

SESSION 1 · AUTUMN WEEK 1

Foundations of Medical Microbiology

مبانی میکروب‌شناسی پزشکی

Introduction to Microbiology · The Bacterial Cell and Its Structures

مقدمه‌ای بر میکروب‌شناسی · سلول باکتری و ساختارهای آن

PART 1 The Microbial World دنیای میکروبی

PART 2

How We Learned It — Germ Theory to Antibiotics چگونه آموختیم — از نظریهٔ جرم تا آنتی‌بیوتیک

PART 3 The Bacterial Cell Envelope پوشش سلولی باکتری

PART 4 External and Internal Structures ساختارهای خارجی و داخلی

PART 5 Putting It Together in the Laboratory کاربرد در آزمایشگاه

PART 6 Review Questions, Master Tables and Glossary سؤالات مرور، جدول‌های جامع و واژه‌نامه

SYNTHESIZED FROM

Lecture 1 — “Medical Microbiology: a brief introduction”

درس ۱ — «میکروب‌شناسی پزشکی: یک مقدمهٔ کوتاه»

Prof. Chao Chen (陈潮) · Zhejiang University School of Medicine · 59 slides + in-class MCQ set

Lecture 2 — “Bacterial cell structure”

درس ۲ — «ساختار سلول باکتری»

Prof. Chao Chen (陈超) · Zhejiang University School of Medicine · 60 slides + in-class MCQ set

Jawetz, Melnick & Adelberg’s *Medical Microbiology*, 29e (Ch. 1–2) · Lippincott *Illustrated*

Reviews: Microbiology · Brock Biology of Microorganisms · First Aid for the USMLE Step 1

Created by Amirhossein Dehghan
The three texts cited on the course slides
ساخته‌شده توسط امیرحسین دهقان

منابع مرجع درس: جاوِتز (فصل‌های ۱ و ۲)، لیپینکات، براک و فرست‌اید
Bilingual Edition · English + فارسی

How to Use This Guide

راهنمای استفاده از این جزوه

Microbiology is not learned the way pathology is. Pathology asks *what process is happening*; microbiology asks *which organism is this, and how do I prove it*. That difference shapes every page of this guide.

میکروب‌شناسی مثل پاتولوژی یاد گرفته نمی‌شود. پاتولوژی می‌پرسد چه فرایندی در حال رخ دادن است؛ میکروب‌شناسی می‌پرسد این کدام میکروارگانیسم است و چطور آن را ثابت کنم. این تفاوت، شکل تمام صفحات این جزوه را تعیین کرده است.

The organizing idea

ایده اصلی سازمان‌دهی

Almost everything in this session reduces to one sentence: **structure determines staining, staining determines classification, classification determines treatment**. A bacterium has a thick peptidoglycan layer → it retains crystal violet → we call it Gram-positive → β -lactams that block peptidoglycan cross-linking will probably work on it. Follow that chain and the subject stops being a list of facts.

تقریباً هر چیزی در این جلسه به یک جمله خلاصه می‌شود: **ساختار، رنگ‌آمیزی را تعیین می‌کند؛ رنگ‌آمیزی، طبقه‌بندی را؛ و طبقه‌بندی، درمان را**. باکتری لایه ضخیم پپتیدوگلیکان دارد ← کریستال ویوله را نگه می‌دارد ← آن را گرم‌مثبت می‌نامیم ← بتالاکتام‌هایی که اتصال عرضی پپتیدوگلیکان را مسدود می‌کنند احتمالاً روی آن مؤثرند. این زنجیره را دنبال کنید تا این درس از فهرستی از حقایق خارج شود.

Part 2 may look like history, but it is not decoration. The course leans on it heavily and so does the exam — and more importantly, every historical experiment in it is a piece of reasoning you still use. Koch's postulates are how we still attribute a disease to an organism; Pasteur's swan-necked flask is why we sterilise the way we do; Semmelweis is why you wash your hands.

بخش ۲ شاید تاریخ به نظر برسد، اما تزئینی نیست. هم این درس و هم امتحان به شدت به آن تکیه دارند — و مهم‌تر آنکه هر آزمایش تاریخی در آن، قطعه‌ای از استدلالی است که هنوز به کار می‌برید. اصول کخ هنوز روشی است که با آن بیماری را به یک میکروارگانیسم نسبت می‌دهیم؛ فلاسک گردن‌قویی پاستور دلیل شیوه امروزی استریل کردن ماست؛ و زملوایس دلیل شستن دست‌هاست.

The seven kinds of boxes

هفت نوع کادر

Box	What it contains
کادر	محتوا
High-Yield	Repeatedly examined. If you memorize nothing else, memorize these.
نکته کلیدی	مطالبی که مکرراً پرسیده می‌شوند. اگر قرار است فقط چند چیز را حفظ کنید، همین‌ها باشند.
Exam Trap	Where two concepts are confused, or the intuitive answer is wrong. This is where marks are lost.
دام امتحانی	جایی که دو مفهوم اشتباه گرفته می‌شوند یا پاسخ شهودی نادرست است. نمره‌ها همین‌جا از دست می‌روند.
Lab Pearl	Practical bench knowledge: which medium, which stain, what the plate actually looks like, and why.
نکته آزمایشگاهی	دانش عملی آزمایشگاه: کدام محیط کشت، کدام رنگ‌آمیزی، پلیت واقعاً چه شکلی است و چرا.

Box	What it contains
کادر	محتوا
Mnemonic یادیار	Used <i>only</i> for genuinely arbitrary lists. Anything with a mechanism should be understood instead. فقط برای فهرست‌های واقعاً قراردادی. هر چیزی که مکانیسم دارد باید فهمیده شود نه حفظ.
Clinical Correlation ارتباط بالینی	How the structure or mechanism shows up at the bedside. اینکه ساختار یا مکانیسم در بالین چگونه بروز می‌کند.
Historical Anchor لنگر تاریخی	One line on who discovered this and why it mattered — the thread this course is built on. یک سطر درباره کاشف و اهمیت آن — همان رشته‌ای که این درس بر آن بنا شده.
Mechanism chain زنجیره مکانیسم	Green numbered steps. Each carries a <i>Why</i> line explaining why that step forces the next one. گام‌های سبز شماره‌دار. هر گام یک سطر «چرا» دارد که توضیح می‌دهد چرا آن گام، گام بعدی را ایجاب می‌کند.

Gram tags

برچسب‌های گرم

Throughout this guide, organisms carry a coloured tag the moment they are named, so that classification becomes a visual reflex rather than something you look up:

در سراسر این جزوه، هر میکروارگانیسم به محض نام‌برده شدن یک برچسب رنگی دارد، تا طبقه‌بندی به یک واکنش بصری تبدیل شود نه چیزی که باید جست‌وجو کنید:

— *Staphylococcus aureus* **GRAM +** — violet, the colour it stains

Staphylococcus aureus — بنفش، همان رنگی که می‌گیرد

— *Neisseria meningitidis* **GRAM -** — pink, the colour of the safranin counterstain

Neisseria meningitidis — صورتی، رنگ سافرانین

— *Mycobacterium tuberculosis* **ACID-FAST** — neither; it needs its own stain

Mycobacterium tuberculosis — هیچ‌کدام؛ رنگ‌آمیزی اختصاصی خود را لازم دارد

Suggested study sequence

ترتیب پیشنهادی مطالعه

1. **First pass (≈2 h).** Parts 1–2 straight through. This is the easy half; read it like a story.

مرور اول (حدود ۲ ساعت). بخش‌های ۱ و ۲ را پشت سر هم بخوانید. این نیمه آسان است؛ مثل یک داستان بخوانید.

2. **Second pass (≈2.5 h).** Parts 3–4, slowly, with the mechanism chains. Do *not* skip the green boxes — the envelope is the conceptual core of the whole course.

مرور دوم (حدود ۲.۵ ساعت). بخش‌های ۳ و ۴ را آهسته و همراه با زنجیره‌های مکانیسم بخوانید. از کادرهای سبز نگذرید — پوشش سلولی، هسته مفهومی کل این درس است.

3. **Third pass (≈45 min).** Part 5. **Run the flowcharts actively** — cover the answers and walk an imaginary specimen down each branch. Re-reading a flowchart teaches nothing; using one teaches everything.

مرور سوم (حدود ۴۵ دقیقه). بخش ۵. فلوجارت‌ها را فعالانه اجرا کنید – پاسخ‌ها را ببوشانید و یک نمونه فرضی را در هر شاخه پیش ببرید. دوباره خوانی فلوجارت هیچ نمی‌آموزد؛ استفاده از آن همه چیز را می‌آموزد.

4. **Fourth pass (≈ 1.5 h).** All 30 vignettes in Part 6, *closed-book*, then every explanation.

مرور چهارم (حدود ۱.۵ ساعت). هر ۳۰ سؤال بخش ۶ را بدون نگاه به متن حل کنید، سپس تمام توضیحات را بخوانید.

5. **Night before (≈ 40 min).** High-Yield boxes + Exam Traps + master tables + glossary.

شب امتحان (حدود ۴۰ دقیقه). کادرهای نکته کلیدی، دام‌های امتحانی، جدول‌های جامع و واژه‌نامه.

A NOTE ON THE SOURCES

یادداشتی درباره منابع

This guide is built from both lecture decks in full, plus the textbooks the slides themselves cite. Where the lecture gives a number, **the lecture's number is the one used here** — including the two that differ from some textbooks: the Gram-positive wall is **20–80 nm thick containing 15–50 peptidoglycan layers**, and the Gram-negative wall is **10–15 nm with 1–2 layers**. Thickness and layer count are different quantities, and mixing them up is the single commonest slip on this topic.

این جزوه از هر دو مجموعه اسلاید به‌طور کامل ساخته شده، به‌علاوه کتاب‌هایی که خود اسلایدها به آن‌ها ارجاع می‌دهند. هر جا درس عددی می‌دهد، همان عدد درس به‌کار رفته است — از جمله دو موردی که با برخی کتاب‌ها فرق دارد: دیواره گرم‌مثبت ۲۰ تا ۸۰ نانومتر ضخامت با ۱۵ تا ۵۰ لایه پپتیدوگلیکان است و دیواره گرم‌منفی ۱۰ تا ۱۵ نانومتر با ۱ تا ۲ لایه. ضخامت و تعداد لایه دو کمیت متفاوت‌اند و خلط آن‌ها شایع‌ترین اشتباه در این مبحث است.

Table of Contents

فهرست مطالب

PART 1 · THE MICROBIAL WORLD

	بخش ۱ · دنیای میکروبی	
1.1	What Is a Microbe, and What Is Microbiology?	9
	۱.۱ میکروب چیست و میکروب‌شناسی چیست؟	
1.2	The Four Groups of Medical Microbes	10
	۱.۲ چهار گروه میکروب پزشکی	
1.3	Naming Organisms — Binomial Nomenclature	15
	۱.۳ نام‌گذاری میکروارگانیسم‌ها — نام‌گذاری دوجزئی	
1.4	The Normal Flora and the Human Microbiome	15
	۱.۴ فلور طبیعی و میکروبیوم انسانی	
1.5	Infectious Disease Today — Why This Course Exists	17
	۱.۵ بیماری‌های عفونی امروز — چرا این درس وجود دارد	

PART 2 · HOW WE LEARNED IT

	بخش ۲ · چگونه آموختیم	
2.1	Spontaneous Generation and Its Defeat	21
	۲.۱ نظریهٔ خلق‌الساعه و شکست آن	
2.2	The Birth of Germ Theory — Holmes, Semmelweis, Snow	25
	۲.۲ تولد نظریهٔ جرم — هولمز، زملوایس، اسنو	
2.3	Koch's Postulates — and Where They Break	29
	۲.۳ اصول کخ — و جایی که شکست می‌خورند	
2.4	Vaccination — Variolation to Attenuated and Inactivated Vaccines	32
	۲.۴ واکسیناسیون — از واریولاسیون تا واکسن‌های ضعیف‌شده و غیرفعال	
2.5	Antisepsis and the First Antimicrobials	36
	۲.۵ ضدعفونی و نخستین ضد میکروبی‌ها	
2.6	The Three Determinants of Our Success	40
	۲.۶ سه عامل تعیین‌کنندهٔ موفقیت ما	

PART 3 · THE BACTERIAL CELL ENVELOPE

	بخش ۳ · پوشش سلولی باکتری	
3.1	How We Tell Bacteria Apart	43
	۳.۱ چگونه باکتری‌ها را از هم تشخیص می‌دهیم	
3.2	Prokaryote versus Eukaryote	45
	۳.۲ پروکاریوت در برابر یوکاریوت	
3.3	Size, Shape and Arrangement	47
	۳.۳ اندازه، شکل و آرایش	
3.4	The Cytoplasmic Membrane	50
	۳.۴ غشای سیتوپلاسمی	

3.5	Peptidoglycan — Structure and Synthesis	52	۳.۵ پپتیدوگلیکان — ساختار و ساخت
3.6	The Gram-Positive Envelope	56	۳.۶ پوشش گرم مثبت
3.7	The Gram-Negative Envelope and LPS	58	۳.۷ پوشش گرم منفی و LPS
3.8	The Gram Stain — Why It Works	60	۳.۸ رنگ آمیزی گرم — چرا کار می کند
3.9	Endotoxin and Septic Shock	64	۳.۹ اندوتوکسین و شوک سپتیک
3.10	The Exceptions — Acid-Fast, Mycoplasma, L-forms	67	۳.۱۰ استثناها — اسیدفست، مایکوپلاسما، فرم های L
3.11	Structure → Function → Drug Target	70	۳.۱۱ ساختار ← عملکرد ← هدف دارویی

PART 4 • EXTERNAL AND INTERNAL STRUCTURES

		بخش ۴ • ساختارهای خارجی و داخلی	
4.1	Capsule, Slime Layer and Biofilm	73	۴.۱ کپسول، لایه لزج و بیوفیلم
4.2	Flagella, Motility and Chemotaxis	76	۴.۲ تازک، تحرک و کموتاکسی
4.3	Pili and Fimbriae — Attachment and Conjugation	78	۴.۳ پیلی و فیمبریه — اتصال و کونژوگاسیون
4.4	Nucleoid, Plasmids and Ribosomes	80	۴.۴ نوکلئوئید، پلاسمید و ریبوزوم
4.5	Inclusions and Granules	82	۴.۵ انکلوزیون ها و گرانول ها
4.6	Endospores — Formation, Resistance, Medical Importance	83	۴.۶ اندوسپور — تشکیل، مقاومت و اهمیت پزشکی

PART 5 • PUTTING IT TOGETHER IN THE LABORATORY

		بخش ۵ • کاربرد در آزمایشگاه	
5.1	Seeing Them — The Microscope	91	۵.۱ دیدن آن ها — میکروسکوپ
5.2	Performing the Gram Stain	94	۵.۲ انجام رنگ آمیزی گرم
5.3	Special Stains and When to Order Them	96	۵.۳ رنگ آمیزی های اختصاصی و زمان درخواست آن ها
5.4	The Identification Flowcharts	98	۵.۴ فلوچارت های شناسایی

PART 6 • REVIEW, MASTER TABLES AND GLOSSARY

بخش ۶ • مرور، جدول های جامع و واژه نامه

6.1	30 USMLE-Style Vignettes	<u>104</u>
		۶.۱ سی سؤال سناریومحور
6.2	Answer Key with Full Explanations	<u>119</u>
		۶.۲ کلید پاسخ‌ها همراه با توضیح کامل
6.3	Rapid-Revision Master Tables	<u>131</u>
		۶.۳ جدول‌های جامع مرور سریع
6.4	Glossary of Key Terms	<u>139</u>
		۶.۴ واژه‌نامه اصطلاحات کلیدی

01 The Microbial World

دنیای میکروبی

Four kinds of organism can infect a human being, and they are not variations on a theme — a virus and a tapeworm differ more from each other than a tapeworm differs from you. Before any of the detail can be useful, you need a map of what lives where on that spectrum, because the group an organism belongs to already tells you how it reproduces, what drug class might touch it, and how a laboratory will look for it.

چهار نوع موجود می‌توانند انسان را آلوده کنند، و این‌ها گونه‌های مختلف یک چیز نیستند — تفاوت یک ویروس با یک کرم کدو بیشتر از تفاوت آن کرم با شماست. پیش از آنکه هر جزئیاتی مفید باشد، به نقشه‌ای از جایگاه هر کدام در این طیف نیاز دارید، چون گروهی که یک میکروارگانیسم به آن تعلق دارد از پیش به شما می‌گوید چگونه تکثیر می‌شود، چه دسته‌ای از داروها ممکن است بر آن اثر کند و آزمایشگاه چگونه دنبالش خواهد گشت.

BY THE END OF THIS PART YOU SHOULD BE ABLE TO

در پایان این بخش باید بتوانید

- Define a microbe and state the scale at which microbiology operates.

میکروب را تعریف کنید و مقیاسی را که میکروبیولوژی در آن کار می‌کند بیان نمایید.

- Place viruses, bacteria, fungi and parasites on a structural spectrum, and say which are prokaryotic, which eukaryotic, and which are neither.

ویروس، باکتری، قارچ و انگل را روی یک طیف ساختاری قرار دهید و بگویید کدام پروکاریوت، کدام یوکاریوت و کدام هیچ‌کدام است.

- Write a binomial name correctly and say why the convention matters.

نام دوجزئی را درست بنویسید و بگویید چرا این قرارداد اهمیت دارد.

- Explain what the normal flora is and why it is not merely harmless but necessary.

توضیح دهید فلور طبیعی چیست و چرا نه تنها بی‌ضرر بلکه ضروری است.

1.1 What Is a Microbe, and What Is Microbiology?

میکروب چیست و میکروب‌شناسی چیست؟

DEFINITION

تعریف

Microbiology breaks into three Greek parts: *micro* — too small to be seen with the naked eye; *bio* — life; *-ology* — the study of. A **microbe** (microorganism) is therefore any organism too small to be resolved without a microscope; most, though not all, are single cells.

میکروب‌شناسی از سه جزء یونانی ساخته شده: میکرو — آن‌قدر کوچک که با چشم غیرمسلح دیده نشود؛ بیو — زندگی؛ لوژی — مطالعه. پس **میکروب** هر موجودی است که بدون میکروسکوپ قابل تفکیک نباشد؛ بیشترشان — اما نه همه — تک‌سلولی‌اند.

Four facts frame the subject, and the lecture opens with them deliberately:

چهار واقعیت چارچوب این درس را می‌سازند و این درس عامدانه با همین‌ها آغاز می‌شود:

- **Microbes are the oldest life on Earth.** Microbial fossils date back more than **3.5 billion years**, to a time when the oceans regularly reached boiling point — hundreds of millions of years before any animal existed.

میکروب‌ها قدیمی‌ترین شکل حیات روی زمین‌اند. فسیل‌های میکروبی به بیش از **۳.۵ میلیارد سال** پیش بازمی‌گردند، به زمانی که اقیانوس‌ها مرتباً به نقطه جوش می‌رسیدند — صدها میلیون سال پیش از پیدایش هر جانوری.

- **They are almost unimaginably numerous.** Millions fit in the eye of a needle.

تعدادشان تقریباً غیرقابل‌تصور است. میلیون‌ها میکروب در سوراخ یک سوزن جا می‌گیرند.

- **Without microbes we could not eat or breathe.** They fix nitrogen, drive the carbon and sulphur cycles, generate atmospheric oxygen, digest our food and produce vitamin K in our gut.

بدون میکروب‌ها نمی‌توانستیم بخوریم یا نفس بکشیم. آن‌ها نیتروژن تثبیت می‌کنند، چرخه‌های کربن و گوگرد را می‌گردانند، اکسیژن جو را تولید می‌کنند، غذای ما را هضم می‌نمایند و در روده‌مان ویتامین K می‌سازند.

- **Without us they would be fine.** The dependence is entirely one-way, which is a useful corrective to thinking of microbes primarily as pathogens.

بدون ما هم مشکلی ندارند. این وابستگی کاملاً یک‌طرفه است و یادآوری خوبی است که میکروب‌ها را در درجه اول بیماری‌زا نپنداریم.

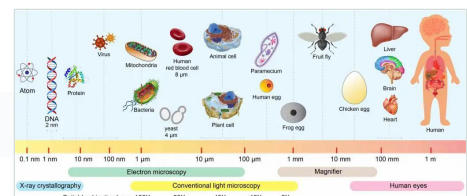


Fig 1.1 The scale of microbiology. Viruses occupy the tens-of-nanometre range, bacteria roughly 0.2–10 μm , and eukaryotic microbes from a few μm upwards. The limit of the unaided human eye is about 100 μm — which is precisely why none of this was known before the microscope.

مقیاس میکروب‌شناسی. ویروس‌ها در محدوده ده‌ها نانومتر، باکتری‌ها تقریباً ۰.۲ تا ۱۰ میکرومتر و میکروب‌های یوکاریوت از چند میکرومتر به بالا قرار دارند. حد تفکیک چشم غیرمسلح حدود ۱۰۰ میکرومتر است — و دقیقاً به همین دلیل پیش از اختراع میکروسکوپ هیچ‌یک از این‌ها شناخته نشده بود.

What counts as "alive"?

چه چیزی «زنده» محسوب می‌شود؟

Cellular life — bacteria, fungi, parasites — shares a defined set of capabilities: it is bounded by a membrane, metabolises, grows, responds to its environment, and reproduces itself using its own machinery. **Viruses do none of these independently.** They possess genetic information but no metabolic apparatus, so they must borrow a host cell's ribosomes, enzymes and energy to replicate. This is why viruses sit awkwardly at the edge of the definition of life, and why *no antibiotic works on a virus* — antibacterial drugs attack structures and enzymes that viruses simply do not have.

حیات سلولی — باکتری، قارچ، انگل — مجموعه مشخصی از توانایی‌ها دارد: با غشا محصور است، متابولیسم دارد، رشد می‌کند، به محیط پاسخ می‌دهد و با ماشین‌آلات خودش تکثیر می‌شود. **ویروس‌ها هیچ‌کدام از این‌ها را مستقلاً انجام نمی‌دهند.** اطلاعات ژنتیکی دارند اما دستگاه متابولیک ندارند، پس برای تکثیر باید ریبوزوم، آنزیم و انرژی سلول میزبان را قرض بگیرند. به همین دلیل ویروس‌ها در لبه تعریف حیات قرار می‌گیرند و به همین دلیل هیچ آنتی‌بیوتیکی روی ویروس اثر ندارد — داروهای ضدباکتری به ساختارها و آنزیم‌هایی حمله می‌کنند که ویروس‌ها اصلاً ندارند.

DEFINITION

تعریف

Medical microbiology is the subset of microbiology dealing with microorganisms that infect humans — viruses, bacteria, fungi and parasites. Its aims are to **identify** the organism, **diagnose** the disease it causes, **determine** its pathogenic mechanism, and **treat and prevent** recurrence.

میکروب‌شناسی پزشکی زیرشاخه‌ای از میکروب‌شناسی است که به میکروارگانیسم‌های عفونی‌کننده انسان می‌پردازد — ویروس، باکتری، قارچ و انگل. هدف آن **شناسایی** میکروارگانیسم، **تشخیص** بیماری ناشی از آن، **تعیین** مکانیسم بیماری‌زایی و **درمان و پیشگیری** از عود است.

Identification rests largely on **phenotypic features** — shape, structure, mode of reproduction, physiology and metabolism. Those five words are the reason Parts 3–5 of this guide exist.

شناسایی عمدتاً بر **ویژگی‌های فنوتیپی** استوار است — شکل، ساختار، نحوه تکثیر، فیزیولوژی و متابولیسم. همین پنج کلمه دلیل وجود بخش‌های ۳ تا ۵ این جزوه‌اند.

1.2 The Four Groups of Medical Microbes

چهار گروه میکروب پزشکی

The lecture arranges the four groups along a single axis — **from the structurally simplest to the most complex**. Learn them in that order, because complexity predicts almost everything else: how the organism reproduces, whether it has its own metabolism to poison, and how big a target it presents to the immune system.

این درس چهار گروه را روی یک محور واحد مرتب می‌کند — **از ساده‌ترین ساختار تا پیچیده‌ترین**. آن‌ها را به همین ترتیب یاد بگیرید، چون پیچیدگی تقریباً هر چیز دیگری را پیش‌بینی می‌کند: نحوه تکثیر، وجود متابولیسم قابل مسموم‌کردن، و اندازه هدفی که برای سیستم ایمنی فراهم می‌آورد.

Viruses → Bacteria → Fungi → Parasites

simplest ————— most complex

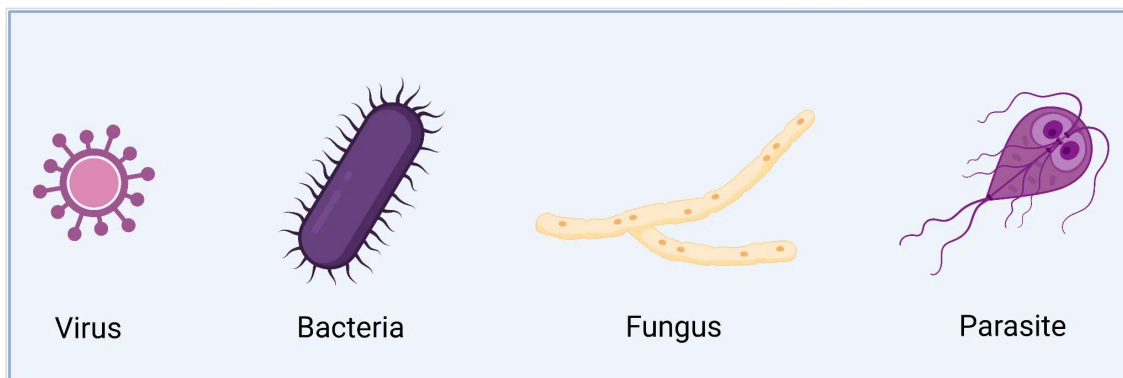


Fig 1.2 The four groups drawn to relative scale. Note that the size difference between a virus and a parasite spans five orders of magnitude — from tens of nanometres to, in the case of some tapeworms, ten metres.

چهار گروه، رسم شده به نسبت اندازه واقعی. توجه کنید که اختلاف اندازه بین یک ویروس و یک انگل پنج مرتبه بزرگی است — از دهها نانومتر تا، در مورد برخی کرمهای کدو، ده متر.

Viruses

ویروس‌ها

- **No cellular structure at all** — no membrane-bounded cytoplasm, no ribosomes, no metabolism.

اصلاً ساختار سلولی ندارند — نه سیتوپلاسم محصور در غشا، نه ریبوزوم، نه متابولیسم.

- Genome is **either DNA or RNA, never both**, surrounded by a protein coat (capsid) and sometimes a lipid envelope.

ژنوم یا DNA است یا RNA، هرگز هر دو، که در یک پوشش پروتئینی (کپسید) و گاهی یک پوشش لیپیدی قرار گرفته است.

- They carry genetic information but **require the host's cellular structures and enzymes** to express and replicate it — obligate intracellular parasites in the strictest sense.

اطلاعات ژنتیکی دارند اما برای بیان و همانندسازی آن به ساختارها و آنزیمهای سلول میزبان نیاز دارند — به دقیقترین معنا، انگلهای اجباری داخل سلولی.

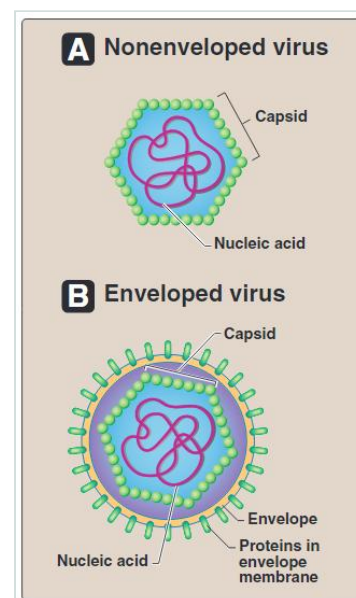


Fig 1.3 **A** Non-enveloped ("naked") virus: nucleic acid within a protein capsid only. **B** Enveloped virus: the same core, wrapped in a host-derived lipid membrane studded with viral proteins. Enveloped viruses are the more fragile of the two — lipid is dissolved by soap, alcohol and drying, which is why alcohol hand rub works well against influenza and SARS-CoV-2 but poorly against norovirus.

Bacteria

باکتری‌ها

- **Prokaryotic** — no nucleus, no membrane-bound organelles. **All bacteria of medical importance are eubacteria** ("true bacteria"); the archaea, the other prokaryotic domain, contain no human pathogens.

پروکاریوت — بدون هسته و بدون اندامک غشادار. تمام باکتری‌های مهم پزشکی، یوباکتری («باکتری حقیقی») هستند؛ آرکی‌ها، شاخه پروکاریوتی دیگر، هیچ بیماری‌زای انسانی ندارند.

- **Shapes:** sphere (coccus), rod (bacillus), corkscrew (spirochaete), and several intermediates — covered in detail in §3.3.

شکل‌ها: کروی (کوکسی)، میله‌ای (باسیل)، مارپیچی (اسپیروکت) و چند حالت میانی — به تفصیل در بخش ۳.۳.

- **Cell wall and Gram staining** — the single most important classification tool in the entire subject.

الف ویروس بدون پوشش («برهنه»):

اسید نوکلئیک فقط درون کپسید

پروتئینی. **ب** ویروس پوشش‌دار: همان

هسته، پیچیده در غشای لیپیدی

گرفته‌شده از میزبان که پروتئین‌های

ویروسی روی آن نشسته‌اند. ویروس‌های

پوشش‌دار شکننده‌ترند — لیپید با صابون،

دیواره سلولی و رنگ آمیزی گرم — مهم ترین ابزار طبقه بندی در کل این درس.

- Divide by **binary fission** — one cell becomes two identical daughters. No mitosis, no meiosis, no sexual reproduction.

با تقسیم دوتایی تکثیر می شوند — یک سلول به دو دختر همسان تبدیل می گردد. نه میتوز، نه میوز،

الکل و خشک شدن حل می شود؛ به همین دلیل محلول الکی دست علیه آنفولانزا و کرونا خوب عمل می کند اما علیه نورویروس ضعیف است.

نه تولید مثل جنسی.

- May carry **plasmids**: small circular DNA molecules separate from the chromosome, often carrying anti-biotic-resistance or virulence genes (\$4.4).

ممکن است **پلاسمید** داشته باشند: مولکول های کوچک DNA حلقوی جدا از کروموزوم که اغلب ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی یا حدت را حمل می کنند (بخش ۴.۴).

Fungi

- **Eukaryotic** — true nucleus, mitochondria, endoplasmic reticulum. Saprophytic (living on dead organic matter) or parasitic.

یوکاریوت — هسته حقیقی، میتوکندری، شبکه آندوپلاسمی. ساپروفیت (تغذیه از مواد آلی مرده) یا انگلی.

- Roughly **200,000 fungal species** are known; about **100** have pathogenic potential; only a **few** are clinically important. The narrowing is worth noticing — fungi are overwhelmingly harmless.

حدود ۲۰۰،۰۰۰ گونه قارچی شناخته شده اند؛ حدود ۱۰۰ توان بیماری زایی دارند؛ و فقط تعداد اندکی از نظر بالینی مهم اند. این محدود شدن قابل توجه است — قارچ ها در اکثریت قاطع بی ضررند.

- Disease is classified by **depth of invasion**: cutaneous, subcutaneous, and systemic. Systemic mycoses split into **true (primary) pathogens**, which infect healthy hosts, and **opportunists**, which require immunosuppression.

بیماری بر اساس **عمق تهاجم** طبقه بندی می شود: جلدی، زیرجلدی و سیستمیک. قارچ های سیستمیک به **بیماری زاهای حقیقی (اولیه)** که میزبان سالم را درگیر می کنند و **فرصت طلب ها** که به سرکوب ایمنی نیاز دارند تقسیم می شوند.

- Two non-infectious routes to harm: **toxic metabolic products** (mycotoxins such as aflatoxin) and **allergenic spores** (asthma, allergic bronchopulmonary aspergillosis).

دو مسیر غیرعفونی آسیب: **فراورده های متابولیک سمی** (مایکوتوکسین هایی مانند آفلاتوکسین) و **هاگ های آلرژی زا** (آسم، آسپرژیلوز برونکوپولمونر آلرژیک).

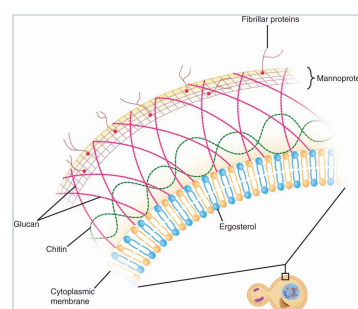


Fig 1.4 The fungal cell wall: **chitin** and **β-glucan** over a membrane containing **ergosterol** rather than cholesterol. All three are absent from human cells, which is exactly why they are the targets of antifungal drugs — echinocandins block β-glucan synthesis, azoles and amphotericin B target ergosterol.

دیواره سلولی قارچ: **کیتین** و **بتاگلوکان** روی غشایی که به جای کلسترول حاوی **ارگوسترول** است. هر سه در سلول انسانی وجود ندارند و دقیقاً به همین دلیل هدف داروهای ضدقارچ اند — اکینوکاندین ها ساخت بتاگلوکان را مسدود می کنند و آزول ها و آمفوتریسین B ارگوسترول را هدف می گیرند.

Parasites

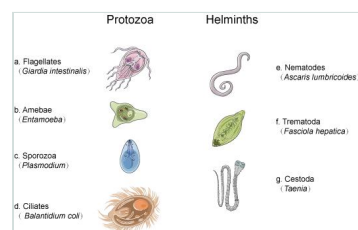
- **Eukaryotic**, either unicellular (protozoa) or multicellular (helminths).

یوکاریوت، یا تک سلولی (تک باخته) یا پرسلولی (کرم).

- Size spans **4 μm to 10 m** — the widest range of any group in medicine.

اندازه از **۴ میکرومتر تا ۱۰ متر** — گسترده ترین بازه در میان تمام گروه های پزشکی.

انگل ها



- Bodies range from amorphous (amoeba) to complex, with differentiated organs.

بدن از بی‌شکل (آمیب) تا پیچیده و دارای اندام‌های تمایز یافته متغیر است.

- Distribution runs from remote regions to common community settings; transmission may be **person to person** or require **complex multi-host life cycles** with intermediate hosts and vectors.

پراکندگی از مناطق دورافتاده تا محیط‌های عادی اجتماعی را در بر می‌گیرد؛ انتقال ممکن است **فرد به فرد** باشد یا به **چرخه زندگی پیچیده و چندمیزبانی** با میزبان واسط و ناقل نیاز داشته باشد.

- **Millions of prevalent cases** worldwide, with substantial mortality — malaria alone causes several hundred thousand deaths a year.

میلیون‌ها مورد شایع در جهان با مرگ‌ومیر قابل‌توجه — تنها مالاریا سالانه چند صد هزار مرگ ایجاد می‌کند.

Fig 1.5 The two halves of medical parasitology. **Protozoa** (left) are single eukaryotic cells — flagellates, amoebae, sporozoa, ciliates. **Helminths** (right) are multicellular worms — nematodes (roundworms), trematodes (flukes), cestodes (tape-worms). The distinction matters clinically: protozoa multiply inside the host, so a small inoculum can become overwhelming disease; most helminths do not, so worm burden is set by exposure.

دو نیمه انگل‌شناسی پزشکی. **تکیاخته‌ها** (چپ) سلول‌های یوکاریوت منفردند — تاژک‌داران، آمیب‌ها، اسپوروزوآ، مزک‌داران. **کرم‌ها** (راست) پرسلولی‌اند — نماتودها (کرم‌های گرد)، ترماتودها (کرم‌های پهن برگ)، سستودها (کرم‌های نواری). این تمایز بالینی مهم است: تکیاخته‌ها داخل میزبان تکثیر می‌شوند، پس مقدار کمی می‌تواند به بیماری شدید بدل شود؛ بیشتر کرم‌ها چنین نیستند و بار کرمی با میزان مواجهه تعیین می‌گردد.

TABLE 1.1 THE FOUR GROUPS COMPARED — THE TABLE TO KNOW COLD

جدول ۱.۱ — مقایسه چهار گروه؛ جدولی که باید کامل بدانید

Feature	Viruses	Bacteria	Fungi	Parasites
ویژگی	ویروس‌ها	باکتری‌ها	قارچ‌ها	انگل‌ها
Cell type	Acellular	Prokaryotic	Eukaryotic	Eukaryotic
نوع سلول	غیرسلولی	پروکاریوت	یوکاریوت	یوکاریوت
Nucleus	None	Nucleoid, no membrane	True nucleus	True nucleus
هسته	ندارد	نوکلئوئید، بدون غشا	هسته حقیقی	هسته حقیقی
Nucleic acid	DNA or RNA	DNA + RNA	DNA + RNA	DNA + RNA
اسید نوکلئیک	DNA یا RNA	هر دو	هر دو	هر دو
Ribosomes	None	70S (50S + 30S)	80S	80S
ریبوزوم	ندارد	SV	S۸۰	S۸۰
Cell wall	None (capsid ± envelope)	Peptidoglycan	Chitin, β-glucan	Usually none
دیواره سلولی	ندارد (کپسید ± پوشش)	پپتیدوگلیکان	کیتین، بتاگلوکان	معمولاً ندارد

Feature	Viruses	Bacteria	Fungi	Parasites
	ویژگی	ویروس‌ها	باکتری‌ها	قارچ‌ها
Membrane sterol استرول غشا	—	None (except <i>Mycoplasma</i>) ندارد (جز مایکوپلازما)	Ergosterol ارگوسترول	Cholesterol کلسترول
Own metabolism متابولیسم مستقل	No — obligate intracellular ندارد — اجباراً داخل سلولی	Yes دارد	Yes دارد	Yes دارد
Reproduction تکثیر	Host-directed assembly سرهم شدن با هدایت میزبان	Binary fission تقسیم دوتایی	Budding, spores, hyphal extension جوانه زنی، هاگ، رشد هیف	Simple division to complex life cycles از تقسیم ساده تا چرخه های پیچیده
Treated with درمان با	Antivirals ضد ویروس‌ها	Antibacterials ضد باکتری‌ها	Antifungals ضد قارچ‌ها	Antiparasitics ضد انگل‌ها
Example مثال	Influenza, HIV, <i>Varicella</i> آنفولانزا، HIV، آبله	<i>S. aureus</i> G+ , <i>E. coli</i> G- E. coli, S. aureus	<i>Candida albicans</i> Candida albicans	<i>Plasmodium falciparum</i> -Plasmodium falciparum

HIGH-YIELD

نکته کلیدی

The classic exam question is simply "**which of these is eukaryotic?**" — and the answer is **fungi** (or parasites). Bacteria and archaea are prokaryotic; viruses are neither, because they are not cells at all. A second favourite: **ribosome size**. Bacteria are **70S**, human and fungal cells are **80S**; that difference is the entire reason aminoglycosides, tetracyclines and macrolides can kill a bacterium without killing you.

سؤال کلاسیک امتحانی صرفاً این است: «**کدام یک یوکاریوت است؟**» — و پاسخ **قارچ‌ها** (یا انگل‌ها) است. باکتری‌ها و آرکی‌ها پروکاریوت‌اند؛ ویروس‌ها هیچ‌کدام، چون اصلاً سلول نیستند. سؤال محبوب دوم: **اندازهٔ ریبوزوم**. باکتری **70S** و سلول انسانی و قارچی **80S** است؛ تمام دلیل اینکه آمینوگلیکوزیدها، تتراسایکلین‌ها و ماکرولیدها باکتری را می‌کشند بی‌آنکه شما را بکشند، همین تفاوت است.

1.3 Naming Organisms — Binomial Nomenclature

نام‌گذاری میکروارگانیسم‌ها

Carl Linnaeus is the father of modern taxonomy, and his two-part naming system is still in use. Every organism gets a **genus** and a **species**:

کارل لینه پدر تاکسونومی مدرن است و نظام نام‌گذاری دوجزئی او همچنان استفاده می‌شود. هر موجود یک جنس و یک گونه می‌گیرد:

Staphylococcus aureus (genus — capitalised) (species — lower case)
both italic, or underlined when handwritten

— After first mention, the genus may be abbreviated to its initial: *S. aureus*. Use the full name the first time.

پس از نخستین ذکر، جنس را می‌توان به حرف اول خلاصه کرد: *S. aureus*. بار اول نام کامل را بنویسید.

— **Names are informative.** *Staphylo-* = grape cluster, *-coccus* = berry, *aureus* = golden — so the name literally describes grape-like clusters of spheres forming golden colonies. *Streptococcus* = chains of spheres. *Helicobacter pylori* = spiral rod living at the pylorus. Reading names as descriptions is free revision.

نام‌ها اطلاعات‌رسان‌اند. استافیلو = خوشه انگور، کوکوس = دانه، آئورئوس = طلایی — پس این نام عیناً خوشه‌های کروی با کلنی طلایی را توصیف می‌کند. *Streptococcus* = زنجیره‌ای از کره‌ها. *Helicobacter pylori* = میله مارپیچی ساکن پیلور. خواندن نام‌ها به‌عنوان توصیف، مرور رایگان است.

— Do **not** italicise informal or group names: staphylococci, streptococci, enterobacteria, the pneumococcus.

نام‌های غیررسمی یا گروهی را ایتالیک **نکنید**: استافیلوکوک‌ها، استرپتوکوک‌ها، انتروباکترها.

EXAM TRAP

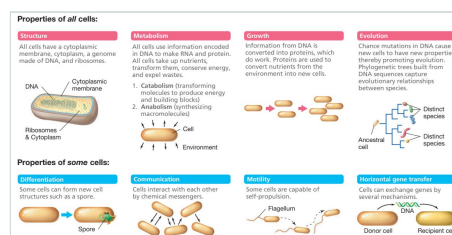
دام امتحانی

Writing *Staphylococcus Aureus* or *staphylococcus aureus* loses marks in short-answer questions where the examiner is checking nomenclature. **Genus capitalised, species not, both italic.** Always.

نوشتن *Staphylococcus Aureus* یا *staphylococcus aureus* در سؤالات تشریحی که ممتحن نام‌گذاری را بررسی می‌کند نمره از دست می‌دهد. جنس با حرف بزرگ، گونه با حرف کوچک، هر دو ایتالیک. همیشه.

1.4 The Normal Flora and the Human Microbiome

فلور طبیعی و میکروبیوم انسانی



DEFINITION

تعریف

The **normal flora** (normal microbiota) is the community of microorganisms that permanently or transiently colonises body surfaces in health, without causing disease. The **microbiome** strictly means the collective *genomes* of that community, although the two words are now often used interchangeably.

فلور طبیعی (میکروبیوتای طبیعی) جامعه‌ای از میکروارگانیسم‌هاست که در حالت سلامت به‌طور دائم یا گذرا سطوح بدن را کلونیزه می‌کند بدون آنکه بیماری ایجاد کند. **میکروبیوم** به‌معنای دقیق یعنی مجموع ژنوم‌های آن جامعه، هرچند این دو واژه

Fig 1.6 The proportion of microbial to human cells in the body. Older textbooks quote 10:1; careful recounting puts the ratio closer to **1.3:1** — roughly 38 trillion bacteria to 30 trillion human cells. Either way, you are at best half human by cell count, and the microbial genome dwarfs your own in gene number.

نسبت سلول‌های میکروبی به انسانی در بدن. کتاب‌های قدیمی‌تر ۱۰ به ۱ می‌گویند؛ شمارش دقیق‌تر این نسبت را نزدیک به ۱.۳ به ۱ قرار می‌دهد — تقریباً ۳۸ تریلیون باکتری در برابر ۳۰ تریلیون سلول انسانی. در هر صورت، از نظر تعداد سلول دست‌بالا نیمی از شما انسان است و ژنوم میکروبی از نظر تعداد ژن بسیار بزرگ‌تر از ژنوم خود شماست.

امروزه اغلب به‌جای هم به‌کار می‌روند.

Where it lives: skin, mouth, nasopharynx, gut (the overwhelming majority, in the colon), and the vagina. **Where it does not:** blood, cerebrospinal fluid, the lower respiratory tract, the bladder and urine, and deep tissue — these are **normally sterile**, and that fact is the foundation of clinical microbiology. A single colony of *S. epidermidis* **G+** from a skin swab is meaningless; the same organism from a blood culture is either a contaminant or an infected line, and you must decide which.

کجا زندگی می‌کند: پوست، دهان، نازوفارنکس، روده (اکثریت قاطع، در کولون) و واژن. **کجا زندگی نمی‌کند:** خون، مایع مغزی-نخاعی، دستگاه تنفسی تحتانی، مثانه و ادرار، و بافت عمقی — این‌ها به‌طور طبیعی استریل‌اند و همین واقعیت، شالوده میکروپشناسی بالینی است. یک کلنی *S. epidermidis* از سواب پوست بی‌معناست؛ همان میکروارگانیسم از کشت خون یا آلودگی است یا کاتتر عفونی، و شما باید تصمیم بگیرید کدام.

Why it is beneficial, not merely tolerated:

چرا سودمند است نه صرفاً تحمل‌شده:

— **Colonisation resistance** — the resident flora occupies attachment sites and consumes nutrients, physically denying a foothold to incoming pathogens.

مقاومت کلونیزاسیونی — فلور مقیم، محل‌های اتصال را اشغال و مواد غذایی را مصرف می‌کند و عملاً جای پایی برای بیماری‌زاهای واردشونده باقی نمی‌گذارد.

— **Nutrient synthesis** — gut flora produce vitamin K and several B vitamins.

تولید مواد مغذی — فلور روده ویتامین K و چند ویتامین گروه B می‌سازد.

— **Immune education** — early microbial exposure drives development of gut-associated lymphoid tissue and regulatory T cells.

آموزش سیستم ایمنی — مواجهه زودهنگام میکروبی، تکامل بافت لنفاوی روده و لنفوسیت‌های T تنظیمی را پیش می‌برد.

— **Metabolic work** — fermentation of dietary fibre into short-chain fatty acids that nourish colonocytes.

کار متابولیک — تخمیر فیبر غذایی به اسیدهای چرب کوتاه‌زنجیر که سلول‌های کولون را تغذیه می‌کنند.

CLINICAL CORRELATION — WHAT HAPPENS WHEN YOU REMOVE IT

ارتباط بالینی — وقتی آن را حذف کنید چه می‌شود

Broad-spectrum antibiotics destroy colonisation resistance. Two consequences appear constantly on wards and in exams: *Clostridioides difficile* **G+** **colitis** — a spore-forming anaerobe that survives the antibiotic (spores are not killed) and then overgrows the emptied colon, causing pseudomembranous colitis; and *Candida albicans* **overgrowth** — oral thrush or vulvovaginal candidiasis. Both are diseases of a *missing* flora rather than a newly acquired organism. Note also that this is the clearest argument against unnecessary antibiotic prescription.

آنتی‌بیوتیک‌های وسیع‌الطیف مقاومت کلونیزاسیونی را نابود می‌کنند. دو پیامد دائماً در بخش و امتحان دیده می‌شود: **کولیت - Clostri-** *dioides difficile* — یک بی‌هوازی هاگ‌ساز که از آنتی‌بیوتیک جان سالم به‌در می‌برد (هاگ کشته نمی‌شود) و سپس در کولون خالی‌شده رشد بیش از حد می‌کند و کولیت پسودوممبران ایجاد می‌نماید؛ و **رشد بیش از حد Candida albicans** — برفک دهانی یا کاندیدیاز ولوواژینال. هر دو بیماری فلور غایب‌اند نه میکروارگانیسم تازه‌اکتسابی. این روشن‌ترین استدلال علیه تجویز غیرضروری آنتی‌بیوتیک نیز هست.

1.5 Infectious Disease Today — Why This Course Exists

بیماری‌های عفونی امروز — چرا این درس وجود دارد

DEFINITION

تعریف

An **infectious disease** is a disease condition caused by the presence or growth of infectious microbes.

بیماری عفونی وضعیتی بیمارگونه است که از حضور یا رشد میکروب‌های عفونی ناشی می‌شود.

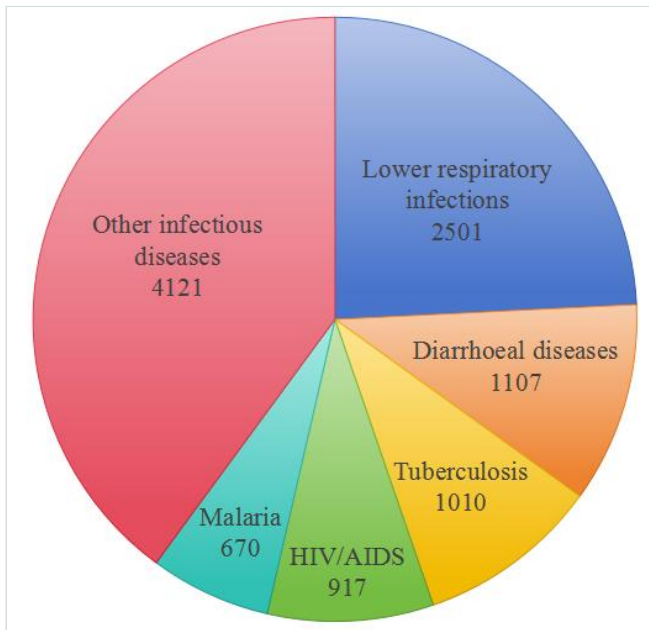


Fig 1.7 Global deaths by infectious cause. Lower respiratory infections, diarrhoeal disease, tuberculosis, HIV/AIDS and malaria dominate — and every one of them is preventable, treatable, or both.

مرگ‌های جهانی به تفکیک علت عفونی. عفونت‌های تنفسی تحتانی،

بیماری‌های اسهالی، سل، HIV/ایدز و مالاریا غالب‌اند — و هر یک از آنها

قابل‌پیشگیری، قابل‌درمان یا هر دو است.

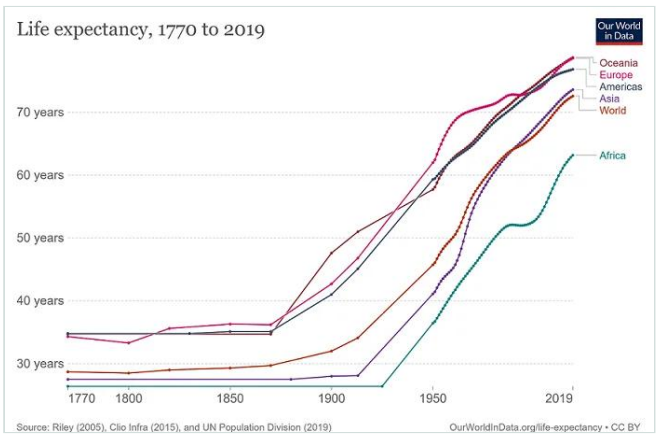


Fig 1.8 Life expectancy, 1770–2019. Medieval life expectancy was about **30 years**; the current world average is about **71**. Most of that gain came not from treating disease but from preventing infection — clean water, sanitation, vaccination.

امید به زندگی از ۱۷۷۰ تا ۲۰۱۹. امید به زندگی در قرون وسطی حدود ۳۰ سال بود؛ میانگین جهانی امروز حدود ۷۱ سال است. بیشتر این افزایش نه از درمان بیماری، بلکه از پیشگیری از عفونت حاصل شد — آب پاکیزه، بهداشت و واکسیناسیون.

In 2023, communicable diseases caused **10.33 million deaths — 17.2% of all deaths worldwide**. For scale, that is roughly equal to all cancers (10.57 million, 17.6%) and second only to cardiovascular disease (19.16 million, 31.9%). And the figure *excludes* infection-driven cancers and liver disease — hepatitis-related liver cancer and cirrhosis add a further 1.07 million.

در سال ۲۰۲۳ بیماری‌های واگیر **۱۰.۳۳ میلیون مرگ — یعنی ۱۷.۲ درصد کل مرگ‌های جهان** — ایجاد کردند. برای درک مقیاس، این تقریباً برابر با مجموع همه سرطان‌هاست (۱۰.۵۷ میلیون، ۱۷.۶ درصد) و تنها پس از بیماری‌های قلبی-عروقی (۱۹.۱۶ میلیون، ۳۱.۹ درصد) قرار می‌گیرد. و این رقم سرطان‌ها و بیماری‌های کبدی ناشی از عفونت را شامل نمی‌شود — سرطان کبد و سیروز مرتبط با هپاتیت ۱.۰۷ میلیون دیگر به آن می‌افزاید.

COVID-19 is the recent reminder that this is not a solved problem: an estimated **4.80 million** deaths globally in 2020 and **7.89 million** in 2021.

کووید-۱۹ یادآوری تازه‌ای است که این مسئله حل‌نشده باقی مانده: تخمیناً **۴.۸ میلیون** مرگ در جهان طی سال ۲۰۲۰ و **۷.۸۹ میلیون** در ۲۰۲۱.

HISTORICAL ANCHOR

لنگر تاریخی

The lecture frames the whole historical section with a line from Charles Williams: *"I think in order to move forward into the future, you need to know where you've been."* That is the argument for Part 2 — every technique you will use in the laboratory was somebody's hard-won insight, and knowing the insight makes the technique impossible to forget.

این درس تمام بخش تاریخی را با جمله‌ای از چارلز ویلیامز قاب می‌گیرد: «فکر می‌کنم برای حرکت به سوی آینده، باید بدانید کجا بوده‌اید.» این همان استدلال بخش ۲ است — هر تکنیکی که در آزمایشگاه به‌کار خواهید برد، بینش سخت‌به‌دست‌آمده کسی بوده، و دانستن آن بینش، فراموش‌کردن تکنیک را ناممکن می‌سازد.

02

How We Learned It

چگونه آموختیم

Three hundred years separate the first glimpse of a bacterium from the first anti-biotic. What happened in between was not a series of lucky discoveries but a sequence of *arguments* — each one killing a belief that had seemed obvious. Read this Part as a chain of reasoning, because the reasoning is what you keep: Koch's postulates are still how we attribute a disease to an organism, and Semmelweis is still why you wash your hands between patients.

سیصد سال میان نخستین مشاهده یک باکتری و نخستین آنتی‌بیوتیک فاصله است. آنچه در این میان رخ داد مجموعه‌ای از کشف‌های شانسی نبود، بلکه توالی‌ای از استدلال‌ها بود — که هر کدام باوری بدیهی‌به‌نظر را از میان برد. این بخش را به‌عنوان یک زنجیره استدلال بخوانید، چون آنچه می‌ماند همان استدلال است: اصول کخ هنوز روشی است که بیماری را به میکروارگانیسم نسبت می‌دهیم، و زملوایس هنوز دلیل شستن دست میان بیماران است.

BY THE END OF THIS PART YOU SHOULD BE ABLE TO

در پایان این بخش باید بتوانید

- Explain how Redi and Pasteur disproved spontaneous generation, and why controls were the decisive element in both experiments.

توضیح دهید ردی و پاستور چگونه نظریهٔ خلق‌الساعه را رد کردند و چرا گروه شاهد، عنصر تعیین‌کننده در هر دو آزمایش بود.

- State Koch's four postulates in order and give two situations in which they fail.

چهار اصل کخ را به‌ترتیب بیان کنید و دو موقعیتی را که در آن‌ها شکست می‌خورند نام ببرید.

- Distinguish variolation, attenuated vaccines and inactivated vaccines, with the person and disease attached to each.

واریولاسیون، واکسن ضعیف‌شده و واکسن غیرفعال را با نام فرد و بیماری مربوط به هر کدام تفکیک کنید.

- Match each pioneer to the field they founded — a guaranteed MCQ.

هر پیشگام را به رشته‌ای که بنیان گذاشت وصل کنید — یک سؤال چندگزینه‌ای تضمینی.

2.1 Spontaneous Generation and Its Defeat

نظریه خلق الساعه و شکست آن

Aristotle introduced **spontaneous generation** — the idea that living things arise from non-living matter. He considered it "readily observable" that *aphids arise from the dew which falls on plants, fleas from putrid matter, mice from dirty hay*. The belief survived unchallenged for more than **2,000 years**, which is itself the lesson: an idea can feel obvious, fit everyday observation, and still be completely wrong.

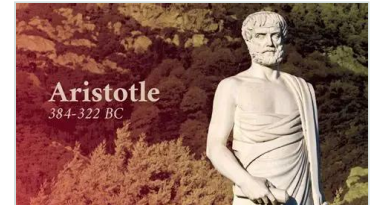


Fig 2.1 Aristotle (384–322 BC), who introduced the belief that life arises spontaneously from non-living matter. It went unchallenged for over 2,000 years.

ارسطو نظریه **خلق الساعه** را مطرح کرد — این ایده که موجودات زنده از ماده بی‌جان پدید می‌آیند. به نظر او «به‌روشنی قابل‌مشاهده» بود که شته‌ها از شبنم روی گیاهان، کک‌ها از ماده گندیده و موش‌ها از کاه کثیف به‌وجود می‌آیند. این باور بیش از **دو هزار سال** بی‌چالش ماند، و همین خود درسی است: یک ایده می‌تواند بدیهی به‌نظر برسد، با مشاهده روزمره جور دربیاورد و با این حال کاملاً نادرست باشد.

ارسطو (۳۸۴–۳۲۲ پیش از میلاد) که این باور را مطرح کرد که حیات خودبه‌خود از ماده بی‌جان پدید می‌آید. این باور بیش از دو هزار سال بی‌چالش ماند.

Francesco Redi (1626–1697) — the power of a control

فرانچسکو ردی — قدرت گروه شاهد

Redi, an Italian physician, asked a deliberately small question: **where do maggots come from?** The prevailing answer was that rotting meat generated them. He set up jars of meat — one open, one sealed, one covered with cloth netting — and observed which produced maggots.

ردی، پزشک ایتالیایی، پرسشی عامدانه کوچک مطرح کرد: **کرم‌های گوشت از کجا می‌آیند؟** پاسخ رایج این بود که گوشت در حال فساد آن‌ها را تولید می‌کند. او ظرف‌هایی از گوشت آماده کرد — یکی باز، یکی کاملاً بسته، یکی پوشیده با توری — و مشاهده کرد کدام کرم تولید می‌کند.

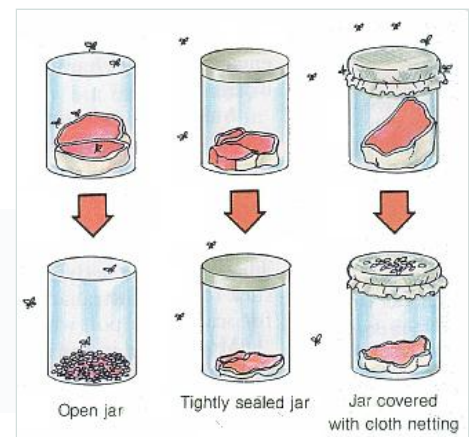


Fig 2.2 Redi's experiment. Three jars of meat: open, sealed, and covered with cloth netting. Maggots appeared only in the open jar. The **netted jar is the key** — air (and therefore any "vital force") still reached the meat, but flies did not. That single control eliminated the alternative explanation and made the result decisive.

Why the netting mattered so much: a sealed jar alone proves nothing, because a defender of spontaneous generation can reply that sealing excluded the air or "vital force" needed for life to form. The netted jar admits air but excludes flies. When the netted meat stayed maggot-free, that objection died. **Redi's contribution was not the observation but the control** — and that is why the exam asks what process Redi studied: *spontaneous generation*.

آزمایش ردی. سه ظرف حاوی گوشت: باز، کاملاً بسته، و پوشیده با توری پارچه‌ای. کرم فقط در ظرف باز ظاهر شد. **ظرف توری‌دار کلید ماجراست** — هوا (و بنابراین هر «نیروی حیاتی»‌ای) همچنان به گوشت می‌رسید اما مگس‌ها نه. همین یک گروه شاهد، توضیح جایگزین را حذف کرد و نتیجه را قطعی ساخت.

چرا توری این‌قدر مهم بود: ظرف کاملاً بسته به‌تنهایی چیزی اثبات نمی‌کند، چون مدافع خلق الساعه می‌تواند پاسخ دهد بستن ظرف، هوا یا «نیروی حیاتی» لازم برای پیدایش حیات را قطع کرده است. ظرف توری‌دار هوا را راه می‌دهد اما مگس را نه. وقتی گوشت زیر توری بدون کرم ماند، آن ایراد از بین رفت. **سه‌م ردی مشاهده نبود، بلکه گروه شاهد بود** — و به همین دلیل امتحان می‌پرسد ردی چه فرایندی را مطالعه کرد: خلق الساعه.

Antonie van Leeuwenhoek (1632–1723) — the first sight

آنتونی فان لیونوهوک — نخستین مشاهده



Fig 2.3 Antonie van Leeuwenhoek, a Dutch draper — not a scientist by training. His trade required him to inspect cloth through magnifying lenses, and that interest in lens-making produced the first practical microscopes.

آنتونی فان لیونیهوک، برآز هلندی — نه دانشمندی آموزش دیده. حرفه اش ایجاب می کرد پارچه را با عدسی های ذره بینی بررسی کند، و همین علاقه به ساخت عدسی نخستین میکروسکوپ های عملی را پدید آورد.

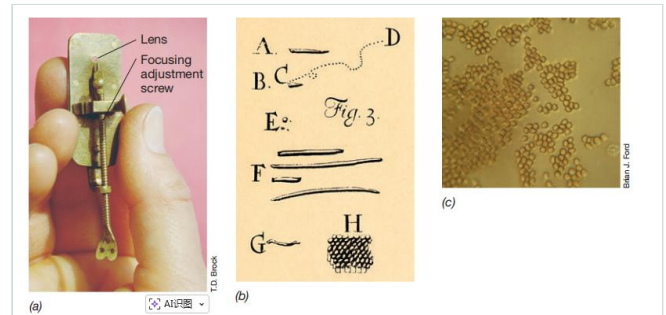


Fig 2.4 His single-lens microscope and his drawings of what he called "**animalcules**" — the first human sight of bacteria, published to the Royal Society from 1676. He is the **grandfather of microbiology**.

میکروسکوپ تک عدسی او و طرح هایش از آنچه «جانوزک» می نامید — نخستین مشاهده انسانی باکتری، که از سال ۱۶۷۶ به انجمن سلطنتی گزارش شد. او پدر بزرگ میکروبی شناسی است.

HIGH-YIELD

نکته کلیدی

Leeuwenhoek was the first person to see bacterial cells with a microscope. This is a near-certain MCQ, and the distractors are always Pasteur, Koch and Snow. Note the distinction in titles the course uses: Leeuwenhoek is the **grandfather** of microbiology (he saw them), Pasteur the **father** (he explained them), Koch the **founder of modern bacteriology** (he proved they cause disease).

لیونهوگ نخستین کسی بود که سلول‌های باکتری را با میکروسکوپ دید. این تقریباً حتماً سؤال چندگزینه‌ای می‌شود و گزینه‌های انحرافی همیشه پاستور، کخ و اسنو هستند. به تفاوت عناوینی که این درس به کار می‌برد توجه کنید: لیونهوگ **پدربزرگ** میکروبی‌شناسی است (آن‌ها را دید)، پاستور **پدر** (آن‌ها را توضیح داد) و کخ **بنیان‌گذار باکتری‌شناسی نوین** (ثابت کرد بیماری ایجاد می‌کنند).

Louis Pasteur (1822–1895) — the swan-necked flask

لویی پاستور — فلاسک گردن‌قویی

Pasteur, a French *chemist* rather than a physician, delivered the decisive blow. His problem was the same as Redi's but harder: microbes, unlike flies, are invisible and everywhere, so no netting will exclude them.

پاستور، یک شیمی‌دان فرانسوی و نه پزشک، ضربه نهایی را وارد کرد. مسئله او همان مسئله ردی بود اما دشوارتر: میکروب‌ها برخلاف مگس‌ها نامرئی‌اند و همه‌جا هستند، پس هیچ توری‌ای آن‌ها را حذف نمی‌کند.



Fig 2.5 The swan-necked flask. The long S-bend is open to the atmosphere at its tip, so air passes freely — but dust and airborne microbes settle in the bend and never reach the broth.

فلاسک گردن‌قویی. خم بلند S شکل در نوک خود به هوا باز است، پس هوا آزادانه عبور می‌کند — اما گردوغبار و میکروب‌های معلق در خم ته‌نشین می‌شوند و هرگز به محیط کشت نمی‌رسند.

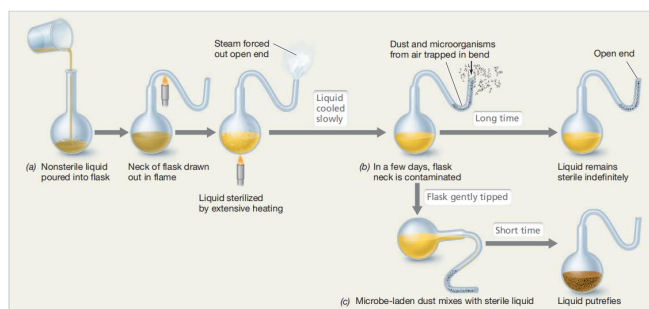


Fig 2.6 The full sequence: broth is boiled (sterilising it), then left open through the swan neck — and stays clear indefinitely. Break or tilt the neck so that the trapped dust reaches the broth, and growth appears within days.

توالی کامل: محیط کشت جوشانده می‌شود (استریل می‌گردد)، سپس از طریق گردن قویی باز می‌ماند — و به‌طور نامحدود شفاف باقی می‌ماند. اگر گردن را بشکنید یا فلاسک را کج کنید تا گردوغبار به‌دام‌افتاده به محیط برسد، ظرف چند روز رشد ظاهر می‌شود.

○ MECHANISM — WHY THE SWAN NECK SETTLED THE ARGUMENT

مکانیسم — چرا گردن قویی بحث را خاتمه داد

- 1 Nutrient broth is **boiled** in the flask, killing every organism present.

WHY: *You must start from a genuinely sterile state, or any later growth could be from survivors rather than new-comers.*

محیط کشت مغذی درون فلاسک **جوشانده** می‌شود و هر موجود موجود را می‌کشد.

چرا: باید از حالت واقعاً استریل شروع کنید، وگرنه هر رشد بعدی می‌تواند از بازماندگان باشد نه واردشوندگان.

- 2 The neck is drawn into a long **S-shaped bend** that remains **open to the air** at its tip.

WHY: *This is the whole design. It grants the opponent's premise — air, and any hypothetical "vital force" it carries, reaches the broth freely — so the experiment can no longer be dismissed on that ground.*

گردن به شکل یک **خم بلند Sمانند** کشیده می‌شود که در نوک خود به هوا باز است.

چرا: تمام طراحی همین است. فرض مخالف را می‌پذیرد — هوا و هر «نیروی حیاتی» فرضی‌ای که حمل می‌کند آزادانه به محیط می‌رسد — پس دیگر نمی‌توان آزمایش را با این ایراد رد کرد.

- 3 Dust particles and the microbes riding on them **settle by gravity in the curve** and cannot climb up the far side.

WHY: *Microbes are not gaseous; they travel on particles, and particles obey gravity. The bend is a physical trap that air passes but dust does not.*

ذرات گردوغبار و میکروب‌های سوار بر آن‌ها بر اثر جاذبه در خم ته‌نشین می‌شوند و نمی‌توانند از سوی دیگر بالا بروند.

چرا: میکروب‌ها گاز نیستند؛ روی ذرات جابه‌جا می‌شوند و ذرات از جاذبه پیروی می‌کنند. خم، تله‌ای فیزیکی است که هوا از آن می‌گذرد اما گردوغبار نه.

- 4 The broth stays **sterile indefinitely** — months, even years.

WHY: *If life arose spontaneously from nutrients plus air, this flask should teem with it. It does not.*

محیط کشت به‌طور نامحدود استریل می‌ماند — ماه‌ها و حتی سال‌ها.

چرا: اگر حیات خودبه‌خود از مواد مغذی به‌علاوه هوا پدید می‌آمد، این فلاسک باید پر از آن می‌شد. نمی‌شود.

- 5 **Break the neck**, or tip the flask so broth touches the trapped dust — and growth appears within days.

WHY: *This is the positive control that completes the proof. The broth was always capable of supporting life; it simply had not been seeded. Life comes only from pre-existing life — **biogenesis**.*

گردن را بشکنید، یا فلاسک را کج کنید تا محیط با گردوغبار به‌دام‌افتاده تماس پیدا کند — و ظرف چند روز رشد ظاهر می‌شود.

چرا: این گروه شاهد مثبتی است که اثبات را کامل می‌کند. محیط همیشه قادر به حمایت از حیات بود؛ فقط تلقیح نشده بود. حیات تنها از حیات از پیش موجود می‌آید — **زیست‌زایی**.

NET RESULT Spontaneous generation is dead and **biogenesis** is established. Every sterile technique in every laboratory and operating theatre descends from this one flask.

نتیجه نهایی: خلق‌الساعه از میان رفت و **زیست‌زایی** تثبیت شد. هر تکنیک استریلی در هر آزمایشگاه و اتاق عملی، از همین یک فلاسک نشأت می‌گیرد.

Pasteurization

Pasteur's commercial problem was wine and beer spoiling. He showed that **spoilage organisms could be killed by heat that was not hot enough to evaporate the alcohol** — a high temperature for a short time. That compromise is **pasteurization**: not sterilisation (spores survive), but enough to destroy vegetative pathogens and spoilage organisms while preserving the product. Modern milk pasteurization — 72 °C for 15 seconds — is the same idea, and the reason milk-borne tuberculosis and brucellosis largely vanished from developed countries.

مسئله تجاری پاستور، فساد شراب و آبجو بود. او نشان داد میکروب‌های عامل فساد را می‌توان با حرارتی کشت که برای تبخیر الکل کافی نیست — دمای بالا برای مدت کوتاه. این مصالحه، **پاستوریزاسیون** است: نه استریلیزاسیون (هاگ‌ها زنده می‌مانند)، اما کافی برای نابودی بیماری‌زاهای رویشی و میکروب‌های فسادزا با حفظ کیفیت فراورده. پاستوریزه امروزی شیر — ۷۲ درجه برای ۱۵ ثانیه — همان ایده است و دلیل ناپدید شدن عمده سل و بروسلاز شیری از کشورهای توسعه‌یافته.

EXAM TRAP

دام امتحانی

Pasteurization ≠ sterilization. Pasteurization reduces the microbial load and kills vegetative pathogens; sterilization kills *everything, including endospores*. Only autoclaving (121 °C at 15 psi for 15–20 min), dry heat, or chemical sterilants achieve true sterility. This distinction returns in §4.6 and in Lab 3.

پاستوریزاسیون با استریلیزاسیون فرق دارد. پاستوریزاسیون بار میکروبی را کاهش می‌دهد و بیماری‌زاهای رویشی را می‌کشد؛ استریلیزاسیون همه چیز از جمله اندوسپور را می‌کشد. فقط اتوکلاو (۱۲۱ درجه، ۱۵ پام‌اس‌آی، ۱۵ تا ۲۰ دقیقه)، حرارت خشک یا مواد شیمیایی استریل‌کننده به استریلیته واقعی می‌رسند. این تمایز در بخش ۴.۶ و آزمایشگاه ۳ بازمی‌گردد.

2.2 The Birth of Germ Theory

تولد نظریه جرم

Knowing that microbes exist is one thing; proving they cause disease is another. Three physicians made that leap, and notably **none of them could see the organism they were arguing about** — each reasoned from pattern alone.

دانستن اینکه میکروب‌ها وجود دارند یک چیز است؛ اثبات اینکه بیماری ایجاد می‌کنند چیز دیگری. سه پزشک این جهش را انجام دادند و نکته قابل توجه اینکه هیچ‌کدام نمی‌توانستند میکروارگانیسمی را که درباره‌اش بحث می‌کردند ببینند — هر سه صرفاً از روی الگو استدلال کردند.

Oliver Wendell Holmes (1809–1894)

الیور وندل هولمز

Puerperal (childbed) fever is an infection of the female reproductive organs, usually contracted as a result of childbirth or miscarriage. Its mortality was **10–35%**. In 1843 Holmes published "The Contagiousness of Puerperal Fever", stating that the disease passes from patient to patient **via contact with their physician**. He was largely ignored and, in places, ridiculed.

تب نفاسی (تب زایمان) عفونت اندام‌های تناسلی زن است که معمولاً پس از زایمان یا سقط ایجاد می‌شود. مرگومیر آن ۱۰ تا ۳۵ درصد بود. هولمز در ۱۸۴۳ مقاله «واگیرداری تب نفاسی» را منتشر کرد و گفت این بیماری از طریق تماس با پزشک از بیماری به بیمار دیگر می‌رود. او تا حد زیادی نادیده گرفته و جاهایی مسخره شد.

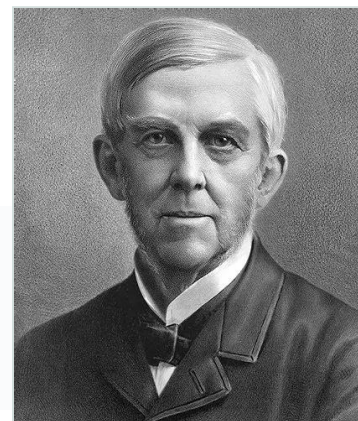


Fig 2.7 Oliver Wendell Holmes, American physician. His 1843 paper "The Contagiousness of Puerperal Fever" argued that the disease was carried from patient to patient by the physician.

الیور وندل هولمز، پزشک آمریکایی. مقاله ۱۸۴۳ او «واگیرداری تب نفاسی» استدلال می‌کرد که این بیماری توسط خود پزشک از بیماری به بیمار دیگر منتقل می‌شود.

The organism responsible is *Streptococcus pyogenes* **GRAM +** — Group A *Streptococcus*. The same organism also causes strep throat, scarlet fever, streptococcal pneumonia and necrotizing fasciitis, a range you will meet again in the pyogenic cocci lecture.

میکروارگانیزم مسئول *Streptococcus pyogenes* است — استرپتوکوک گروه A. همین میکروب، گلودرد استرپتوکوکی، مخمک، پنومونی استرپتوکوکی و فاشییت نکروزان را هم ایجاد می‌کند؛ دامنه‌ای که در درس کوکسی‌های چرک‌زا دوباره خواهید دید.

Ignaz Semmelweis (1818–1865)

ایگناتس زملوایس

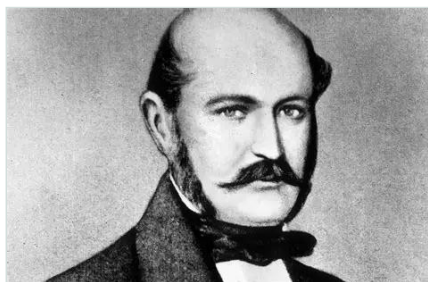


Fig 2.8 Ignaz Semmelweis, Hungarian physician working in Vienna.

ایگناتس زملوایس، پزشک مجارستانی شاغل در وین.

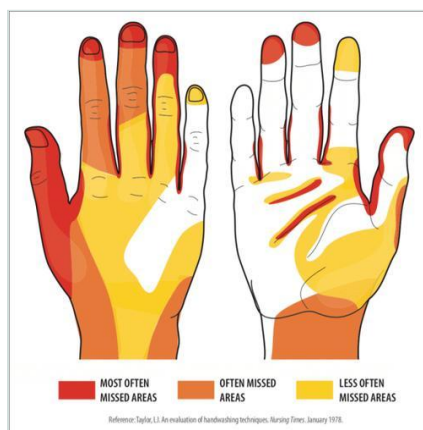


Fig 2.9 Areas most often missed during hand hygiene — fingertips, thumbs and between the fingers. Technique matters as much as frequency.

نواحی‌ای که بیش از همه در بهداشت دست از قلم می‌افتند — نوک انگشتان، شست و بین انگشتان. تکنیک به اندازه تکرار اهمیت دارد.



Fig 2.10 Culture plates from an uncleaned hand, a washed hand, and a properly scrubbed hand. The visual argument that Semmelweis could not make in 1847.

پلیت‌های کشت از دست نشسته، دست شسته و دست به‌درستی اسکراب‌شده. همان استدلال بصری‌ای که زملوایس در ۱۸۴۷ نمی‌توانست ارائه کند.

○ MECHANISM — SEMMELWEIS'S REASONING, STEP BY STEP

مکانیسم — استدلال زملوایس، گام به گام

- 1 He observed that the maternity ward staffed by **medical students** had a far higher death rate from puerperal fever than the ward staffed by **midwives**.

WHY: *A difference this large between two wards in the same hospital, with the same patients, cannot be explained by the disease itself. Something about the attendants must differ.*

مشاهده کرد بخش زایمانی که دانشجویان پزشکی در آن کار می‌کردند مرگ‌ومیر تب نفاسی بسیار بالاتری از بخشی داشت که ماماها اداره می‌کردند.

چرا: اختلافی به این بزرگی میان دو بخش یک بیمارستان با بیماران یکسان را نمی‌توان با خود بیماری توضیح داد. چیزی در مراقبان باید متفاوت باشد.

- 2 He identified the one systematic difference: the students performed **postmortem examinations** before attending deliveries. The midwives did not.

WHY: *This isolates the variable. Everything else — ward, season, patient population — was shared.*

تنها تفاوت نظام‌مند را یافت: دانشجویان پیش از حضور بر بالین زایمان، کالبدشکافی انجام می‌دادند. ماماها نه. چرا: این متغیر را جدا می‌کند. هر چیز دیگری — بخش، فصل، جمعیت بیماران — مشترک بود.

- 3 He proposed that "cadaverous material" was being transferred on the students' hands from the dissection room to the birth canal.

WHY: *He had no germ theory and no microscope evidence — he inferred an invisible transmissible agent purely from the epidemiological pattern.*

پیشنهاد کرد «ماده کادآوری» روی دست دانشجویان از اتاق تشریح به کانال زایمان منتقل می‌شود. چرا: او نه نظریه جرم داشت و نه شواهد میکروسکوپی — صرفاً از روی الگوی اپیدمیولوژیک، عاملی نامرئی و قابل انتقال را استنتاج کرد.

- 4 He introduced a policy of **handwashing with chlorinated lime** between the autopsy room and the ward.

WHY: *Chlorinated lime removes the odour of decomposition — his crude marker for the invisible material. It also happens to be an effective disinfectant, which is why it worked.*

سیاست شستن دست با آهک کلردار را میان اتاق کالبدشکافی و بخش زایمان برقرار کرد. چرا: آهک کلردار بوی تجزیه را می‌برد — نشانگر خام او برای آن ماده نامرئی. ضمناً ضدعفونی‌کننده مؤثری هم هست و به همین دلیل جواب داد.

- 5 Mortality on the students' ward fell dramatically, to match the midwives'.

WHY: *The intervention confirmed the hypothesis. Yet Semmelweis was rejected by his colleagues — he could not explain why it worked, and the claim that doctors were killing their own patients was unwelcome.*

مرگ‌ومیر بخش دانشجویان به شدت افت کرد و با بخش ماماها برابر شد. چرا: مداخله فرضیه را تأیید کرد. با این حال همکارانش او را طرد کردند — نمی‌توانست توضیح دهد چرا جواب می‌دهد، و این ادعا که پزشکان بیماران خود را می‌کشند خوشایند نبود.

NET RESULT Hand hygiene remains the single most effective measure for preventing healthcare-associated infection. The WHO codifies it as the "Five Moments": before patient care · before an aseptic task · after exposure to blood or body fluids · after patient care · after contact with patient surroundings.

نتیجه نهایی: بهداشت دست همچنان مؤثرترین اقدام منفرد برای پیشگیری از عفونت‌های مرتبط با مراقبت سلامت است. سازمان بهداشت جهانی آن را در قالب «پنج لحظه» تدوین کرده: پیش از مراقبت از بیمار • پیش از اقدام آسپتیک • پس از مواجهه با خون یا مایعات بدن • پس از مراقبت از بیمار • پس از تماس با محیط اطراف بیمار.

John Snow (1813–1858) — the father of epidemiology

جان اسنو — پدر اپیدمیولوژی

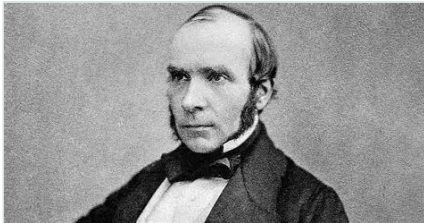


Fig 2.11 John Snow, British physician, founder of **epidemiology**.

جان اسنو، پزشک بریتانیایی، بنیان‌گذار اپیدمیولوژی.



Fig 2.12 The Broad Street pump, London, 1854. Snow mapped cholera deaths, found they clustered around this one pump, and had the handle removed. The outbreak ended.

تلمبه خیابان براد، لندن، ۱۸۵۴. اسنو مرگ‌های وبا را روی نقشه آورد، دید حول همین یک تلمبه خوشه‌بندی شده‌اند و دسته آن را برداشت. اپیدمی پایان یافت.



Fig 2.13 *Vibrio cholerae* **GRAM -**, colorized scanning electron micrograph. A comma-shaped rod with a single polar flagellum.

Vibrio cholerae، میکروگراف الکترونی روبشی رنگی‌شده. میله‌ای کاماشکل با یک تازک قطبی.

In 1854, Snow investigated a cholera outbreak in Soho, London. He **mapped every death** and traced the cluster to a single water pump on **Broad Street**. He persuaded the authorities to remove the pump handle, and the outbreak ended. He did this **29 years before Koch isolated *Vibrio cholerae*** — he never saw the organism, and reasoned entirely from the geography of disease. His work drove reform of water and waste systems worldwide.

در ۱۸۵۴ اسنو شیوع وبا در محله سوهوی لندن را بررسی کرد. هر مرگ را روی نقشه ثبت کرد و خوشه را تا یک تلمبه آب در خیابان براد ردیابی نمود. مقامات را متقاعد کرد دسته تلمبه را بردارند و اپیدمی پایان یافت. او این کار را ۲۹ سال پیش از جداسازی *Vibrio cholerae* توسط کخ انجام داد — هرگز آن میکروارگانیسم را ندید و کاملاً از روی جغرافیای بیماری استدلال کرد. کار او به اصلاح سامانه‌های آب و فاضلاب در سراسر جهان انجامید.

CLINICAL CORRELATION — CHOLERA

ارتباط بالینی — وبا

Vibrio cholerae **GRAM -** causes infectious gastroenteritis. Its enterotoxin damages the mucosal epithelium of the small intestine, producing **massive watery diarrhoea** ("rice-water stool") and **rapid dehydration** — patients can lose litres per hour and die of hypovolaemic shock within a day. Transmission is by **contaminated water or food**, exactly as Snow deduced. It killed tens of millions in 19th- and 20th-century epidemics and still affects **3–5 million people annually**, with about **100,000 deaths**. The treatment that saves most lives is not an antibiotic but **oral rehydration solution**.

Vibrio cholerae گاستروانتریت عفونی ایجاد می‌کند. انترتوکسین آن اپی‌تلیوم مخاطی رودۀ باریک را آسیب می‌زند و اسهال آبکی شدید («مدفوع آب برنجی») و دهیدراتاسیون سریع پدید می‌آورد — بیماران می‌توانند ساعتی چند لیتر از دست بدهند و ظرف یک روز از شوک هیپوولمیک بمیرند. انتقال از راه آب یا غذای آلوده است، دقیقاً همان‌طور که اسنو استنتاج کرد. در اپیدمی‌های قرن نوزدهم و بیستم ده‌ها میلیون نفر را کشت و هنوز سالانه ۳ تا ۵ میلیون نفر را درگیر می‌کند با حدود ۱۰۰,۰۰۰ مرگ. درمانی که بیشترین جان‌ها را نجات می‌دهد آنتی‌بیوتیک نیست، بلکه محلول خوراکی آبرسانی است.

2.3 Koch's Postulates — and Where They Break

اصول کخ — و جایی که شکست می‌خورند

Koch supplied what Holmes, Semmelweis and Snow lacked: a **formal method** for proving that a *particular* organism causes a *particular* disease. Before this, "germs cause disease" was a hypothesis; after it, causation became demonstrable one organism at a time.

کخ چیزی را فراهم کرد که هولمز، زملوایس و اسنو نداشتند: یک روش رسمی برای اثبات اینکه یک میکروارگانیسم مشخص باعث یک بیماری مشخص می‌شود. پیش از آن «میکروب‌ها بیماری ایجاد می‌کنند» یک فرضیه بود؛ پس از آن، علیت یکی‌یکی برای هر میکروارگانیسم قابل اثبات شد.

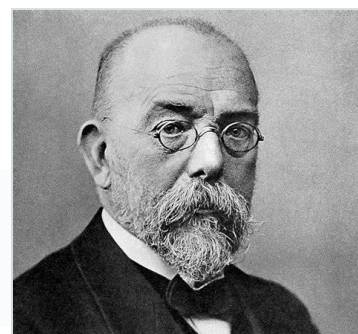


Fig 2.14 Robert Koch (1843–1910), German physician, **founder of modern bacteriology**. He identified the causative agents of **anthrax, tuberculosis and cholera**, and introduced **agar** and the **Petri dish** for purifying colonies — techniques you will use in every lab session of this course.

روبرت کخ (۱۸۴۳–۱۹۱۰)، پزشک آلمانی، بنیان‌گذار باکتری‌شناسی نوین. عوامل سیاه‌زخم، سل و وبا را شناسایی کرد و آگار و پلیت پتری را برای خالص‌سازی کلنی‌ها معرفی نمود — تکنیک‌هایی که در هر جلسه آزمایشگاه این درس به‌کار خواهید برد.

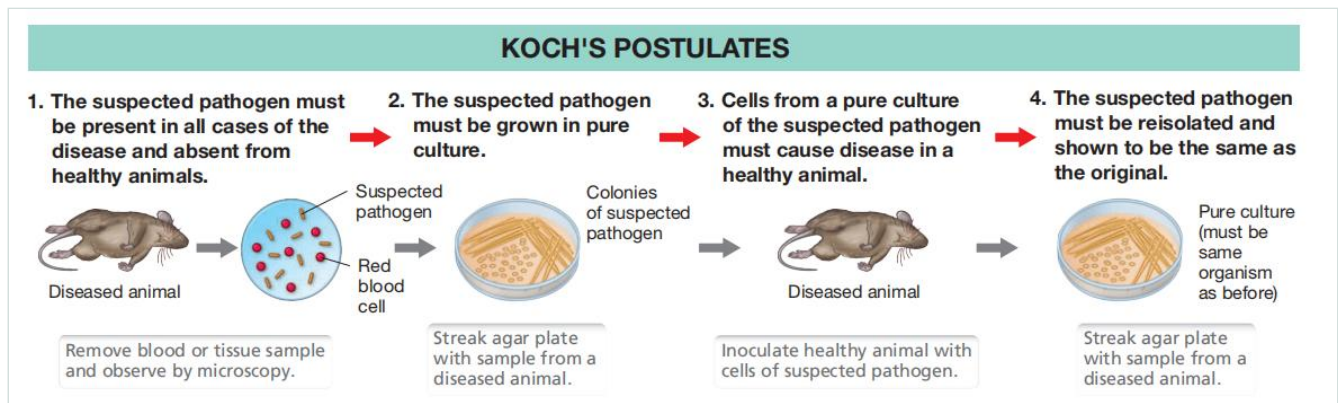


Fig 2.15 Koch's postulates as a closed loop: isolate from the diseased animal → grow in pure culture → inoculate a healthy animal → recover the same organism from the newly diseased animal. The loop closing is the proof.

اصول کخ به صورت یک حلقه بسته: جداسازی از حیوان بیمار ← رشد در کشت خالص ← تلقیح به حیوان سالم ← بازیابی همان میکروارگانیسم از حیوان تازه بیمار شده. بسته شدن این حلقه، همان اثبات است.

○ THE FOUR POSTULATES — AND WHY EACH IS NECESSARY

چهار اصل — و ضرورت هر کدام

1 The same microorganism must be present in every case of the disease.

WHY: *If the organism is absent from even one genuine case, it cannot be the necessary cause. This is the screening step.*

همان میکروارگانیسم باید در هر مورد از بیماری حضور داشته باشد.

چرا: اگر آن میکروارگانیسم حتی در یک مورد واقعی غایب باشد، نمی‌تواند علت ضروری باشد. این گام غربالگری است.

2 The microorganism must be isolated from the diseased host and grown in pure culture.

WHY: *"Pure" is the load-bearing word. A mixed culture proves nothing, because any of several organisms present could be the culprit. This is exactly why Koch had to invent solid agar media and the Petri dish first — a liquid culture cannot be separated into single colonies.*

میکروارگانیسم باید از میزبان بیمار جدا و در کشت خالص رشد داده شود.

چرا: واژه «خالص» وزن اصلی را دارد. کشت مخلوط چیزی اثبات نمی‌کند، چون هر یک از چند میکروارگانیسم حاضر می‌تواند مقصر باشد. دقیقاً به همین دلیل کخ ابتدا مجبور شد محیط جامد آگار و پلیت پتری را اختراع کند — کشت مایع را نمی‌توان به کلنی‌های منفرد تفکیک کرد.

3 The pure-cultured organism must cause the same disease when inoculated into a healthy, susceptible animal.

WHY: *This converts correlation into causation. Presence alone could be coincidence or consequence; reproducing the disease from a pure culture makes the organism sufficient.*

میکروارگانیسم کشت خالص شده باید با تلقیح به حیوان سالم و مستعد، همان بیماری را ایجاد کند.

چرا: این، همبستگی را به علیت تبدیل می‌کند. صرف حضور می‌تواند تصادفی یا پیامد باشد؛ بازتولید بیماری از کشت خالص، میکروارگانیسم را کافی می‌سازد.

- 4 The organism must be **re-isolated from the experimentally infected animal and shown to be identical** to the original.

WHY: This closes the loop and excludes contamination — it proves the disease was caused by the organism you inoculated, not by something introduced during the procedure.

میکروارگانیسم باید از حیوان آلوده شده آزمایشی دوباره جدا و هویت آن با نمونه اولیه یکسان نشان داده شود.
چرا: این حلقه را می‌بندد و آلودگی را حذف می‌کند — ثابت می‌کند بیماری از میکروارگانیسم تلقیح شده ناشی شده، نه از چیزی که حین کار وارد شده باشد.

EXAM TRAP — THE MCQ THEY ALWAYS ASK

دام امتحانی — سؤالی که همیشه می‌پرسند

"Which statement is **NOT** part of Koch's postulates?" The answer is always the one claiming the organism can be identified from a **mixed culture**. Postulate 2 requires a **pure** culture — that is the entire point, and the reason Koch had to invent agar plates before he could invent the postulates.

«کدام جمله جزو اصول کخ نیست؟» پاسخ همیشه گزینه‌ای است که می‌گوید میکروارگانیسم را می‌توان از **کشت مخلوط** شناسایی کرد.
اصل دوم، کشت **خالص** می‌خواهد — تمام مطلب همین است و دلیل آنکه کخ پیش از ابداع این اصول، مجبور شد پلیت آگار را اختراع کند.

Where the postulates fail

جایی که این اصول شکست می‌خورند

The postulates were formulated for culturable bacteria in the 1880s, and modern microbiology has found their limits. Knowing these exceptions is what separates a memorised answer from an understood one:

این اصول در دهه ۱۸۸۰ برای باکتری‌های قابل کشت تدوین شدند و میکروبیولوژی نوین محدودیت‌هایشان را یافته است. دانستن این استثنایا، پاسخ حفظی را از پاسخ فهمیده شده جدا می‌کند:

- **Some organisms cannot be grown in pure culture.** *Mycobacterium leprae* **ACID-FAST** and *Treponema pallidum* **GRAM -** have never been cultured on artificial media; all viruses require living cells. Postulate 2 fails outright.

برخی میکروارگانیسم‌ها را نمی‌توان در کشت خالص رشد داد. *Mycobacterium leprae* و *Treponema pallidum* هرگز در محیط مصنوعی کشت نشده‌اند؛ همه ویروس‌ها به سلول زنده نیاز دارند. اصل دوم مستقیماً شکست می‌خورد.

- **Asymptomatic carriers exist.** Many healthy people carry *Neisseria meningitidis* **GRAM -** or *S. aureus* **GRAM +** without disease, so the organism's presence is not sufficient — host factors matter.

ناقلان بدون علامت وجود دارند. بسیاری از افراد سالم *Neisseria meningitidis* یا *S. aureus* را بدون بیماری حمل می‌کنند، پس حضور میکروارگانیسم کافی نیست — عوامل میزبان اهمیت دارند.

- **No suitable animal model.** Some human pathogens infect no other species, so postulate 3 cannot be tested ethically or practically.

مدل حیوانی مناسب وجود ندارد. برخی بیماری‌زاهای انسانی هیچ گونه دیگری را آلوده نمی‌کنند، پس اصل سوم از نظر اخلاقی یا عملی قابل آزمون نیست.

- **One organism, many diseases; one disease, many organisms.** *S. aureus* causes boils, endocarditis, osteomyelitis and toxic shock; pneumonia is caused by dozens of different species.

یک میکروارگانیسم، چند بیماری؛ یک بیماری، چند میکروارگانیسم. *S. aureus* کورک، اندوکاردیت، استئومیلیت و شوک سمی ایجاد می‌کند؛ پنومونی را ده‌ها گونه مختلف می‌سازند.

— **Polymicrobial and microbiome-associated disease.** Periodontitis and bacterial vaginosis arise from community shifts, not a single agent.

بیماری‌های چندمیکروبی و مرتبط با میکروبیوم. پریودنتیت و واژینوز باکتریال از تغییر ترکیب جامعه میکروبی ناشی می‌شوند نه از یک عامل واحد.

Molecular Koch's postulates (Falkow, 1988) update the logic for the genomic era: the *gene* associated with virulence should be present in pathogenic strains and absent from avirulent ones; inactivating it should abolish virulence; and restoring it should restore virulence. Same reasoning, applied to a gene instead of an organism.

اصول مولکولی کخ (فالکو، ۱۹۸۸) همین منطق را برای عصر ژنومی به‌روز می‌کنند: ژن مرتبط با حدت باید در سویه‌های بیماری‌زا حاضر و در سویه‌های بی‌حدت غایب باشد؛ غیرفعال کردن آن باید حدت را از بین ببرد؛ و بازگرداندن آن باید حدت را برگرداند. همان استدلال، اما درباره یک ژن به جای یک میکروارگانیسم.

CLINICAL CORRELATION — ANTHRAX, THE ORGANISM KOCH PROVED IT ON

ارتباط بالینی — سیاه‌زخم، میکروارگانیسمی که کخ روی آن اثبات کرد

Bacillus anthracis **GRAM +** is a large spore-forming rod common in soil. Three clinical forms follow the route of entry: **cutaneous** (through a skin lesion — a painless black eschar), **gastrointestinal** (eating infected meat), and **pulmonary/inhalational** (the most lethal, with haemorrhagic mediastinitis). Its **endospores survive for centuries**, which is what makes it both a persistent agricultural problem and a biological weapon. Pasteur developed the first anthrax vaccine; Koch used it to prove the postulates. You will meet its spores again in §4.6.

Bacillus anthracis باسیل بزرگ هاگ‌سازی است که در خاک فراوان است. سه شکل بالینی، تابع مسیر ورود است: **جلدی** (از راه ضایعه پوستی — اسکار سیاه بدون درد)، **گوارشی** (خوردن گوشت آلوده) و **ریوی/استنشاقی** (کشنده‌ترین، با مدیاستینیت هموراژیک). **اندوسپورهای آن قرن‌ها زنده می‌مانند** و همین، هم آن را مشکلی پایدار در کشاورزی و هم سلاحی بیولوژیک کرده است. پاستور نخستین واکسن سیاه‌زخم را ساخت؛ کخ از آن برای اثبات اصول خود استفاده کرد. هاگ‌های آن را در بخش ۴.۶ دوباره خواهید دید.

2.4 Vaccination — Variolation to Modern Vaccines

واکسیناسیون — از واریولاسیون تا واکسن‌های نوین

Smallpox and variolation

آبله و واریولاسیون

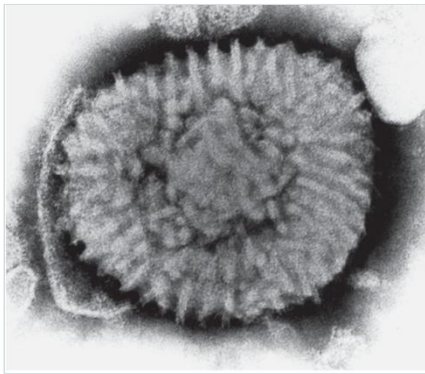


Fig 2.16 Variola virus, electron micrograph. Smallpox caused **300–500 million deaths in the 20th century alone**, with a **30–35% mortality rate**.

ویروس آبله، میکروگراف الکترونی. آبله تنها در قرن بیستم ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون مرگ با مرگومیر ۳۰ تا ۳۵ درصد ایجاد کرد.

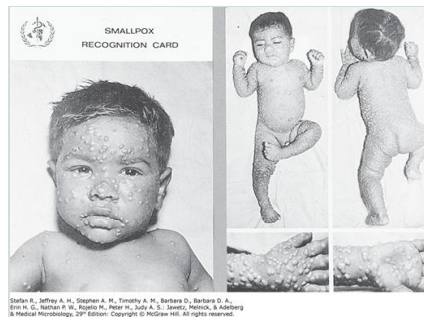


Fig 2.17 WHO smallpox recognition card. Survivors were commonly left with **disfiguring scars and blindness**.

کارت شناسایی آبله سازمان بهداشت جهانی.
بازماندگان معمولاً دچار اسکارهای بدشکل‌کننده و نابینایی می‌شدند.



Fig 2.18 Chinese text on inoculation. Variolation was developed in the **Song dynasty** and well established by the **Ming and Qing** — centuries before Jenner.

متن چینی دربارهٔ تلقیح. واریولاسیون در سلسله سونگ توسعه یافت و در دوران مینگ و چینگ کاملاً جا افتاد — قرن‌ها پیش از جنر.

DEFINITION

تعریف

Variolation is deliberate inoculation with material from a **smallpox** lesion — dried scabs or vesicle fluid — placed into the nostril or under the skin, in the hope of producing mild disease and lasting immunity. **Vaccination** (from *vacca*, cow) uses a **different, milder organism** to induce cross-protective immunity.

واریولاسیون یعنی تلقیح عمدی مادهٔ گرفته‌شده از ضایعهٔ آبله — دلمهٔ خشک یا مایع وزیکول — در سوراخ بینی یا زیر پوست، به امید ایجاد بیماری خفیف و ایمنی پایدار. واکسیناسیون (از واژهٔ *vacca* به معنای گاو) از میکروارگانیسمی متفاوت و ملایم‌تر برای ایجاد ایمنی متقاطع استفاده می‌کند.

The Chinese technique transferred **patients' pox vesicle fluid or crusts to a child's naris**. Success depended heavily on the physician's skill, and the practice carried real mortality — but far less than natural smallpox. It reached **Russia in 1688**, then Turkey and Britain.

روش چینی، مایع وزیکول یا دلمهٔ بیماران را به سوراخ بینی کودک منتقل می‌کرد. موفقیت به‌شدت به مهارت پزشک بستگی داشت و این کار مرگومیر واقعی داشت — اما بسیار کمتر از آبلهٔ طبیعی. این روش در ۱۶۸۸ به روسیه و سپس به ترکیه و بریتانیا رسید.

Edward Jenner (1749–1823) — the father of immunology

ادوارد جنر — پدر ایمنی‌شناسی

Jenner was aware of a belief among farm workers: **if you had caught cowpox, you would not get smallpox**. He tested it by inoculating cowpox — which causes only mild symptoms — and demonstrating protection against smallpox. The conceptual leap is that **a different, related organism can teach the immune system** without the danger of the real pathogen.

جنر از باوری میان کارگران مزرعه آگاه بود: اگر آبله گاوی گرفته باشی، آبله نمی‌گیری. او این را با تلقیح آبله گاوی — که فقط علائم خفیف ایجاد می‌کند — آزمود و محافظت در برابر آبله را نشان داد. جهش مفهومی این است که میکروارگانیسمی متفاوت اما خویشاوند می‌تواند به سیستم ایمنی آموزش دهد بدون خطر بیماری‌زای واقعی.



Fig 2.19 Edward Jenner, British physician. At the time, an estimated 20% of the population died of smallpox.

The payoff: through a worldwide vaccination programme, the WHO declared smallpox **eradicated in 1979** — the only human infectious disease ever eliminated from the planet.

نتیجه: با یک برنامه جهانی واکسیناسیون، سازمان بهداشت جهانی در ۱۹۷۹ ریشه‌کنی آبله را اعلام کرد — تنها بیماری عفونی انسانی که تاکنون از روی کره زمین حذف شده است.

ادوارد جنر، پزشک بریتانیایی. در آن زمان تخمین زده می‌شد ۲۰ درصد جمعیت بر اثر آبله می‌میرند.

Pasteur and the two classes of vaccine

پاستور و دو رده واکسن

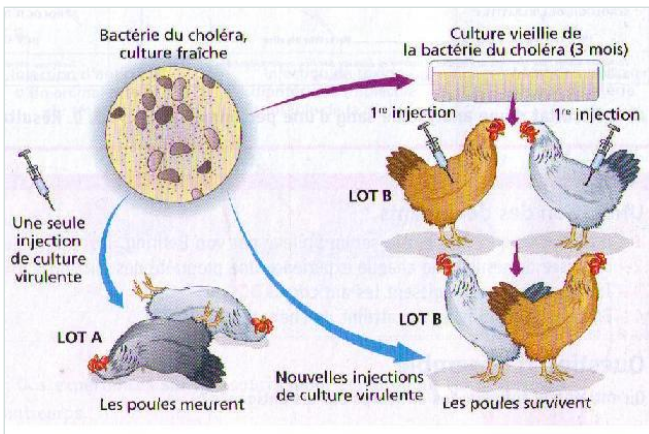


Fig 2.20 The chicken cholera experiment. Fresh culture kills; old (attenuated) culture does not — and the survivors are then immune to fresh culture. The discovery was an accident: an assistant's neglect left cultures to age over a holiday.

آزمایش وبای مرغ. کشت تازه می‌کشد؛ کشت کهنه (ضعیف‌شده) نمی‌کشد — و بازماندگان سپس در برابر کشت تازه ایمن‌اند. این کشف تصادفی بود: بی‌توجهی یک دستیار باعث شد کشت‌ها در تعطیلات کهنه شوند.



Fig 2.21 Pasteur used rabbits to produce rabies vaccine. He desiccated the spinal cords of infected rabbits until the preparation became almost non-virulent — the first **inactivated** vaccine.

پاستور و خرگوش‌هایی که برای ساخت واکسن هاری استفاده شدند. او نخاع خرگوش‌های آلوده را خشک می‌کرد تا فراورده تقریباً بی‌حدت شود — نخستین واکسن غیرفعال.

○ MECHANISM — HOW ATTENUATION WAS DISCOVERED, AND WHY IT WORKS

مکانیسم — چگونه ضعیف‌سازی کشف شد و چرا کار می‌کند

- 1 Pasteur was working on chicken cholera using **fresh cultures**, which reliably killed the birds.

WHY: *A fresh culture is full of fully virulent organisms, so it reproduces the disease exactly.*

پاستور روی وبای مرغ با **کشت‌های تازه** کار می‌کرد که به‌طور قابل‌اعتماد پرندگان را می‌کشتند.
چرا: کشت تازه پر از میکروارگانیسم‌های کاملاً حاد‌دار است، پس بیماری را دقیقاً بازتولید می‌کند.

- 2 Through **an assistant's neglect**, old cultures were used instead.

WHY: *The accident is the point — this was not a planned experiment, and Pasteur's contribution was recognising what the failure meant.*

بر اثر بی‌توجهی یک دستیار، به‌جای آن‌ها از کشت‌های کهنه استفاده شد.
چرا: همین تصادف مهم است — این آزمایشی برنامه‌ریزی‌شده نبود و سهم پاستور در تشخیص معنای آن شکست بود.

- 3 The chickens **fell ill but recovered**. The bacteria had become **weakened (attenuated)** during prolonged storage.

WHY: *Repeated subculture or ageing outside the host selects for variants adapted to laboratory conditions rather than to invading tissue; virulence genes are lost or downregulated.*

مرغ‌ها بیمار شدند اما بهبود یافتند. باکتری‌ها طی نگهداری طولانی ضعیف (تخفیف‌حادث یافته) شده بودند.
چرا: کشت مکرر یا کهنه‌شدن در خارج از میزبان، واریانت‌های سازگار با شرایط آزمایشگاه را انتخاب می‌کند نه سازگار با تهاجم به بافت؛ ژن‌های حاد از دست می‌روند یا کم‌بیان می‌شوند.

- 4 When those same recovered chickens were later given **fresh, fully virulent culture**, they survived.

WHY: *The attenuated organism still carried the same surface antigens, so the immune system had already built memory B and T cells against them. Antigenic identity is preserved while virulence is lost — that is the entire principle of a live attenuated vaccine.*

وقتی همان مرغ‌های بهبودیافته بعداً کشت تازه و کاملاً حاد‌دار دریافت کردند، زنده ماندند.
چرا: میکروارگانیسم ضعیف‌شده همان آنتی‌ژن‌های سطحی را داشت، پس سیستم ایمنی از پیش سلول‌های خاطره B و T علیه آن‌ها ساخته بود. هویت آنتی‌ژنی حفظ و حاد حذف می‌شود — تمام اصل واکسن زنده ضعیف‌شده همین است.

- 5 Pasteur named these artificially weakened pathogens "**vaccines**" (1879), in deliberate homage to Jenner's cowpox.

WHY: *He generalised a one-off observation about cowpox into a manufacturable principle applicable to any organism — and went on to apply it to anthrax and rabies.*

پاستور این بیماری‌زاهای مصنوعاً ضعیف‌شده را «واکسن» (۱۸۷۹) نامید، عامدانه به احترام آبله گاوی جنر.
چرا: او یک مشاهده منفرد درباره آبله گاوی را به اصلی قابل‌تولید و قابل‌اعمال بر هر میکروارگانیسمی تعمیم داد — و سپس آن را بر سیاه‌زخم و هاری به‌کار بست.

NET RESULT Two classes of vaccine, both from Pasteur: **live attenuated** (weakened but alive — chicken cholera, anthrax) and **inactivated/killed** (rabies, made by desiccating infected spinal cord).

نتیجه نهایی: دو رده واکسن، هر دو از پاستور: **زنده ضعیف‌شده** (ضعیف اما زنده — وبای مرغ، سیاه‌زخم) و **غیرفعال/کشته‌شده** (هاری، با خشک‌کردن نخاع آلوده).

CLINICAL CORRELATION — RABIES AND POST-EXPOSURE PROPHYLAXIS

ارتباط بالینی — هاری و پروفیلاکسی پس از مواجهه

Rabies is a viral infection of the brain caused by **lyssaviruses**, generally transmitted by bites from infected dogs or bats. It is **almost 100% fatal once symptoms begin** — but **preventable if vaccine or immunoglobulin is given within about 10 days of exposure**. That narrow window exists because the virus travels slowly up peripheral nerves to the CNS, and vaccination can outrun it. In 1885 Pasteur vaccinated **Joseph Meister**, a nine-year-old bitten by a rabid dog; the boy lived, and hundreds of bite victims worldwide were saved subsequently. Rabies still causes **26,000–55,000 deaths per year**.

هاری عفونت ویروسی مغز است که توسط **لیساوایروس‌ها** ایجاد می‌شود و عمدتاً با گاز گرفتن سگ یا خفاش آلوده منتقل می‌گردد. پس از شروع علائم تقریباً **صددرصد کشنده است** — اما اگر واکسن یا ایمونوگلوبولین ظرف **حدود ۱۰ روز پس از مواجهه داده شود** قابل‌پیشگیری است. این پنجره باریک از آنجا می‌آید که ویروس به آرامی از اعصاب محیطی به سیستم عصبی مرکزی می‌رود و واکسیناسیون می‌تواند از آن جلو بزند. در ۱۸۸۵ پاستور **ژوزف مایستر**، پسری نه‌ساله را که سگ هار گاز گرفته بود واکسینه کرد؛ پسر زنده ماند و پس از آن صدها قربانی گازگرفتگی در جهان نجات یافتند. هاری هنوز سالانه **۲۶,۰۰۰ تا ۵۵,۰۰۰ مرگ** ایجاد می‌کند.

2.5 Antisepsis and the First Antimicrobials

ضد عفونی و نخستین ضد میکروبی‌ها

Joseph Lister (1827–1912) — antiseptic surgery

Gangrene and wound rotting were the dominant problem of surgery — operations frequently succeeded technically and then killed the patient by sepsis. Lister heard of Pasteur's work and reasoned that if microbes in the air spoil broth, microbes entering a wound must spoil tissue in the same way. He introduced **carbolic acid (phenol)** to clean wounds and sterilise instruments, and mortality in his wards collapsed.

گانگرن و پوسیدگی زخم مشکل غالب جراحی بودند — اعمال جراحی اغلب از نظر فنی موفق بودند و سپس بیمار را با سپسیس می‌کشتند. لیستر از کار پاستور باخبر شد و استدلال کرد اگر میکروب‌های هوا محیط کشت را فاسد می‌کنند، میکروب‌هایی که وارد زخم می‌شوند نیز باید بافت را به همان شکل فاسد کنند. او **اسید کربولیک (فنل)** را برای شست‌وشوی زخم و استریل‌کردن ابزار معرفی کرد و مرگ‌ومیر بخش‌هایش به شدت افت کرد.

جوزف لیستر — جراحی آنتی‌سپتیک

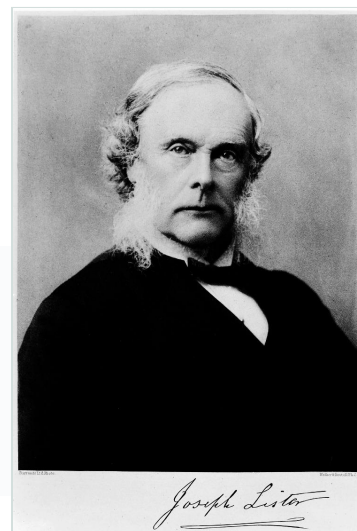


Fig 2.22 Joseph Lister, British surgeon, **father of modern surgery**. Listerine mouthwash is named after him — though he did not invent it.

جوزف لیستر، جراح بریتانیایی، پدر جراحی نوین. دهان‌شویه لیسترین به نام او نام‌گذاری شده، هرچند خودش آن را اختراع نکرد.

LAB PEARL — THREE WORDS THAT ARE NOT SYNONYMS

نکته آزمایشگاهی — سه واژه که مترادف نیستند

Antisepsis — killing or inhibiting microbes on *living tissue* (skin prep, hand rub). **Disinfection** — the same on *inanimate surfaces*, killing vegetative organisms but not necessarily spores. **Sterilisation** — destruction of *all* microbial life including endospores. Lister introduced antisepsis; Koch's autoclave gave sterilisation. Exams exploit the overlap relentlessly, and Lab 3 of this course is built on the distinction.

آنتی‌سپسیس — کشتن یا مهار میکروب‌ها روی بافت زنده (آماده‌سازی پوست، محلول دست). ضدعفونی — همان کار روی سطوح بی‌جان، که میکروب‌های رویشی را می‌کشد اما لزوماً هاگ‌ها را نه. استریلیزاسیون — نابودی تمام حیات میکروبی از جمله اندوسپور. لیستر آنتی‌سپسیس را معرفی کرد؛ اتوکلاو کخ استریلیزاسیون را. امتحان‌ها بی‌رحمانه از هم‌پوشانی این سه سوءاستفاده می‌کنند و آزمایشگاه ۳ این درس بر همین تمایز بنا شده است.

Paul Ehrlich (1854–1915) — the magic bullet

پاول ارلیش — گلوله جادویی

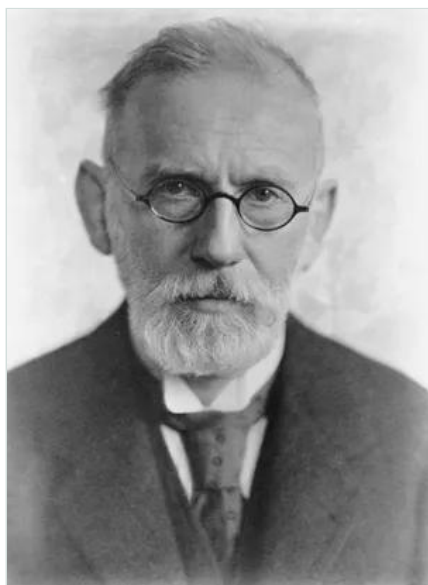


Fig 2.23 Paul Ehrlich, German scientist, who initiated and named the concept of chemotherapy.

پاول ارلیش، دانشمند آلمانی که مفهوم شیمی‌درمانی را آغاز و نام‌گذاری کرد.

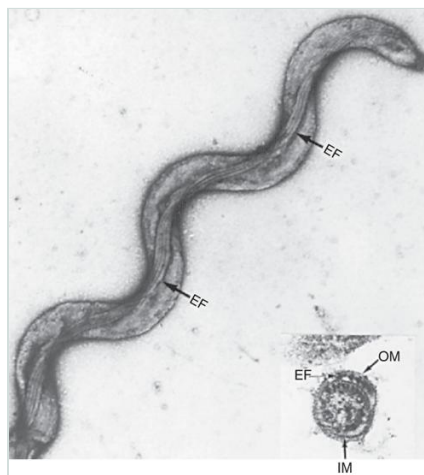


Fig 2.24 *Treponema pallidum* **GRAM -**, the spirochaete causing syphilis. Too thin to be seen on Gram stain — it requires dark-field microscopy or silver stain.

Treponema pallidum، اسپروکت عامل سیفلیس. آن‌قدر نازک است که در رنگ‌آمیزی گرم دیده نمی‌شود — به میکروسکوپ زمینه‌تاریک یا رنگ‌آمیزی نقره نیاز دارد.

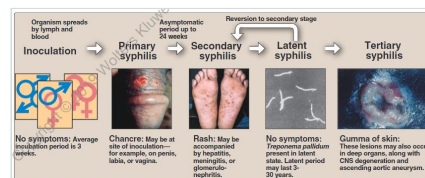


Fig 2.25 Syphilis develops in **distinct stages** — primary chancre, secondary rash, latency, tertiary disease — separated by symptom-free intervals.

سیفلیس در **مراحل مجزا** پیش می‌رود — شانکر اولیه، بثورات ثانویه، نهفتگی، بیماری ثالثیه — که با فواصل بدون علامت از هم جدا می‌شوند.

Ehrlich's idea was that a chemical could be found which binds a parasite selectively and spares the host — a "magic bullet". His laboratory synthesised **Arsphenamine** (Salvarsan, compound 606), the **first effective medicinal treatment for syphilis**. It was very unstable and oxygen-sensitive, and was later replaced by penicillin.

ایده ارلیش این بود که می‌توان ماده‌ای شیمیایی یافت که به‌صورت انتخابی به انگل متصل شود و میزبان را در امان بگذارد — یک «گلوله جادویی». آزمایشگاه او **آرسفنامین** (سالوارسان، ترکیب ۶۰۶) را ساخت که **نخستین درمان مؤثر پزشکی برای سیفلیس** بود. این ماده بسیار ناپایدار و حساس به اکسیژن بود و بعدها جای خود را به پنی‌سیلین داد.

Gerhard Domagk (1895–1964) — sulfonamides

گرهارد دوماک — سولفونامیدها

Domagk discovered that the **sulfanilamide portion of the dye Prontosil** was effective against bacteria. Sulfanilamide was later largely replaced by penicillin, but the chemical lineage mattered enormously: it led on to the antituberculous drugs **thiosemicarbazone and isoniazid**.

دوماگ کشف کرد که بخش سولفانیلامید رنگ پرونتوزیل علیه باکتری‌ها مؤثر است. سولفانیلامید بعدها عمدتاً با پنی‌سیلین جایگزین شد، اما این تبار شیمیایی بسیار مهم بود: به داروهای ضدسل تیوسمی‌کاربازون و ایزونیاژید انجامید.

CLINICAL CORRELATION — TUBERCULOSIS

ارتباط بالینی — سل

Mycobacterium tuberculosis **ACID-FAST** infects an estimated **one third of the world's population**. It is typically a lung disease but can affect almost any organ. During the **latent stage** it sits encapsulated and dormant within a granuloma, then **reactivates** when immunity falls — which is why HIV co-infection is so devastating and why latent TB is screened for before immunosuppressive therapy.

Mycobacterium tuberculosis تخمیناً یک‌سوم جمعیت جهان را آلوده کرده است. معمولاً بیماری ریوی است اما می‌تواند تقریباً هر عضوی را درگیر کند. در مرحله نهفته درون گرانولوم محصور و خاموش می‌ماند و سپس با افت ایمنی فعال می‌شود — به همین دلیل هم عفونتی با HIV این‌قدر ویرانگر است و به همین دلیل پیش از درمان سرکوب‌کننده ایمنی، سل نهفته غربالگری می‌شود.



Fig 2.26 Ziehl-Neelsen acid-fast stain: *M. tuberculosis* appears as slender red bacilli against a blue background. A Gram stain would show almost nothing — see §3.10.

رنگ‌آمیزی اسیدفست زیل-نیلسن: *M. tuberculosis* به صورت باسیل‌های باریک قرمز بر زمینه آبی دیده می‌شود. رنگ‌آمیزی گرم تقریباً چیزی نشان نمی‌دهد — بخش ۳.۱۰.

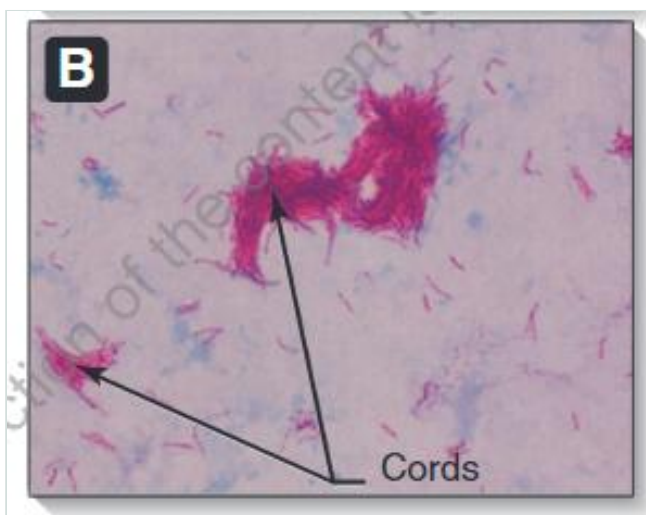


Fig 2.27 Cord formation — the parallel "serpentine cords" of *M. tuberculosis*, caused by cord factor (trehalose dimycolate), a virulence factor of the cell wall.

تشکیل کورد — «طناب‌های مارپیچ» موازی *M. tuberculosis* که از فاکتور کورد (ترهالوز دی‌مایکولات)، یکی از عوامل حدت دیواره سلولی، ناشی می‌شود.

Fleming, Florey and Chain — penicillin

فلمنگ، فلوری و چین — پنی‌سیلین



Fig 2.28 Alexander Fleming, Scottish bacteriologist, in his laboratory.

الکساندر فلمینگ، باکتری‌شناس اسکاتلندی، در آزمایشگاهش.

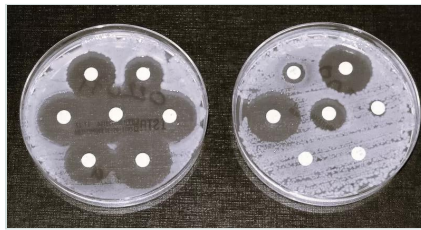


Fig 2.29 Disk diffusion susceptibility testing — the descendant of Fleming's observation. Clear **zones of inhibition** around a disk mean the organism is susceptible to that drug.

آزمون حساسیت با انتشار دیسک — فرزند مشاهده فلمینگ. هاله شفاف مهار اطراف دیسک یعنی میکروارگانیزم به آن دارو حساس است.

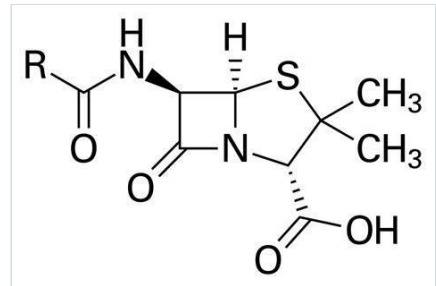


Fig 2.30 The penicillin nucleus, with its **β -lactam ring** — the four-membered ring that attacks peptidoglycan cross-linking, and the bond that β -lactamase enzymes cleave.

هسته پنی‌سیلین با حلقه بتالاکتام — همان حلقه چهارعضوی که به اتصال عرضی پپتیدوگلیکان حمله می‌کند و همان پیوندی که آنزیم‌های بتالاکتاماز آن را می‌شکنند.

Fleming (1881–1955) observed that colonies of *Staphylococcus aureus* **GRAM +** **disappeared on plates contaminated with a mould**. He identified the mould as a *Penicillium* and named the active substance in its "mould juice" **penicillin**. But his clinical trials had only limited success, he found extraction to large scale too difficult, and he essentially abandoned it.

فلمینگ (۱۸۸۱–۱۹۵۵) مشاهده کرد که کلنی‌های *Staphylococcus aureus* روی پلیت‌های آلوده به یک کپک ناپدید می‌شوند. او کپک را *Penicillium* شناسایی کرد و ماده فعال «آب کپک» را **پنی‌سیلین** نامید. اما کارآزمایی‌های بالینی او موفقیت محدودی داشت، استخراج در مقیاس بزرگ را بسیار دشوار یافت و عملاً آن را رها کرد.

Howard Florey (Australian pathologist) and **Ernst Chain** (British biochemist) continued the work at Oxford. They **found a process for mass production** and **proposed the correct chemical structure**. Without them penicillin would have remained a curiosity — which is why all three shared the 1945 Nobel Prize.

هاوارد فلوری (آسیب‌شناس استرالیایی) و **ارنست چین** (بیوشیمی‌دان بریتانیایی) کار را در آکسفورد ادامه دادند. آن‌ها **فرایندی برای تولید انبوه یافتند و ساختار شیمیایی صحیح را پیشنهاد کردند**. بدون آن‌ها پنی‌سیلین در حد یک کنجکاوی باقی می‌ماند — و به همین دلیل هر سه جایزه نوبل ۱۹۴۵ را به اشتراک بردند.

HIGH-YIELD — DISCOVERY IS NOT ENOUGH

نکته کلیدی — کشف به تنهایی کافی نیست

Fleming **discovered** penicillin in 1928; Florey and Chain **made it a medicine** in the 1940s. Exams ask for all three names, and the twelve-year gap is the lesson — a finding without a manufacturing route saves nobody. Note also that penicillin's target, **peptidoglycan cross-linking**, is the subject of §3.5: the drug works because that structure exists in bacteria and in nothing of ours.

فلمنینگ پنیسیلین را در ۱۹۲۸ **کشف کرد**؛ فلوری و چین در دهه ۱۹۴۰ آن را به **دارو تبدیل کردند**. امتحان‌ها هر سه نام را می‌خواهند و آن فاصله دوازده ساله، درس ماجراست — یافته‌ای بدون مسیر تولید، هیچ‌کس را نجات نمی‌دهد. توجه کنید که هدف پنیسیلین یعنی **اتصال عرضی پپتیدوگلیکان** موضوع بخش ۳.۵ است: این دارو کار می‌کند چون آن ساختار در باکتری هست و در هیچ‌یک از سلول‌های ما نیست.

2.6 The Three Determinants of Our Success

سه عامل تعیین‌کننده موفقیت ما

The lecture closes with the three main determinants of our success in limiting infectious disease. They are worth memorising in order, because an MCQ asks which item in a list is **not** one of them:

این درس با سه عامل اصلی موفقیت ما در مهار بیماری‌های عفونی پایان می‌یابد. حفظ کردن آن‌ها به ترتیب ارزش دارد، چون یک سؤال چندگزینه‌ای می‌پرسد کدام مورد در فهرست جزو آن‌ها نیست:

1. **Improved hygiene conditions** — clean water, sanitation, hand-washing, food safety.

بهبود شرایط بهداشتی — آب پاکیزه، فاضلاب، شستن دست، ایمنی غذا.

2. **Vaccination** — from Jenner's cowpox to modern conjugate and mRNA vaccines.

واکسیناسیون — از آبله گاوی جنر تا واکسن‌های کونژوگه و mRNA امروزی.

3. **Antibiotics** — from Salvarsan and sulfonamides to the modern armamentarium.

آنتی‌بیوتیک‌ها — از سالوارسان و سولفونامیدها تا زرادخانه امروزی.

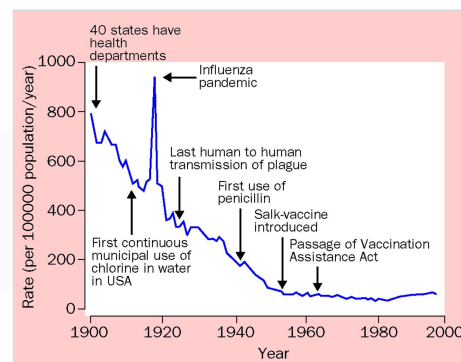


Fig 2.31 Infectious disease mortality in the USA, 1900–2000. Note **when** the curve falls: the steep decline begins with municipal chlorination and public health departments, decades before the first use of penicillin. Antibiotics accelerated a fall that sanitation had already begun.

مرگومیر بیماری‌های عفونی در آمریکا، ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰. به **زمان** افت منحنی توجه کنید: کاهش شدید با کلرزنی شهری و تأسیس ادارات بهداشت عمومی آغاز می‌شود، یعنی دهه‌ها پیش از نخستین کاربرد پنیسیلین. آنتی‌بیوتیک‌ها افتی را شتاب دادند که بهداشت از پیش آغاز کرده بود.

MNEMONIC

یادیار

H-V-A — Hygiene, Vaccines, Antibiotics. Population is the classic distractor and is *not* a determinant of success — if anything, dense populations make transmission easier.

H-V-A — Hygiene, Vaccines, Antibiotics (بهداشت، واکسن، آنتی‌بیوتیک). جمعیت گزینه انحرافی کلاسیک است و عامل موفقیت نیست — اگر اثری داشته باشد، جمعیت متراکم انتقال را آسان‌تر می‌کند.

EXAM TRAP — WHO FOUNDED WHAT

دام امتحانی — چه کسی چه رشته‌ای را بنیان گذاشت

The single most reliable MCQ in this lecture pairs a person with a field or process. Learn this list as a unit:

Leeuwenhoek — first to see bacteria · **Redi** — disproved spontaneous generation · **Jenner** — first Western vaccine, father of immunology · **Semmelweis** — handwashing · **Snow** — epidemiology · **Pasteur** — pasteurization, fermentation, attenuated vaccines, father of microbiology · **Koch** — postulates, modern bacteriology · **Lister** — antisepsis · **Ehrlich** — chemotherapy · **Domagk** — sulfonamides · **Fleming** — penicillin · **Linnaeus** — taxonomy.

قابل‌اعتمادترین سؤال چندگزینه‌ای این درس، یک فرد را به یک رشته یا فرایند وصل می‌کند. این فهرست را یکجا یاد بگیرید:

لیونهوک — نخستین مشاهدهٔ باکتری · **ردی** — رد خلق‌الساعه · **جنر** — نخستین واکسن غربی، پدر ایمنی‌شناسی · **زملوایس** — شستن دست · **اسنو** — اپیدمیولوژی · **پاستور** — پاستوریزاسیون، تخمیر، واکسن ضعیف‌شده، پدر میکروب‌شناسی · **کخ** — اصول کخ، باکتری‌شناسی نوین · **لیستر** — آنتی‌سپسیس · **ارلیش** — شیمی‌درمانی · **دوماگ** — سولفونامیدها · **فلمینگ** — پنی‌سیلین · **لینه** — تاکسونومی.

03

The Bacterial Cell Envelope

پوشش سلولی باکتری

Everything that matters clinically about a bacterium is decided within about 50 nanometres of its surface. The envelope determines how it stains, therefore how it is classified; what toxins it releases when it dies; which antibiotics can reach and destroy it; and what the immune system sees. If you understand one thing in this course completely, make it this Part.

هر آنچه از نظر بالینی درباره یک باکتری اهمیت دارد، در حدود ۵۰ نانومتری سطح آن تعیین می‌شود. پوشش سلولی مشخص می‌کند باکتری چگونه رنگ می‌گیرد و در نتیجه چگونه طبقه‌بندی می‌شود؛ هنگام مرگ چه سمومی آزاد می‌کند؛ کدام آنتی‌بیوتیک‌ها می‌توانند به آن برسند و نابودش کنند؛ و سیستم ایمنی چه می‌بیند. اگر قرار است فقط یک چیز را در این درس کامل بفهمید، همین بخش باشد.

BY THE END OF THIS PART YOU SHOULD BE ABLE TO

در پایان این بخش باید بتوانید

- Draw and label the Gram-positive and Gram-negative envelopes from memory.

پوشش گرم مثبت و گرم منفی را از حفظ رسم و برچسب‌گذاری کنید.

- Explain the Gram stain *mechanistically* — why each of the four reagents does what it does.

رنگ‌آمیزی گرم را به صورت مکانیستیک توضیح دهید — اینکه چرا هر یک از چهار معرف، کاری را که می‌کند انجام می‌دهد.

- Describe peptidoglycan synthesis and name the drugs that block each step.

ساخت پپتیدوگلیکان را شرح دهید و داروهایی را که هر گام را مسدود می‌کنند نام ببرید.

- Trace LPS from a dying Gram-negative cell to refractory septic shock.

مسیر LPS را از یک سلول گرم منفی در حال مرگ تا شوک سپتیک مقاوم دنبال کنید.

- Explain why *Mycobacterium* and *Mycoplasma* break the Gram system, and what to do instead.

توضیح دهید چرا مایکوباکتریوم و مایکوپلاسما نظام گرم را می‌شکنند و به جای آن چه باید کرد.

3.1 How We Tell Bacteria Apart

چگونه باکتری‌ها را از هم تشخیص می‌دهیم

The lecture opens with the only question that matters at the bedside: **"How do I know what bacterium makes my patient ill?"** Everything in this Part and the next is an answer to it.

درس با تنها پرسشی آغاز می‌شود که بر بالین اهمیت دارد: «از کجا بدانم کدام باکتری بیمارم را بیمار کرده است؟» هر چه در این بخش و بخش بعد می‌آید، پاسخی به همین پرسش است.

Bacterial species are differentiated by **four criteria**, and they are deliberately listed in order of how quickly they give an answer:

گونه‌های باکتریایی با **چهار معیار** از هم تفکیک می‌شوند، و این معیارها عمداً به ترتیب سرعت پاسخ‌دهی فهرست شده‌اند:

1. **Morphology** — shape, size and arrangement. Minutes, from a stained smear.

ریخت‌شناسی — شکل، اندازه و آرایش. در عرض چند دقیقه، از یک گسترش رنگ‌آمیزی‌شده.

2. **Composition** — the cell envelope and the other structures. This is what the Gram stain actually reads, and it is the subject of the rest of Parts 3 and 4.

ترکیب — پوشش سلولی و سایر ساختارها. این همان چیزی است که رنگ گرم واقعاً می‌خواند، و موضوع بقیه بخش‌های ۳ و ۴ است.

3. **Metabolism and growth characteristics** — what it eats, what it needs, what it makes. Hours to days, in culture.

متابولیسم و ویژگی‌های رشد — چه می‌خورد، به چه نیاز دارد، چه می‌سازد. ساعت‌ها تا روزها، در کشت.

4. **Genetics** — sequencing and molecular methods. Definitive, and increasingly fast.

ژنتیک — توالی‌یابی و روش‌های مولکولی. قطعی، و به‌طور فزاینده سریع.

HIGH-YIELD

نکته کلیدی

This session deals with criteria **1 and 2** — morphology and composition. Criteria 3 and 4 (growth, metabolism, genetics) are the next session. That division is not arbitrary: morphology and composition are what you can have *in the first hour*, which is exactly when empirical therapy must be chosen.

این جلسه به معیارهای **۱ و ۲** می‌پردازد — ریخت‌شناسی و ترکیب. معیارهای **۳ و ۴** (رشد، متابولیسم، ژنتیک) موضوع جلسه بعدند. این تقسیم‌بندی دلخواه نیست: ریخت‌شناسی و ترکیب چیزی است که در ساعت نخست در دست دارید، و دقیقاً همان‌وقت است که باید درمان تجربی را انتخاب کنید.

The map of the cell — basic versus specific structures

نقشه سلول — ساختارهای پایه در برابر اختصاصی

The lecturer divides bacterial structures into two classes, and returns to this slide before every new structure. **Which class a structure belongs to is itself an exam question**, because it is the same as asking whether the structure is essential:

مدرس ساختارهای باکتری را به دو دسته تقسیم می‌کند و پیش از هر ساختار جدید به همین اسلاید بازمی‌گردد. اینکه یک ساختار به کدام دسته تعلق دارد، خودش یک سؤال امتحانی است، چون هم‌ارز این پرسش است که آیا آن ساختار ضروری است:

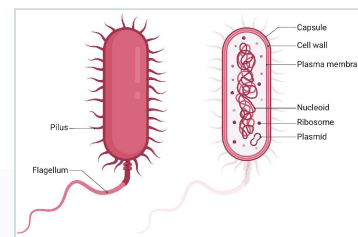


Fig 3.1 The structural map of a bacterial cell. Everything in Parts 3 and 4 is one label on this diagram. Learn the picture first and the details will have somewhere to attach.

نقشه ساختاری سلول باکتری. هر چه در بخش‌های ۳ و ۴ می‌آید، یکی از برچسب‌های همین شکل است. اول تصویر را یاد بگیرید تا جزئیات جایی برای چسبیدن داشته باشند.

TABLE 3.1 BASIC VERSUS SPECIFIC STRUCTURES

جدول ۳.۱ – ساختارهای پایه در برابر اختصاصی

Class	Structures	What the classification means
دسته	ساختارها	معنای این دسته‌بندی
Basic — present in essentially every bacterium پایه – تقریباً در هر باکتری	Cell membrane · cell wall · cytoplasm · chromosome · ribosome غشای سلولی · دیواره سلولی · سیتوپلاسم · کروموزوم · ریبوزوم	Remove any one and the cell dies. This is also why they make the best antibiotic targets — the drug cannot be evaded by simply discarding the structure. هر یک را بردارید، سلول می‌میرد. به همین دلیل بهترین هدف‌های آنتی‌بیوتیکی نیز هستند — دارو را نمی‌توان صرفاً با دور انداختن ساختار دور زد.
Specific — present in some species only اختصاصی — فقط در برخی گونه‌ها	Plasmid · flagellum · pilus · capsule · inclusion · endospore پلاسمید · تاژک · پیلوس · کپسول · انکلوزیون · اندوسپور	Not essential for viability — but this is where most virulence factors and most transferable resistance live. Optional for the cell, decisive for the patient. برای بقا ضروری نیستند — اما بیشتر عوامل حدت و بیشتر مقاومت قابل انتقال همین‌جا هستند. برای سلول اختیاری، برای بیمار تعیین‌کننده.

EXAM TRAP

دام امتحانی

"Not essential for viability" is **not** the same as "not important". A capsule-less *S. pneumoniae* grows perfectly well on a plate and is **avirulent** in a patient. The structures that a bacterium can live without are precisely the ones that let it live *in you*.

«برای بقا ضروری نیست» با «مهم نیست» یکی نیست. پنوموکوک بدون کپسول روی پلت به خوبی رشد می‌کند و در بیمار بی‌حده است. ساختارهایی که باکتری می‌تواند بدونشان زندگی کند، دقیقاً همان‌هایی هستند که به او اجازه می‌دهند درون شما زندگی کند.

3.2 Prokaryote versus Eukaryote

پروکاریوت در برابر یوکاریوت

DEFINITION

A **prokaryote** (*pro* = before, *karyon* = nucleus) is a cell whose genetic material is **not enclosed in a nuclear membrane** and which lacks membrane-bound organelles. All bacteria are prokaryotes; **all bacteria of medical importance are eubacteria**.

تعریف

پروکاریوت (*pro* = پیش از، *karyon* = هسته) سلولی است که ماده ژنتیکی آن در غشای هسته محصور نیست و اندامک غشادار ندارد. تمام باکتری‌ها پروکاریوت‌اند؛ و تمام باکتری‌های مهم پزشکی، یوباکتری هستند.

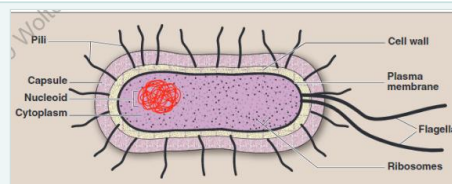


Fig 3.2 The bacterial cell. Note what is present — cell wall, plasma membrane, nucleoid, ribosomes, cytoplasm — and, just as importantly, what is absent: no nuclear membrane, no mitochondria, no endoplasmic reticulum, no Golgi, no lysosomes.

سلول باکتری. به آنچه هست توجه کنید — دیواره سلولی، غشای پلاسمایی، نوکلئوئید، ریبوزوم، سیتوپلاسم — و به همان اندازه به آنچه نیست: بدون غشای هسته، بدون میتوکندری، بدون شبکه آندوپلاسمی، بدون گلژی، بدون لیزوزوم.

TABLE 3.2 PROKARYOTIC VERSUS EUKARYOTIC CELLS

جدول ۳.۲ – سلول پروکاریوت در برابر یوکاریوت		
Feature	Prokaryote (bacteria)	Eukaryote (fungi, parasites, human)
ویژگی	پروکاریوت (باکتری)	یوکاریوت (قارچ، انگل، انسان)
Size of cell	Typically 0.2–2.0 μm in diameter	Typically 10–100 μm in diameter
اندازه سلول	معمولاً ۰.۲ تا ۲ میکرومتر قطر	معمولاً ۱۰ تا ۱۰۰ میکرومتر قطر
Nucleus	Nucleoid — no membrane, no nucleolus	True nucleus with membrane and nucleolus
هسته	نوکلئوئید — بدون غشا، بدون هستک	هسته حقیقی با غشا و هستک
Chromosome	One circular double-stranded DNA molecule, haploid	Multiple linear chromosomes, usually diploid
کروموزوم	یک مولکول حلقوی دورشته‌ای، هاپلوئید	چند کروموزوم خطی، معمولاً دیپلوئید
Histones	Absent (nucleoid-associated proteins instead)	Present
هیستون	ندارد (به جای آن پروتئین‌های همراه نوکلئوئید)	دارد
Organelles	None — no mitochondria, ER, Golgi, lysosomes	All present
اندامک‌ها	ندارد — نه میتوکندری، نه شبکه آندوپلاسمی، نه گلژی، نه لیزوزوم	همه موجود
Respiration site	Cytoplasmic membrane (it does the mitochondrion's job)	Mitochondrion
محل تنفس سلولی	غشای سیتوپلاسمی (کار میتوکندری را انجام می‌دهد)	میتوکندری
Ribosomes	70S = 50S + 30S subunits	80S = 60S + 40S subunits
ریبوزوم	70S = 50S + 30S = زیرواحد ۵۰ و ۳۰	80S = 60S + 40S = زیرواحد ۶۰ و ۴۰
Cell wall	Peptidoglycan (murein)	Chitin/glucan (fungi); none (animal cells)
دیواره سلولی	پپتیدوگلیکان (مورئین)	کیتین/گلوکان (قارچ)؛ ندارد (سلول جانوری)
Flagella	Simple — two protein building blocks (flagellin plus motor)	Complex — multiple microtubules (9+2)
تازک	ساده — دو جزء پروتئینی (فلاژلین و موتور)	پیچیده — میکروتوبول‌های متعدد (۹+۲)
Glycocalyx	Present as a capsule or slime layer	Present in some cells that lack a cell wall
گلیکوکالیکس	به صورت کپسول یا لایه لزج	در برخی سلول‌هایی که دیواره ندارند
Cytoplasm	No cytoskeleton , no cytoplasmic streaming	Cytoskeleton present; cytoplasmic streaming
سیتوپلاسم	بدون اسکلت سلولی، بدون جریان سیتوپلاسمی	اسکلت سلولی دارد؛ جریان سیتوپلاسمی دارد

Feature	Prokaryote (bacteria)	Eukaryote (fungi, parasites, human)
ویژگی	پروکاریوت (باکتری)	یوکاریوت (قارچ، انگل، انسان)
Membrane sterols	Absent — except <i>Mycoplasma</i>	Present (cholesterol / ergosterol)
استرول غشا	ندارد — جز مایکوپلازما	دارد (کلسترول/ارگوسترول)
Cell division	Binary fission	Mitosis / meiosis
تقسیم سلولی	تقسیم دوتایی	میتوز/میوز
Sexual reproduction	No meiosis — DNA fragments transferred instead (conjugation, trans-formation, transduction)	Involves meiosis
تولیدمثل جنسی	بدون میوز — به جای آن قطعات DNA منتقل می‌شود (کونژوگاسیون، ترانسفورماسیون، ترانسداکشن)	شامل میوز
Plasmids	Common	Rare
پلاسمید	شایع	نادر

HIGH-YIELD — "WHICH IS NOT FOUND IN A BACTERIAL CELL?"

نکته کلیدی — «کدام در سلول باکتری یافت نمی‌شود؟»

This exact MCQ appears in the Lecture 2 question set. Bacteria **do** have ribosomes, DNA and cytoplasm; they do **not** have **mitochondria**, **Golgi**, endoplasmic reticulum, lysosomes or a nuclear membrane. The underlying principle is simple: **a prokaryote has no internal membranes**, so any structure defined by a membrane is absent — and the cytoplasmic membrane must therefore do all their jobs, including respiration.

دقیقاً همین سؤال در مجموعه سؤالات درس ۲ آمده است. باکتری‌ها ریبوزوم، DNA و سیتوپلاسم دارند؛ اما میتوکندری، گلژی، شبکه آندوپلاسمی، لیزوزوم و غشای هسته ندارند. اصل زیربنایی ساده است: پروکاریوت غشای داخلی ندارد، پس هر ساختاری که با غشا تعریف شود غایب است — و بنابراین غشای سیتوپلاسمی باید همه کارهای آن‌ها از جمله تنفس سلولی را انجام دهد.

3.3 Size, Shape and Arrangement

اندازه، شکل و آرایش

Most medically important bacteria are **0.2–2 µm wide and 1–10 µm long**. They are described by **three independent features**, and a complete morphological description gives all three: **shape**, **arrangement**, and **Gram reaction**. "Gram-positive cocci in clusters" is a usable preliminary diagnosis; "cocci" alone is not.

بیشتر باکتری‌های مهم پزشکی ۰.۲ تا ۲ میکرومتر پهنا و ۱ تا ۱۰ میکرومتر طول دارند. آن‌ها با سه ویژگی مستقل توصیف می‌شوند و یک توصیف مورفولوژیک کامل هر سه را می‌دهد: **شکل، آرایش و واکنش گرم**. «کوکسی گرم مثبت به صورت خوشه‌ای» یک تشخیص اولیه قابل استفاده است؛ «کوکسی» به تنهایی نه.

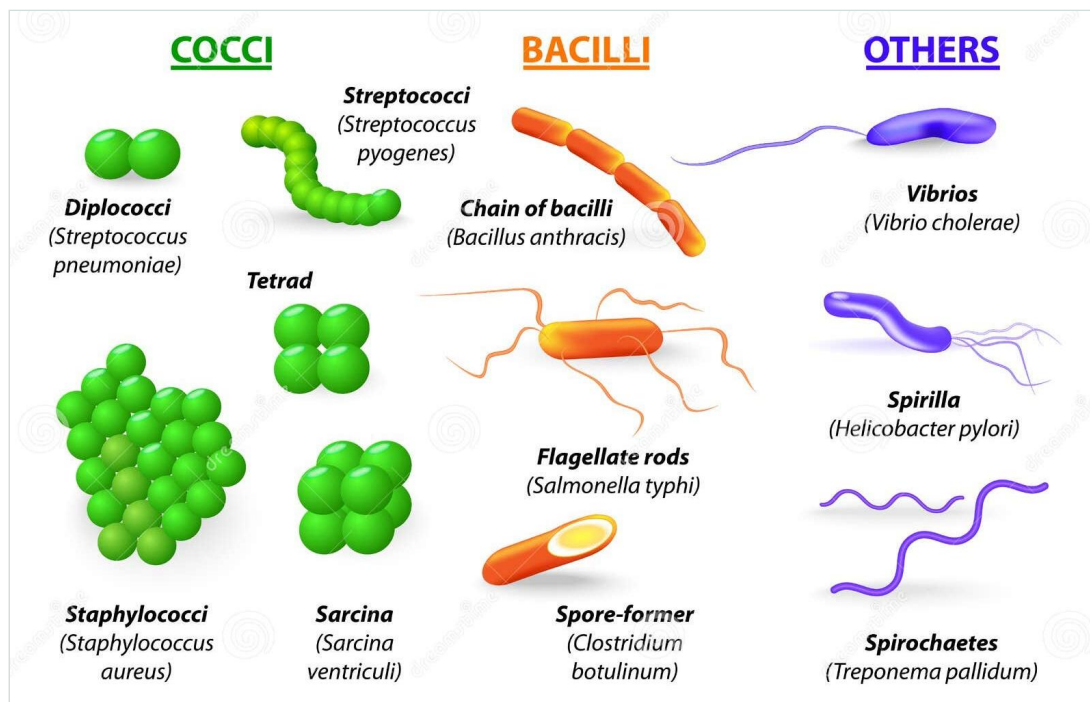


Fig 3.3 Bacterial shapes and arrangements with representative genera. **Cocci** (left): diplococci, chains, tetrads, sarcinae, clusters. **Bacilli** (centre): single rods, chains, coccobacilli, palisades. **Others** (right): vibrios, spirilla, spirochaetes.

شکل‌ها و آرایش‌های باکتریایی به همراه جنس‌های شاخص. **کوکسی‌ها** (چپ): دیپلوکوک، زنجیره، تتراد، سارسینا، خوشه. **باسیل‌ها** (وسط): میله منفرد، زنجیره، کوکوباسیل، پاليساد. **سایر** (راست): ویبریو، اسپیریوم، اسپیروکت.

Shape

شکل

— **Coccus** — spherical. Plural *cocci*.

کوکسی — کروی.

— **Bacillus** — rod-shaped. Note the trap: lower-case *bacillus* is a shape; capitalised italic *Bacillus* is a specific genus. Rods **divide only across their short axis**, which is why you never see a tetrad or a cluster of rods — only single rods, pairs (**diplobacilli**), end-to-end chains (**streptobacilli**) and side-by-side **palisades**.

باسیل — میله‌ای. به این دام توجه کنید: باسیل با حرف کوچک یک شکل است؛ *Bacillus* با حرف بزرگ و ایتالیک یک جنس خاص. میله‌ها فقط در محور کوتاه خود تقسیم می‌شوند؛ به همین دلیل هرگز تتراد یا خوشه باسیل نمی‌بینید — فقط میله منفرد، جفت (**دیپلوباسیل**)، زنجیره سربه‌سر (**استرپتوباسیل**) و پاليساد کنار هم.

— **Coccobacillus** — a short, plump rod that can be mistaken for a coccus (e.g. *Haemophilus influenzae* **GRAM -**).

کوکوباسیل — میله کوتاه و چاق که ممکن است با کوکسی اشتباه شود (مثل *Haemophilus influenzae*).

— **Vibrio** — comma-shaped, a single curve (*Vibrio cholerae* **GRAM -**).

ویبریو — کاماشکل با یک خمیدگی (*Vibrio cholerae*).

— **Spirillum** — rigid corkscrew, moves with external flagella.

اسپیریوم — مارپیچ سخت که با تازک خارجی حرکت می‌کند.

— **Spirochaete** — flexible corkscrew with **internal** axial filaments (endoflagella): *Treponema pallidum* **GRAM -**, *Borrelia*, *Leptospira*.

اسپیروکت — مارپیچ انعطاف‌پذیر با رشته‌های محوری داخلی (اندوفلاژل): *Leptospira*, *Borrelia*, *Treponema pallidum*.

Arrangement — and why it happens

آرایش — و چرا رخ می‌دهد

Arrangement is **determined entirely by the plane of division and whether daughter cells separate**. This is not a detail to memorise separately — it falls straight out of how the cell divides:

آرایش کاملاً با صفحه تقسیم و جداشدن یا نشدن سلول‌های دختر تعیین می‌شود. این جزئیاتی نیست که جداگانه حفظ شود — مستقیماً از نحوه تقسیم سلول نتیجه می‌گیرد:

TABLE 3.3 ARRANGEMENT FOLLOWS THE PLANE OF DIVISION

جدول ۳.۳ — آرایش، تابع صفحه تقسیم است

Arrangement	How it arises	Classic organism
آرایش	چگونه ایجاد می‌شود	میکروارگانیسم شاخص
Diplococci دپلوکوک	Division in one plane, cells remain in pairs تقسیم در یک صفحه، سلول‌ها جفت می‌مانند	<i>Neisseria</i> GRAM - (kidney-bean shaped); <i>Streptococcus pneumoniae</i> GRAM + (lancet shaped) <i>Neisseria</i> (لوبیایی‌شکل): <i>S. pneumoniae</i> (نیزه‌ای‌شکل)
Chains زنجیره	Division in one plane , cells stay attached تقسیم در یک صفحه، سلول‌ها متصل می‌مانند	<i>Streptococcus</i> GRAM + — the name means "twisted chain" <i>Streptococcus</i> — این نام یعنی «زنجیره پیچیده»
Tetrads تتراد	Division in two perpendicular planes تقسیم در دو صفحه عمود بر هم	<i>Micrococcus</i> GRAM + <i>Micrococcus</i>
Sarcinae (cubes of 8) سارسینا (مکعب‌های هشت‌تایی)	Division in three perpendicular planes تقسیم در سه صفحه عمود بر هم	<i>Sarcina</i> GRAM + <i>Sarcina</i>
Clusters ("grapes") خوشه («انگور»)	Division in random planes تقسیم در صفحات تصادفی	<i>Staphylococcus</i> GRAM + — the name means "grape-cluster" <i>Staphylococcus</i> — این نام یعنی «خوشه انگور»
Palisades / Chinese letters پاليساد / حروف چینی	Snapping division — cells bend at the point of separation تقسیم ضربه‌ای — سلول‌ها در محل جدایش خم می‌شوند	<i>Corynebacterium diphtheriae</i> GRAM + <i>Corynebacterium diphtheriae</i>

HIGH-YIELD

نکته کلیدی

Spherical cells in chains = *Streptococcus*. **Spherical cells in clusters** = *Staphylococcus*. Both appear verbatim in the lecture MCQs. Remember the etymology and you can never confuse them: *strepto-* = twisted chain, *staphylo-* = bunch of grapes.

سلول‌های کروی در زنجیره = *Streptococcus*. سلول‌های کروی در خوشه = *Staphylococcus*. هر دو عیناً در سؤالات درس آمده‌اند. ریشه واژه را به یاد داشته باشید تا هرگز اشتباه نکنید: استرپتو = زنجیره پیچیده، استافیلو = خوشه انگور.

3.4 The Cytoplasmic Membrane

غشای سیتوپلاسمی

A standard **phospholipid bilayer with embedded proteins**, and — critically — **no sterols**, unlike every eukaryotic membrane. The sole exception is *Mycoplasma*, which incorporates cholesterol scavenged from the host.

یک دولایه فسفولیپیدی استاندارد با پروتئین‌های نشانده‌شده و — نکته حیاتی — بدون استرول، برخلاف هر غشای یوکاریوتی. تنها استثنا مایکوپلازماست که کلسترول گرفته‌شده از میزبان را در غشای خود جای می‌دهد.

Because a bacterium has no organelles, this single membrane must perform **every** membrane-dependent function:

چون باکتری اندامک ندارد، همین یک غشا باید تمام عملکردهای وابسته به غشا را انجام دهد:

— **Selective permeability and transport** — the real cell boundary (the wall is a rigid mesh, not a barrier to small molecules).

نفوذپذیری انتخابی و انتقال — مرز واقعی سلول (دیواره یک شبکه صلب است، نه سدی در برابر مولکول‌های کوچک).

— **Electron transport and oxidative phosphorylation** — it does the mitochondrion's job.

انتقال الکترون و فسفوریلاسیون اکسیداتیو — کار میتوکندری را انجام می‌دهد.

— **Secretion** of enzymes and toxins.

ترشح آنزیم‌ها و توکسین‌ها.

— **Synthesis of cell wall and membrane precursors.**

ساخت پیش‌سازهای دیواره و غشا.

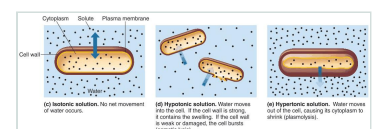
— **Anchorage** of DNA during replication and of flagellar motors.

لنگرگاه DNA هنگام همانندسازی و موتورهای تازکی.

Osmosis — why the membrane needs the wall

اسمز — چرا غشا به دیواره نیاز دارد

Bacterial cytoplasm is crowded with solute, so a bacterium in tissue fluid or in water is almost always in a **hypotonic** environment: water is permanently trying to enter. The membrane cannot resist that pressure — it is a fluid



bilayer, not a rigid shell. The **cell wall** is what holds the cell together against it.

سیتوپلاسم باکتری پر از املاح است، پس باکتری در مایع بافتی یا آب تقریباً همیشه در محیطی هیپوتونیک قرار دارد: آب دائماً می‌کوشد وارد شود. غشا نمی‌تواند در برابر این فشار مقاومت کند – یک دولایه سیال است، نه پوسته‌ای صلب. دیواره سلولی همان چیزی است که سلول را در برابر آن نگه می‌دارد.

Fig 3.4 The membrane is semi-permeable, so water follows solute. **Iso-tonic:** no net movement. **Hypotonic:** water enters — a strong wall contains the swelling, a weak or damaged wall lets the cell burst (**osmotic lysis**). **Hypertonic:** water leaves and the cytoplasm shrinks (**plasmolysis**).

غشا نیمه‌تراواست، پس آب به دنبال املاح می‌رود. **ایزوتونیک:** جابه‌جایی خالصی رخ نمی‌دهد. **هیپوتونیک:** آب وارد می‌شود – دیواره محکم تورم را مهار می‌کند، دیواره ضعیف یا آسیب‌دیده اجازه می‌دهد سلول بترکد (**لیز اسمزی**). **هیپرتونیک:** آب خارج می‌شود و سیتوپلاسم جمع می‌شود (**پلاسمولیز**).

HIGH-YIELD

نکته کلیدی

This single fact is the hinge of the whole antibiotic story. **Penicillin does not kill bacteria. Osmosis does.** The drug only stops the wall being repaired; the water pressure that was always there then does the killing. Every downstream fact follows — why β -lactams are bactericidal, why they work only on growing cells, and why an organism with no wall (*Mycoplasma*) is untouched.

همین یک واقعیت، لولای تمام داستان آنتی‌بیوتیک است. **پنی‌سیلین باکتری را نمی‌کشد. اسمز می‌کشد.** دارو فقط ترمیم دیواره را متوقف می‌کند؛ سپس فشار آبی که همیشه آنجا بوده، کشتن را انجام می‌دهد. هر نکته بعدی از همین نتیجه می‌شود – چرا بتالاکتام‌ها باکتری‌کش‌اند، چرا فقط روی سلول‌های در حال رشد اثر دارند، و چرا موجودی بدون دیواره (مایکوپلازما) دست‌نخورده می‌ماند.

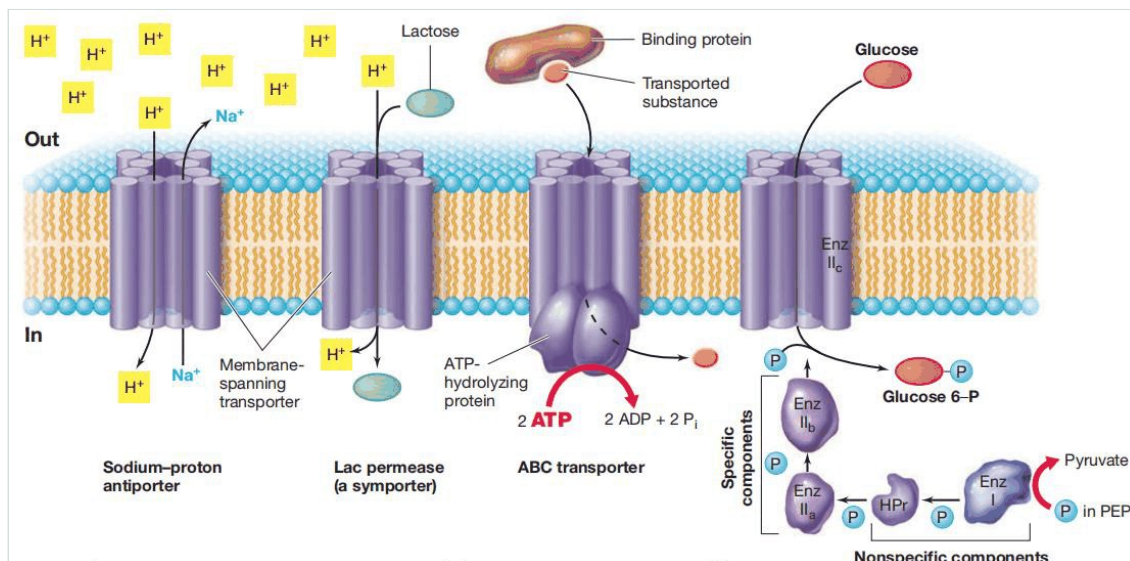


Fig 3.5 Membrane transport systems. A **sodium-proton antiporter** and the **lac permease symporter** run on the proton gradient; the **ABC transporter** spends ATP directly; the **phosphotransferase system** phosphorylates its substrate as it imports it. All four exist because the membrane must do the work that organelles do in a eukaryote.

سامانه‌های انتقال غشایی. **آنتی‌پورتر سدیم-پروتون** و **سیم‌پورتر لاک‌پرمه‌آز** با شیب پروتونی کار می‌کنند؛ **ترانسپورتر ABC** مستقیماً ATP مصرف می‌کند؛ **سامانه فسفوترانسفراز** بستر خود را همزمان با ورود فسفریله می‌کند. هر چهار مورد وجود دارند چون غشا باید کاری را انجام دهد که در یوکاریوت‌ها اندامک‌ها می‌کنند.

CLINICAL CORRELATION

ارتباط بالینی

Drugs that attack the membrane are powerful but **relatively toxic**, precisely because bacterial and human membranes are broadly similar in construction. **Polymyxins** (colistin) act as cationic detergents on Gram-negative membranes and are reserved for multidrug-resistant infection because of nephrotoxicity and neurotoxicity. **Daptomycin** inserts into Gram-positive membranes and depolarises them — but it is inactivated by pulmonary surfactant, so it must never be used for pneumonia. That single fact is a favourite exam item, and it follows directly from the drug's mechanism.

داروهایی که به غشا حمله می‌کنند قدرتمند اما نسبتاً سمی‌اند، دقیقاً به این دلیل که غشای باکتری و انسان از نظر ساختار تا حد زیادی شبیه‌اند. **پلی‌میکسین‌ها** (کلیستین) مانند دترجنت کاتیونی روی غشای گرم‌منفی عمل می‌کنند و به دلیل سمیت کلیوی و عصبی برای عفونت‌های مقاوم به چند دارو نگه داشته می‌شوند. **داپتومایسین** در غشای گرم‌مثبت نفوذ و آن را دپلاریزه می‌کند — اما با سورفکتانت ریوی غیرفعال می‌شود، پس هرگز نباید برای پنومونی به‌کار رود. همین یک نکته سؤال محبوب امتحانی است و مستقیماً از مکانیسم دارو نتیجه می‌شود.

3.5 Peptidoglycan — Structure and Synthesis

پپتیدوگلیکان — ساختار و ساخت

DEFINITION

تعریف

Peptidoglycan (murein) is a **single, bag-shaped, highly cross-linked macromolecule** that surrounds the cytoplasmic membrane — one molecule, running to **billions in molecular weight**, enclosing the whole cell like a mesh string bag. It is made of **glycan chains cross-linked by short peptides**, is **unique to bacteria**, and is present in all eubacteria **except *Mycoplasma* and *Ureaplasma***. Its rigidity is what **decides the shape of the bacterium** and what resists osmotic lysis.

پپتیدوگلیکان (مورئین) یک ماکرومولکول واحد، کیسه‌ای شکل و به شدت متقاطع است که غشای سیتوپلاسمی را در بر می‌گیرد — یک مولکول، با وزن مولکولی در حد میلیاردها، که کل سلول را مانند یک کیسه توری در بر می‌گیرد. از زنجیره‌های گلیکانی متصل‌شده با پپتیدهای کوتاه ساخته شده، منحصر به باکتری‌هاست و در همه یوباکتری‌ها وجود دارد جز مایکوپلازما و اوره‌آپلازما. صلبیت آن است که شکل باکتری را تعیین می‌کند و در برابر لیز اسمزی مقاومت می‌نماید.

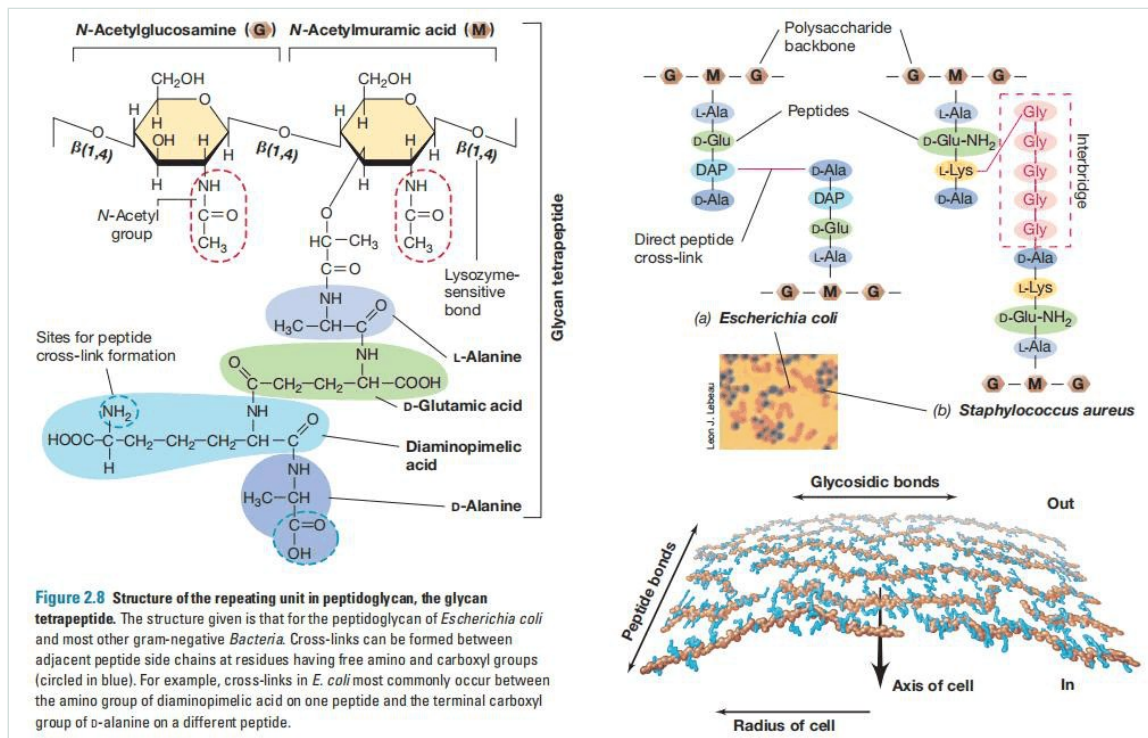


Fig 3.6 The repeating unit, at the chemical level. NAG–NAM joined by the β -1,4 bond that lysozyme cuts, with the tetrapeptide hanging off NAM. Note the two cross-linking styles the course contrasts: *E. coli* makes a **direct** bond from diaminopimelic acid to D-alanine, while *S. aureus* inserts a **five-glycine interbridge**. Same chemistry, different geometry — and it is why a wall can be thick or thin without changing its building blocks.

واحد تکرارشونده، در سطح شیمیایی. NAG–NAM با پیوند بتا-۴۱ که لیزوزیم آن را می‌برد، و تتراپتید آویزان از NAM. به دو سبک اتصال عرضی که درس مقایسه می‌کند توجه کنید: *E. coli* پیوند مستقیم از اسید دی‌آمینوپیملیک به D-آلانین می‌سازد، اما *S. aureus* یک پل پنج‌گلیسینی جای می‌دهد. شیمی یکسان، هندسه متفاوت — و به همین دلیل یک دیواره می‌تواند ضخیم یا نازک باشد بی‌آنکه اجزای سازنده‌اش فرق کند.

What the cell wall is for

دیواره سلولی به چه کار می‌آید

The lecture gives four functions. They are worth learning as a set, because **three of the four are lost the moment a β -lactam works**, and the fourth explains why the drug is bactericidal rather than merely inhibitory:

درس چهار کارکرد را نام می‌برد. ارزش دارد که به صورت یک مجموعه یاد گرفته شوند، چون سه تا از چهارتا در همان لحظه‌ای که بتالاکتام اثر می‌کند از دست می‌روند، و چهارمی توضیح می‌دهد چرا دارو باکتری‌کش است نه صرفاً مهارکننده:

1. **Maintains the characteristic shape.** A coccus is a coccus because its wall is built that way — strip the wall and every bacterium becomes a sphere.

حفظ شکل مشخصه باکتری. کوکسی کوکسی است چون دیواره‌اش چنین ساخته شده — دیواره را بردارید، هر باکتری کروی می‌شود.

2. **Provides resistance to osmotic change.** The point of §3.4 — it is the pressure vessel.

مقاومت در برابر تغییرات اسمزی. نکته بخش ۳.۴ — دیواره همان مخزن تحت فشار است.

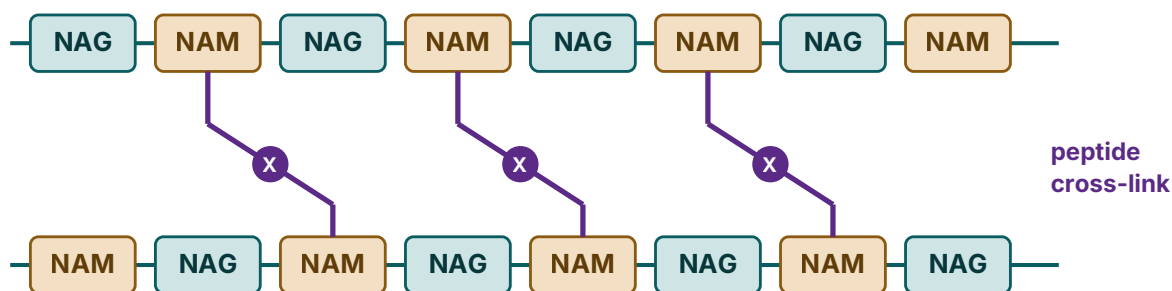
3. **anchors surface appendages** such as flagella and pili. No wall, no motility and no adhesion.

لنگرگاه زائده‌های سطحی مانند تازک و پیلوس. بدون دیواره، نه حرکتی هست نه چسبندگی.

4. **Assists in cell division.** The septum that separates two daughter cells is new wall. This is why a cell that cannot build wall *also* cannot divide — and why β -lactams only harm cells that are actively growing.

کمک به تقسیم سلولی. سپتومی که دو سلول دختر را جدا می‌کند، دیوارهٔ نوساخته است. به همین دلیل سلولی که نمی‌تواند دیواره بسازد نمی‌تواند تقسیم هم بشود — و به همین دلیل بتالاکتام‌ها فقط به سلول‌های در حال رشد فعال آسیب می‌زنند.

Glycan backbone — alternating NAG / NAM, β -1,4 linked



Transpeptidase (PBP) forms the cross-link — **blocked by β -lactams**
 β -1,4 glycan backbone — **cut by lysozyme**

Fig 3.7 Peptidoglycan architecture. Alternating **N-acetylglucosamine (NAG)** and **N-acetylmuramic acid (NAM)** form glycan chains joined by **β -1,4 glycosidic bonds**. A short peptide hangs from every NAM, and adjacent peptides are cross-linked (X) into a single continuous mesh. Two attack points follow directly from this picture: **lysozyme** hydrolyses the β -1,4 backbone, and **β -lactam antibiotics** block the enzyme that forms the cross-link.

معماری پپتیدوگلیکان. **N-استیل‌گلوکزآمین (NAG)** و **N-استیل‌مورامیک اسید (NAM)** به‌طور متناوب زنجیره‌های گلیکانی می‌سازند که با پیوندهای گلیکوزیدی بتا-1,4 به هم متصل‌اند. از هر NAM یک پپتید کوتاه آویزان است و پپتیدهای مجاور به هم اتصال عرضی (X) می‌یابند و یک شبکهٔ پیوستهٔ واحد می‌سازند. دو نقطهٔ حمله مستقیماً از همین تصویر نتیجه می‌شود: **لیزوزیم** ستون بتا-1,4 را هیدرولیز می‌کند و **آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام** آنزیم سازندهٔ اتصال عرضی را مسدود می‌نمایند.

MECHANISM — PEPTIDOGLYCAN SYNTHESIS AND WHERE EACH DRUG STRIKES

مکانیسم — ساخت پپتیدوگلیکان و نقطهٔ اثر هر دارو

- 1 Cytoplasm.** NAM and NAG precursors are made, and a **pentapeptide** ending in **D-alanyl-D-alanine** is attached to NAM.

WHY: The terminal *D*-Ala-*D*-Ala is the handle everything later grabs. **Vancomycin** binds this dipeptide directly, and the fact that bacteria use the *D*-isomer — which human enzymes cannot make or cleave — is why the pathway is selectively attackable. **Fosfomycin** and **cycloserine** block precursor formation here.

سیتوپلاسم. پیش‌سازهای NAM و NAG ساخته می‌شوند و یک پنتاپپتید با انتهای **D-آلانیل-D-آلانیل** به NAM متصل می‌گردد. چرا: انتهای D-آلانیل-D-آلانیل دستگیره‌ای است که همه‌چیز بعداً آن را می‌گیرد. **ونکومایسین** مستقیماً به همین دی‌پپتید متصل می‌شود، و اینکه باکتری‌ها از ایزومر *D* استفاده می‌کنند — که آنزیم‌های انسانی نه می‌سازند و نه می‌شکنند — دلیل قابل‌حمله بودن انتخابی این مسیر است. **فسفومایسین** و **سیکلوسرین** اینجا ساخت پیش‌سازها را مسدود می‌کنند.

- 2 Membrane.** The precursor is handed to **bactoprenol**, a lipid carrier, which ferries it across the hydrophobic membrane to the outside.

WHY: A large hydrophilic sugar-peptide cannot cross a lipid bilayer unaided; it needs a lipid escort. **Bacitracin** blocks the recycling of bactoprenol, stalling the conveyor belt.

غشا. پیش‌ساز به **باکتوپرنول**، یک حامل لیپیدی، سپرده می‌شود که آن را از عرض غشای آب‌گریز به بیرون می‌برد. چرا: یک قند-پپتید بزرگ و آب‌دوست نمی‌تواند بدون کمک از دولایهٔ لیپیدی عبور کند؛ به همراهی لیپیدی نیاز دارد. **باسیتراکسین** بازیافت باکتوپرنول را مسدود می‌کند و نوار نقاله را متوقف می‌سازد.

- 3 **Outside the membrane — transglycosylation.** The new disaccharide unit is added to a growing glycan chain via a β -1,4 bond.

WHY: *This lengthens the chains but does not yet strengthen the wall; long parallel strands without cross-links are like uncemented bricks.*

خارج از غشا — ترانس گلیکوزیلاسیون. واحد دی ساکارییدی جدید با پیوند بتا-۱,۴ به زنجیره گلیکانی در حال رشد افزوده می شود. چرا: این کار زنجیره ها را بلندتر می کند اما هنوز دیواره را محکم نمی سازد؛ رشته های موازی بلند بدون اتصال عرضی مثل آجرهای بدون ملات اند.

- 4 **Transpeptidation — the cross-link. Transpeptidase enzymes, also called penicillin-binding proteins (PBPs),** cleave the terminal D-Ala and use the energy released to form a peptide bond to the neighbouring chain.

WHY: *This converts thousands of separate strands into one covalently continuous molecule encasing the whole cell. It is the step that makes the wall strong — and it is the step β -lactams block.*

ترانس پپتیداسیون — اتصال عرضی. آنزیم های ترانس پپتیداز که پروتئین های متصل شونده به پنی سیلین (PBP) نیز نامیده می شوند، D-آلانیل انتهایی را جدا کرده و از انرژی آزاد شده برای ساخت پیوند پپتیدی با زنجیره مجاور استفاده می کنند. چرا: این کار هزاران رشته جدا را به یک مولکول پیوسته کووالان تبدیل می کند که تمام سلول را دربرمی گیرد. همین گام است که دیواره را مستحکم می سازد — و همین گامی است که بتالاکتام ها مسدودش می کنند.

- 5 **β -lactams bind the PBP irreversibly.** Penicillins, cephalosporins, carbapenems and monobactams all carry a β -lactam ring that structurally mimics D-Ala-D-Ala, so the transpeptidase binds the drug instead of its true substrate and is permanently acylated.

WHY: *Molecular mimicry is the whole trick — the enzyme cannot tell the difference until it is too late.*

بتالاکتام ها به صورت برگشت ناپذیر به PBP متصل می شوند. پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها، کارباپنم ها و مونوباکتام ها همگی حلقه بتالاکتامی دارند که از نظر ساختاری D-آلا-آلا را تقلید می کند، پس ترانس پپتیداز به جای سوبسترای واقعی به دارو متصل و برای همیشه آسیله می شود. چرا: تمام ترند، تقلید مولکولی است — آنزیم تا وقتی دیر نشده تفاوت را تشخیص نمی دهد.

- 6 **The cell lyses.** Cross-linking stops, but autolysins — the enzymes that normally cut the wall to allow growth — keep working. The wall weakens, and because bacterial cytoplasm is strongly hypertonic relative to its surroundings, water rushes in and the cell **bursts**.

WHY: *This explains three exam facts at once: β -lactams are bactericidal not bacteriostatic; they only work on actively growing cells (a dormant cell is not building wall, so there is nothing to block); and they are useless against organisms with no peptidoglycan, such as Mycoplasma.*

سلول لیز می شود. اتصال عرضی متوقف می شود، اما اتولیزین ها — آنزیم هایی که به طور طبیعی دیواره را برای امکان رشد می برند — به کار ادامه می دهند. دیواره ضعیف می شود و چون سیتوپلاسم باکتری نسبت به محیط اطراف به شدت هیپرتونیک است، آب به داخل هجوم می آورد و سلول می ترکد. چرا: این سه نکته امتحانی را یکجا توضیح می دهد: بتالاکتام ها باکتری کش اند نه باکتری ایستا؛ فقط روی سلول های در حال رشد فعال اثر دارند (سلول خاموش دیواره نمی سازد، پس چیزی برای مسدود کردن نیست)؛ و علیه میکروارگانیسم های بدون پپتیدوگلیکان بی فایده اند، مانند مایکوپلازما.

NET RESULT A single, covalently continuous mesh that resists an internal osmotic pressure of up to **25 atmospheres** in Gram-positives. Remove it and the cell dies by osmotic lysis within minutes.

نتیجه نهایی: یک شبکه واحد و پیوسته کووالان که در گرم مثبت ها تا ۲۵ اتمسفر فشار اسمزی داخلی را تحمل می کند. آن را بردارید و سلول ظرف چند دقیقه با لیز اسمزی می میرد.

LAB PEARL — LYSOZYME

نکته آزمایشگاهی — لیزوزیم

Lysozyme, present in tears, saliva, mucus and egg white, hydrolyses the **β -1,4 bond between NAG and NAM**. It is far more effective against **Gram-positives**, whose peptidoglycan is exposed at the surface, than against Gram-negatives, whose outer membrane shields the thin peptidoglycan beneath. This is one of the reasons the conjunctiva and oral mucosa — bathed in lysozyme — resist Gram-positive colonisation so well. Discovered, incidentally, by **Alexander Fleming** in 1922, six years before penicillin.

لیزوزیم که در اشک، بزاق، موکوس و سفیده تخم مرغ وجود دارد، پیوند بتا-۱،۴ بین NAG و NAM را هیدرولیز می‌کند. اثر آن بر گرم مثبت‌ها که پپتیدوگلیکانشان در سطح در معرض است بسیار بیشتر از گرم منفی‌هاست که غشای خارجی، پپتیدوگلیکان نازک زیرین را محافظت می‌کند. این یکی از دلایلی است که ملتحمه و مخاط دهان — که در لیزوزیم غوطه‌ورند — در برابر کلونیزاسیون گرم مثبت‌ها این قدر مقاوم‌اند. ضمناً این آنزیم را الکساندر فلمینگ در ۱۹۲۲، شش سال پیش از پنی‌سیلین، کشف کرد.

3.6 The Gram-Positive Envelope

پوشش گرم مثبت

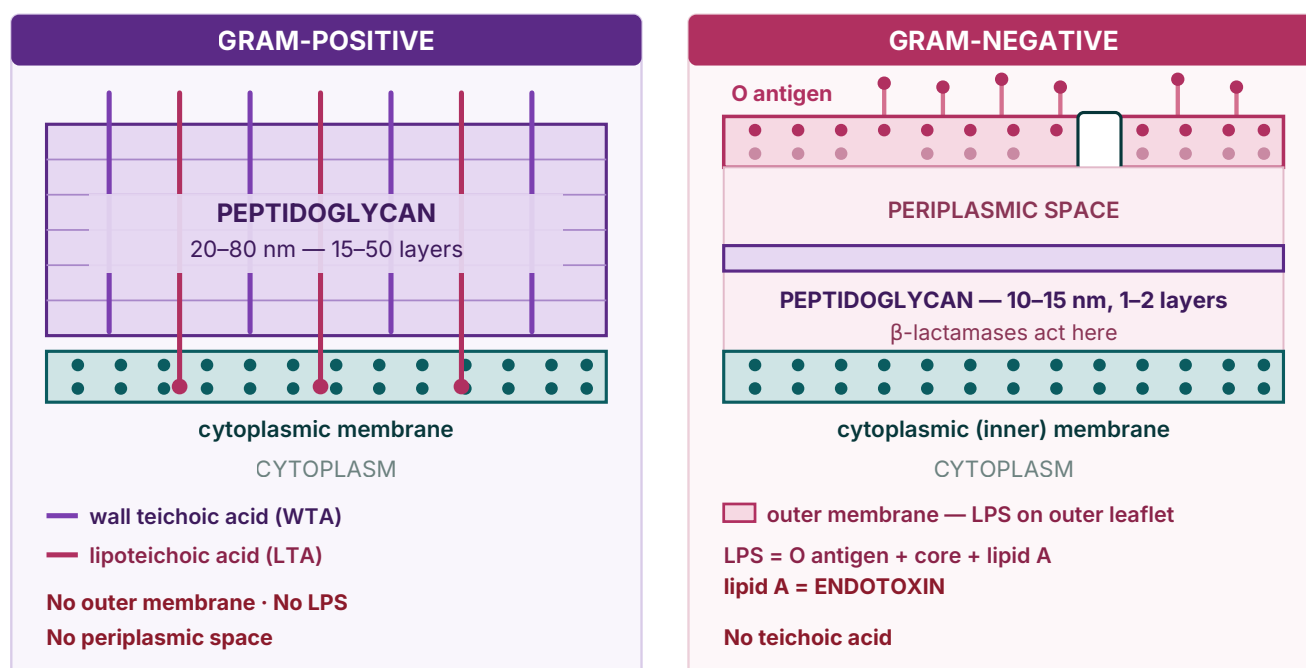


Fig 3.8 The two envelopes side by side — the single most important diagram in this course. The Gram-positive cell has **one membrane and a very thick peptidoglycan layer** exposed at the surface. The Gram-negative cell has **two membranes**, a **thin** peptidoglycan layer sandwiched in a **periplasmic space**, and an **outer membrane whose outer leaflet is LPS**. Everything else — staining, toxin biology, antibiotic access, resistance — follows from this one structural difference.

دو پوشش در کنار هم — مهم‌ترین نمودار این درس. سلول گرم مثبت یک غشا و لایه پپتیدوگلیکان بسیار ضخیم در معرض سطح دارد. سلول گرم منفی دو غشا، لایه پپتیدوگلیکان نازک محصور در فضای پری‌پلاسمیک، و غشای خارجی که لایه بیرونی آن LPS است دارد. هر چیز دیگری — رنگ‌آمیزی، زیست‌شناسی توکسین، دسترسی آنتی‌بیوتیک، مقاومت — از همین یک تفاوت ساختاری نتیجه می‌شود.

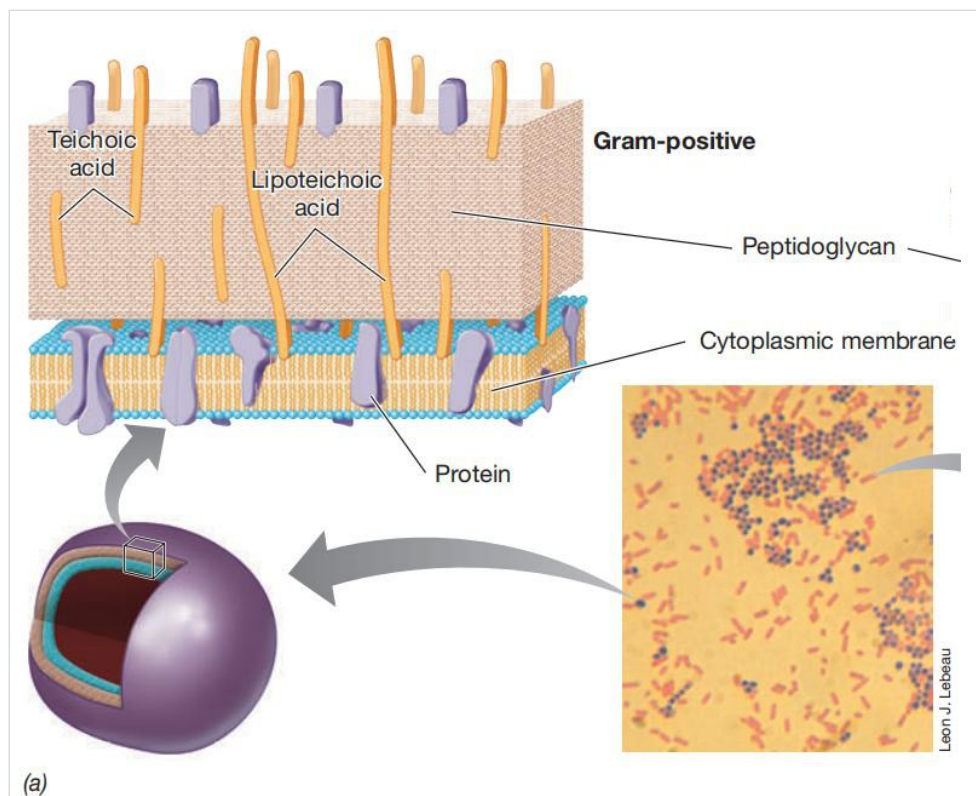


Fig 3.9 The Gram-positive envelope as the course draws it. One membrane, then a deep block of peptidoglycan with **teichoic acid** threaded through it and **lipoteichoic acid** reaching all the way down into the membrane. Nothing above the wall — and that absence is the whole of the Gram-positive story.

پوشش گرم مثبت به همان شکلی که درس ترسیم می‌کند. یک غشا، سپس بلوکی ضخیم از پپتیدوگلیکان با **اسید تیکوئیک** نفوذ کرده در آن و **لیپوتیکوئیک اسید** که تا درون غشا پایین می‌رود. بالای دیواره هیچ چیز نیست — و همین نبودن، تمام داستان گرم مثبت است.

Wall teichoic acid and lipoteichoic acid

اسید تیکوئیک دیواره و لیپوتیکوئیک اسید

Teichoic acids are **polymers of glycerol or ribitol phosphate** found **only in Gram-positive bacteria**. There are two, distinguished by where they anchor:

اسیدهای تیکوئیک پلیمرهایی از گلیسرول یا ریبیتول فسفات هستند که فقط در باکتری‌های گرم مثبت یافت می‌شوند. دو نوع دارند که با محل لنگر انداختنشان از هم تفکیک می‌شوند:

— **Wall teichoic acid (WTA)**, also written *cell wall teichoic acid* — covalently bound to the **peptidoglycan** itself.

اسید تیکوئیک دیواره (WTA) — به صورت کووالان به خود پپتیدوگلیکان متصل است.

— **Lipoteichoic acid (LTA)** — anchored in the **cytoplasmic membrane** by a lipid tail and extending out through the wall.

لیپوتیکوئیک اسید (LTA) — با یک دم لیپیدی در غشای سیتوپلاسمی لنگر می‌اندازد و از میان دیواره بیرون می‌زند.

Functions: they carry a strong negative charge that binds and regulates cations (especially Mg^{2+}), control autolysin activity during growth, mediate **adherence** to host cells, and act as important **surface antigens**. LTA is a potent inducer of inflammatory cytokines through **TLR2** — making it, functionally, the Gram-positive counterpart of endotoxin, although it is considerably less potent.

عملکردها: بار منفی قوی دارند که کاتیون‌ها (به‌ویژه منیزیم) را متصل و تنظیم می‌کند، فعالیت اتولیزین را حین رشد کنترل می‌نماید، واسطهٔ چسبندگی به سلول میزبان است، و به‌عنوان آنتی‌ژن سطحی مهم عمل می‌کند. LTA القاکنندهٔ قوی سایتوکاین‌های التهابی از طریق TLR2 است — و عملاً همتای گرم‌مثبت اندوتوکسین محسوب می‌شود، هرچند به‌مراتب کم‌قدرت‌تر.

HIGH-YIELD

نکتهٔ کلیدی

Teichoic acid is unique to Gram-positives. LPS is unique to Gram-negatives. Neither ever appears in the other. This single pair of facts answers a remarkable number of exam questions.

اسید تیکوئیک منحصر به گرم‌مثبت‌هاست. LPS منحصر به گرم‌منفی‌ها. هیچ‌کدام هرگز در دیگری دیده نمی‌شود. همین یک جفت واقعیت، به تعداد قابل‌توجهی از سؤالات امتحانی پاسخ می‌دهد.

3.7 The Gram-Negative Envelope and LPS

پوشش گرم‌منفی و LPS

The defining feature is the **outer membrane** — a second lipid bilayer outside the peptidoglycan, which no Gram-positive possesses. It is **asymmetric**: the inner leaflet is ordinary phospholipid, but the **outer leaflet is lipopolysaccharide (LPS)**.

ویژگی تعیین‌کننده، **غشای خارجی** است — دولایهٔ لیپیدی دومی بیرون از پپتیدوگلیکان که هیچ گرم‌مثبتی ندارد. این غشا **نامتقارن** است: لایهٔ داخلی فسفولیپید معمولی است اما لایهٔ خارجی لیپوپلی‌ساکارید (LPS).

Three components of LPS

سه جزء LPS

TABLE 3.4 LPS, FROM OUTSIDE IN

جدول ۳.۴ – اجزای LPS از بیرون به داخل

Component	What it is	Why it matters
چیز	چیست	چرا مهم است
O antigen (O-specific side chain) آنتی ژن O	Outermost; a repeating polysaccharide, highly variable between strains بیرونی‌ترین بخش؛ پلی‌ساکارید تکرارشونده و بسیار متغیر بین سویه‌ها	Serotyping — this is the "O" in <i>E. coli</i> O157:H7. Antigenic variation helps evade antibody. سروتایپینگ — همان «O» در <i>E. coli</i> O157:H7. تنوع آنتی‌ژنی به فرار از آنتی‌بادی کمک می‌کند.
Core polysaccharide پلی‌ساکارید مرکزی	Middle; conserved within a genus بخش میانی؛ در سطح یک جنس حفظ‌شده	Structural bridge; its conservation makes it a target for broad-spectrum vaccine research پل ساختاری؛ حفظ‌شدگی آن، هدفی برای تحقیقات واکسن وسیع‌الطیف است
Lipid A لیپید A	Innermost; a phosphorylated glucosamine disaccharide bearing β-hydroxy fatty acids — a bacteria-specific feature found in no host lipid. Anchors LPS in the membrane. داخلی‌ترین بخش؛ دی‌ساکارید گلوکزآمینی فسفریله با اسیدهای چرب بتا-هیدروکسی — ویژگی‌ای اختصاصی باکتری که در هیچ لیپید میزبان یافت نمی‌شود. LPS را در غشا لنگر می‌اندازد.	This is the endotoxin. The toxic activity of LPS resides entirely in lipid A — see §3.9. این همان اندوتوکسین است. تمام فعالیت سمی LPS در لیپید A نهفته است — بخش ۳.۹.

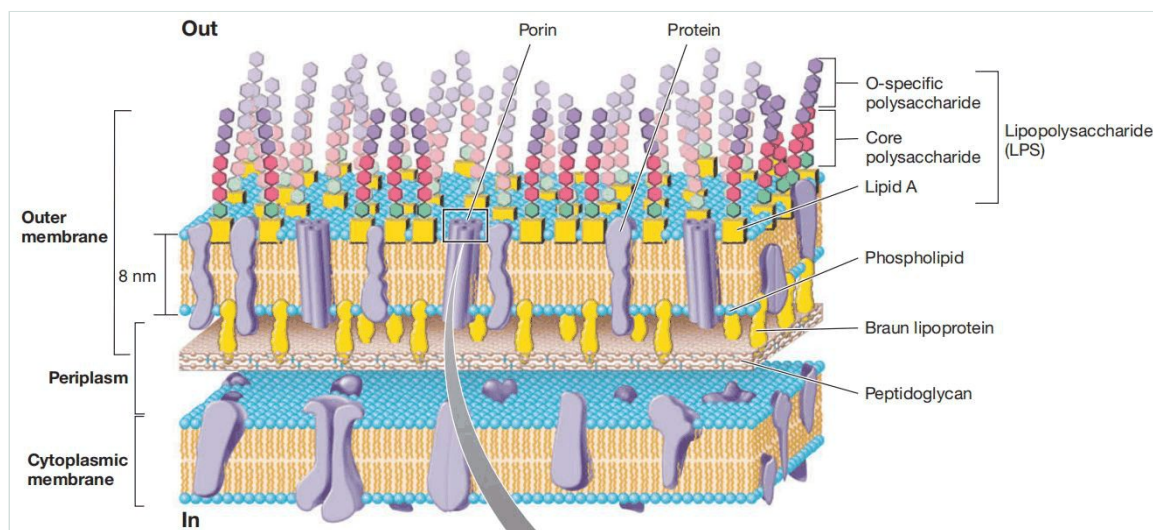


Fig 3.10 The Gram-negative envelope as the course draws it. Read it from the top: **O-specific polysaccharide** → **core polysaccharide** → **lipid A** make up LPS, which occupies the outer leaflet only; the inner leaflet is ordinary phospholipid. **Braun lipoprotein** tethers the outer membrane to the peptidoglycan below, and a **porin** punches the only hydrophilic route through. The outer membrane is about **8 nm** thick.

پوشش گرم‌منفی به همان شکلی که درس ترسیم می‌کند. از بالا بخوانید: **پلی‌ساکارید اختصاصی O** ← **پلی‌ساکارید مرکزی** ← **لیپید A** تشکیل‌دهنده LPS هستند که فقط لایه بیرونی را اشغال می‌کند؛ لایه درونی فسفولیپید معمولی است. **لیپوپروتئین براون** غشای خارجی را به پپتیدوگلیکان زیرین مهار می‌کند و **پورین** تنها مسیر آب‌دوست را می‌گشاید. ضخامت غشای خارجی حدود **۸ نانومتر** است.

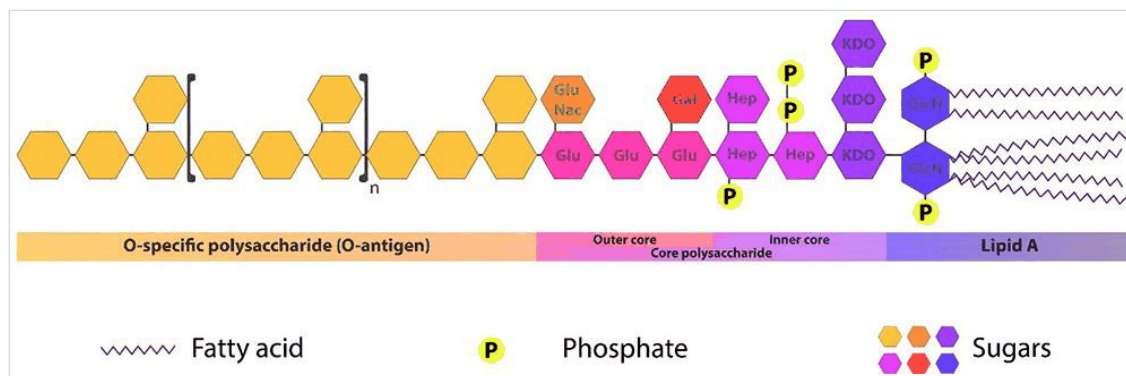


Fig 3.11 LPS laid out flat. The repeating O-antigen sugars run to the left, the core in the middle, and lipid A with its fatty-acid tails at the right — the only part embedded in the membrane, and the only part that is toxic.

LPS به صورت باز، قندهای تکرارشونده آنتیژن O در سمت چپ، هسته در میانه و لیپید A با دم‌های اسید چرب در سمت راست — تنها بخشی که در غشا نشسته و تنها بخشی که سمی است.

Porins and the periplasmic space

پورین‌ها و فضای پری‌پلاسمیک

Porins are trimeric β -barrel proteins forming water-filled channels through the outer membrane. Because the outer membrane is otherwise impermeable, **small hydrophilic molecules — including many antibiotics — can only enter through a porin**. Losing or mutating a porin is therefore a complete, single-step resistance mechanism, and is exactly how *Pseudomonas* and carbapenem-resistant Enterobacteriaceae achieve much of their resistance.

پورین‌ها پروتئین‌های بشکه‌ای بتا و سه‌تایی‌اند که کانال‌های پر از آب در غشای خارجی می‌سازند. چون غشای خارجی در غیر این صورت نفوذناپذیر است، **مولکول‌های کوچک آب‌دوست — از جمله بسیاری آنتی‌بیوتیک‌ها — فقط از طریق پورین می‌توانند وارد شوند**. بنابراین از دست دادن یا جهش در یک پورین، مکانیسم مقاومتی کامل و تک‌مرحله‌ای است و دقیقاً همان راهی است که سودوموناس و انتروباکتریاسه مقاوم به کارباپنم بخش زیادی از مقاومت خود را به دست می‌آورند.

The **periplasmic space** between the two membranes is not empty. It is a working compartment holding hydrolytic enzymes, binding proteins for transport, and — critically — **β -lactamases**. Concentrating β -lactamase in the periplasm means the drug is destroyed *after* it crosses the outer membrane but *before* it reaches the PBPs on the inner membrane. This is a far more efficient defence than secreting the enzyme into the surroundings, which is what Gram-positives must do.

فضای پری‌پلاسمیک میان دو غشا خالی نیست. محفظه‌ای فعال است که آنزیم‌های هیدرولیتیک، پروتئین‌های متصل‌شونده برای انتقال، و — نکته حیاتی — **بتالاکتامازها** را در خود دارد. تمرکز بتالاکتاماز در پری‌پلاسم یعنی دارو پس از عبور از غشای خارجی اما پیش از رسیدن به PBP‌های غشای داخلی نابود می‌شود. این دفاعی بسیار کارآمدتر از ترشح آنزیم به محیط اطراف است، کاری که گرم‌مثبت‌ها مجبورند انجام دهند.

3.8 The Gram Stain — Why It Works

رنگ‌آمیزی گرم — چرا کار می‌کند

Devised by **Hans Christian Gram** in 1884, this is the **single most important test in clinical bacteriology**: it takes three minutes, costs almost nothing, and narrows a differential from thousands of species to a handful — usually before any culture result exists.

این روش را هانس کریستین گرم در ۱۸۸۴ ابداع کرد و مهم‌ترین آزمون واحد در باکتری‌شناسی بالینی است: سه دقیقه طول می‌کشد، تقریباً هزینه‌ای ندارد، و تشخیص افتراقی را از هزاران گونه به چند مورد محدود می‌کند — معمولاً پیش از آنکه هیچ نتیجه کشتی وجود داشته باشد.

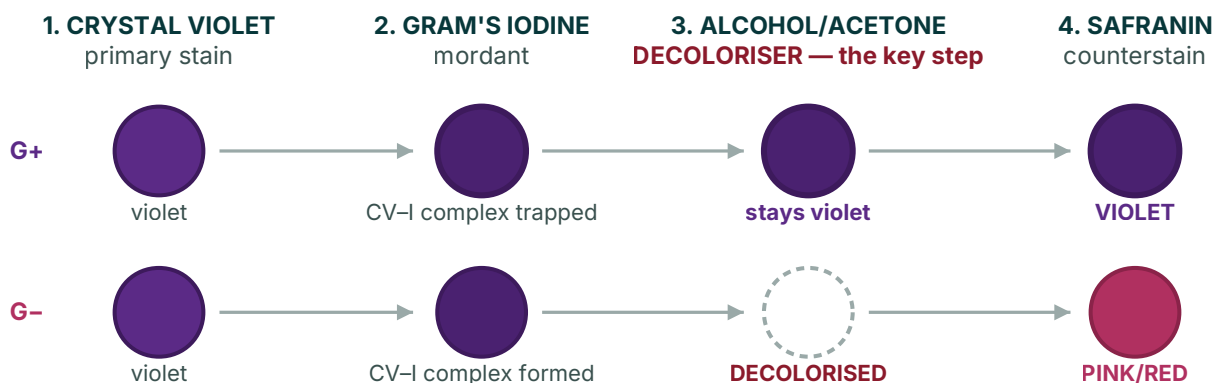


Fig 3.12 The four steps of the Gram stain. Both cell types look identical after steps 1 and 2. **Step 3 is where the two diverge**, and it is the only step that depends on the envelope — which is why decolorisation is both the mechanism and the commonest source of error.

چهار گام رنگ‌آمیزی گرم. هر دو نوع سلول پس از گام‌های ۱ و ۲ یکسان به نظر می‌رسند. گام ۳ جایی است که این دو از هم جدا می‌شوند و تنها گامی است که به پوشش سلولی وابسته است — به همین دلیل رنگ‌بری هم مکانیسم اصلی است و هم شایع‌ترین منبع خطا.

○ MECHANISM — WHY GRAM-POSITIVES KEEP THE VIOLET AND GRAM-NEGATIVES DO NOT

مکانیسم — چرا گرم‌مثبت‌ها بنفش را نگه می‌دارند و گرم‌منفی‌ها نه

- 1 Crystal violet** is applied. It is a positively charged dye, so it is drawn into **both** cell types, whose surfaces are negatively charged.

WHY: At this point every cell on the slide is violet. Nothing has been distinguished yet.

کریستال ویوله اضافه می‌شود. رنگی با بار مثبت است، پس به هر دو نوع سلول که سطحشان بار منفی دارد کشیده می‌شود. چرا: در این نقطه هر سلول روی لام بنفش است. هنوز هیچ تمایزی ایجاد نشده.

- 2 Gram's iodine** is applied as a **mordant**. Iodine binds crystal violet to form a large **crystal violet-iodine (CV-I) complex** inside the cell.

WHY: The purpose is purely to make the dye bigger. A small molecule diffuses out easily; a large complex is physically trapped — but only if the mesh holding it is fine enough.

ید گرم به عنوان **موردانت** اضافه می‌شود. ید به کریستال ویوله متصل شده و کمپلکس بزرگ **کریستال ویوله-ید** را درون سلول می‌سازد. چرا: هدف صرفاً بزرگ‌تر کردن رنگ است. مولکول کوچک به راحتی خارج می‌شود؛ کمپلکس بزرگ به صورت فیزیکی به دام می‌افتد — اما فقط اگر شبکه نگه‌دارنده به قدر کافی ریز باشد.

- 3 Alcohol or acetone** is applied — **the decolorising step, and the only one that discriminates**.

WHY: Everything up to here was identical for both organisms. From here the envelope decides the outcome.

الکل یا استون اضافه می‌شود — **گام رنگ‌بری و تنها گام تمایزدهنده**. چرا: تا اینجا همه چیز برای هر دو میکروارگانیسم یکسان بود. از این‌جا پوشش سلولی نتیجه را تعیین می‌کند.

- 4 **In the Gram-positive cell:** alcohol **dehydrates the thick peptidoglycan**, causing its pores to shrink and close. The large CV-I complex cannot escape and is **locked inside**.

WHY: *Thickness alone is not the whole answer — it is thickness plus dehydration-induced pore closure. A 15–50 layer mesh that contracts becomes effectively impermeable to a large complex.*

در سلول گرم مثبت: الکل پپتیدوگلیکان ضخیم را آب زدایی می کند و منافذ آن جمع شده و بسته می شوند. کمپلکس بزرگ کریستال و بوله-ید نمی تواند خارج شود و درون سلول قفل می ماند.
چرا: صرف ضخامت تمام پاسخ نیست — ضخامت به علاوه بسته شدن منافذ بر اثر آب زدایی است. شبکه ای ۱۵ تا ۵۰ لایه ای که منقبض شود، عملاً برای کمپلکس بزرگ نفوذناپذیر می گردد.

- 5 **In the Gram-negative cell:** alcohol is a lipid solvent, so it **dissolves the lipid-rich outer membrane**, blowing a hole in the envelope. The remaining peptidoglycan is only 1–2 layers thick and cannot retain the complex, which **washes out**. The cell is now colourless.

WHY: *Two independent features conspire: the outer membrane is destroyed and the peptidoglycan behind it is too thin to act as a sieve. Either alone would be insufficient.*

در سلول گرم منفی: الکل حلال لیپید است، پس غشای خارجی سرشار از لیپید را حل می کند و در پوشش سوراخی ایجاد می نماید. پپتیدوگلیکان باقی مانده فقط ۱ تا ۲ لایه است و نمی تواند کمپلکس را نگه دارد، که شسته می شود. سلول اکنون بی رنگ است.
چرا: دو ویژگی مستقل دست به دست هم می دهند: غشای خارجی نابود می شود و پپتیدوگلیکان پشت آن برای غریبال کردن بیش از حد نازک است. هیچ کدام به تنهایی کافی نبود.

- 6 **Safranin** (or carbol fuchsin) is applied as a **counterstain**, colouring the now-colourless Gram-negative cells **pink/red**.

WHY: *Without this step Gram-negatives would simply be invisible, and you could not distinguish "Gram-negative" from "no organisms present" — a clinically dangerous ambiguity. Gram-positives are already so darkly violet that the pink does not show.*

سافرانین (یا کربول فوشین) به عنوان رنگ زمینه اضافه می شود و سلول های گرم منفی اکنون بی رنگ را صورتی/قرمز می کند.
چرا: بدون این گام، گرم منفی ها صرفاً نامرئی می ماندند و نمی شد «گرم منفی» را از «هیچ میکروارگانیسمی وجود ندارد» تشخیص داد — ابهامی خطرناک از نظر بالینی. گرم مثبت ها آن قدر بنفش تیره اند که صورتی روی آن ها دیده نمی شود.

NET RESULT Gram-positive = violet/purple. Gram-negative = pink/red. The result is a direct readout of envelope architecture — you are, quite literally, seeing the thickness of the peptidoglycan.

نتیجه نهایی: گرم مثبت = بنفش. گرم منفی = صورتی/قرمز. نتیجه، خوانشی مستقیم از معماری پوشش سلولی است — شما عملاً ضخامت پپتیدوگلیکان را می بینید.

LAB PEARL — THE FOUR WAYS TO GET IT WRONG

نکته آزمایشگاهی — چهار راه اشتباه کردن

- **Over-decolorisation** is the commonest error: leave the alcohol on too long and even Gram-positives lose the complex, reported falsely as Gram-negative.

رنگبری بیش از حد شایعترین خطاست: اگر الکل را زیاد نگه دارید حتی گرممثبت‌ها کمپلکس را از دست می‌دهند و به‌غلط گرممنفی گزارش می‌شوند.

- **Old cultures** of Gram-positives (>24 h) have damaged, autolysed walls and stain **Gram-variable** — always Gram stain a **fresh** culture.

کشت‌های کهنه گرممثبت (بیش از ۲۴ ساعت) دیواره آسیب‌دیده و اتولیزشده دارند و گرممتغیر رنگ می‌گیرند — همیشه از کشت تازه رنگ‌آمیزی کنید.

- **Too thick a smear** traps dye and cannot be decolorised evenly.

گسترش بیش از حد ضخیم رنگ را حبس می‌کند و به‌طور یکنواخت رنگ‌بری نمی‌شود.

- **Prior antibiotic therapy** damages the wall and produces atypical staining — always ask whether the patient has already been treated.

درمان آنتی‌بیوتیکی قبلی دیواره را آسیب می‌زند و رنگ‌آمیزی غیرمعمول ایجاد می‌کند — همیشه بپرسید آیا بیمار از پیش درمان شده است.

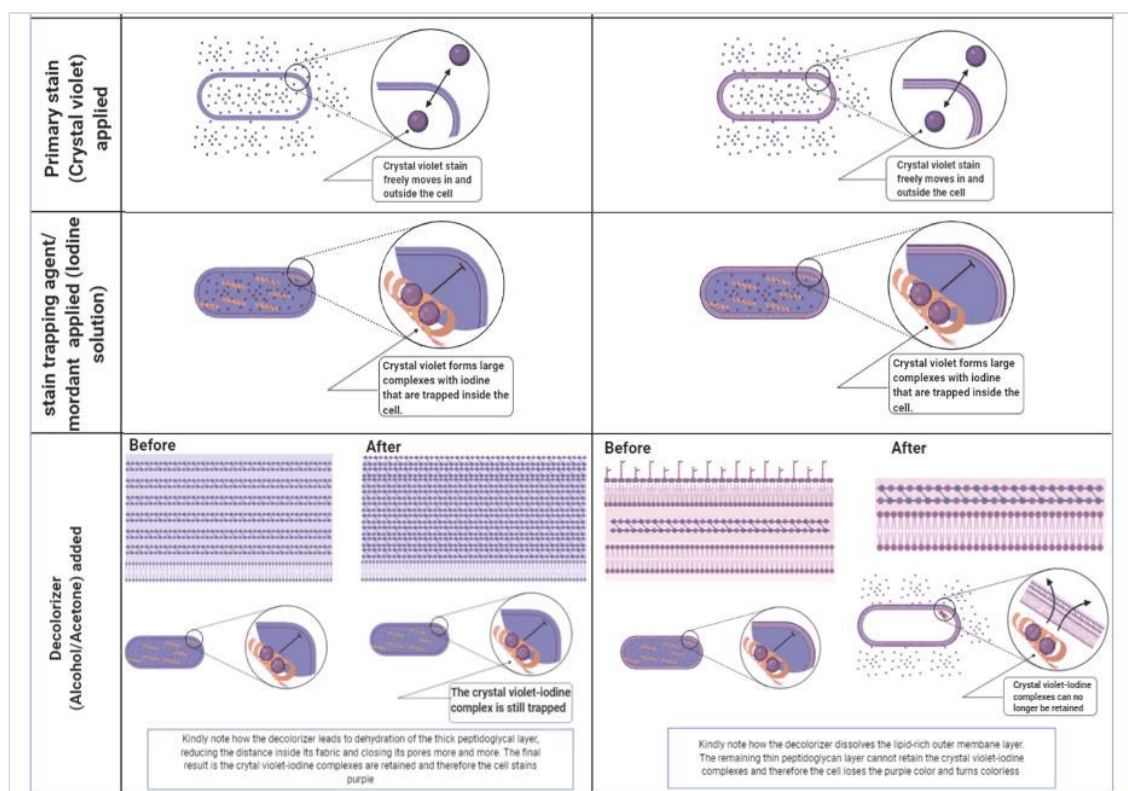


Fig 3.13 The same mechanism drawn at the level of the wall, Gram-positive on the left, Gram-negative on the right. Row 1: crystal violet enters both freely. Row 2: iodine traps it as a large complex inside both. Row 3 is where they part — in the thick wall the decolouriser **dehydrates and tightens** the mesh so the complex cannot get out; in the thin-walled cell it **dissolves the outer membrane** and the complex escapes.

همان مکانیسم، این‌بار در سطح دیواره؛ گرممثبت در چپ، گرممنفی در راست. ردیف ۱: کریستال ویوله آزادانه وارد هر دو می‌شود. ردیف ۲: یید آن را به‌صورت کمپلکسی بزرگ درون هر دو به دام می‌اندازد. ردیف ۳ محل جدایی است — در دیواره ضخیم، رنگ‌بر شبکه را آب‌زدایی و فشرده می‌کند و کمپلکس نمی‌تواند خارج شود؛ در سلول نازک دیواره، غشای خارجی را حل می‌کند و کمپلکس می‌گریزد.

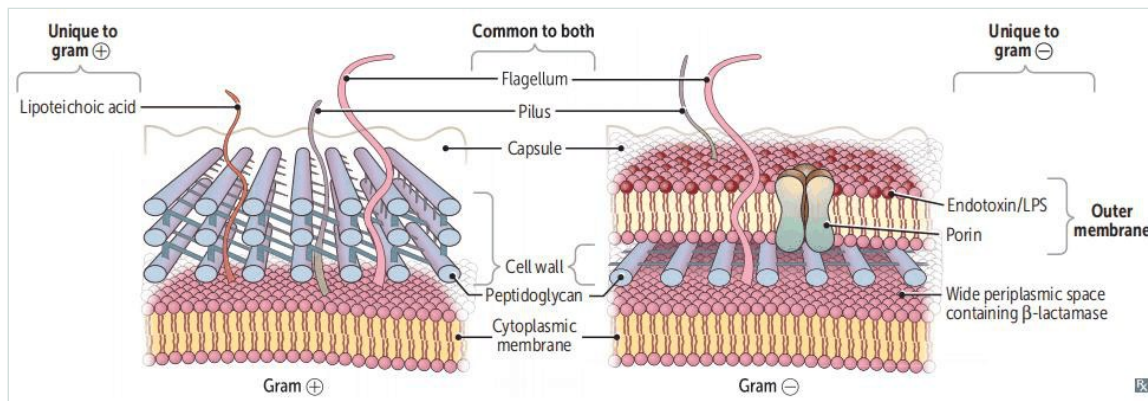


Fig 3.14 The comparison sorted the way exam questions ask it. **Unique to Gram-positive:** lipoteichoic acid. **Common to both:** flagellum, pilus, capsule, cell wall, cytoplasmic membrane. **Unique to Gram-negative:** endotoxin/LPS, porins, outer membrane, and a wide periplasmic space containing β-lactamase. Learn the middle column as carefully as the outer two — most wrong answers are structures that are in fact common to both.

همان مقایسه، مرتب شده به شکلی که سؤال امتحانی می پرسد. **منحصر به گرم مثبت:** لیپوتیکوئیک اسید. **مشترک میان هر دو:** تازک، پیلوس، کیپسول، دیواره سلولی، غشای سیتوپلاسمی. **منحصر به گرم منفی:** اندوتوکسین/LPS، پورین، غشای خارجی و فضای پری پلاسمیک وسیع حاوی بتالاکتاماز. ستون میانی را به همان دقت دو ستون کناری یاد بگیرید — بیشتر پاسخ های غلط، ساختارهایی اند که در واقع میان هر دو مشترک اند.

3.9 Endotoxin and Septic Shock

اندوتوکسین و شوک سپتیک

MECHANISM — FROM A DYING GRAM-NEGATIVE CELL TO REFRACTORY SHOCK

مکانیسم — از یک سلول گرم منفی در حال مرگ تا شوک مقاوم

- 1 A Gram-negative bacterium **dies and lyses** — spontaneously, through immune attack, or because you gave a bactericidal antibiotic. **LPS is shed from the outer membrane.**

WHY: Endotoxin is a structural component, not a secreted product. It is released only on cell death, which is why killing large numbers of bacteria rapidly can transiently make a septic patient worse.

یک باکتری گرم منفی **می میرد و لیز می شود** — خودبه خود، بر اثر حمله ایمنی، یا چون آنتی بیوتیک باکتری کش داده اید. **LPS از غشای خارجی آزاد می شود.**

چرا: اندوتوکسین یک جزء ساختاری است نه فراورده ترشحی. فقط با مرگ سلول آزاد می شود و به همین دلیل کشتن سریع تعداد زیادی باکتری می تواند به طور گذرا حال بیمار سپتیک را بدتر کند.

- 2 **Lipid A** — the toxic moiety — binds **LPS-binding protein** in plasma, which delivers it to **CD14** on macrophages and then to **Toll-like receptor 4 (TLR4)**.

WHY: This is pattern recognition: TLR4 evolved specifically to detect lipid A as an unambiguous signal of Gram-negative invasion. The response is deliberately violent because, in a localised infection, violence is appropriate.

لیپید A — بخش سمی — به **پروتئین متصل شونده به LPS** در پلاسما متصل می شود که آن را به **CD14** روی ماکروفاژها و سپس به **گیرنده شبه تول ۴ (TLR4)** تحویل می دهد.

چرا: این تشخیص الگوست: TLR4 به طور خاص تکامل یافته تا لیپید A را به عنوان نشانه قطعی تهاجم گرم منفی شناسایی کند. پاسخ عامدانه شدید است، چون در یک عفونت موضعی، شدت مناسب است.

3 TLR4 signalling activates **NF-κB**, driving massive release of **TNF-α, IL-1 and IL-6**.

WHY: These are the master inflammatory cytokines. Locally they recruit neutrophils and contain infection; released systemically in bulk, they become the disease.

پیام‌رسانی TLR4، NF-κB را فعال کرده و آزادسازی گسترده TNF-α، IL-1 و IL-6 را پیش می‌برد.
چرا: این‌ها سایتوکاین‌های التهابی اصلی‌اند. به‌صورت موضعی نوتروفیل فرا می‌خوانند و عفونت را مهار می‌کنند؛ اما وقتی به‌صورت سیستمیک و انبوه آزاد شوند، خودشان بیماری می‌شوند.

4 **Fever** — IL-1 and TNF-α act on the hypothalamus and induce prostaglandin E₂, raising the thermoregulatory set point.

WHY: This is why endotoxin is also called a **pyrogen**, and why NSAIDs and paracetamol — which block prostaglandin synthesis — reduce the fever.

تب — IL-1 و TNF-α روی هیپوتالاموس اثر کرده و پروستاگلاندین E₂ القا می‌کنند و نقطه تنظیم دما را بالا می‌برند.
چرا: به همین دلیل اندوتوکسین **پیروژن** نیز نامیده می‌شود و به همین دلیل داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی و استامینوفن — که ساخت پروستاگلاندین را مسدود می‌کنند — تب را کاهش می‌دهند.

5 **Hypotension** — cytokines induce **inducible nitric oxide synthase**, flooding the circulation with NO, a powerful vasodilator.

WHY: Widespread arteriolar vasodilation collapses systemic vascular resistance. This is **distributive shock**: the patient has a normal or high cardiac output and warm peripheries, unlike hypovolaemic or cardiogenic shock. Because the cause is NO rather than volume loss, fluids alone often fail and vasopressors are needed.

افت فشار خون — سایتوکاین‌ها **نیتریک اکساید سنتاز القایی** را فعال می‌کنند و گردش خون را از نیتریک اکساید، یک گشادکننده قوی عروق، پر می‌سازند.
چرا: گشادشدگی گسترده شریانچه‌ها مقاومت عروقی سیستمیک را فرو می‌ریزد. این شوک **توزیعی** است: بیمار برون‌ده قلبی طبیعی یا بالا و اندام‌های گرم دارد، برخلاف شوک هیپوولمیک یا کاردیوژنیک. چون علت، نیتریک اکساید است نه از دست رفتن حجم، مایع‌درمانی به‌تنهایی اغلب کافی نیست و به وازوپرسور نیاز است.

6 **Coagulation activation** — cytokines induce **tissue factor** on endothelium and monocytes, triggering widespread microvascular thrombosis and consuming platelets and clotting factors.

WHY: This is **DIC**: simultaneous thrombosis and bleeding. Organs infarct from microthrombi while the patient bleeds from every puncture site.

فعال‌سازی انعقاد — سایتوکاین‌ها **فاکتور بافتی** را روی اندوتلیوم و مونوسیت‌ها القا می‌کنند و ترومبوز گسترده میکروواسکولار راه می‌اندازند که پلاکت و فاکتورهای انعقادی را مصرف می‌کند.
چرا: این **DIC** است: ترومبوز و خونریزی هم‌زمان. اعضا بر اثر میکروترومبوس دچار انفارکتوس می‌شوند در حالی که بیمار از هر محل سوزن خونریزی می‌کند.

7 **Multi-organ failure and death**. Hypoperfusion plus microthrombosis produces acute kidney injury, ARDS, hepatic failure and encephalopathy.

WHY: The tragedy of septic shock is that almost all the damage is done by the host's own response, not by the bacterium. This is why source control and early antibiotics matter so much — once the cascade is fully running, it is very hard to stop.

نارسایی چندعضوی و مرگ. کم‌خون‌رسانی به‌علاوه میکروترومبوز، آسیب حاد کلیه، سندرم دیسترس تنفسی حاد، نارسایی کبد و انسفالوپاتی ایجاد می‌کند.
چرا: فاجعه شوک سپتیک این است که تقریباً تمام آسیب را پاسخ خود میزبان وارد می‌کند نه باکتری. به همین دلیل کنترل کانون عفونت و آنتی‌بیوتیک زود هنگام این‌قدر مهم است — وقتی آبشار کاملاً راه بیفتد، متوقف‌کردنش بسیار دشوار است.

NET RESULT **Fever + hypotension + DIC + multi-organ failure** = the endotoxin syndrome of Gram-negative sepsis.

نتیجه نهایی: تب + افت فشار + DIC + نارسایی چندعضوی = سندرم اندوتوکسینی سپسیس گرم منفی.

TABLE 3.5 ENDOTOXIN VERSUS EXOTOXIN — A GUARANTEED EXAM COMPARISON

جدول ۳.۵ — اندوتوکسین در برابر اگزوتوکسین؛ مقایسه‌ای تضمینی در امتحان

Feature	Endotoxin	Exotoxin
ویژگی	اندوتوکسین	اگزوتوکسین
Chemistry	Lipopolysaccharide (lipid A is the toxic part)	Protein
ماهیت شیمیایی	لیپوپلی ساکارید (لیپید A بخش سمی است)	پروتئین
Source	Gram-negative only — structural part of the outer membrane	Gram-positive and Gram-negative — actively secreted
منبع	فقط گرم منفی — جزء ساختاری غشای خارجی	هم گرم مثبت هم گرم منفی — فعالانه ترشح می‌شود
Released	On cell lysis/death	During active growth
نحوه آزادسازی	هنگام لیز یا مرگ سلول	حین رشد فعال
Heat stability	Heat-stable (250 °C for 30 min to destroy)	Heat-labile (usually destroyed at 60 °C)
پایداری حرارتی	مقاوم به حرارت (تابودی در ۲۵۰ درجه به مدت ۳۰ دقیقه)	حساس به حرارت (معمولاً در ۶۰ درجه از بین می‌رود)
Potency	Low — needs large amounts	Very high — botulinum toxin is among the most potent substances known
قدرت	کم — مقدار زیاد لازم است	بسیار زیاد — توکسین بوتولینوم از سمی‌ترین مواد شناخته‌شده است
Specificity	Non-specific — same syndrome whatever the organism	Highly specific — each toxin has a defined target and effect
اختصاصیت	غیراختصاصی — صرف‌نظر از نوع میکروارگانیسم، سندرم یکسان	بسیار اختصاصی — هر توکسین هدف و اثر مشخصی دارد
Converted to toxoid?	No	Yes — the basis of tetanus and diphtheria vaccines
تبدیل به توکسوئید؟	خیر	بله — مبنای واکسن‌های کزاز و دیفتری
Antibody response	Poor; antibodies are not protective	Strong; antitoxin is protective
پاسخ آنتی‌بادی	ضعیف؛ آنتی‌بادی‌ها محافظت‌کننده نیستند	قوی؛ آنتی‌توکسین محافظت‌کننده است
Examples	LPS of <i>E. coli</i> , <i>Neisseria</i> , <i>Salmonella</i> G-	Tetanospasmin, botulinum toxin, diphtheria toxin, cholera toxin
مثال‌ها	LPS اشرشیا کلی، نایسریا، سالمونلا	تتانوسپاسمین، توکسین بوتولینوم، توکسین دیفتری، توکسین وبا

3.10 The Exceptions — Acid-Fast, Mycoplasma, L-forms

استثناها

Everything so far has assumed the Gram stain works. For a handful of medically important organisms it does not, and each fails for its own structural reason. Knowing *which* reason matters clinically, because the reason dictates the replacement test: a wall too waxy for aqueous dye needs a stain driven in by heat, a cell with no wall at all cannot be stained by any wall-based method, and an organism too thin to resolve needs a different kind of microscopy rather than a different dye.

تا اینجا همه چیز بر این فرض بوده که رنگ گرم کار می‌کند. برای تعداد اندکی از میکروارگانیسم‌های مهم پزشکی چنین نیست، و هر کدام به دلیل ساختاری خاص خود شکست می‌خورد. دانستن اینکه کدام دلیل، از نظر بالینی مهم است، چون همان دلیل آزمون جایگزین را تعیین می‌کند: دیواره‌ای که برای رنگ آبی بیش از حد مومی است به رنگی نیاز دارد که با حرارت به درون رانده شود، سلولی که اصلاً دیواره ندارد با هیچ روش مبتنی بر دیواره رنگ نمی‌گیرد، و موجودی که برای تفکیک بیش از حد نازک است به نوع دیگری از میکروسکوپ نیاز دارد نه به رنگ دیگری.

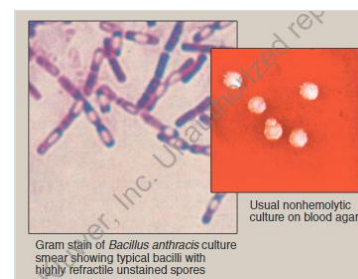


Fig 3.15 Gram stain of *Bacillus anthracis* **GRAM +** showing typical bacilli with **tightly refractile unstained spores** (left), and the usual non-haemolytic colony on blood agar (right). Note that **spores do not take up the Gram stain** — they appear as clear gaps within the cell.

رنگ‌آمیزی گرم *Bacillus anthracis* که باسیل‌های معمول را با هاگ‌های شکننده نور و رنگ‌نگرفته نشان می‌دهد (چپ)، و کلنی معمول بدون همولیز روی آگار خون‌دار (راست). توجه کنید که هاگ‌ها رنگ گرم را نمی‌گیرند و به صورت فضاهای شفاف درون سلول دیده می‌شوند.

TABLE 3.6 ORGANISMS THAT BREAK THE GRAM SYSTEM

جدول ۳.۶ — میکروارگانیسم‌هایی که نظام گرم را می‌شکنند

Organism group	Why Gram stain fails	What to do instead
گروه	چرا رنگ‌آمیزی گرم شکست می‌خورد	به جای آن چه باید کرد
Mycobacterium ACID-FAST مایکوباکتریوم	Cell wall contains up to 60% mycolic acid — very long-chain waxy lipids. The wax excludes aqueous crystal violet. دیواره سلولی تا ۶۰ درصد اسید مایکولیک دارد — لیپیدهای مومی با زنجیره بسیار بلند. این موم، کریستال ویوله آبی را راه نمی‌دهد.	Ziehl-Neelsen or Kinyoun acid-fast stain: carbol fuchsin driven in with heat or detergent, then acid-alcohol fails to remove it → red bacilli on blue background. Auramine-rhodamine fluorescence is used for screening. رنگ‌آمیزی اسیدفست زیل-نیلسن یا کینیون: کربول فوشین با حرارت یا دترجنت به داخل رانده می‌شود، سپس اسید-الکل نمی‌تواند آن را بزدايد ← باسیل قرمز بر زمینه آبی. برای غربالگری از فلورسانس اورامین-رودامین استفاده می‌شود.
Mycoplasma مایکوپلازما	No cell wall at all — the smallest free-living organism. Nothing to retain any stain. اصلاً دیواره سلولی ندارد — کوچک‌ترین موجود زنده آزاد. چیزی برای نگه‌داشتن رنگ وجود ندارد.	Serology, PCR, or special media. Inherently resistant to all β-lactams — there is no peptidoglycan to attack. Treat with macrolides, tetracyclines or fluoroquinolones. Uniquely, it has cholesterol in its membrane. سرولوژی، PCR، یا محیط‌های اختصاصی. ذاتاً به همه بتالاکتام‌ها مقاوم است — پپتیدوگلیکانی برای حمله وجود ندارد. با ماکرولید، تتراسایکلین یا فلوروکینولون درمان می‌شود. به‌طور منحصربه‌فرد کلسترول در غشا دارد.
Spirochaetes اسپیروکت‌ها	Technically Gram-negative, but too thin ($<0.2 \mu\text{m}$) to be seen by light microscopy after Gram staining. از نظر فنی گرم‌منفی‌اند، اما آن قدر نازک (کمتر از $0.2 \mu\text{m}$) که پس از رنگ‌آمیزی گرم در میکروسکوپ نوری دیده نمی‌شوند.	Dark-field microscopy (<i>T. pallidum</i>), silver stain, immunofluorescence, or serology (VDRL/RPR, FTA-ABS). میکروسکوپ زمینه‌تاریک، رنگ‌آمیزی نقره، ایمونوفلورسانس، یا سرولوژی.
L-forms فرم‌های L	Cell-wall-deficient variants induced by β-lactams or lysozyme. Pleomorphic, osmotically fragile. واریانت‌های فاقد دیواره که با بتالاکتام یا لیزوزیم القا می‌شوند. پلی‌مورفیک و شکننده در برابر فشار اسمزی.	Require hypertonic media to survive. Clinically relevant as a cause of persistent or relapsing infection after apparently adequate therapy. برای بقا به محیط هیپرتونیک نیاز دارند. از نظر بالینی به‌عنوان علت عفونت پایدار یا عودکننده پس از درمان ظاهراً کافی اهمیت دارند.
Legionella, Chlamydia, Rickettsia لژیونلا، کلامیدیا، ریکتزیا	Gram-negative but stain poorly — intracellular, and <i>Chlamydia</i> lacks classical muramic acid. گرم‌منفی‌اند اما ضعیف رنگ می‌گیرند — داخل‌سلولی‌اند و کلامیدیا اسید مورامیک کلاسیک ندارد.	Silver stain (<i>Legionella</i>), Giemsa, urine antigen, PCR, serology. رنگ‌آمیزی نقره (لژیونلا)، گیمسا، آنتی‌ژن ادراری، PCR، سرولوژی.

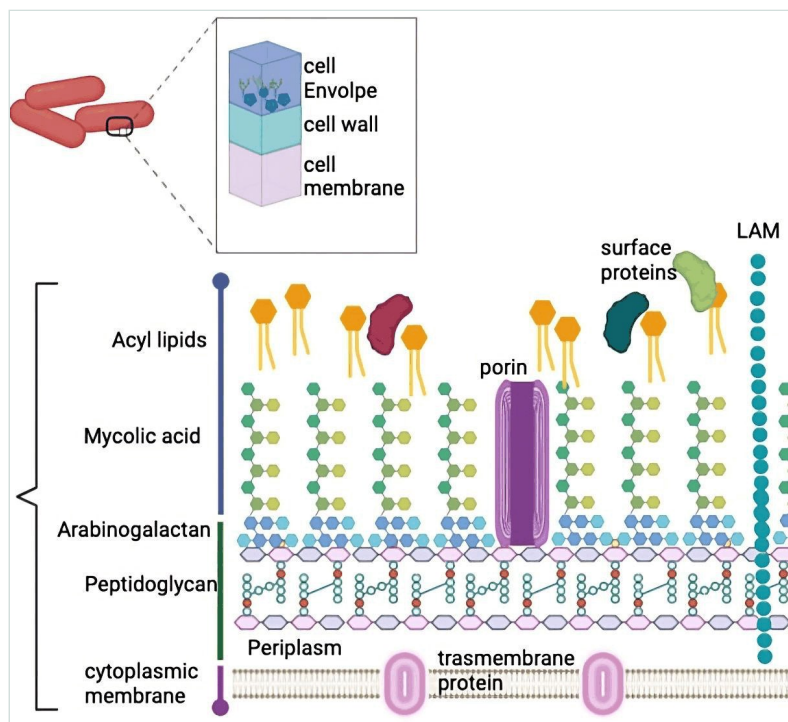


Fig 3.16 The mycobacterial envelope, which is why nothing about this genus behaves normally. Above an ordinary membrane and peptidoglycan sits **arabinogalactan**, and esterified to that, the **mycolic acid** layer with free **acyl lipids** packed alongside — a waxy barrier tens of molecules deep, pierced only by porins and threaded by **LAM** (lipoarabinomannan). That wax is what lets *Mycobacterium* survive acids, alkalis, detergents, the phagocyte's oxidative burst, immune lysis and most antibiotics.

پوشش مایکوباکتری، که دلیل غیرعادی بودن هر رفتار این جنس است. بالای یک غشای معمولی و پپتیدوگلیکان، آرابینوگالاکتان قرار دارد و استری شده به آن، لایه اسید مایکولیک همراه با آسید لیپیدهای آزاد — سدی مومی به ضخامت دهها مولکول که تنها پورین‌ها آن را می‌شکافند و LAM (لیپوآرابینومانان) از آن می‌گذرد. همین موم است که به مایکوباکتریوم اجازه می‌دهد از اسیدها، بازها، دترجنت‌ها، انفجار اکسیداتیو فاگوسیت، لیز ایمنی و بیشتر آنتی‌بیوتیک‌ها جان سالم به‌در ببرد.

EXAM TRAP

دام امتحانی

"Gram-negative" and "does not stain with Gram" are **not** the same claim. *Mycobacterium* is technically Gram-positive by genetics and wall chemistry but is **not visualised** by the Gram stain; *Treponema* is genuinely Gram-negative but too thin to see; *Mycoplasma* has no wall so the question does not apply. A blank Gram stain in a sick patient is a *finding*, not a negative result — it should prompt you to order a different stain.

«گرم منفی» و «با رنگ گرم رنگ نمی‌گیرد» دو ادعای یکسان نیستند. مایکوباکتریوم از نظر ژنتیک و شیمی دیواره فنی‌تر گرم مثبت است اما با رنگ آمیزی گرم دیده نمی‌شود؛ تریپونما واقعاً گرم منفی است اما برای دیده شدن خیلی نازک است؛ مایکوپلازما دیواره ندارد پس اصلاً این پرسش موضوعیت ندارد. رنگ آمیزی گرم خالی در بیمار بدحال یک یافته است نه نتیجه منفی — و باید شما را به درخواست رنگ آمیزی دیگری وادارد.

3.11 Structure → Function → Drug Target

ساختار ← عملکرد ← هدف دارویی

TABLE 3.7 EVERY ENVELOPE COMPONENT, WHAT IT DOES, WHAT ATTACKS IT, AND WHAT HAPPENS IF IT IS LOST

جدول ۳.۷ – هر جزء پوشش، عملکرد، مهاجم، و پیامد فقدان آن			
Component	Function	Targeted by	If absent or mutated
جزء	عملکرد	هدف چه چیزی	در صورت فقدان یا جهش
Peptidoglycan پپتیدوگلیکان	Shape; resists osmotic lysis شکل‌دهی؛ مقاومت در برابر لیز اسمزی	β-lactams (transpeptidase), vancomycin (D-Ala-D-Ala), bacitracin , fosfomycin , cycloserine , host lysozyme بتالاکتام‌ها، ونکوماپسین، باسیتراسین، فسفوماپسین، سیکلوسرین، لیزوزیم میزبان	Osmotic lysis; or survival as a fragile L-form in hypertonic surroundings لیز اسمزی؛ یا بقا به صورت فرم L شکننده در محیط هیپرتونیک
D-Ala-D-Ala terminus انتهای D-آلا-D-آلا	Substrate handle for cross-linking دستگیره سوبسترا برای اتصال عرضی	Vancomycin binds it directly ونکوماپسین مستقیماً به آن متصل می‌شود	Mutation to D-Ala-D-Lactate → vancomycin resistance (VRE) جهش به D-آلا-D-لاکتات ← مقاومت به ونکوماپسین
Penicillin-binding proteins پروتئین‌های متصل به پنی‌سیلین	Transpeptidase enzymes آنزیم‌های ترانس‌پپتیداز	All β-lactams همه بتالاکتام‌ها	Altered PBP2a (<i>mecA</i> gene) → MRSA PBP2a تغییر یافته (ژن) → MRSA ← (<i>mecA</i>)
Teichoic acid G+ ONLY اسید تیکوئیک – فقط گرم‌مثبت	Cation binding; adherence; antigen; TLR2 ligand اتصال کاتیون؛ چسبندگی؛ آنتی‌ژن؛ لیگاند TLR2	No drug in clinical use دارویی در کاربرد بالینی ندارد	Reduced adherence and virulence کاهش چسبندگی و حدت
Outer membrane G- ONLY غشای خارجی – فقط گرم‌منفی	Permeability barrier سد نفوذپذیری	Polymyxins disrupt it پلی‌میکسین‌ها آن را مختل می‌کنند	Its presence is why Gram-negatives are intrinsically resistant to vancomycin (too large to cross) وجود آن دلیل مقاومت ذاتی گرم‌منفی‌ها به ونکوماپسین است (مولکول برای عبور بیش از حد بزرگ است)

Component	Function	Targeted by	If absent or mutated
جزء	عملکرد	هدف چه چیزی	در صورت فقدان یا جهش
LPS / lipid A G- ONLY LPS / لیپید A – فقط گرم منفی	Endotoxin ; TLR4 ligand اندوتوکسین؛ لیگاند TLR4	No direct drug; managed supportively دارویی مستقیم ندارد؛ درمان حمایتی است	Lipid A modification → polymyxin resistance (<i>mcr-1</i>) تغییر لیپید A ← مقاومت به پلی میکسین
Porins G- ONLY پورین ها – فقط گرم منفی	Entry of small hydrophilic solutes ورود مواد محلول کوچک آب دوست	The route by which β -lactams enter مسیر ورود بتالاکتام ها	Porin loss → car-bapenem resistance از دست رفتن پورین ← مقاومت به کارباپنم
Mycolic acid AFB اسید مایکولیک	Waxy impermeable coat; acid-fastness; intracellular survival پوشش مومی نفوذناپذیر؛ اسیدفستی؛ بقای داخل سلولی	Isoniazid blocks mycolic acid synthesis; ethambutol blocks arabinogalactan ایزونیازید ساخت اسید مایکولیک را مسدود می کند؛ اتامبوتول آرابینوگالاکتان را	Loss of acid-fastness and of resistance to drying and disinfectants از دست رفتن اسیدفستی و مقاومت به خشکی و ضد عفونی کننده ها
Cytoplasmic membrane غشای سیتوپلاسمی	Transport, respiration, secretion انتقال، تنفس، ترشح	Polymyxins G-; daptomycin G+ پلی میکسین (گرم منفی)؛ داپتوماکسین (گرم مثبت)	Immediate cell death مرگ فوری سلول
70S ribosome ریبوزوم 70S	Protein synthesis سنتز پروتئین	30S : aminoglycosides, tetracyclines · 50S : macrolides, clindamycin, chloramphenicol, linezolid 30S : آمینوگلیکوزید، تتراسایکلین · 50S : ماکرولید، کلیندامایسین، کلرامفنیکل، لینزولید	Ribosomal methylation → macrolide resistance (<i>erm</i>) متیلاسیون ریبوزومی ← مقاومت به ماکرولید

MNEMONIC — 30S VS 50S INHIBITORS

یادیار – مهارکننده های 30S و 50S

"Buy AT 30, CCEL at 50" – Aminoglycosides and Tetracyclines bind **30S**; Chloramphenicol, Clindamycin, Erythromycin (macrolides) and Linezolid bind **50S**. This list is genuinely arbitrary, so a mnemonic is justified – unlike the envelope, which should be understood.

"Buy AT 30, CCEL at 50" – آمینوگلیکوزیدها و تتراسایکلین ها به **30S** متصل می شوند؛ کلرامفنیکل، کلیندامایسین، اریترومایسین (ماکرولیدها) و لینزولید به **50S**. این فهرست واقعاً قراردادی است، پس یادیار توجیه دارد – برخلاف پوشش سلولی که باید فهمیده شود.

04

External and Internal Structures

ساختارهای خارجی و داخلی

The envelope decides what a bacterium *is*. These structures decide what it can *do*: stick to a catheter, swim up a ureter, hide from a phagocyte, hand a resistance gene to a neighbour, or survive boiling for an hour. Almost every one of them is a virulence factor, and several are the reason a particular infection is hard to treat.

پوشش سلولی تعیین می‌کند که یک باکتری چیست. این ساختارها تعیین می‌کنند که چه می‌تواند بکند: به کاتتر بچسبد، در حالب شنا کند، از فاگوسیت پنهان شود، ژن مقاومت را به همسایه بدهد، یا یک ساعت جوشیدن را تاب بیاورد. تقریباً هر یک از این‌ها یک عامل حدت است و چند مورد از آن‌ها دلیل دشواری درمان عفونت‌های خاصی هستند.

BY THE END OF THIS PART YOU SHOULD BE ABLE TO

در پایان این بخش باید بتوانید

- Explain how the capsule defeats phagocytosis and how vaccines get round it.

توضیح دهید کپسول چگونه فاگوسیتوز را خنثی می‌کند و واکسن‌ها چگونه از آن عبور می‌کنند.

- Distinguish flagella, pili and fimbriae on structure, function and composition.

تاژک، پیلی و فیمبری‌ها را از نظر ساختار، عملکرد و ترکیب تفکیک کنید.

- Describe sporulation step by step and explain each source of spore resistance.

اسپورزایی را گام‌به‌گام شرح دهید و هر منبع مقاومت هاگ را توضیح دهید.

- Say why plasmids matter clinically even though they carry no essential genes.

بگویید چرا پلاسمیدها با وجود نداشتن ژن‌های ضروری، از نظر بالینی اهمیت دارند.

4.1 Capsule, Slime Layer and Biofilm

کپسول، لایه لزج و بیوفيلم

DEFINITION

تعريف

A **capsule** is a well-organised layer firmly attached outside the cell wall, usually made of **polysaccharide** and less frequently of polypeptide, glycoprotein or glycolipid. A **slime layer** is the same kind of material but loosely attached, unorganised and easily washed off. Both are collectively called the **glycocalyx**. Neither is **present in all bacteria** — and it varies even between strains of a capsule-forming species — because neither is **essential for viability**.

کپسول لایه‌ای سازمان‌یافته است که محکم به بیرون دیواره سلولی چسبیده و معمولاً از پلی‌ساکارید و کمتر از پلی‌پپتید، گلیکوپروتئین یا گلیکولیپید ساخته شده. لایه لزج همان جنس ماده است اما شل، نامنظم و به راحتی شسته‌شدنی. هر دو را با هم گلیکوکالیکس می‌نامند. هیچ‌کدام در همه باکتری‌ها وجود ندارد — و حتی میان سویه‌های یک گونه کپسول‌دار هم متفاوت است — چون هیچ‌کدام برای بقا ضروری نیست.

MECHANISM — HOW A CAPSULE DEFEATS THE IMMUNE SYSTEM

مکانیسم — کپسول چگونه سیستم ایمنی را شکست می‌دهد

1 The capsule is **highly hydrated and strongly negatively charged**.

WHY: Phagocyte surfaces are also negatively charged, so like charges repel. The bacterium is physically pushed away before contact is even attempted.

کپسول بسیار آبدار و دارای بار منفی قوی است. چرا: سطح فاگوسیت‌ها نیز بار منفی دارد، پس بارهای همنام یکدیگر را دفع می‌کنند. باکتری حتی پیش از تلاش برای تماس، به صورت فیزیکی رانده می‌شود.

2 It **masks the underlying cell wall antigens** — the PAMPs that phagocyte receptors recognise.

WHY: A phagocyte cannot ingest what it cannot recognise. The capsule is a smooth, poorly immunogenic coat hiding a highly immunogenic surface.

آنتی‌ژن‌های دیواره زیرین را می‌پوشاند — همان الگوهایی که گیرنده‌های فاگوسیت شناسایی می‌کنند. چرا: فاگوسیت نمی‌تواند چیزی را ببلعد که نمی‌شناسد. کپسول پوششی صاف و کم‌ایمنی‌زاست که سطحی به شدت ایمنی‌زا را پنهان می‌کند.

3 It **prevents complement C3b from depositing** on the cell surface.

WHY: C3b is the principal opsonin: phagocytes carry C3b receptors and use them as handles. No C3b on the surface means no handle to grip.

از رسوب C3b کمپلمان روی سطح سلول جلوگیری می‌کند. چرا: C3b اصلی‌ترین اپسونین است: فاگوسیت‌ها گیرنده C3b دارند و از آن به عنوان دستگیره استفاده می‌کنند. نبود C3b روی سطح یعنی نبود دستگیره.

- 4 The organism therefore **survives in blood and tissue** and can cause invasive disease.

WHY: This is why encapsulated organisms cause bacteraemia, meningitis and pneumonia rather than staying at a mucosal surface.

بنابراین میکروارگانیسم در خون و بافت زنده می‌ماند و می‌تواند بیماری مهاجم ایجاد کند.
چرا: به همین دلیل میکروارگانیسم‌های کپسول‌دار باکتری، مننژیت و پنومونی ایجاد می‌کنند به جای آنکه در سطح مخاط باقی بمانند.

- 5 **Anticapsular antibody restores opsonisation.** Antibody binds the capsule, and phagocytes grip the Fc portion.

WHY: This is the entire basis of the pneumococcal, meningococcal and Hib vaccines. Because pure polysaccharide is a **T-independent antigen** and works poorly in children under 2, the polysaccharide is **conjugated to a protein carrier**, which recruits T-cell help and produces lasting memory. That single design decision is why Hib meningitis has nearly vanished.

آنتی‌بادی ضدکپسولی، اپسونیزاسیون را بازمی‌گرداند. آنتی‌بادی به کپسول متصل می‌شود و فاگوسیت‌ها بخش Fc را می‌گیرند.
چرا: تمام مبنای واکسن‌های پنوموکوک، مننگوکوک و هموفیلوس همین است. چون پلی‌ساکارید خالص یک آنتی‌ژن مستقل از T است و در کودکان زیر دو سال ضعیف عمل می‌کند، پلی‌ساکارید را به یک حامل پروتئینی کونژوگه می‌کنند که کمک لنفوسیت T را جلب کرده و خاطره ماندگار می‌سازد. همین یک تصمیم طراحی، دلیل ناپدیدشدن تقریبی مننژیت هموفیلوسی است.

NET RESULT The capsule is the single most important anti-phagocytic virulence factor in bacteriology, and encapsulated organisms are the ones asplenic patients must be vaccinated against.

نتیجه نهایی: کپسول مهم‌ترین عامل حدت ضدفاگوسیتی در باکتری‌شناسی است و میکروارگانیسم‌های کپسول‌دار همان‌هایی هستند که بیماران بدون طحال باید علیه آن‌ها واکسینه شوند.

MNEMONIC — THE ENCAPSULATED ORGANISMS

یادیار — میکروارگانیسم‌های کپسول‌دار

"Some Nasty Killers Have Some Capsule Protection"

Streptococcus pneumoniae (G+) · *Neisseria meningitidis* (G-) · *Klebsiella pneumoniae* (G-) · *Haemophilus influenzae* type b (G-) · *Salmonella* (G-) · *Cryptococcus neoformans* (a fungus) · *Pseudomonas aeruginosa* (G-).

This list is arbitrary, which is why a mnemonic is appropriate here. **Asplenic patients and those with sickle cell disease must be vaccinated against the first three**, because the spleen is the main site of clearing encapsulated organisms from blood.

"Some Nasty Killers Have Some Capsule Protection"

این فهرست واقعاً قراردادی است و به همین دلیل یادیار اینجا مناسب است. بیماران بدون طحال و مبتلایان به بیماری سلول داسی باید علیه سه مورد نخست واکسینه شوند، چون طحال محل اصلی پاکسازی میکروارگانیسم‌های کپسول‌دار از خون است.

LAB PEARL — SEEING THE CAPSULE

نکته آزمایشگاهی — دیدن کپسول

Capsules are **not stained by the Gram stain** — they appear as a clear halo around the cell. To demonstrate one: **India ink / nigrosin negative stain** (the background is stained, the capsule stays clear — classic for *Cryptococcus neoformans* in CSF), or the **quellung reaction**, in which anticapsular antiserum makes the capsule appear to swell — historically the definitive test for *S. pneumoniae*. On an agar plate, heavily encapsulated organisms such as *Klebsiella* give **mucoïd, stringy colonies** you can draw into a thread with a loop.

کپسول‌ها با رنگ گرم رنگ نمی‌گیرند — به صورت هاله شفاف اطراف سلول دیده می‌شوند. برای نمایش آن‌ها: رنگ‌آمیزی منفی با جوهر هند یا نیگروزین (زمینه رنگ می‌گیرد و کپسول شفاف می‌ماند — کلاسیک برای *Cryptococcus neoformans* در مایع مغزی-نخاعی)، یا واکنش کوئلونگ که در آن آنتی‌سرم ضدکپسولی باعث می‌شود کپسول متورم به نظر برسد — از نظر تاریخی آزمون قطعی برای پنوموکوک. روی پلیت آگار، میکروارگانیزم‌های پرکپسول مانند کلبسیلا کلنی‌های موکوئیدی و کش‌دار می‌دهند که با لوپ می‌توان آن‌ها را به شکل نخ کشید.

Biofilm. When bacteria attach to a surface and secrete an extracellular polymeric matrix, they form a **biofilm** — a structured community, not free-floating cells. Biofilms matter clinically for three reasons: antibiotics penetrate the matrix poorly; cells deep inside are metabolically dormant and so escape drugs that need active growth (β -lactams, aminoglycosides); and phagocytes cannot engulf a surface-attached mass. This is why **infected prosthetic joints, heart valves, and intravascular catheters usually have to be removed** rather than treated — the single most practical consequence of this whole section. *Staphylococcus epidermidis* **G+** is the classic biofilm former on plastic.

بیوفیلم. وقتی باکتری‌ها به یک سطح می‌چسبند و ماتریکس پلیمری خارج‌سلولی ترشح می‌کنند، **بیوفیلم** می‌سازند — یک جامعه ساختارمند، نه سلول‌های شناور آزاد. بیوفیلم‌ها از سه جهت بالینی مهم‌اند: آنتی‌بیوتیک‌ها به سختی در ماتریکس نفوذ می‌کنند؛ سلول‌های عمقی از نظر متابولیک خاموش‌اند و از داروهایی که به رشد فعال نیاز دارند (بتالاکتام‌ها، آمینوگلیکوزیدها) فرار می‌کنند؛ و فاگوسیت‌ها نمی‌توانند توده چسبیده به سطح را بلعند. به همین دلیل **مفاصل مصنوعی، دریچه‌های قلب و کاتترهای داخل عروقی عفونی معمولاً باید خارج شوند** نه درمان — عملی‌ترین پیامد کل این بخش. *Staphylococcus epidermidis* سازنده کلاسیک بیوفیلم روی پلاستیک است.

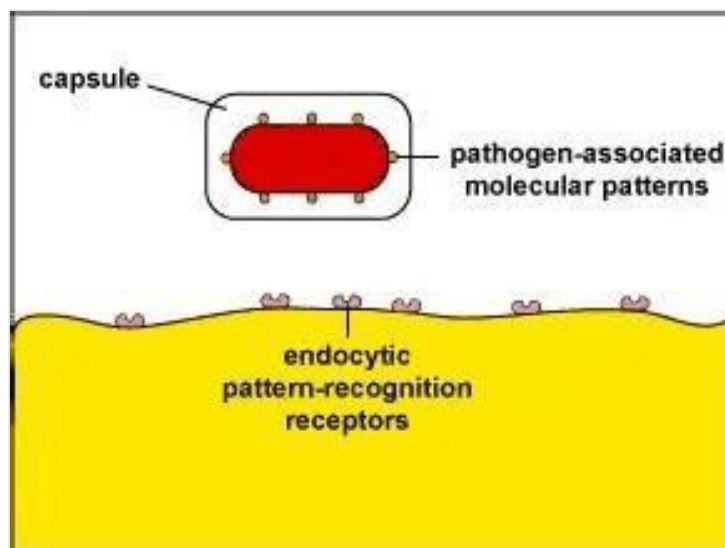


Fig 4.1 Why the capsule works, in one picture. The wall underneath carries **pathogen-associated molecular patterns** that the phagocyte's pattern-recognition receptors are built to grip. The capsule simply covers them. The receptors are intact, the ligand is intact — they just never meet.

چرا کپسول کار می‌کند، در یک تصویر. دیواره زیرین حامل الگوهای مولکولی مرتبط با پاتوژن است که گیرنده‌های الگوشناس فاگوسیت برای گرفتن آن‌ها ساخته شده‌اند. کپسول صرفاً آن‌ها را می‌پوشاند. گیرنده سالم است، لیگاند سالم است — فقط هرگز به هم نمی‌رسند.

4.2 Flagella, Motility and Chemotaxis

تاژک، تحرک و کموتاکسی

A **flagellum** is a long, thin, helical appendage made of the protein **flagellin**, driven by a rotary motor embedded in the cell envelope and powered by the **proton motive force** — not by ATP directly. It has three parts: the **filament** (external), the **hook** (a flexible coupling), and the **basal body** (the motor).

تاژک زائده‌ای بلند، نازک و مارپیچی از پروتئین **فلاژلین** است که با یک موتور چرخان نشاندۀ در پوشش سلولی و با نیروی محرکه پروتونی — نه مستقیماً با ATP — می‌چرخد. سه بخش دارد: **رشته** (خارجی)، **قلاب** (اتصال انعطاف‌پذیر) و **جسم پایه** (موتور).

— **Monotrichous** — one polar flagellum (*Vibrio cholerae* **G-**).

مونوتریش — یک تاژک قطبی.

— **Lophotrichous** — a tuft at one pole. **Amphitrichous** — one or a tuft at each pole.

لوفوتریش — دسته‌ای در یک قطب. آمفی‌تریش — در هر دو قطب.

— **Peritrichous** — distributed over the whole surface (*E. coli*, *Salmonella*, *Proteus* **G-**).

پری‌تریش — پراکنده در تمام سطح.

Chemotaxis is directed movement along a chemical gradient. Chemoreceptors detect attractants and repellents and bias the motor's behaviour: counter-clockwise rotation bundles peritrichous flagella and the cell **runs** smoothly forward; clockwise rotation breaks the bundle apart and the cell **tumbles** and reorients randomly. The bacterium cannot steer — it simply **lengthens the runs when conditions are improving**, which over time carries it up the gradient. That is a biased random walk, not navigation.

کموتاکسی حرکت جهت‌دار در امتداد یک گرادیان شیمیایی است. گیرنده‌های شیمیایی، جاذب‌ها و دافع‌ها را حس کرده و رفتار موتور را سوگیری می‌دهند: چرخش پادساعتگرد تاژک‌های پری‌تریش را دسته می‌کند و سلول به آرامی می‌دود؛ چرخش ساعتگرد دسته را می‌شکند و سلول می‌چرخد.

و تصادفی جهت عوض می‌کند. باکتری نمی‌تواند فرمان بدهد — صرفاً وقتی شرایط بهتر می‌شود دوییدن‌ها را طولانی‌تر می‌کند، که به مرور او را در جهت گرادیان می‌برد. این یک گشت تصادفی سوگیری شده است، نه ناوبری.

CLINICAL CORRELATION

ارتباط بالینی

Flagellin is the **H antigen** used in serotyping (the "H7" of *E. coli* O157:H7) and a potent **TLR5** ligand. Motility is a genuine virulence factor: uropathogenic *E. coli* and *Proteus mirabilis* **G-** swim up the ureters to cause pyelonephritis, and *Helicobacter pylori* **G-** uses its flagella to burrow through gastric mucus to the epithelial surface where the pH is survivable. On a plate, *Proteus* is so motile it **swarms** across the whole agar surface in concentric waves instead of forming discrete colonies — an instantly recognisable lab finding.

فلاژلین همان آنتی‌ژن **H** است که در سروتایپینگ به کار می‌رود (همان H7 در *E. coli* O157:H7) و لیگاند قوی **TLR5**. تحرک یک عامل حدت واقعی است: *E. coli* اوروپاتوژن و *Proteus mirabilis* در حالب‌ها به سمت بالا شنا می‌کنند و پیلونفریت ایجاد می‌نمایند، و *Helicobacter pylori* با تازک‌هایش از میان موکوس معده تا سطح اپی‌تلیوم که pH آن قابل تحمل است نقب می‌زند. روی پلیت، پروتئوس چنان متحرک است که به جای کلنی‌های مجزا، در امواج هم‌مرکز روی تمام سطح آگار می‌خزد — یافته‌ای آزمایشگاهی که فوراً قابل تشخیص است.

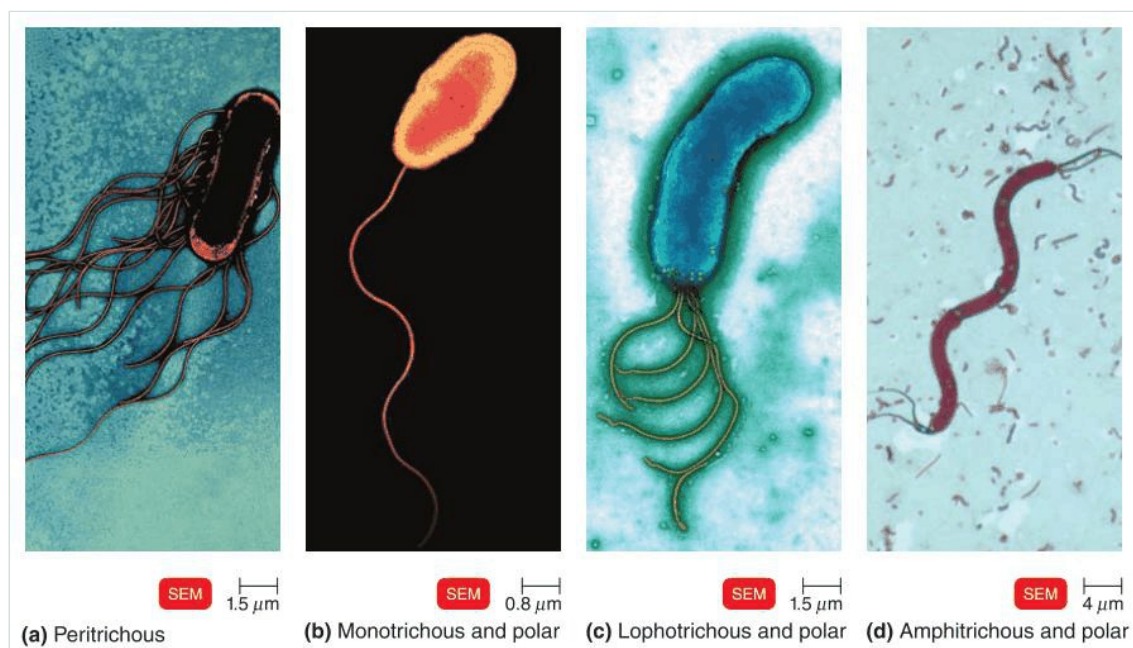


Fig 4.2 The four arrangements, in real cells. (a) **Peritrichous** — flagella all over. (b) **Monotrichous** — one, at a pole. (c) **Lophotrichous** — a tuft at one pole. (d) **Amphitrichous** — at both poles. Arrangement is a fixed species trait, so it is a taxonomic character, not a variable state.

چهار آرایش، در سلول‌های واقعی. (الف) **پری‌تریکیوس** — تازک‌ها در سراسر سطح. (ب) **مونوتریکوس** — یکی، در یک قطب. (ج) **لوفوتریکوس** — دسته‌ای در یک قطب. (د) **آمفی‌تریکیوس** — در هر دو قطب. آرایش، صفتی ثابت در هر گونه است، پس یک شاخص رده‌بندی محسوب می‌شود نه حالتی متغیر.

LAB PEARL — YOU CANNOT SEE A FLAGELLUM ON A ROUTINE SLIDE

نکته آزمایشگاهی — تازک در لام معمولی دیده نمی‌شود

A flagellum is about 20 nm across — far below the resolution of the light microscope. It becomes visible only after a **flagellar stain**, which deposits mordant along the filament until it is thick enough to see. So "non-motile on the Gram stain" is meaningless: motility is assessed by a **hanging-drop preparation** or by spreading growth in semi-solid motility medium, never by looking at a stained smear.

قطر تازک حدود ۲۰ نانومتر است — بسیار پایین‌تر از قدرت تفکیک میکروسکوپ نوری. تنها پس از رنگ‌آمیزی تازک دیده می‌شود، که تثبیت‌کننده را در طول رشته می‌نشانند تا به ضخامت قابل‌رؤیت برسد. پس «بدون حرکت در رنگ گرم» بی‌معناست: تحرک با قطره‌آویزان یا با گسترش رشد در محیط نیمه‌جامد تحرک سنجیده می‌شود، نه با نگاه کردن به گسترش رنگ‌شده.

4.3 Pili and Fimbriae

پیلی و فیمبریه

Both terms describe **short, straight, hair-like protein appendages** that are **shorter and thinner than flagella** and **not involved in motility**. Usage varies: many texts use *fimbriae* for the numerous short attachment structures and *pilus* for the single long conjugative one; others use the words interchangeably. Know both conventions.

هر دو اصطلاح به **زوائد پروتئینی کوتاه، مستقیم و موماند** اشاره دارند که **کوتاه‌تر و نازک‌تر از تازک** و **بدون نقش در تحرک** اند. کاربرد متفاوت است: بسیاری از متون فیمبریه را برای ساختارهای کوتاه و پرشمار چسبندگی و پیلوس را برای همان یک پیلی بلند کونژوگاسیون به‌کار می‌برند؛ برخی دیگر این دو را به‌جای هم می‌گویند. هر دو قرارداد را بدانید.

TABLE 4.1 COMMON PILI VERSUS SEX PILI

جدول ۴.۱ – پیلی معمولی در برابر پیلی جنسی		
	Common pili / fimbriae	Sex (conjugative, F) pilus
	پیلی معمولی / فیمبریه	پیلی جنسی (کونژوگاتیو، F)
Number	Hundreds per cell	Only 1–4 per bacterium
تعداد	صدها عدد در هر سلول	فقط ۱ تا ۴ در هر باکتری
Dimensions	Shorter and thinner	Longer and broader
ابعاد	کوتاه‌تر و نازک‌تر	بلندتر و پهن‌تر
Made of	Pilin protein, tipped with adhesins	Pilin protein
جنس	پروتئین پیلین با آدهزین در نوک	پروتئین پیلین
Function	Attachment to host cells and surfaces – colonisation	Conjugation – DNA transfer between bacteria
عملکرد	اتصال به سلول میزبان و سطوح – کلونیزاسیون	کونژوگاسیون – انتقال DNA بین باکتری‌ها
Encoded by	Chromosome	F plasmid (fertility factor)
کدشده توسط	کروموزوم	پلاسمید F (فاکتور باروری)
Clinical importance	Uropathogenic <i>E. coli</i> P-pili bind uroepithelium; <i>Neisseria gonorrhoeae</i> pili mediate attachment and undergo antigenic variation to evade antibody – which is why gonorrhoea recurs and has no vaccine	The main route of antibiotic-resistance gene spread between species
اهمیت بالینی	پیلی‌های P در <i>E. coli</i> اوروپاتوژن به اپی‌تلیوم ادراری می‌چسبند؛ پیلی‌های <i>N. gonorrhoeae</i> هم واسطهٔ اتصال‌اند و هم تنوع آنتی‌ژنی نشان می‌دهند تا از آنتی‌بادی فرار کنند – به همین دلیل سوزاک عود می‌کند و واکسن ندارد	مسیر اصلی گسترش ژن مقاومت آنتی‌بیوتیکی بین گونه‌ها

EXAM TRAP

دام امتحانی

From the Lecture 2 MCQ set: pili are made of **protein**, they **allow attachment**, and they **contain adhesins** — but they do **not facilitate nutrient transport**. That last statement is the false one. Transport is the job of the *membrane*, not of a surface appendage. A companion question asks what capsule and pili have in common: the answer is that **both permit attachment to surfaces** — not that both are protein (the capsule is usually polysaccharide) and not that either contains DNA.

از مجموعه سؤالات درس ۲: پیلی‌ها از پروتئین ساخته شده‌اند، امکان اتصال می‌دهند و حاوی آدهزین هستند — اما انتقال مواد غذایی را تسهیل نمی‌کنند. جمله آخر نادرست است. انتقال وظیفه غشاست نه زائده سطحی. سؤال همراه می‌پرسد کپسول و پیلی چه وجه اشتراکی دارند: پاسخ این است که هر دو امکان اتصال به سطوح را فراهم می‌کنند — نه اینکه هر دو پروتئینی‌اند (کپسول معمولاً پلی‌ساکارید است) و نه اینکه یکی از آن‌ها DNA دارد.

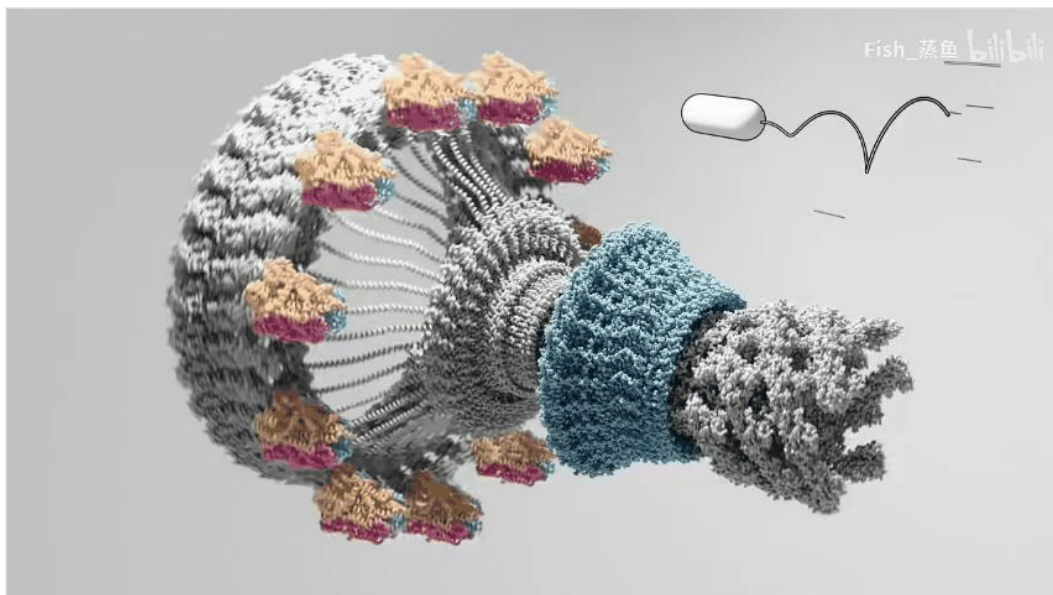


Fig 4.3 Conjugation caught in the act: two cells joined by a single long **sex pilus**. The pilus is coated in bacteriophage particles, which is how it was first visualised — the phages bind F-pili specifically, so they stain the structure for you. Note the contrast with the short, dense fimbriae covering the cell on the left.

کونژوگاسیون در حین وقوع: دو سلول که با یک پیلوس جنسی بلند به هم پیوسته‌اند. پیلوس با ذرات باکتریوفاژ پوشیده شده است و همین‌گونه نخستین‌بار دیده شد — فازها به‌طور اختصاصی به پیلی F می‌چسبند و عملاً ساختار را برای تان رنگ می‌کنند. به تضاد آن با فیمبریه‌های کوتاه و متراکم پوشاننده سلول سمت چپ توجه کنید.

4.4 Nucleoid, Plasmids and Ribosomes

نوکلئوئید، پلاسمید و ریبوزوم

The nucleoid

نوکلئوئید

A **single circular double-stranded DNA chromosome**, haploid, not enclosed by a membrane, supercoiled by **DNA gyrase (topoisomerase II)** into a compact region called the nucleoid. In *E. coli* the chromosome is about 1 mm long — roughly a thousand times the length of the cell — so supercoiling is not optional. Being **haploid**

is not a limitation but an advantage: with one copy of every gene there is less to replicate, so the cell **divides faster**, and a single mutation is expressed immediately rather than masked by a second allele — which is precisely how a population adapts to a new antibiotic within hours.

یک کروموزوم DNA حلقوی دورشته‌ای، هاپلوئید، بدون غشای احاطه‌کننده، که با DNA ژیراز (توپوایزومراز II) ابرپیچیده و در ناحیه‌ای فشرده به نام نوکلئوئید جمع می‌شود. در *E. coli* طول کروموزوم حدود یک میلی‌متر است — تقریباً هزار برابر طول سلول — پس ابرپیچش اختیاری نیست. هاپلوئید بودن محدودیت نیست بلکه مزیت است: با یک نسخه از هر ژن، چیز کمتری برای همانندسازی هست، پس سلول سریع‌تر تقسیم می‌شود، و یک جهش بی‌درنگ بروز می‌کند نه آنکه با آلل دوم پوشانده شود — و دقیقاً به همین شکل است که یک جمعیت در عرض چند ساعت با آنتی‌بیوتیک تازه سازگار می‌شود.

DNA gyrase is the target of the fluoroquinolones (ciprofloxacin, levofloxacin). Blocking it prevents the supercoiling needed for replication, so the chromosome cannot be copied.

DNA ژیراز هدف فلوروکینولون‌هاست (سیپروفلوکساسین، لووفلوکساسین). مسدودکردن آن مانع ابرپیچش لازم برای همانندسازی می‌شود و کروموزوم قابل نسخه‌برداری نیست.

Plasmids

پلاسمیدها

DEFINITION

تعریف

A **plasmid** is a small, circular, double-stranded DNA molecule that **replicates independently of the chromosome** and carries genes that are **not essential for growth** under normal conditions.

پلاسمید مولکول DNA کوچک، حلقوی و دورشته‌ای است که مستقل از کروموزوم همانندسازی می‌کند و ژن‌هایی را حمل می‌نماید که برای رشد در شرایط عادی ضروری نیستند.

They typically carry: **antibiotic-resistance genes** (R plasmids — often several at once, which is how multidrug resistance spreads as a package); **virulence factors** such as exotoxins and adhesins; **bacteriocins**; and the **fertility (F) factor** that encodes the sex pilus. They are transferred horizontally by **conjugation**, meaning resistance can jump between species and even genera — *Klebsiella* to *E. coli*, for instance, within a single patient's gut.

معمولاً حمل می‌کنند: ژن‌های مقاومت آنتی‌بیوتیکی (پلاسمیدهای R — اغلب چند ژن با هم، و به همین شکل مقاومت چنددارویی به صورت یک بسته منتشر می‌شود)؛ عوامل حدت مانند اگزوتوکسین و آدهزین؛ باکتریوسین‌ها؛ و فاکتور باروری F که پیلی جنسی را کد می‌کند. انتقال آن‌ها افقی و از طریق کونژوگاسیون است، یعنی مقاومت می‌تواند بین گونه‌ها و حتی جنس‌ها بپرد — مثلاً از کلبسیلا به *E. coli* در روده یک بیمار.

EXAM TRAP

دام امتحانی

The Lecture 2 MCQ asks which statement about plasmids is correct. The answer is "**may contain anti-biotic resistance genes.**" The distractors are all false: plasmids replicate **independently**, not with the chromosome; they do **not** contain essential growth information (that is precisely what distinguishes them from the chromosome); and they are **far smaller** than the chromosome.

سؤال درس ۲ می‌پرسد کدام جمله دربارهٔ پلاسمید درست است. پاسخ: «ممکن است ژن‌های مقاومت آنتی‌بیوتیکی داشته باشند.» گزینه‌های انحرافی همگی نادرست‌اند: پلاسمیدها **مستقل** همانندسازی می‌کنند نه همراه کروموزوم؛ اطلاعات رشدی ضروری ندارند (و دقیقاً همین آن‌ها را از کروموزوم متمایز می‌کند)؛ و **بسیار کوچک‌تر** از کروموزوم‌اند.

Ribosomes

ریبوزوم‌ها

70S, composed of a **50S** and a **30S** subunit. The numbers are Svedberg units — a measure of *sedimentation rate*, which depends on both mass and shape, which is why $50 + 30 = 70$, **not 80**. That apparent arithmetic error is itself a favourite exam question.

۷۰S، متشکل از زیرواحدهای **۵۰S** و **۳۰S**. این اعداد واحد سودبرگ‌اند — معیاری از سرعت ته‌نشینی که هم به جرم و هم به شکل بستگی دارد، و به همین دلیل **۵۰ به‌علاوهٔ ۳۰ می‌شود ۷۰، نه ۸۰**. همین خطای ظاهری در حساب، خودش سؤال محبوبی در امتحان است.

4.5 Inclusions and Granules

انکلوزیون‌ها و گرانول‌ها

Storage deposits in the cytoplasm, accumulated when a nutrient is plentiful and consumed when it is scarce: **glycogen** and **poly-β-hydroxybutyrate** (carbon), **polyphosphate** (phosphate and energy), and **sulphur** granules in some environmental species.

ذخایر انباشته در سیتوپلاسم که هنگام فراوانی یک مادهٔ مغذی جمع و در کمبود مصرف می‌شوند: **گلیکوژن** و **پلی-بتا-هیدروکسی‌بوتیرات** (کربن)، **پلی‌فسفات** (فسفات و انرژی)، و گرانول‌های **گوگرد** در برخی گونه‌های محیطی.

LAB PEARL — METACHROMATIC GRANULES

نکته آزمایشگاهی — گرانول‌های متاکروماتیک

Volutin (metachromatic) granules are polyphosphate deposits that stain a *different* colour from the dye applied — reddish-purple with methylene blue, which is what "metachromatic" means. They are characteristic of *Corynebacterium diphtheriae* **G+** and are demonstrated with **Albert's** or **Loeffler's methylene blue** stain. Combined with the palisade / "Chinese letter" arrangement, they give a presumptive diagnosis of diphtheria at the microscope — hours before culture.

گرانول‌های ولوتین (متاکروماتیک) رسوبات پلی‌فسفات‌اند که رنگی متفاوت از رنگ به‌کاررفته می‌گیرند — بنفش-قرمز با متیلن بلو، و معنای «متاکروماتیک» همین است. این گرانول‌ها مشخصه *Corynebacterium diphtheriae* هستند و با رنگ‌آمیزی آلبرت یا متیلن بلو لوفلر نشان داده می‌شوند. همراه با آرایش پالیزاد یا «حروف چینی»، تشخیص احتمالی دیفتری را زیر میکروسکوپ می‌دهند — ساعت‌ها پیش از کشت.

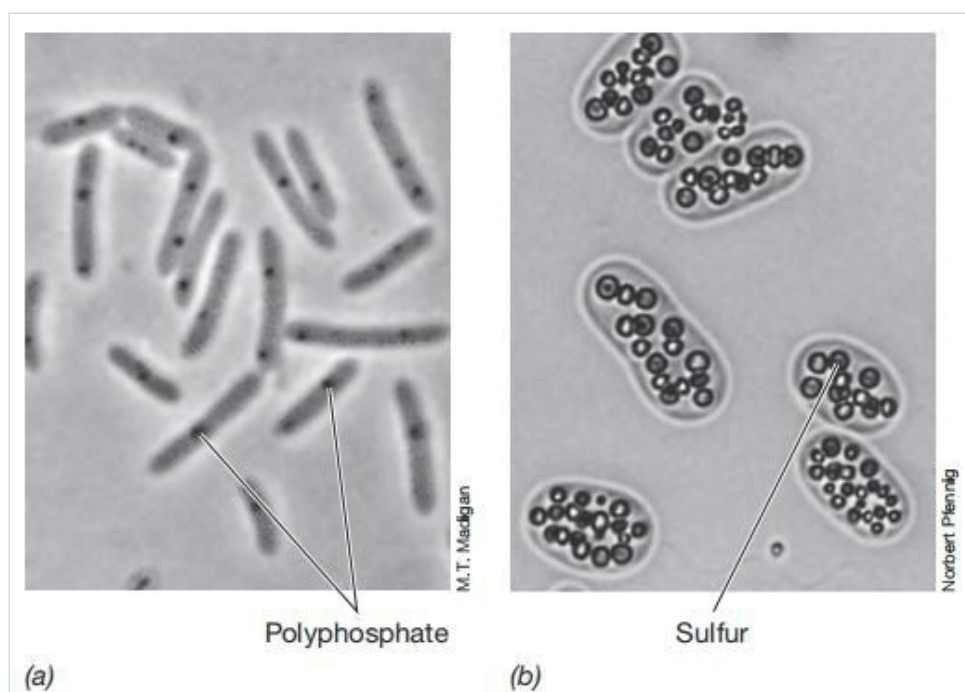


Fig 4.4 Inclusions are visible as refractile bodies without any special stain. (a) **Polyphosphate** granules — the metachromatic granules of *Corynebacterium*. (b) **Sulfur** globules. Inclusions accumulate when a nutrient is in excess, so their presence says something about the environment the organism came from, not about its species alone.

انکلوزیون‌ها بدون هیچ رنگ‌آمیزی اختصاصی به‌صورت اجسام شکست‌دهنده نور دیده می‌شوند. (الف) دانه‌های پلی‌فسفات — همان گرانول‌های متاکروماتیک کورینه‌باکتریوم. (ب) گویچه‌های گوگرد. انکلوزیون‌ها وقتی انباشته می‌شوند که یک ماده مغذی بیش از حد باشد، پس وجودشان چیزی درباره محیطی که میکروارگانیسم از آن آمده می‌گوید، نه فقط درباره گونه‌اش.

4.6 Endospores

اندوسپورها

DEFINITION

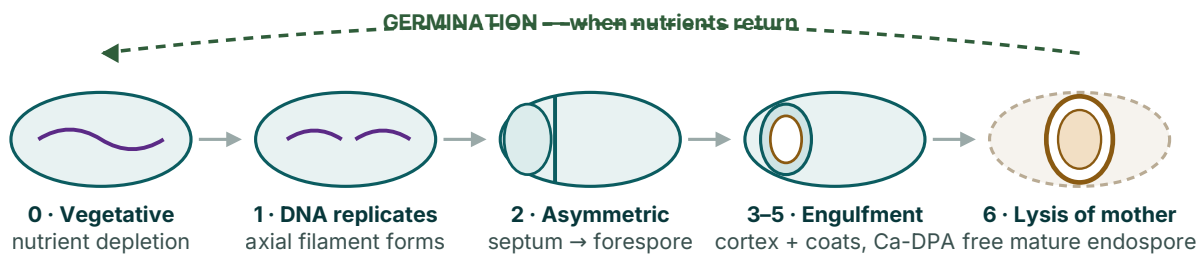
تعریف

An **endospore** is a **dormant, highly resistant, dehydrated survival structure** formed **inside** a vegetative bacterial cell in response to nutrient depletion. It is **not a reproductive structure** — one cell makes exactly one spore, so there is no increase in cell number.

اندوسپور ساختاری خاموش، بسیار مقاوم و آبزدایی شده برای بقا است که درون سلول رویشی باکتری و در پاسخ به کمبود مواد غذایی ساخته می شود. ساختاری تولیدمثلی نیست — هر سلول دقیقاً یک هاگ می سازد، پس تعداد سلول ها افزایش نمی یابد.

Only two medically important genera form endospores, and both are Gram-positive: *Bacillus* (aerobic — *B. anthracis*, *B. cereus*) and *Clostridium/Clostridioides* (anaerobic — *C. tetani*, *C. botulinum*, *C. perfringens*, *C. difficile*).

تنها دو جنس مهم پزشکی اندوسپور می سازند و هر دو گرم مثبت اند: *Bacillus* (هوازی) و *Clostridioides/Clostridium* (بی هوازی).



The whole cycle takes 6–8 hours. One cell → one spore: this is survival, not reproduction.

Spores survive boiling, drying, radiation, disinfectants and most antibiotics — killed only by autoclaving (121 °C, 15 psi, 15–20 min)

Fig 4.5 Sporulation and germination. Note the **asymmetric** septum at stage 2 — this is what distinguishes sporulation from ordinary binary fission, and it is the step examiners probe.

اسپورزایی و جوانه زنی. به سپتوم نامتقارن در مرحله ۲ توجه کنید — همین است که اسپورزایی را از تقسیم دوتایی معمول متمایز می کند و همان گامی است که ممتحنان روی آن تمرکز دارند.

○ MECHANISM — SPORULATION, AND WHY THE SPORE IS SO HARD TO KILL

مکانیسم — اسپورزایی و دلیل دشواری کشتن هاگ

1 **Trigger: nutrient depletion** (especially carbon or nitrogen) activates the master regulator Spo0A.

WHY: Sporulation is metabolically expensive and irreversible, so the cell commits only when starvation is confirmed. It is a last resort, not a routine.

محرك: كمبود مواد غذایی (به ویژه کربن یا نیتروژن) تنظیم کننده اصلی Spo0A را فعال می کند.

چرا: اسپورزایی از نظر متابولیک پرهزینه و برگشتناپذیر است، پس سلول فقط وقتی گرسنگی تأیید شد متعهد می شود. این آخرین راه حل است، نه روال عادی.

2 **DNA replicates** and the two copies align along an axial filament.

WHY: Each of the two compartments to come must receive a complete genome — the forespore cannot inherit half a chromosome.

DNA همانندسازی می شود و دو نسخه در امتداد یک رشته محوری ردیف می شوند.

چرا: هر یک از دو بخشی که در پی می آید باید یک ژنوم کامل دریافت کند — پیش هاگ نمی تواند نصف کروموزوم را به ارث ببرد.

3 An asymmetric septum forms, dividing the cell into a small forespore and a large mother cell.

WHY: This is the defining event. Binary fission produces a symmetrical septum and two equal daughters; sporulation deliberately produces unequal compartments with different genetic programmes.

یک سپتوم نامتقارن تشکیل می‌شود و سلول را به یک پیش‌هاگ کوچک و یک سلول مادر بزرگ تقسیم می‌کند.
چرا: این رویداد تعیین‌کننده است. تقسیم دوتایی سپتومی متقارن و دو دختر برابر می‌سازد؛ اسپورزایی عامدانه دو بخش نابرابر با برنامه‌های ژنتیکی متفاوت ایجاد می‌کند.

4 The mother cell engulfs the forespore, which now lies free within the mother's cytoplasm, wrapped in a double membrane.

WHY: Engulfment is what makes it an endospore — formed inside another cell — and gives it two membranes to build protective layers between.

سلول مادر پیش‌هاگ را می‌بلعد و پیش‌هاگ اکنون آزادانه درون سینوپلاسم مادر و پیچیده در دو غشا قرار می‌گیرد.
چرا: همین بلعیدن است که آن را اندوسپور می‌کند — ساخته‌شده درون سلولی دیگر — و دو غشا در اختیارش می‌گذارد تا لایه‌های محافظ را میانشان بسازد.

5 Cortex and coats are laid down. A thick layer of modified peptidoglycan (cortex) forms between the two membranes, and the mother cell deposits tough keratin-like protein coats outside it.

WHY: The coats are a chemical and enzymatic barrier — they exclude disinfectants, lysozyme and most antibiotics. This is why sporicidal chemicals are a special, short list.

کورتکس و پوسته‌ها ساخته می‌شوند. لایه ضخیمی از پپتیدوگلیکان تغییر یافته (کورتکس) بین دو غشا شکل می‌گیرد و سلول مادر پوسته‌های پروتئینی شبه‌کراتین مقاوم را بیرون آن رسوب می‌دهد.
چرا: پوسته‌ها سدی شیمیایی و آنزیمی‌اند — ضد عفونی‌کننده‌ها، لیزوزیم و بیشتر آنتی‌بیوتیک‌ها را راه نمی‌دهند. به همین دلیل مواد شیمیایی هاگ‌کش فهرست کوتاه و ویژه‌ای دارند.

6 Dehydration and Ca-dipicolinic acid. The core is stripped of water to roughly 10–25% of normal and saturated with calcium dipicolinate, while small acid-soluble proteins (SASPs) coat the DNA.

WHY: This is the heart of heat resistance. Protein denaturation requires water — a dehydrated core simply cannot be cooked. Ca-DPA stabilises and further dehydrates the core, and SASPs physically shield the DNA from heat and UV damage. Remove water and you remove the mechanism by which heat kills.

آب‌زدایی و کلسیم دی‌پیکولینات. هسته هاگ تا حدود ۱۰ تا ۲۵ درصد آب طبیعی خشک و از کلسیم دی‌پیکولینات اشباع می‌شود، و پروتئین‌های کوچک محلول در اسید (SASP) DNA را می‌پوشانند.
چرا: این قلب مقاومت حرارتی است. دناتوره شدن پروتئین به آب نیاز دارد — هسته‌ای که آب ندارد صرفاً پخته نمی‌شود. کلسیم دی‌پیکولینات هسته را پایدار و بیشتر آب‌زدایی می‌کند و SASP‌ها DNA را فیزیکی از آسیب حرارت و فرابنفش محافظت می‌نمایند. آب را بردارید، سازوکار کشتن با حرارت را برداشته‌اید.

7 The mother cell lyses and releases the mature endospore.

WHY: The mother cell's death is programmed — it exists only to build and release the spore. In the Lecture 2 MCQ, "mother cell disintegration" is part of sporulation; the false option is "symmetrical cell division", because the septum is asymmetric.

سلول مادر لیز می‌شود و اندوسپور بالغ را آزاد می‌کند.
چرا: مرگ سلول مادر برنامه‌ریزی شده است — تنها برای ساخت و آزادسازی هاگ وجود دارد. در سؤالات درس ۲، «تجزیه سلول مادر» جزو اسپورزایی است؛ گزینه نادرست «تقسیم متقارن سلول» است، چون سپتوم نامتقارن است.

- 8 **Germination** occurs when nutrients return: the spore activates, takes up water, degrades its cortex, and a vegetative cell emerges.

WHY: *Germination restores the very vulnerability the spore lacked — which is exactly why therapy for spore-forming infections must continue long enough to catch the newly germinated cells.*

جوانه‌زنی با بازگشت مواد غذایی رخ می‌دهد: هاگ فعال می‌شود، آب می‌گیرد، کورتکس خود را تجزیه می‌کند و سلول رویشی بیرون می‌آید.

چرا: جوانه‌زنی همان آسیب‌پذیری‌ای را که هاگ نداشت بازمی‌گرداند — و دقیقاً به همین دلیل درمان عفونت‌های هاگ‌ساز باید به‌قدر کافی ادامه یابد تا سلول‌های تازه‌جوانه‌زده را بگیرد.

NET RESULT A structure that survives **boiling, drying, freezing, UV, most disinfectants and all ordinary antibiotics**, and can remain viable in soil for **decades to centuries**. Reliable killing requires **autoclaving at 121 °C, 15 psi, for 15–20 minutes**.

نتیجه نهایی: ساختاری که از جوشاندن، خشک‌شدن، انجماد، فرابنفش، بیشتر ضدعفونی‌کننده‌ها و تمام آنتی‌بیوتیک‌های معمول جان سالم به‌در می‌برد و می‌تواند ده‌ها تا صدها سال در خاک زنده بماند. کشتن مطمئن آن به اتوکلاو در ۱۲۱ درجه، ۱۵ پام‌اس‌آی، به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه نیاز دارد.

CLINICAL CORRELATION — WHY SPORES DOMINATE THE CLINIC

ارتباط بالینی — چرا هاگ‌ها در بالین تعیین‌کننده‌اند

- *C. difficile* **G+** — spores survive alcohol hand rub and standard surface disinfection. This is why you must use **soap and water** (mechanical removal) and **bleach** for the room. Alcohol gel does not touch them.

C. difficile — هاگ‌ها از محلول الکلی دست و ضدعفونی معمول سطوح جان سالم به‌در می‌برند. به همین دلیل باید از آب و صابون (حذف مکانیکی) و وایتکس برای اتاق استفاده کرد. ژل الکلی روی آن‌ها اثری ندارد.

- *C. tetani* — spores live in soil and enter through puncture wounds; the deep anaerobic environment triggers germination.

C. tetani — هاگ‌ها در خاک زندگی می‌کنند و از راه زخم‌های نافذ وارد می‌شوند؛ محیط بی‌هوازی عمقی جوانه‌زنی را راه می‌اندازد.

- *C. botulinum* — spores survive ordinary cooking in improperly canned food and germinate in the anaerobic tin. Also why **honey must not be given to infants under one year**.

C. botulinum — هاگ‌ها از پخت معمولی در کنسروهای نامناسب جان سالم به‌در برده و در قوطی بی‌هوازی جوانه می‌زنند. همچنین دلیل اینکه عسل نباید به شیرخوار زیر یک سال داده شود.

- *B. cereus* — spores survive boiling of rice; reheated fried rice is the classic vehicle.

B. cereus — هاگ‌ها از جوشاندن برنج جان سالم به‌در می‌برند؛ برنج سرخ‌شده دوباره گرم‌شده ناقل کلاسیک است.

- *B. anthracis* — spore persistence in soil for centuries makes anthrax both an agricultural and a bio-terrorism problem.

B. anthracis — ماندگاری قرن‌ها هاگ در خاک، سیاه‌زخم را هم مشکلی کشاورزی و هم بیوتروریستی کرده است.

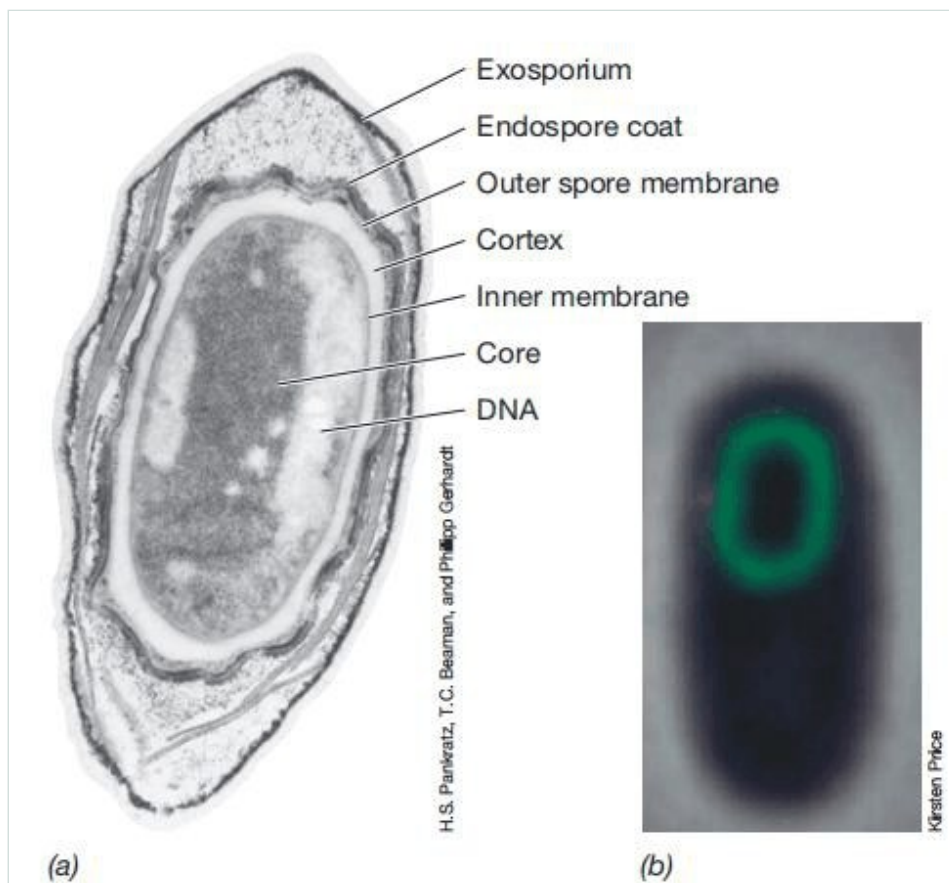


Fig 4.6 An endospore in section. From outside in: **exosporium → coat → outer spore membrane → cortex → inner membrane → core** holding the DNA. Each layer is laid down by the mother cell in the order the mechanism above describes, and each one is responsible for a different kind of resistance.

مقطع یک اندوسپور. از بیرون به درون: **اکزوسپوریوم ← پوشش ← غشای بیرونی هاگ ← قشر ← غشای درونی ← هسته** که DNA را در خود دارد. هر لایه را سلول مادر به ترتیبی که مکانیسم بالا توصیف کرد می‌نشاند و هر یک مسئول نوع متفاوتی از مقاومت است.

TABLE 4.2 ENDOSPORE VERSUS VEGETATIVE CELL — EVERY LINE IS A CONSEQUENCE OF DEHYDRATION

جدول ۴.۲ – اندوسپور در برابر سلول رویشی – هر سطر نتیجهٔ آب‌زدایی است

Characteristic	Vegetative cell	Endospore
ویژگی	سلول رویشی	اندوسپور
Microscopic appearance ظاهر میکروسکوپی	Non-refractile غیرشکست‌دهنده	Refractile — this is how you spot one on an unstained slide شکست‌دهندهٔ نور – از همین راه در لام رنگ‌نشده تشخیص می‌دهید
Water content محتوای آب	High, 80–90% بالا، ۸۰ تا ۹۰٪	Low, 10–25% in the core پایین، ۱۰ تا ۲۵٪ در هسته
Calcium content محتوای کلسیم	Low کم	High زیاد
Dipicolinic acid اسید دی‌پیکولینیک	Absent ندارد	Present دارد
Small acid-soluble proteins (SASPs) پروتئین‌های کوچک محلول در اسید	Absent ندارد	Present دارد
Enzymatic activity فعالیت آنزیمی	High بالا	Low پایین
Respiration rate سرعت تنفس	High بالا	Low or absent پایین یا صفر
Macromolecular synthesis ساخت درشت‌مولکول	Present دارد	Absent ندارد
Heat resistance مقاومت حرارتی	Low کم	High زیاد
Radiation resistance مقاومت به پرتو	Low کم	High زیاد
Resistance to chemicals مقاومت به مواد شیمیایی	Low کم	High زیاد
Lysozyme لیزوزیم	Sensitive حساس	Resistant مقاوم

HIGH-YIELD — READ THE TABLE AS ONE SENTENCE

نکته کلیدی — جدول را یک جمله بخوانید

Do not memorise twelve rows. Memorise the **second row** — water falls from 80–90% to 10–25% — and derive the other eleven. No water means no enzyme activity, no respiration, no synthesis; and protein denaturation, which is how heat kills, **requires water**, so a dehydrated core is heat-resistant. Calcium dipicolinate and the SASPs are simply the machinery that achieves and stabilises that dryness.

دوازده سطر را حفظ نکنید. **سطر دوم** را حفظ کنید — افت آب از ۸۰ تا ۹۰ درصد به ۱۰ تا ۲۵ درصد — و یازده سطر دیگر را از آن نتیجه بگیرید. نبود آب یعنی نبود فعالیت آنزیمی، نبود تنفس، نبود ساخت؛ و دناتوره شدن پروتئین، که سازوکار کشتن با حرارت است، **به آب نیاز دارد**، پس هسته‌ای آب‌زدوده مقاوم به حرارت است. کلسیم دی‌پیکولینات و SASP ها صرفاً ماشینی هستند که این خشکی را ایجاد و تثبیت می‌کنند.

MNEMONIC

یادیار

Spore-formers are **"BC"** — *Bacillus* and *Clostridium*. Both **Gram-positive rods**. Nothing Gram-negative forms an endospore.

هاگ‌سازها **"BC"** هستند — *Bacillus* و *Clostridium*. هر دو **باسیل گرم‌مثبت**. هیچ باکتری گرم‌منفی‌ای اندوسپور نمی‌سازد.

05

Putting It Together in the Laboratory

کاربرد در آزمایشگاه

Everything so far has been structure. This Part is the payoff: how a smear of pus becomes a named organism and a prescription. Work through the flowcharts *actively* — cover the branches and decide each step yourself. A flowchart you have read teaches nothing; a flowchart you have run teaches the whole subject.

تا اینجا همه چیز درباره ساختار بود. این بخش، نتیجه آن است: اینکه چگونه یک گسترش از چرک به نام یک میکروارگانیسم و یک نسخه تبدیل می‌شود. فلوچارت‌ها را فعالانه کار کنید — شاخه‌ها را بیوشانید و خودتان هر گام را تصمیم بگیرید. فلوچارتی که خوانده‌اید چیزی نمی‌آموزد؛ فلوچارتی که اجرا کرده‌اید تمام درس را می‌آموزد.

BY THE END OF THIS PART YOU SHOULD BE ABLE TO

در پایان این بخش باید بتوانید

- Perform and interpret a Gram stain, and recognise the four ways it misleads.

رنگ‌آمیزی گرم را انجام و تفسیر کنید و چهار راه گمراه‌کنندگی آن را بشناسید.

- Choose the right special stain for an organism the Gram stain cannot show.

برای میکروارگانیسمی که رنگ گرم نشانش نمی‌دهد، رنگ‌آمیزی اختصاصی درست را انتخاب کنید.

- Identify a Gram-positive coccus and a Gram-negative rod to genus using catalase, coagulase, haemolysis, oxidase and lactose fermentation.

یک کوکسی گرم‌مثبت و یک باسیل گرم‌منفی را با کاتالاز، کوآگولاز، همولیز، اکسیداز و تخمیر لاکتوز تا حد جنس شناسایی کنید.

5.1 Seeing Them — The Microscope

دیدن آنها — میکروسکوپ

The lecture makes the scale problem concrete: comparing a bacterium with a football is like comparing a football with Mount Everest. Bacteria sit at about 10^{-6} m; a football at 10^{-1} ; Everest at 10^4 . Nothing at that size is available to the naked eye, so every fact in this guide was bought with an instrument — and each instrument buys a different fact.

درس، مسئله مقیاس را ملموس می‌کند: مقایسه یک باکتری با یک توپ فوتبال، مانند مقایسه توپ فوتبال با قلعه اورست است. باکتری‌ها حدود 10^{-6} متراند؛ توپ فوتبال 10^{-1} ؛ اورست 10^4 . هیچ چیز در این اندازه با چشم غیرمسلح دیده نمی‌شود، پس هر واقعیتی در این جزوه با یک ابزار به دست آمده — و هر ابزار واقعیت متفاوتی می‌خرد.

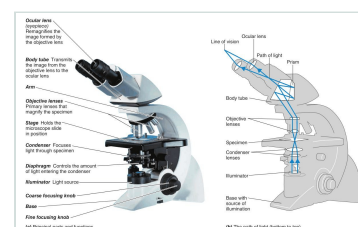


Fig 5.1 The compound light microscope. Total magnification is the product of the two lenses: a **100× oil-immersion objective** with a **10× ocular** gives **1000×**, which is the standard for reading a Gram stain and the practical limit of light optics.

میکروسکوپ نوری مرکب. بزرگ‌نمایی کل، حاصل ضرب دو عدسی است: **عدسی شیئی ۱۰۰× روغنی با عدسی چشمی ۱۰×** برابر **۱۰۰۰×** می‌شود، که استاندارد خواندن رنگ گرم و حد عملی اپتیک نوری است.

TABLE 5.1 THE SIX INSTRUMENTS, AND WHAT EACH ONE IS FOR

جدول ۵.۱ — شش ابزار و کاربرد هر یک		
Instrument	What it does	When you would reach for it
ابزار	چه می‌کند	چه وقت سراغش می‌روید
Light (bright-field) نوری (زمینه‌روشن)	1000× — 100× objective × 10× ocular ۱۰۰۰× — شیئی ۱۰۰× در چشمی ۱۰×	Every stained smear in clinical practice. Requires the cells to be killed and stained to have any contrast. هر گسترش رنگ‌شده در کار بالینی. برای ایجاد کنتراست، سلول‌ها باید کشته و رنگ‌آمیزی شوند.
Phase contrast فاز کنتراست	Converts differences in refractive index into differences in brightness اختلاف ضریب شکست را به اختلاف روشنایی تبدیل می‌کند	When you must see living cells — motility, and the refractile endospore, which needs no stain at all. وقتی باید سلول‌های زنده را ببینید — تحرک، و اندوسپور شکست‌دهنده که اصلاً به رنگ نیاز ندارد.
Fluorescence فلورسانس	Excites a fluorescent dye or protein and images what it emits یک رنگ یا پروتئین فلورسان را برانگیخته و نشر آن را تصویر می‌کند	Auramine–rhodamine screening for tuberculosis; direct fluorescent antibody tests; any labelled probe. غربالگری اورامین–رودامین برای سل؛ آزمون آنتی‌بادی فلورسان مستقیم؛ هر پروب نشان‌دار.
Confocal کانفوکال	Rejects out-of-focus light and stacks optical slices into a 3D image (z-stack) نور خارج از کانون را حذف و برش‌های نوری را در تصویر سه‌بعدی روی هم می‌چیند	Anything with depth — most importantly, imaging the architecture of a biofilm . هر چیزی که عمق دارد — از همه مهم‌تر، تصویربرداری از معماری بیوفیلم .
TEM (transmission EM) میکروسکوپ الکترونی عبوری	Electrons pass <i>through</i> an ultrathin section; resolves particles down to 1 nm الکترون‌ها از میان مقطعی بسیار نازک عبور می‌کنند؛ قدرت تفکیک تا ۱ نانومتر	Internal structure — this is how the layers of the envelope and of the endospore were established. Every envelope diagram in Part 3 is a drawing of a TEM image. ساختار درونی — لایه‌های پوشش و اندوسپور از همین راه اثبات شد. هر نمودار پوششی در بخش ۳، ترسیمی از یک تصویر TEM است.
SEM (scanning EM) میکروسکوپ الکترونی روبشی	Scans the <i>surface</i> and builds a three-dimensional image of it سطح را روبش کرده و تصویری سه‌بعدی از آن می‌سازد	Surface structure — flagellar arrangement, fimbriae, cells attached to a catheter. ساختار سطحی — آرایش تازک، فیمبریه، سلول‌های چسبیده به کاتتر.

HIGH-YIELD — TEM VERSUS SEM IN ONE LINE

نکته کلیدی — تفاوت دو میکروسکوپ الکترونی در یک خط

Transmission goes through — internal structure, flat section, best resolution (1 nm). Scanning scans the surface — external shape, 3D. If the question shows you a layered envelope, it is TEM; if it shows you a cell bristling with flagella, it is SEM.

عبوری از میان می‌گذرد — ساختار درونی، مقطع مسطح، بهترین قدرت تفکیک (۱ نانومتر). روبشی سطح را می‌روبد — شکل بیرونی، سه‌بعدی. اگر سؤال پوششی لایه‌لایه نشان‌تان داد، TEM است؛ اگر سلولی پر از تازک نشان داد، SEM است.

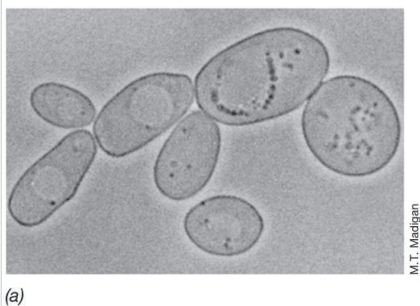


Fig 5.2 Bright-field — contrast only where a stain has been deposited.

زمینه‌روشن — کنتراست فقط جایی که رنگ نشسته است.

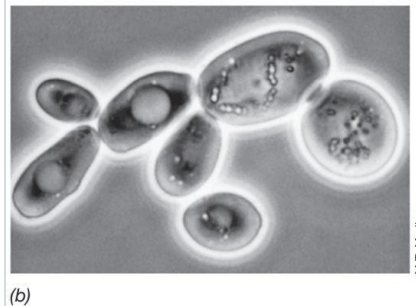


Fig 5.3 Phase contrast — the same cells alive and unstained; internal bodies now visible.

فاز کنتراست — همان سلول‌ها، زنده و رنگ‌نشده؛ اجسام درونی اکنون دیده می‌شوند.

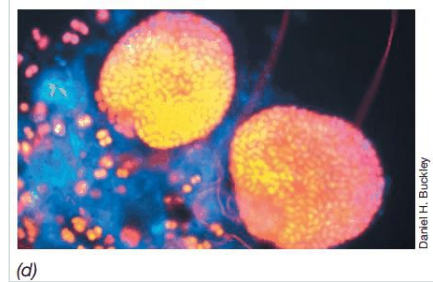


Fig 5.4 Fluorescence — only what carries the dye is seen at all.

فلورسانس — فقط آنچه رنگ را حمل می‌کند اصلاً دیده می‌شود.



Fig 5.5 TEM — a section through the cell. Internal layers, no surface relief.

TEM — مقطعی از میان سلول. لایه‌های درونی، بدون برجستگی سطحی.

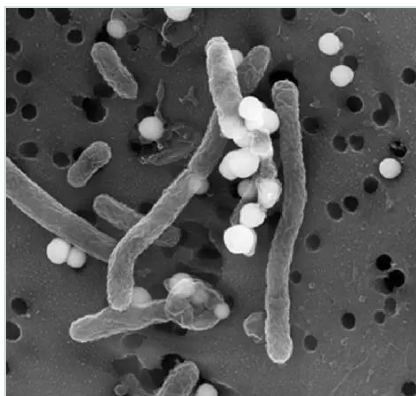


Fig 5.6 SEM — the outside of the same kind of cell, in relief.

SEM — بیرون همان نوع سلول، به صورت برجسته.

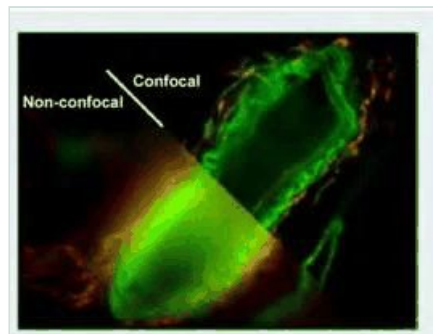


Fig 5.7 Confocal — optical slices stacked, so depth is preserved.

کانفوکال — برش‌های نوری روی هم، پس عمق حفظ می‌شود.

LAB PEARL — THE FOUR SPECIAL STAINS, AND WHY EACH EXISTS

نکته آزمایشگاهی — چهار رنگ آمیزی اختصاصی و دلیل وجود هر کدام

Beyond the two **differential** stains (Gram and acid-fast), the course names four **special** stains, and each one exists because its target is invisible to the Gram stain: the **spore stain** (the spore coat excludes ordinary dyes), the **flagella stain** (the filament is below the resolution limit until a mordant thickens it), the **capsule stain** (the capsule takes up no dye, so it is shown as a clear halo against a stained background), and **DNA stains** such as DAPI or acridine orange (the nucleoid has no contrast of its own). If you can say what each stain is *compensating for*, you will never confuse them.

فرا تر از دو رنگ آمیزی افتراقی (گرم و اسیدفست)، درس چهار رنگ آمیزی اختصاصی را نام می برد و هر یک وجود دارد چون هدفش با رنگ گرم نامرئی است: رنگ آمیزی هاگ (پوشش هاگ رنگ های معمولی را راه نمی دهد)، رنگ آمیزی تازک (رشته تا وقتی تثبیت کننده ضخیمش نکند زیر حد تفکیک است)، رنگ آمیزی کپسول (کپسول رنگ نمی گیرد، پس به صورت هاله شفاف بر زمینه رنگ شده نشان داده می شود) و رنگ آمیزی DNA مانند DAPI یا آکریدین اورنژ (نوکلئوئید کنتراست خودی ندارد). اگر بتوانید بگویید هر رنگ آمیزی جبران چه چیزی است، هرگز آن ها را اشتباه نمی گیرید.

5.2 Performing the Gram Stain

انجام رنگ آمیزی گرم

TABLE 5.2 THE GRAM STAIN AT THE BENCH

جدول ۵.۲ – رنگ‌آمیزی گرم در عمل			
Step	Reagent	Time	What is happening
گام	معرف	زمان	چه اتفاقی می‌افتد
Prepare	Smear, air-dry, heat-fix گسترش، خشک‌کردن در هوا، تثبیت حرارتی	—	Fixes organisms to the slide so they are not washed off, and kills them. A too-thick smear is the commonest preparation error. میکروارگانیزم‌ها را به لام می‌چسباند تا شسته نشوند و آن‌ها را می‌کشد. گسترش بیش از حد ضخیم شایع‌ترین خطای آماده‌سازی است.
1	Crystal violet کریستال ویوله	~1 min حدود ۱ دقیقه	Primary stain — all cells become violet رنگ اصلی — همه سلول‌ها بنفش می‌شوند
2	Gram's iodine ید گرم	~1 min حدود ۱ دقیقه	Mordant — forms the large CV-I complex موردانت — کمپلکس بزرگ کریستال‌ویوله-ید را می‌سازد
3	Alcohol / acetone الکل/استون	5–10 s only فقط ۵ تا ۱۰ ثانیه	Decoloriser — the critical, time-sensitive step. Stop the instant the runoff is clear رنگ‌بر — گام حیاتی و حساس به زمان. به محض شفاف‌شدن مایع خروجی متوقف کنید
4	Safranin سافرانین	~1 min حدود ۱ دقیقه	Counterstain — decolorised cells become pink/red رنگ زمینه — سلول‌های رنگ‌بری‌شده صورتی/قرمز می‌شوند

LAB PEARL — READING THE SLIDE LIKE A CLINICIAN

نکته آزمایشگاهی — خواندن لام مثل یک پزشک بالینی

Report **three things, always in this order: Gram reaction → shape → arrangement**. "Gram-positive cocci in clusters" is actionable; "bacteria seen" is not. Also read the **host cells**: abundant neutrophils confirm genuine infection rather than colonisation, and abundant **squamous epithelial cells in a sputum sample means the specimen is saliva** and should be rejected — a real clinical decision made on a Gram stain alone.

همیشه سه چیز و به همین ترتیب گزارش کنید: واکنش گرم ← شکل ← آرایش. «کوکسی گرم مثبت خوشه‌ای» قابل اقدام است؛ «باکتری دیده شد» نه. سلول‌های میزبان را هم بخوانید: نوتروفیل فراوان عفونت واقعی را در برابر کلونیزاسیون تأیید می‌کند، و سلول‌های سنگفرشی فراوان در نمونه خلط یعنی نمونه بزاق است و باید رد شود — تصمیمی بالینی و واقعی که صرفاً بر پایه رنگ‌آمیزی گرم گرفته می‌شود.

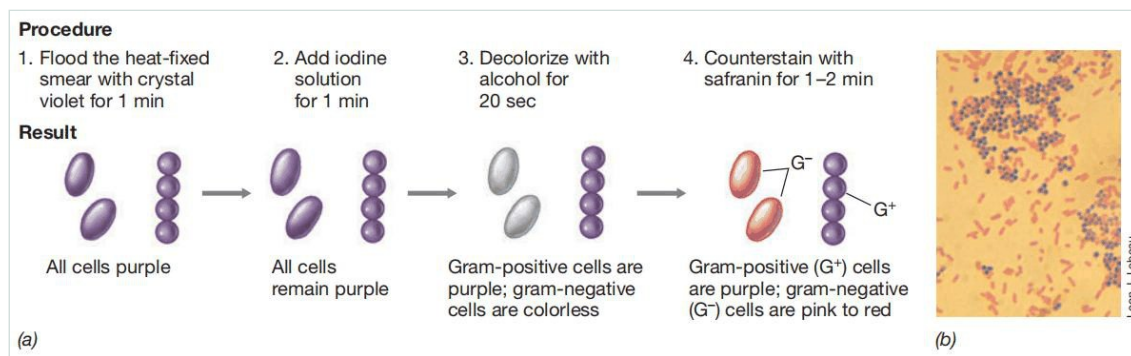


Fig 5.8 The bench procedure with the result at each step. Note that after step 2 **every** cell is purple — the stain has not discriminated anything yet. All the information is created in step 3.

روال کار با نتیجه هر مرحله. توجه کنید که پس از مرحله ۲ همه سلول‌ها بنفش‌اند — رنگ‌آمیزی هنوز هیچ تفکیکی نکرده است. تمام اطلاعات در مرحله ۳ ساخته می‌شود.

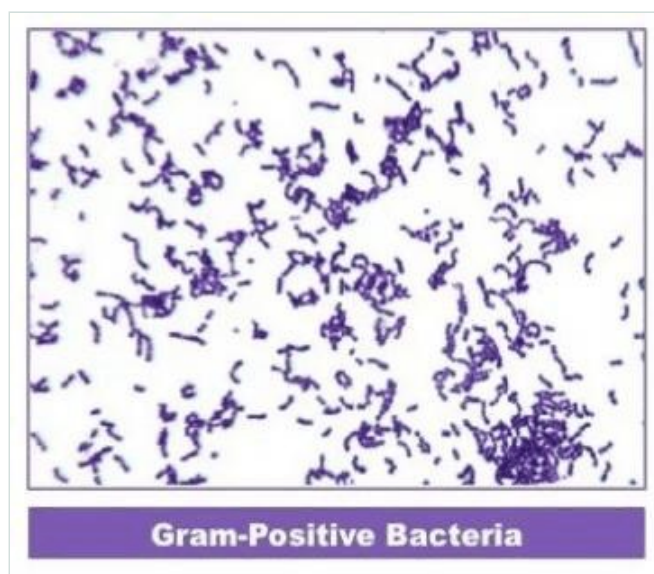


Fig 5.9 Gram-positive — crystal violet retained.

گرم مثبت — کریستال ویوله نگه داشته شده.

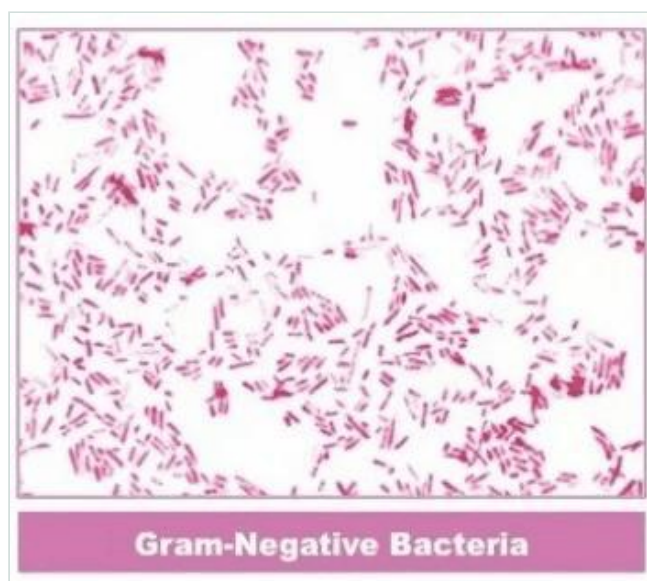


Fig 5.10 Gram-negative — decolourised, then counterstained by safranin.

گرم منفی — رنگ‌بری شده، سپس با سافرانین رنگ‌آمیزی متقابل.

5.3 Special Stains and When to Order Them

رنگ‌آمیزی‌های اختصاصی و زمان درخواست آن‌ها

TABLE 5.3 STAIN → TARGET → RESULT

جدول ۵.۳ — رنگ‌آمیزی ← هدف ← نتیجه		
Stain	Demonstrates	Result and when you would order it
رنگ‌آمیزی	چه چیزی را نشان می‌دهد	نتیجه و زمان درخواست
Gram	Cell wall thickness	Violet = G+, pink = G-. The first test on any specimen.
گرم	ضخامت دیواره سلولی	بنفش = گرم مثبت، صورتی = گرم منفی. نخستین آزمون روی هر نمونه.

Stain	Demonstrates	Result and when you would order it
رنگ‌آمیزی	چه چیزی را نشان می‌دهد	نتیجه و زمان درخواست
Ziehl–Neelsen / Kinyoun زیل–نیلسن / کینیون	Mycolic acid in the wall اسید مایکولیک دیواره	Red bacilli on blue. Order for suspected TB, atypical mycobacteria, or a chronic cough with a blank Gram stain. باسیل قرمز بر زمینه آبی. برای شک به سل، مایکوباکتری‌های آتیپیک، یا سرفه مزمن با رنگ گرم خالی درخواست کنید.
Modified acid-fast اسیدفست تغییر یافته	Weakly acid-fast organisms میکروارگانیزم‌های ضعیفاً اسیدفست	<i>Nocardia</i> , <i>Cryptosporidium</i> , <i>Cyclospora</i> نوکارדיا، کریپتوسپورییدیوم، سیکلوسپورا
India ink / nigrosin جوهر هند / نیگروزین	Capsule (negative stain) کپسول (رنگ‌آمیزی منفی)	Clear halo on a dark background. Classic for <i>Cryptococcus neoformans</i> in CSF. هاله شفاف بر زمینه تیره. کلاسیک برای کریپتوکوکوس در مایع مغزی–نخاعی.
Albert / Loeffler methylene blue آلبرت / متیلن بلوی لوفلر	Metachromatic granules گرانول‌های متاکروماتیک	Reddish-purple granules in <i>C. diphtheriae</i> G+ گرانول‌های بنفش–قرمز در <i>C. diphtheriae</i>
Malachite green (Schaeffer–Fulton) سبز مالاشیت	Endospores اندوسپورها	Green spores, pink vegetative cells. Confirms <i>Bacillus</i> or <i>Clostridium</i> . هاگ‌های سبز، سلول‌های رویشی صورتی. باسیلوس یا کلوستریدیوم را تأیید می‌کند.
Silver (Warthin–Starry) نقره	Very thin organisms میکروارگانیزم‌های بسیار نازک	<i>Treponema</i> , <i>Legionella</i> , <i>Bartonella</i> , <i>H. pylori</i> تریپونما، لژیونلا، بارتونلا، هلیکوباکتر
Dark-field microscopy میکروسکوپ زمینه تاریک	Live spirochaetes اسپیروکت‌های زنده	Motile corkscrews from a primary chancre — <i>T. pallidum</i> مارپیچ‌های متحرک از شانکر اولیه — تریپونما پالیدوم
Giemsa گیمسا	Intracellular organisms میکروارگانیزم‌های داخل سلولی	<i>Chlamydia</i> inclusions, <i>Rickettsia</i> , <i>Borrelia</i> , <i>Plasmodium</i> انکلوژیون‌های کلامیدیا، ریکتزیا، بورلیا، پلاسمودیوم
KOH / calcofluor white KOH / کالکوفلور سفید	Fungal chitin کیتین قارچی	Hyphae and yeasts — order when fungal infection is suspected هیف و مخمر — هنگام شک به عفونت قارچی درخواست شود

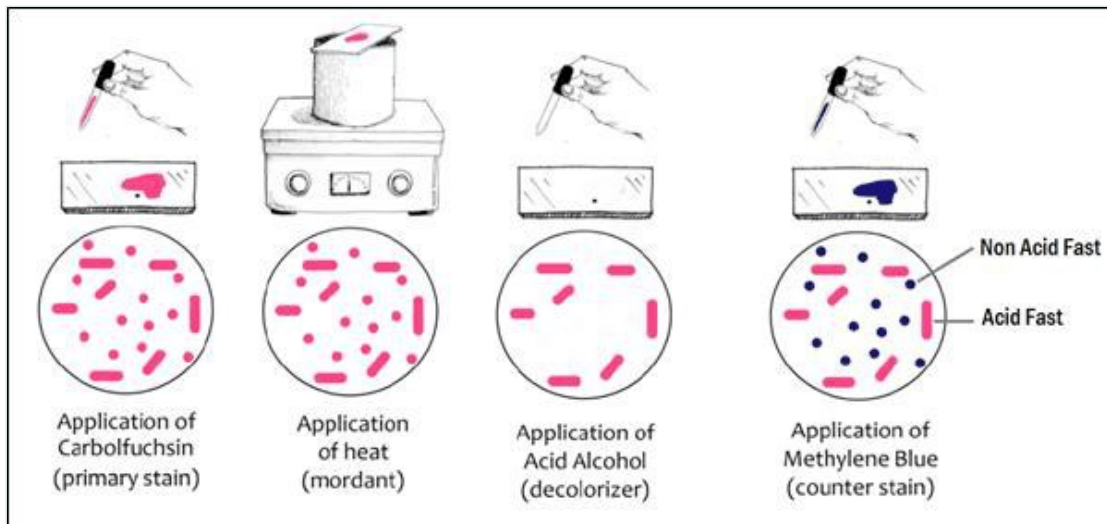


Fig 5.11 The Ziehl-Neelsen sequence. **Carbol fuchsin** is the primary stain, **heat** is the mordant that drives it through the wax, **acid-alcohol** is the decolouriser — and the organisms that hold on through it are, by definition, acid-fast. **Methylene blue** counterstains everything else. The structure of the method is identical to the Gram stain; only the third step's severity differs.

توالی زیل-نیلسن. **کربول فوشین** رنگ اولیه است، **حرارت** تثبیت‌کننده‌ای است که آن را از میان موم می‌راند، **اسید-الکل** رنگ‌بر است — و میکروارگانیسم‌هایی که در برابر آن مقاومت می‌کنند، طبق تعریف اسیدفست‌اند. **متیلن‌بلو** بقیه را رنگ‌آمیزی متقابل می‌کند. ساختار روش دقیقاً مانند رنگ گرم است؛ فقط شدت مرحله سوم فرق دارد.

5.4 The Identification Flowcharts

فلوچارت‌های شناسایی

These are the actual decision paths a clinical laboratory follows, in the order the tests are performed. **Cover the right-hand side and work down each branch yourself.**

این‌ها مسیرهای تصمیم واقعی یک آزمایشگاه بالینی‌اند، به همان ترتیبی که آزمون‌ها انجام می‌شوند. **سمت راست را بپوشانید و خودتان هر شاخه را پایین بروید.**

FLOWCHART 1 · GRAM-POSITIVE COCCI

فلوچارت ۱ · کوکسی‌های گرم مثبت

GRAM-POSITIVE COCCI → CATALASE (add H_2O_2 — bubbles = positive)CATALASE + → *Staphylococcus* **G+** (clusters) → COAGULASE— COAGULASE + → *Staphylococcus aureus* — golden colonies, β -haemolytic, mannitol-fermenting

کلنی طلایی، بتاهمولیتیک، تخمیرکننده مانیتول

— COAGULASE - → NOVOBIOCIN

— Sensitive → *S. epidermidis* — biofilm on prosthetic material

بیوفیلم روی مواد مصنوعی

— Resistant → *S. saprophyticus* — UTI in young sexually active women

عفونت ادراری در زنان جوان فعال جنسی

CATALASE - → *Streptococcus* / *Enterococcus* **G+** (chains or pairs) → HAEMOLYSIS ON BLOOD AGAR— β (complete, clear) → BACITRACIN— Sensitive → *S. pyogenes* (Group A) — pharyngitis, scarlet fever, necrotizing fasciitis, **puerperal fever**

فارنژیت، مخمک، فاشئیت نکروزان، تب نفاسی

— Resistant → *S. agalactiae* (Group B) — neonatal sepsis and meningitis; CAMP test positive

سپسیس و مننژیت نوزادی؛ آزمون CAMP مثبت

— α (partial, green) → OPTOCHIN— Sensitive, bile-soluble → *S. pneumoniae* — lancet-shaped diplococci, **encapsulated**; pneumonia, meningitis, otitis

دپلوکوک نیزه‌ای‌شکل، کپسول‌دار؛ پنومونی، مننژیت، اوتیت

— Resistant, bile-insoluble → *Viridans streptococci* — dental caries, subacute endocarditis

پوسیدگی دندان، اندوکاردیت تحت‌حاد

— γ (none) → GROWTH IN 6.5% NaCl— Grows → *Enterococcus faecalis* / *faecium* — UTI, biliary, endocarditis; VRE risk

عفونت ادراری، صفراوی، اندوکاردیت؛ خطر مقاومت به ونکومايسين

— No growth → *Streptococcus bovis* (*S. gallolyticus*) — **associated with colon carcinoma**

همراه با کارسینوم کولون

FLOWCHART 2 · GRAM-NEGATIVE RODS

فلوچارت ۲ · باسیلهای گرم منفی

GRAM-NEGATIVE RODS

→ OXIDASE

— OXIDASE +

- Grows on MacConkey, non-lactose-fermenting, **blue-green pigment, grape-like odour** → *Pseudomonas aeruginosa* — burns, ventilator pneumonia, otitis externa

سوختگی، پنومونی ونتیلانوری، اوتیت خارجی

- Comma-shaped, alkaline media, grows in salt → *Vibrio cholerae* — rice-water diarrhoea

اسهال آببرنجی

- Curved, urease +, **gastric mucosa** → *Helicobacter pylori* — gastritis, peptic ulcer, gastric carcinoma

گاستریت، زخم پپتیک، کارسینوم معده

- Grows at 42 °C, microaerophilic → *Campylobacter jejuni* — bloody diarrhoea, Guillain-Barré

اسهال خونی، سندرم گیلن-باره

— OXIDASE - → likely **Enterobacteriaceae** → LACTOSE FERMENTATION ON MacCONKEY

— Lactose + (pink colonies)

- Motile, indole +, green metallic sheen on EMB → *Escherichia coli* — UTI, neonatal meningitis, diarrhoea

عفونت ادراری، مننژیت نوزادی، اسهال

- **Non-motile, mucoid encapsulated colonies** → *Klebsiella pneumoniae* — "currant-jelly" sputum, alcoholics, aspiration

خلط «ژله توت فرنگی»، الکلیها، آسپیراسیون

- Slow lactose fermenter → *Enterobacter*, *Serratia* (red pigment)

انتروباکتر، سراشیا (رنگدانه قرمز)

— Lactose - (colourless colonies) → H₂S ON TSI / UREASE

- H₂S +, motile → *Salmonella* — enteric fever, gastroenteritis

تب روده‌ای، گاستروانتریت

- H₂S -, non-motile → *Shigella* — bacillary dysentery, very low infectious dose

دیسانتري باسیلی، دوز عفونی بسیار پایین

- **Urease +, swarming motility** → *Proteus mirabilis* — struvite renal stones, alkaline urine

سنگ‌های استروویت کلیه، ادرار قلیایی

FLOWCHART 3 · WHEN THE GRAM STAIN SHOWS NOTHING

فلوچارت ۳ · وقتی رنگ‌آمیزی گرم چیزی نشان نمی‌دهد

SICK PATIENT · GRAM STAIN NEGATIVE OR UNINFORMATIVE

- Chronic cough, weight loss, night sweats, cavitary lung lesion → **ZIEHL-NEESEN** → *Mycobacterium tuberculosis* **AFB**
- Atypical "walking" pneumonia, young adult, no wall to stain → **SEROLOGY / PCR** → *Mycoplasma pneumoniae* — **β -lactams will not work**
- Painless genital ulcer, thin spiral organism → **DARK-FIELD / VDRL / FTA-ABS** → *Treponema pallidum*
- Pneumonia + hyponatraemia + diarrhoea, air conditioning exposure → **URINE ANTIGEN / SILVER STAIN** → *Legionella pneumophila*
- Immunocompromised, headache, CSF with clear haloes on India ink → **INDIA INK / CrAg** → *Cryptococcus neoformans* (a fungus)

بتالاکتام‌ها اثر نخواهند کرد

HIGH-YIELD — THE SIX TESTS THAT DO MOST OF THE WORK

نکته کلیدی — شش آزمون‌ی که بیشترین کار را می‌کنند

Catalase separates staphylococci (+) from streptococci (–). **Coagulase** separates *S. aureus* (+) from the rest. **Haemolysis** splits streptococci into $\alpha/\beta/\gamma$. **Oxidase** separates *Pseudomonas* and the curved rods (+) from Enterobacteriaceae (–). **Lactose fermentation** splits the Enterobacteriaceae. **Urease** flags *Proteus* and *H. pylori*. Memorise these six and you can place most clinical isolates without any further information.

کاتالاز استافیلوکوک (مثبت) را از استرپتوکوک (منفی) جدا می‌کند. **کواگولاز** *S. aureus* (مثبت) را از بقیه. **همولیز** استرپتوکوک‌ها را به آلفا/بتا/گاما تقسیم می‌کند. **اکسیداز** سودوموناس و باسیل‌های خمیده (مثبت) را از انتروباکتریاسه (منفی) جدا می‌نماید. **تخمیر لاکتوز** انتروباکتریاسه را تقسیم می‌کند. **اوره‌آز** پروتئوس و هلیکوباکتر را مشخص می‌سازد. همین شش تا را حفظ کنید تا بتوانید بیشتر جدایه‌های بالینی را بدون اطلاعات بیشتر جای‌گذاری کنید.

LAB PEARL — WHY BLOOD AGAR AND CHOCOLATE AGAR ARE DIFFERENT

نکته آزمایشگاهی — چرا آگار خون‌دار و شکلاتی فرق دارند

Blood agar contains intact red cells, so it reveals **haemolysis patterns** — essential for classifying streptococci. **Chocolate agar** is blood agar that has been gently *heated*, lysing the red cells and releasing two things trapped inside them: **factor X (haemin)** and **factor V (NAD)**. *Haemophilus influenzae* **G-** requires both and therefore **grows on chocolate but not on blood agar** — the classic exam pairing. **MacConkey agar** is both *selective* (bile salts and crystal violet inhibit Gram-positives) and *differential* (lactose fermenters turn pink). Choosing the medium is part of the diagnosis.

آگار خون‌دار گلبول‌های قرمز سالم دارد، پس الگوی همولیز را نشان می‌دهد — که برای طبقه‌بندی استرپتوکوک‌ها ضروری است. آگار شکلاتی همان آگار خون‌دار است که به آرامی حرارت دیده، گلبول‌ها لیز شده و دو چیز محبوس در آن‌ها آزاد شده است: فاکتور X (همین) و فاکتور V (NAD). *Haemophilus influenzae* به هر دو نیاز دارد و بنابراین روی شکلاتی رشد می‌کند اما روی خون‌دار نه — جفت کلاسیک امتحانی. آگار مک‌کانکی هم انتخابی است (املاح صفراوی و کریستال ویوله گرم‌مثبت‌ها را مهار می‌کنند) و هم افتراقی (تخمیرکننده‌های لاکتوز صورتی می‌شوند). انتخاب محیط کشت، بخشی از تشخیص است.

06

Review Questions, Master Tables and Glossary

سوالات مرور، جدول‌های جامع و واژه‌نامه

Thirty vignettes, weighted deliberately towards the format this subject is actually tested in: *a patient, a Gram stain, and a biochemical result* – now name the organism or the mechanism. Every answer explains the correct option and why each distractor fails, because in microbiology the distractors are usually real organisms that a careless reader would accept.

سی سناریو، با وزن عمدانه به سمت قالبی که این درس واقعاً با آن سنجیده می‌شود: یک بیمار، یک رنگ‌آمیزی گرم و یک نتیجه بیوشیمیایی – حالا میکروارگانیسم یا مکانیسم را نام ببرید. هر پاسخ، گزینه درست و دلیل نادرستی هر گزینه انحرافی را توضیح می‌دهد، چون در میکروبیولوژی گزینه‌های انحرافی معمولاً میکروارگانیسم‌های واقعی‌اند که خواننده بی‌دقت می‌پذیردشان.

HOW TO USE THIS SECTION

نحوه استفاده

- Answer all 30 **closed-book** and write your answers down before checking.

هر ۳۰ سؤال را بدون نگاه به متن پاسخ داده و پیش از بررسی بنویسید.

- Read **every** explanation, including for questions you got right.

تمام توضیحات را بخوانید، حتی سؤالاتی که درست پاسخ داده‌اید.

- For each one you miss, return to the numbered section named in the explanation.

برای هر سؤال اشتباه، به بخش شماره‌دار ذکرشده در توضیح بازگردید.

6.1 Thirty Vignettes

سی سؤال سناریومحور

PART 1 — THE MICROBIAL WORLD (Q1-5)

بخش ۱ – دنیای میکروبی

Q1 CLASSIFICATION

A laboratory receives four specimens. Analysis shows: specimen A contains organisms with 80S ribosomes and a chitin cell wall; B contains organisms with 70S ribosomes and peptidoglycan; C contains particles with RNA and a protein coat but no ribosomes; D contains multicellular organisms up to 30 cm long. Which specimen contains a prokaryote?

آزمایشگاهی چهار نمونه دریافت می‌کند. تحلیل نشان می‌دهد: نمونه الف حاوی موجوداتی با ریبوزوم 80S و دیوارهٔ کیتینی است؛ ب حاوی موجوداتی با ریبوزوم 70S و پپتیدوگلیکان؛ ج حاوی ذراتی با RNA و پوشش پروتئینی اما بدون ریبوزوم؛ د حاوی موجودات پرسلولی تا ۳۰ سانتی‌متر. کدام نمونه پروکاریوت دارد؟

A. Specimen D

نمونهٔ د

B. Specimens A and D

نمونه‌های الف و د

C. Specimen B

نمونهٔ ب

D. Specimen A

نمونهٔ الف

E. Specimen C

نمونهٔ ج

Q2

ANTIMICROBIAL LOGIC

A patient with influenza is prescribed amoxicillin by a well-meaning relative. Which feature of viruses best explains why this drug cannot work?

برای بیمار مبتلا به آنفولانزا، یکی از بستگان خیرخواه آموکسی سیلین تجویز می‌کند. کدام ویژگی ویروس‌ها بهتر توضیح می‌دهد چرا این دارو نمی‌تواند مؤثر باشد؟

A. Viruses are protected by the host cell membrane

ویروس‌ها توسط غشای سلول میزبان محافظت می‌شوند

B. Viruses have no peptidoglycan cell wall for the β -lactam ring to target

ویروس‌ها دیوارهٔ پپتیدوگلیکانی ندارند که حلقهٔ بتالاکتام آن را هدف بگیرد

C. Viruses replicate too rapidly for any antibiotic to act

ویروس‌ها آن‌قدر سریع تکثیر می‌شوند که هیچ آنتی‌بیوتیکی فرصت اثر ندارد

D. Viruses have 80S ribosomes that β -lactams cannot bind

ویروس‌ها ریبوزوم 80S دارند که بتالاکتام‌ها به آن متصل نمی‌شوند

E. Viral capsids are impermeable to all drugs

کپسید ویروسی در برابر همهٔ داروها نفوذناپذیر است

Q3

NORMAL FLORA

A 70-year-old man receives 10 days of broad-spectrum antibiotics for pneumonia. He then develops profuse watery diarrhoea and abdominal pain; colonoscopy shows yellow pseudomembranes. Which principle best explains this complication?

مردی ۷۰ ساله ده روز آنتی‌بیوتیک وسیع‌الطیف برای پنومونی دریافت می‌کند. سپس دچار اسهال آبکی شدید و درد شکم می‌شود؛ کولونوسکوپی پسودوممبران‌های زرد نشان می‌دهد. کدام اصل این عارضه را بهتر توضیح می‌دهد؟

A. The patient acquired a new virulent strain from the hospital water supply

بیمار سوپیهٔ حاد جدیدی را از آب بیمارستان گرفت

B. Antibiotic-induced immunosuppression permitted viral reactivation

سرکوب ایمنی ناشی از آنتی‌بیوتیک، فعال‌شدن مجدد ویروسی را ممکن ساخت

C. Loss of vitamin K synthesis caused mucosal haemorrhage

از دست رفتن ساخت ویتامین K باعث خونریزی مخاطی شد

D. Loss of colonisation resistance allowed a spore-forming organism that survived the antibiotic to overgrow

از دست رفتن مقاومت کلونیزاسیونی اجازه داد میکروارگانیسم هاگ‌سازی که از آنتی‌بیوتیک جان سالم به‌در برده بود بیش از حد رشد کند

E. The antibiotic was directly toxic to colonic epithelium

آنتی‌بیوتیک مستقیماً برای اپی‌تلیوم کولون سمی بود

Q4**NOMENCLATURE**

A student writes a case report describing infection with "*staphylococcus Aureus*". Which correction is needed?

دانشجویی در گزارش مورد، عفونت با «*staphylococcus Aureus*» را می‌نویسد. کدام اصلاح لازم است؟

A. *Staphylococcus aureus* — genus capitalised, species lower case, both italic

جنس با حرف بزرگ، گونه با حرف کوچک، هر دو ایتالیک

B. *staphylococcus aureus* — both lower case, both italic

هر دو با حرف کوچک و ایتالیک

C. *Staphylococcus Aureus* — both capitalised

هر دو با حرف بزرگ

D. *Staphylococcus aureus* — neither italicised

هیچ‌کدام ایتالیک نشود

E. No correction is needed

اصلاحی لازم نیست

Q5**EUKARYOTE/PROKARYOTE**

Which group of microbial agents is eukaryotic?

کدام گروه از عوامل میکروبی یوکاریوت است؟

A. Bacteria

باکتری‌ها

B. Viruses

ویروس‌ها

C. Archaea

آرکی‌ها

D. Bacteriophages

باکتریوفازها

E. Fungi

قارچ‌ها

PART 2 — HOW WE LEARNED IT (Q6–11)

بخش ۲ — چگونه آموختیم

Q6**EXPERIMENTAL DESIGN**

In Redi's experiment, meat was placed in three jars: open, sealed, and covered with cloth netting. Maggots appeared only in the open jar. Why was the netted jar essential to the conclusion?

در آزمایش ردی، گوشت در سه ظرف قرار گرفت: باز، کاملاً بسته، و پوشیده با توری. کرم فقط در ظرف باز ظاهر شد. چرا ظرف توری‌دار برای نتیجه‌گیری ضروری بود؟

A. It sterilised the meat before the experiment

گوشت را پیش از آزمایش استریل می‌کرد

B. It admitted air while excluding flies, eliminating the objection that sealing had blocked a "vital force"

هوا را راه می‌داد اما مگس را نه، و این ایراد را که بستن ظرف «نیروی حیاتی» را قطع کرده حذف می‌کرد

C. It kept the meat at a constant temperature

گوشت را در دمای ثابت نگه می‌داشت

D. It allowed maggots to be counted more accurately

امکان شمارش دقیق‌تر کرم‌ها را می‌داد

E. It prevented the meat from drying out

مانع خشک‌شدن گوشت می‌شد

Q7**KOCH'S POSTULATES**

Which statement is **NOT** part of Koch's postulates?

کدام جمله جزو اصول کخ نیست؟

A. The microorganism and disease can be identified from a mixed culture

میکروارگانیزم و بیماری را می‌توان از کشت مخلوط شناسایی کرد

B. The same microorganism must be present in every case of the disease

همان میکروارگانیزم باید در هر مورد از بیماری حضور داشته باشد

C. The microorganism must be isolated from the diseased host and grown in pure culture

میکروارگانیزم باید از میزبان بیمار جدا و در کشت خالص رشد داده شود

D. The pure-cultured organism must cause the same disease in a healthy susceptible animal

میکروارگانیزم کشت‌خالص باید همان بیماری را در حیوان سالم مستعد ایجاد کند

E. The organism must be re-isolated from the experimentally infected animal

میکروارگانیزم باید از حیوان آلوده‌شده آزمایشی دوباره جدا شود

Q8**LIMITS OF THE POSTULATES**

A researcher cannot satisfy Koch's postulates for *Treponema pallidum*. Which postulate fails, and why?

پژوهشگری نمی‌تواند اصول کخ را برای *Treponema pallidum* برآورده کند. کدام اصل شکست می‌خورد و چرا؟

A. Postulate 3 — no animal is susceptible to any treponeme

اصل ۳ — هیچ حیوانی به تریپونما حساس نیست

B. Postulate 4 — the organism cannot be recovered after inoculation

اصل ۴ — پس از تلقیح نمی‌توان میکروارگانیسم را بازیافت

C. All four postulates are satisfied for this organism

هر چهار اصل برای این میکروارگانیسم برآورده می‌شوند

D. Postulate 2 — the organism has never been grown in pure culture on artificial media

اصل ۲ — این میکروارگانیسم هرگز در محیط مصنوعی کشت خالص نشده است

E. Postulate 1 — the organism is absent from many cases of syphilis

اصل ۱ — این میکروارگانیسم در بسیاری از موارد سیفلیس غایب است

Q9**VACCINES**

Pasteur's assistant left chicken cholera cultures to age over a holiday. Chickens inoculated with the old culture became mildly ill and recovered; when later given fresh virulent culture, they survived. What had happened?

دستیار پاستور کشت‌های وبا‌ی مرغ را در تعطیلات رها کرد تا کهنه شوند. مرغ‌هایی که با کشت کهنه تلقیح شدند کمی بیمار شدند و بهبود یافتند؛ وقتی بعداً کشت تازه و حدت‌دار گرفتند، زنده ماندند. چه اتفاقی افتاده بود؟

A. The fresh culture had itself become attenuated in storage

خود کشت تازه هم در انبار ضعیف شده بود

B. The old culture killed the chickens' normal flora, preventing infection

کشت کهنه فلور طبیعی مرغ‌ها را کشت و مانع عفونت شد

C. The bacteria had lost virulence but retained their surface antigens, generating protective immune memory

باکتری‌ها حدت خود را از دست داده اما آنتی‌ژن‌های سطحی‌شان را حفظ کرده بودند و خاطره ایمنی محافظت‌کننده ساختند

D. The old culture contained antibiotics produced by contaminating moulds

کشت کهنه حاوی آنتی‌بیوتیک تولیدشده توسط کپک‌های آلوده‌کننده بود

E. The chickens had developed a different infection that cross-protected them

مرغ‌ها عفونت دیگری گرفته بودند که محافظت متقاطع ایجاد کرد

Q10

HISTORY PAIRING

What is the name of the field of study established by John Snow in the mid-1800s?

نام رشته‌ای که جان اسنو در میانهٔ قرن نوزدهم بنیان گذاشت چیست؟

A. Immunology

ایمنی‌شناسی

B. Bacteriology

باکتری‌شناسی

C. Virology

ویروس‌شناسی

D. Taxonomy

تاکسونومی

E. Epidemiology

اپیدمیولوژی

Q11

DETERMINANTS

Which is **NOT** a main determinant of our success in limiting infectious diseases?

کدام یک از عوامل اصلی موفقیت ما در مهار بیماری‌های عفونی نیست؟

A. Population growth

رشد جمعیت

B. Improved hygiene conditions

بهبود شرایط بهداشتی

C. Vaccination

واکسیناسیون

D. Antibiotics

آنتی‌بیوتیک‌ها

E. Clean water supply

تأمین آب پاکیزه

PART 3 — THE CELL ENVELOPE (Q12-20)

بخش ۳ — پوشش سلولی

Q12**GRAM STAIN MECHANISM**

During a Gram stain, a technician leaves the acetone-alcohol on the slide for 45 seconds instead of 5. A known *Staphylococcus aureus* control now appears pink. What has happened?

حین رنگ‌آمیزی گرم، تکنسینی استون-الکل را ۴۵ ثانیه به جای ۵ ثانیه روی لام نگه می‌دارد. کنترل شناخته‌شده *Staphylococcus aureus* اکنون صورتی دیده می‌شود. چه اتفاقی افتاده است؟

A. The iodine mordant was omitted

موردانت ید حذف شده است

B. Over-decolorisation washed the crystal violet-iodine complex out of the thick peptidoglycan

رنگ‌بری بیش از حد، کمپلکس کریستال‌ویوله-ید را از پپتیدوگلیکان ضخیم شسته است

C. The organism has mutated to a Gram-negative envelope

میکروارگانیزم به پوشش گرم‌منفی جهش یافته است

D. The safranin was applied before the alcohol

سافرانین پیش از الکل اضافه شده است

E. Prolonged alcohol exposure synthesises lipopolysaccharide

مواجهه طولانی با الکل، لیپوپلی‌ساکارید می‌سازد

Q13**ENVELOPE STRUCTURE**

Which structure is found in Gram-positive but never in Gram-negative bacteria?

کدام ساختار در باکتری‌های گرم‌مثبت هست اما هرگز در گرم‌منفی‌ها نیست؟

A. Cytoplasmic membrane

غشای سیتوپلاسمی

B. 70S ribosomes

ریبوزوم ۷۰S

C. Lipopolysaccharide

لیپوپلی‌ساکارید

D. Teichoic acid

اسید تیکوئیک

E. Peptidoglycan

پپتیدوگلیکان

Q14**DRUG MECHANISM**

Penicillin binds an enzyme because the drug's β -lactam ring structurally mimics a natural substrate. Which substrate?

پنی‌سیلین به آنزیمی متصل می‌شود چون حلقهٔ بتالاکتام آن از نظر ساختاری یک سوبسترای طبیعی را تقلید می‌کند. کدام سوبسترا؟

A. Bactoprenol

باکتوپرنول

B. Lipoteichoic acid

لیپوتیکوئیک اسید

C. D-alanyl-D-alanine at the end of the peptidoglycan pentapeptide

D-آلانیل-D-آلانین در انتهای پنتاپپتید پپتیدوگلیکان

D. N-acetylmuramic acid

N-استیل‌مورامیک اسید

E. Lipid A of lipopolysaccharide

لیپید A لیپوپلی‌ساکارید

Q15**SEPSIS**

A 62-year-old with an *E. coli* urinary infection becomes febrile and hypotensive with warm peripheries, a high cardiac output and low systemic vascular resistance. Platelets fall and PT and aPTT lengthen. Which molecule initiated this cascade, and via which receptor?

بیمار ۶۲ ساله‌ای با عفونت ادراری *E. coli* دچار تب و افت فشار با اندام‌های گرم، برون‌ده قلبی بالا و مقاومت عروقی سیستمیک پایین می‌شود. پلاکت افت می‌کند و PT و aPTT طولانی می‌شوند. کدام مولکول و از طریق کدام گیرنده این آبشار را آغاز کرده است؟

A. Lipoteichoic acid, via TLR2

لیپوتیکوئیک اسید، از طریق TLR2

B. Flagellin, via TLR5

فلاژلین، از طریق TLR5

C. Peptidoglycan, via NOD2

پپتیدوگلیکان، از طریق NOD2

D. O antigen, via CD14 alone

آنتی‌ژن O، صرفاً از طریق CD14

E. Lipid A of LPS, via TLR4

لیپید A از LPS، از طریق TLR4

Q16**TOXIN COMPARISON**

A toxin is heat-stable at 100 °C, released only when the organism lyses, produces the same clinical syndrome regardless of the species involved, and cannot be converted into a toxoid vaccine. What is it?

توکسینی در ۱۰۰ درجه پایدار است، فقط هنگام لیز میکروارگانیسم آزاد می‌شود، صرف‌نظر از گونه درگیر همان سندرم بالینی را ایجاد می‌کند و قابل تبدیل به واکسن توکسوئید نیست. این چیست؟

A. Endotoxin (lipopolysaccharide)

اندوتوکسین (لیپوپلی‌ساکارید)

B. Diphtheria exotoxin

اگزوتوکسین دیفتری

C. Tetanospasmin

تتانوسپاسمین

D. Cholera enterotoxin

انترتوکسین وبا

E. Botulinum toxin

توکسین بوتولینوم

Q17**ACID-FAST**

A 40-year-old with HIV has a chronic cough, weight loss and night sweats. Sputum Gram stain shows neutrophils but no organisms. Which property explains the negative Gram stain, and what should be ordered?

بیمار ۴۰ ساله مبتلا به HIV سرفه مزمن، کاهش وزن و تعریق شبانه دارد. رنگ‌آمیزی گرم خلط نوتروفیل نشان می‌دهد اما میکروارگانیسمی نه. کدام ویژگی، منفی بودن رنگ گرم را توضیح می‌دهد و چه باید درخواست شود؟

A. The specimen was over-decolorised; repeat the Gram stain

نمونه بیش از حد رنگ‌بری شده؛ رنگ گرم تکرار شود

B. A mycolic acid-rich waxy wall excludes aqueous crystal violet; order a Ziehl-Neelsen stain

دیواره مومی سرشار از اسید مایکولیک، کریستال ویوله آبی را راه نمی‌دهد؛ رنگ‌آمیزی زیل-نیلسن درخواست شود

C. The organism has no cell wall; order serology for *Mycoplasma*

میکروارگانیسم دیواره ندارد؛ سربولوژی مایکوپلاسما درخواست شود

D. The organism is too thin to see; order dark-field microscopy

میکروارگانیسم برای دیده‌شدن بسیار نازک است؛ میکروسکوپ زمینه‌تاریک درخواست شود

E. A thick capsule masks the wall; order an India ink preparation

کپسول ضخیم دیواره را می‌پوشاند؛ جوهر هند درخواست شود

Q18**INTRINSIC RESISTANCE**

A young adult has atypical pneumonia. Cultures on routine media are sterile and no organism is seen on Gram stain. Empirical amoxicillin fails completely, but azithromycin produces rapid improvement. Which organism property explains the amoxicillin failure?

بزرگسال جوانی پنومونی آتیپیک دارد. کشت روی محیط‌های معمول استریل است و در رنگ گرم میکروارگانیسمی دیده نمی‌شود. آموکسی‌سیلین تجربی کاملاً بی‌اثر است اما آزیترومایسین بهبود سریع می‌دهد. کدام ویژگی میکروارگانیسم، شکست آموکسی‌سیلین را توضیح می‌دهد؟

A. It has lost the porin through which amoxicillin enters

پورینی را که آموکسی‌سیلین از آن وارد می‌شود از دست داده است

B. Its ribosomes are 80S and therefore resistant

ریبوزوم‌های آن 80S و بنابراین مقاوم‌اند

C. It forms endospores that survive β -lactam exposure

اندوسپورهایی می‌سازد که از مواجهه با بتالاکتام جان سالم به‌در می‌برند

D. It has no cell wall, so there is no peptidoglycan for a β -lactam to attack

دیواره سلولی ندارد، پس پپتیدوگلیکانی برای حمله بتالاکتام وجود ندارد

E. It produces an extended-spectrum β -lactamase

بتالاکتاماز وسیع‌الطیف تولید می‌کند

Q19**RESISTANCE MECHANISM**

An enterococcal isolate is resistant to vancomycin. Sequencing shows the peptidoglycan pentapeptide now terminates in D-alanyl-D-lactate instead of D-alanyl-D-alanine. Why does this confer resistance?

جدایه انتروکوککی به ونکومایسین مقاوم است. توالی‌یابی نشان می‌دهد پنتاپپتید پپتیدوگلیکان اکنون به جای D-آلانیل-D-آلانین به D-آلانیل-D-لاکتات ختم می‌شود. چرا این امر مقاومت ایجاد می‌کند؟

A. The altered peptide activates an efflux pump

پپتید تغییر یافته یک پمپ افلاکس را فعال می‌کند

B. It converts the organism to a Gram-negative envelope

میکروارگانیسم را به پوشش گرم‌منفی تبدیل می‌کند

C. Vancomycin binds the D-Ala-D-Ala terminus directly, and the altered terminus no longer binds it

ونکومایسین مستقیماً به انتهای D-آلا-D-آلا متصل می‌شود و انتهای تغییر یافته دیگر آن را نمی‌پذیرد

D. The change destroys the β -lactam ring of vancomycin

این تغییر حلقه بتالاکتام ونکومایسین را نابود می‌کند

E. D-lactate blocks the porin through which vancomycin enters

D-لاکتات پورین ورود ونکومایسین را مسدود می‌کند

Q20**SELECTIVE TOXICITY**

Aminoglycosides kill bacteria without killing human cells. Which structural difference is responsible?

آمینوگلیکوزیدها باکتری را می‌کشند بدون آنکه سلول انسانی را بکشند. کدام تفاوت ساختاری مسئول این امر است؟

A. Bacteria lack a nuclear membrane

باکتری‌ها غشای هسته ندارند

B. Bacterial membranes contain ergosterol

غشای باکتری ارگوسترول دارد

C. Bacteria have circular rather than linear DNA

DNA باکتری حلقوی است نه خطی

D. Bacteria divide by binary fission

باکتری‌ها با تقسیم دوتایی تکثیر می‌شوند

E. Bacterial ribosomes are 70S (50S + 30S); human ribosomes are 80S

ریبوزوم باکتری 70S و ریبوزوم انسانی 80S است

PART 4 — EXTERNAL AND INTERNAL STRUCTURES (Q21–26)

بخش ۴ – ساختارهای خارجی و داخلی

Q21**CAPSULE**

A 6-year-old with sickle cell disease and a functionally absent spleen develops fulminant pneumococcal sepsis. Which bacterial structure best explains why asplenia predisposes so strongly to this organism?

کودک ۶ ساله‌ای با بیماری سلول داسی و طحال غیرفعال دچار سپسیس برق‌آسای پنوموکوکی می‌شود. کدام ساختار باکتریایی بهتر توضیح می‌دهد چرا فقدان طحال تا این حد زمینه‌ساز این میکروارگانیزم است؟

A. The polysaccharide capsule, which blocks C3b deposition and phagocytosis

کپسول پلی‌ساکاریدی که رسوب C3b و فاگوسیتوز را مسدود می‌کند

B. The lipopolysaccharide outer membrane

غشای خارجی لیپوپلی‌ساکاریدی

C. Endospores resistant to splenic macrophages

اندوسپورهای مقاوم به ماکروفاژهای طحال

D. Flagella allowing escape from the spleen

تاژک‌هایی که امکان فرار از طحال را می‌دهند

E. Mycolic acid permitting intracellular survival

اسید مایکولیک که بقای داخل‌سلولی را ممکن می‌سازد

Q22

PILI

Which statement does **NOT** apply to pili?

A. Pili are shorter and thinner than flagella

کدام جمله دربارهٔ پیلی صادق نیست؟

B. Pili facilitate nutrient transport

پیلی‌ها کوتاه‌تر و نازک‌تر از تازک‌اند

C. Pili are made of protein

پیلی‌ها انتقال مواد غذایی را تسهیل می‌کنند

D. Pili allow attachment to surfaces

پیلی‌ها از پروتئین ساخته شده‌اند

E. Pili contain adhesins

پیلی‌ها امکان اتصال به سطوح را می‌دهند

پیلی‌ها حاوی ادhezین‌اند

Q23

SPORULATION

Which is **NOT** an event of sporulation?

A. Prespore engulfment by the mother cell

کدام یک رویدادی از اسپورزایی نیست؟

B. Mother cell disintegration

بلعیده‌شدن پیش‌هاگ توسط سلول مادر

C. Deposition of calcium dipicolinate in the core

تجزیهٔ سلول مادر

D. Symmetrical cell division

رسوب کلسیم دی‌پیکولینات در هسته

E. DNA replication

تقسیم متقارن سلول

همانندسازی DNA

Q24

SPORE RESISTANCE

Endospores survive boiling for hours. Which feature of the spore core is the principal reason heat fails to kill them?

اندوسپورها ساعت‌ها جوشیدن را تاب می‌آورند. کدام ویژگی هستهٔ هاگ، دلیل اصلی ناکامی حرارت در کشتن آن‌هاست؟

A. Constitutive production of heat-shock proteins

تولید دائمی پروتئین‌های شوک حرارتی

B. Active efflux of heat-damaged proteins

خروج فعال پروتئین‌های آسیب‌دیده از حرارت

C. Extreme dehydration plus calcium dipicolinate — protein denaturation requires water

آب‌زدایی شدید به‌علاوهٔ کلسیم دی‌پیکولینات — دناتوره‌شدن پروتئین به آب نیاز دارد

D. A thick polysaccharide capsule

کپسول ضخیم پلی‌ساکاریدی

E. An outer membrane rich in lipopolysaccharide

غشای خارجی سرشار از لیپوپلی‌ساکارید

Q25

PLASMIDS

Which statement about plasmids is correct?

کدام جمله دربارهٔ پلاسمیدها درست است؟

A. They replicate together with the bacterial chromosome

همراه با کروموزوم باکتری همانندسازی می‌کنند

B. They contain information essential for growth

حاوی اطلاعات ضروری برای رشد هستند

C. They are as large as the bacterial chromosome

به بزرگی کروموزوم باکتری‌اند

D. They are found only in Gram-positive bacteria

فقط در باکتری‌های گرم‌مثبت یافت می‌شوند

E. They may contain antibiotic resistance genes

ممکن است ژن‌های مقاومت آنتی‌بیوتیکی داشته باشند

Q26**BIOFILM**

A patient with a prosthetic hip develops chronic low-grade infection with *Staphylococcus epidermidis*. Six weeks of appropriate intravenous antibiotics fail, and the prosthesis is removed. Which property best explains the failure of medical therapy alone?

بیماری با پروتز لگن دچار عفونت مزمن خفیف با *Staphylococcus epidermidis* می‌شود. شش هفته آنتی‌بیوتیک وریدی مناسب شکست می‌خورد و پروتز برداشته می‌شود. کدام ویژگی، شکست درمان دارویی به‌تنهایی را بهتر توضیح می‌دهد؟

A. Biofilm matrix limits drug penetration and the deep cells are dormant, escaping growth-dependent antibiotics

ماتریکس بیوفیلم نفوذ دارو را محدود می‌کند و سلول‌های عمقی خاموش‌اند و از آنتی‌بیوتیک‌های وابسته به رشد فرار می‌کنند

B. The organism produces a potent endotoxin

این میکروارگانیسم اندوتوکسین قوی تولید می‌کند

C. The organism has formed endospores on the implant

این میکروارگانیسم روی ایمپلنت اندوسپور ساخته است

D. The organism lacks a cell wall and resists β -lactams

دیواره سلولی ندارد و به بتالاکتام‌ها مقاوم است

E. The prosthesis inactivates antibiotics chemically

پروتز آنتی‌بیوتیک‌ها را از نظر شیمیایی غیرفعال می‌کند

PART 5 — THE LABORATORY (Q27–30)

بخش ۵ — آزمایشگاه

Q27**IDENTIFICATION**

Pus from a skin abscess grows organisms that are Gram-positive cocci in clusters, **catalase positive** and **coagulase positive**, forming golden β -haemolytic colonies. What is the organism?

چرک آبسه پوستی، میکروارگانیسم‌هایی می‌دهد که کوکسی گرم مثبت خوشه‌ای، کاتالاز مثبت و کوآگولاز مثبت‌اند و کلنی‌های طلایی بتاهمولیتیک می‌سازند. این چیست؟

A. *Enterococcus faecalis*

Enterococcus faecalis

B. *Staphylococcus aureus*

Staphylococcus aureus

C. *Staphylococcus epidermidis*

Staphylococcus epidermidis

D. *Streptococcus pyogenes*

Streptococcus pyogenes

E. *Streptococcus pneumoniae*

Streptococcus pneumoniae

Q28

CULTURE MEDIA

A child with meningitis has CSF growing small Gram-negative coccobacilli on **chocolate agar but not on blood agar**. Which explanation is correct?

کودکی مبتلا به مننژیت، مایع مغزی-نخاعی ای دارد که کوکوباسیل‌های گرم‌منفی کوچکی را روی آگار شکلاتی رشد می‌دهد اما روی آگار خون‌دار نه. کدام توضیح درست است؟

A. The organism is an obligate anaerobe and blood agar is too aerobic

این میکروارگانیسم بی‌هوازی اجباری است و آگار خون‌دار بیش از حد هوازی است

B. Blood agar inhibits capsule formation

آگار خون‌دار مانع تشکیل کپسول می‌شود

C. Chocolate agar contains antibiotics that suppress competing flora

آگار شکلاتی حاوی آنتی‌بیوتیک‌هایی است که فلور رقیب را مهار می‌کنند

D. The organism requires factors X and V, released only when heating lyses the red cells

این میکروارگانیسم به فاکتورهای X و V نیاز دارد که فقط با حرارت و لیز گلبول‌های قرمز آزاد می‌شوند

E. Chocolate agar is selective for Gram-negative organisms by bile salts

آگار شکلاتی با املاح صفراوی برای گرم‌منفی‌ها انتخابی است

Q29

MICROSCOPY

A researcher wants to watch whether a **living** suspension of *Bacillus cereus* is motile, and in the same preparation to count how many cells contain a refractile endospore. No stain may be used, because staining would kill the cells. Which instrument is appropriate?

پژوهشگری می‌خواهد ببیند سوسپانسیونی **زنده** از *Bacillus cereus* متحرک هست یا نه، و در همان آماده‌سازی بشمارد چند سلول اندوسپور شکست‌دهنده نور دارند. نمی‌توان از رنگ استفاده کرد، چون رنگ‌آمیزی سلول‌ها را می‌کشد. کدام ابزار مناسب است؟

A. Scanning electron microscope

میکروسکوپ الکترونی روبشی

B. Bright-field light microscope at 1000×

میکروسکوپ نوری زمینه‌روشن با بزرگ‌نمایی ۱۰۰۰

C. Phase contrast microscope

میکروسکوپ فاز کنتراست

D. Transmission electron microscope

میکروسکوپ الکترونی عبوری

E. Fluorescence microscope

میکروسکوپ فلورسانس

Q30**OSMOSIS**

A Gram-positive coccus is treated with **lysozyme** in an isotonic sucrose solution. The cells survive as wall-less spheres. The suspension is then diluted into **distilled water** and the cells immediately burst. Which statement best explains the two observations together?

یک کوکسی گرم مثبت در محلول ایزوتونیک ساکارز با **لیزوزیم** تیمار می شود. سلول ها به صورت کره های بدون دیواره زنده می مانند. سپس سوسپانسیون در **آب مقطر** رقیق می شود و سلول ها بی درنگ می ترکند. کدام گزاره هر دو مشاهده را با هم بهتر توضیح می دهد؟

- A. Lysozyme is only active in hypotonic conditions, so it had no effect until water was added
لیزوزیم فقط در شرایط هیپوتونیک فعال است، پس تا افزودن آب اثری نداشت
- B. Distilled water inactivates the cytoplasmic membrane's transport proteins
آب مقطر پروتئین های انتقال غشای سیتوپلاسمی را غیرفعال می کند
- C. Sucrose is actively transported into the cell and prevents lysis by raising internal osmolarity
ساکارز فعالانه به درون سلول منتقل می شود و با بالا بردن اسمولاریته داخلی از لیز جلوگیری می کند
- D. Lysozyme cleaves the peptide cross-links, and distilled water reverses the reaction
لیزوزیم پیوندهای عرضی پپتیدی را می شکند و آب مقطر واکنش را برمی گرداند
- E. The wall, not the membrane, resists osmotic pressure; without it the cell survives only while the medium is isotonic
دیواره — نه غشا — در برابر فشار اسمزی مقاومت می کند؛ بدون آن، سلول فقط تا وقتی محیط ایزوتونیک است زنده می ماند

6.2 Answer Key with Full Explanations

کلید پاسخ ها همراه با توضیح کامل

Q1 — C Specimen B. 70S ribosomes and peptidoglycan are the two defining prokaryotic markers, and both point to bacteria.

C 80S ribosomes and chitin define a *fungus* — eukaryotic. **E** Nucleic acid in a protein coat with no ribosomes is a *virus*, which is neither prokaryote nor eukaryote because it is not a cell. **A** A 30 cm multicellular organism is a helminth — eukaryotic. **B** combines two eukaryotes.

See §1.2, §3.2.

نمونه ب. ریبوزوم 70S و پپتیدوگلیکان دو نشانگر تعیین کننده پروکاریوت اند و هر دو به باکتری اشاره دارند.

ج ریبوزوم 80S و کیتین یعنی قارچ — یوکاریوت. ج اسید نوکلئیک در پوشش پروتئینی بدون ریبوزوم یعنی ویروس که نه پروکاریوت است نه یوکاریوت، چون سلول نیست. د موجود پرسلولی 30 سانتی متری یک کرم است — یوکاریوت. ه دو یوکاریوت را ترکیب کرده. بخش ۱.۲ و ۳.۲.

Q2 — B **Viruses have no peptidoglycan.** β -lactams work by irreversibly binding transpeptidase (PBP) and blocking peptidoglycan cross-linking. A virus has no cell wall, no PBPs and no wall synthesis, so there is literally nothing for the drug to bind. This is the clearest illustration of the principle underlying all antimicrobial therapy: **selective toxicity requires a target the pathogen has and the host does not** — and a virus, using the host's own machinery, presents almost no such target.

C Replication rate is irrelevant; β -lactams in fact work best on rapidly growing cells. **D** Viruses have *no* ribosomes at all. **E** Capsid permeability is not the issue. **A** Viral location does not protect against a drug with no target.

See §1.2, §3.5.

ویروس‌ها پپتیدوگلیکان ندارند. بتالاکتام‌ها با اتصال برگشت‌ناپذیر به ترانس‌پپتیداز و مسدودکردن اتصال عرضی پپتیدوگلیکان عمل می‌کنند. ویروس نه دیواره دارد، نه PBP و نه ساخت دیواره، پس عملاً چیزی برای اتصال دارو وجود ندارد. این روشن‌ترین نمونه اصل زیربنایی همه درمان‌های ضد میکروبی است: **سمیت انتخابی نیازمند هدفی است که بیماری‌زا دارد و میزبان ندارد** — و ویروس که از ماشین‌آلات خود میزبان استفاده می‌کند تقریباً چنین هدفی ندارد.

ج سرعت تکثیر بی‌ربط است؛ بتالاکتام‌ها اتفاقاً روی سلول‌های سریع‌الرشد بهتر عمل می‌کنند. **د** ویروس‌ها اصلاً ریبوزوم ندارند. **ه** نفوذپذیری کپسید موضوع نیست. **الف** محل ویروس در برابر دارویی که هدف ندارد محافظت نمی‌کند. بخش ۱.۲ و ۳.۵.

Q3 — D **Loss of colonisation resistance.** This is *Clostridioides difficile* **G+** colitis. The normal colonic flora occupies attachment sites and consumes nutrients, physically denying a foothold to competitors. Broad-spectrum antibiotics destroy that flora — but **cannot kill C. difficile spores**, which are not metabolically active. When the antibiotic stops, the spores germinate into an emptied colon with no competition and produce toxins A and B, giving pseudomembranous colitis.

E Direct epithelial toxicity does not produce pseudomembranes. **A** Acquisition can occur, but the essential permissive event is flora depletion. **B** Antibiotics do not cause meaningful immunosuppression. **C** Vitamin K loss causes coagulopathy, not colitis.

See §1.4, §4.6.

از دست رفتن مقاومت کلونیزاسیونی. این کولیت *Clostridioides difficile* **G+** است. فلور طبیعی کولون محل‌های اتصال را اشغال و مواد غذایی را مصرف می‌کند و عملاً جای پای برای رقبای نمی‌گذارد. آنتی‌بیوتیک وسیع‌الطیف آن فلور را نابود می‌کند — اما **نمی‌تواند هاگ‌های C. difficile را بکشد**، چون از نظر متابولیک فعال نیستند. با قطع آنتی‌بیوتیک، هاگ‌ها در کولون خالی و بدون رقابت جوانه می‌زنند و توکسین‌های A و B تولید کرده و کولیت پسودوممبران ایجاد می‌کنند.

ه سمیت مستقیم اپی‌تلیالی پسودوممبران نمی‌سازد. **الف** اکتساب ممکن است رخ دهد اما رویداد اساسی اجازه‌دهنده، تخلیه فلور است. **ب** آنتی‌بیوتیک‌ها سرکوب ایمنی معناداری ایجاد نمی‌کنند. **ج** کمبود ویتامین K اختلال انعقادی می‌دهد نه کولیت. بخش ۱.۴ و ۴.۶.

Q4 — A ***Staphylococcus aureus*.** Binomial nomenclature, from Linnaeus: **genus capitalised, species lower case, both italicised** (or underlined if handwritten). After first mention the genus may be abbreviated — *S. aureus*.

B, C, D each violate one or both halves of the rule. **E** is wrong because the original has two errors: the genus is not capitalised and the species is.

See §1.3.

Staphylococcus aureus. نام‌گذاری دوجزئی از لینه: **جنس با حرف بزرگ، گونه با حرف کوچک، هر دو ایتالیک** (یا زیرخط‌دار در دست‌نویس). پس از نخستین ذکر، جنس را می‌توان خلاصه کرد — *S. aureus*.

ب، ج، د هر کدام یک یا هر دو نیمه قاعده را نقض می‌کنند. **ه** نادرست است چون متن اصلی دو خطا دارد: جنس با حرف کوچک و گونه با حرف بزرگ نوشته شده. بخش ۱.۳.

Q5 — E Fungi. Fungi and parasites are eukaryotic: true nucleus, membrane-bound organelles, 80S ribosomes.

B, D Bacteria and archaea are *prokaryotic*. **C, E** Viruses and bacteriophages are acellular and therefore neither.

This is a verbatim lecture MCQ. See §1.2.

قارچ‌ها. قارچ‌ها و انگل‌ها یوکاریوت‌اند: هسته حقیقی، اندامک غشادار، ریبوزوم ۸۰S.

ب، د باکتری‌ها و آرکی‌ها پروکاریوت‌اند. **ج، ه** ویروس‌ها و باکتریوفازها غیرسلولی و بنابراین هیچ‌کدام نیستند.

این عیناً سؤال درس است. بخش ۱.۲.

Q6 — B It admitted air while excluding flies. A sealed jar alone proves nothing, because a defender of spontaneous generation can always reply that sealing excluded the air or "vital force" life needs to form. The netted jar **grants that premise** — air passes freely — while still excluding flies. When the netted meat stayed maggot-free, that objection was eliminated. **Redi's real contribution was the control, not the observation.**

B, D Temperature and moisture were not the variables under test. **D** Counting accuracy is irrelevant to the logic. **A** The meat was not sterilised — that was Pasteur's later refinement.

See §2.1.

هوا را راه می‌داد اما مگس را نه. ظرف کاملاً بسته به‌تنهایی چیزی اثبات نمی‌کند، چون مدافع خلق‌الساعه همیشه می‌تواند بگوید بستن ظرف هوا یا «نیروی حیاتی» لازم را قطع کرده است. ظرف توری‌دار آن فرض را می‌پذیرد — هوا آزادانه عبور می‌کند — و با این حال مگس را راه نمی‌دهد. وقتی گوشت زیر توری بدون کرم ماند، آن ایراد حذف شد. **سهم واقعی ردی گروه شاهد بود، نه مشاهده.**

ب، د دما و رطوبت متغیرهای مورد آزمون نبودند. **د** دقت شمارش به منطق ربطی ندارد. **الف** گوشت استریل نشده بود — آن پالایش بعدی پاستور بود.

بخش ۲.۱.

Q7 — A Identification from a mixed culture is NOT a postulate. Postulate 2 explicitly requires a **pure** culture, and this is the entire point: in a mixed culture any of several organisms could be the cause, so causation cannot be attributed. It is precisely why Koch had to invent **solid agar media and the Petri dish** before he could formulate the postulates at all — a liquid culture cannot be separated into single colonies.

B, C, D, E are postulates 1, 2, 3 and 4 respectively, correctly stated.

See §2.3.

شناسایی از کشت مخلوط جزو اصول نیست. اصل ۲ صراحتاً کشت **خالص** می‌خواهد و تمام مطلب همین است: در کشت مخلوط هر یک از چند میکروارگانیسم می‌تواند علت باشد، پس علیت قابل‌نسبت‌دادن نیست. دقیقاً به همین دلیل کخ مجبور شد پیش از تدوین این اصول، **محیط جامد آگار** و **پلیت پتری** را اختراع کند — کشت مایع را نمی‌توان به کلنی‌های منفرد تفکیک کرد.

ب، ج، د، ه به‌ترتیب اصول ۱، ۲، ۳ و ۴ درست بیان شده‌اند.

بخش ۲.۳.

Q8 — D Postulate 2 fails. *Treponema pallidum* **G-** has never been cultivated on artificial media; it is maintained only in animal (rabbit) passage. Since the organism cannot be grown in pure culture, postulates 2, 3 and 4 all become untestable in the classical form.

E False — the organism is present in syphilitic lesions, demonstrable by dark-field microscopy. **A** False — rabbits are susceptible and are used experimentally. **B** Recovery is not the failing step. **C** False, as above.

The same limitation applies to *M. leprae* and to all viruses, and is why **molecular Koch's postulates** were developed. See §2.3.

اصل ۲ شکست می‌خورد. *Treponema pallidum* هرگز در محیط مصنوعی کشت نشده و فقط با پاساژ حیوانی (خرگوش) نگهداری می‌شود. چون این میکروارگانیسم را نمی‌توان در کشت خالص رشد داد، اصول ۲، ۳ و ۴ همگی در شکل کلاسیک غیرقابل‌آزمون می‌شوند.

ه نادرست — این میکروارگانیسم در ضایعات سیفلیسی حاضر است و با میکروسکوپ زمینه‌تاریک قابل‌نمایش. **الف** نادرست — خرگوش‌ها حساس‌اند و به‌صورت آزمایشی استفاده می‌شوند. **ب** بازیابی گام شکست‌خورده نیست. **ج** نادرست، طبق بالا.

همین محدودیت برای *M. leprae* و همه ویروس‌ها صادق است و دلیل تدوین **اصول مولکولی کخ** بوده. بخش ۲.۳.

Q9 — C Attenuation. Prolonged ageing outside a host selects for variants adapted to laboratory conditions rather than to invading tissue, so virulence genes are lost or downregulated — but the **surface antigens are unchanged**. The chickens therefore mounted a full adaptive response, generating memory B and T cells, without suffering lethal disease. On later challenge with fully virulent organisms those memory cells responded immediately. Pasteur named these preparations "**vaccines**" in 1879, in homage to Jenner's cowpox, and went on to apply the principle to anthrax and rabies.

D No antibiotic was involved — that is Fleming's story, fifty years later. **E** No cross-protecting infection was present. **A** The fresh culture was demonstrably virulent — it killed unvaccinated controls. **B** Normal flora plays no role here.

See §2.4.

تخفیف حدت. کهنه شدن طولانی خارج از میزبان، واریانتهای سازگار با شرایط آزمایشگاه را انتخاب می‌کند نه سازگار با تهاجم به بافت، پس ژن‌های حدت از دست می‌روند یا کم‌بیا می‌شوند — اما **آنتی‌ژن‌های سطحی تغییر نمی‌کنند**. بنابراین مرغ‌ها پاسخ اکتسابی کاملی ساختند و سلول‌های خاطره B و T تولید کردند بدون آنکه بیماری کشنده بگیرند. در مواجهه بعدی با میکروارگانیسم کاملاً حدت‌دار، همان سلول‌های خاطره بلافاصله پاسخ دادند. پاستور این فراورده‌ها را در ۱۸۷۹ «واکسن» نامید، به احترام آبله گاوی جنر، و این اصل را بر سیاه‌زخم و هاری نیز به کار بست.

د هیچ آنتی‌بیوتیکی در کار نبود — آن داستان فلمینگ، پنجاه سال بعد است. **ه** عفونت محافظت‌کننده متقاطع وجود نداشت. **الف** کشت تازه به وضوح حدت‌دار بود — کنترل‌های واکسینه‌نشده را کشت. **ب** فلور طبیعی اینجا نقشی ندارد.

بخش ۲.۴.

Q10 — E Epidemiology. In 1854 Snow mapped cholera deaths in Soho, traced the cluster to the Broad Street pump, and had the handle removed. He did this **29 years before Koch isolated *Vibrio cholerae*** — reasoning entirely from the distribution of disease rather than from the organism.

A Immunology is Jenner. **B** Bacteriology is Koch. **C** Virology postdates all of them. **D** Taxonomy is Linnaeus.

See §2.2.

اپیدمیولوژی. در ۱۸۵۴ اسنو مرگ‌های وبا در سوهو را روی نقشه آورد، خوشه را تا تلمبه خیابان براد ردیابی کرد و دسته آن را برداشت. این کار را ۲۹ سال پیش از جداسازی *Vibrio cholerae* توسط کخ انجام داد — با استدلال کاملاً مبتنی بر توزیع بیماری، نه بر خود میکروارگانیسم.

الف ایمنی‌شناسی مال جنر است. **ب** باکتری‌شناسی مال کخ. **ج** ویروس‌شناسی پس از همه این‌ها آمد. **د** تاکسونومی مال لینه.

بخش ۲.۲.

Q11 — A Population growth. The three determinants the lecture names are **improved hygiene conditions, vaccination and antibiotics**. Population is the classic distractor and is not a determinant of success — if anything, dense populations *increase* transmission.

B, C, D are the three determinants verbatim. **E** Clean water is a component of improved hygiene, so it belongs to determinant 1.

Note the ordering matters historically: mortality curves fell steeply with sanitation *decades before* penicillin. See §2.6.

رشد جمعیت. سه عاملی که این درس نام می‌برد عبارت‌اند از **بهبود شرایط بهداشتی، واکسیناسیون و آنتی‌بیوتیک‌ها**. جمعیت گزینه انحرافی کلاسیک است و عامل موفقیت نیست — اگر اثری داشته باشد، جمعیت متراکم انتقال را افزایش می‌دهد.

ب، ج، د عیناً همان سه عامل‌اند. **ه** آب پاکیزه جزئی از بهبود بهداشت است، پس به عامل اول تعلق دارد.

ترتیب تاریخی مهم است: منحنی مرگ‌ومیر با بهداشت و دهه‌ها پیش از پنی‌سیلین به شدت افت کرد. بخش ۲.۶.

Q12 — B Over-decolorisation. Alcohol dehydrates Gram-positive peptidoglycan and closes its pores, trapping the crystal violet-iodine complex — but that trapping is **time-dependent, not absolute**. Given long enough, the complex leaches out even from a thick wall, and the cell then takes up safranin and reports falsely as Gram-negative. This is **the commonest technical error in the Gram stain**, which is why decolorisation is stopped the instant the runoff runs clear.

C Envelope architecture is genetically fixed; a cell cannot become Gram-negative in one stain. **D** Reversing the order would leave the cells unstained, not pink. **E** LPS is not synthesised by Gram-positives at all. **A** Omitting iodine would cause loss of violet from *both* organisms, not a technique-dependent error.

See §3.8, §5.2.

رنگ‌بری بیش از حد. الکل پپتیدوگلیکان گرم‌مثبت را آب‌زدایی و منافذش را می‌بندد و کمپلکس کریستال‌ویوله-ید را حبس می‌کند — اما این حبس وابسته به زمان است، نه مطلق. با زمان کافی، کمپلکس حتی از دیواره ضخیم هم شسته می‌شود و سلول سپس سافرانین می‌گیرد و به غلط گرم‌منفی گزارش می‌گردد. این شایع‌ترین خطای فنی رنگ‌آمیزی گرم است و به همین دلیل رنگ‌بری به محض شفاف‌شدن مایع خروجی متوقف می‌شود. ج معماری پوشش ژنتیکی و ثابت است؛ سلول نمی‌تواند در یک رنگ‌آمیزی گرم‌منفی شود. د معکوس کردن ترتیب، سلول‌ها را بی‌رنگ می‌گذاشت نه صورتی. ه گرم‌مثبت‌ها اصلاً LPS نمی‌سازند. ه حذف ید باعث از دست رفتن بنفش در هر دو می‌شد، نه خطایی وابسته به تکنیک. بخش ۳.۸ و ۵.۲.

Q13 — D Teichoic acid. Wall teichoic acid and lipoteichoic acid are polymers of glycerol or ribitol phosphate found **exclusively in Gram-positive bacteria**. LTA is anchored in the cytoplasmic membrane, WTA in the peptidoglycan itself.

B, C, D Peptidoglycan, the cytoplasmic membrane and 70S ribosomes are present in *both* — peptidoglycan differs in thickness, not in presence. **C** LPS is the exact converse: found only in Gram-negatives. Remember the pair together — teichoic acid ↔ G+, LPS ↔ G- — and never in the other.

See §3.6.

اسید تیکوئیک. اسید تیکوئیک دیواره و لیپوتیکوئیک اسید پلیمرهای گلیسرول یا ریبیتول فسفات‌اند که منحصراً در باکتری‌های گرم‌مثبت یافت می‌شوند. LTA در غشای سیتوپلاسمی و WTA در خود پپتیدوگلیکان لنگر می‌اندازد. ب، ج، د پپتیدوگلیکان، غشای سیتوپلاسمی و ریبوزوم ۷۰S در هر دو هستند — پپتیدوگلیکان در ضخامت فرق دارد نه در وجود. ه LPS دقیقاً برعکس است: فقط در گرم‌منفی‌ها. این جفت را با هم به یاد بسپارید — اسید تیکوئیک ↔ گرم‌مثبت، LPS ↔ گرم‌منفی — و هرگز در دیگری. بخش ۳.۶.

Q14 — C D-alanyl-D-alanine. The β-lactam ring is a structural mimic of the terminal D-Ala-D-Ala of the peptidoglycan pentapeptide. Transpeptidase (a penicillin-binding protein) normally cleaves that terminal D-Ala and uses the released energy to form the cross-link; instead it binds the drug and is **irreversibly acylated**. Cross-linking stops while autolysins keep cutting, the wall weakens, and the hypertonic cell bursts. Note that bacteria use the **D-isomer**, which human enzymes neither make nor cleave — that is what makes the whole pathway selectively attackable.

D NAM is a backbone sugar, not the transpeptidase substrate. **E** Lipid A is endotoxin, unrelated. **A** Bactoprenol is the lipid carrier — the target of bacitracin, not β-lactams. **B** LTA is not involved in cross-linking.

See §3.5.

D-آلانیل-D-آلانین. حلقه بتالاکتام تقلیدی ساختاری از انتهای D-آلا-D-آلا پنتاپپتید پپتیدوگلیکان است. ترانس‌پپتیداز (یک پروتئین متصل‌شونده به پنی‌سیلین) معمولاً آن D-آلانین انتهایی را می‌شکافد و از انرژی آزادشده برای ساخت اتصال عرضی استفاده می‌کند؛ اما به جای آن به دارو متصل و به صورت برگشت‌ناپذیر آسیده می‌شود. اتصال عرضی متوقف می‌شود در حالی که اتولیزین‌ها به بریدن ادامه می‌دهند، دیواره ضعیف می‌گردد و سلول هیپرتونیک می‌ترکد. توجه کنید باکتری از ایزومر **D** استفاده می‌کند که آنزیم‌های انسانی نه می‌سازند و نه می‌شکنند — و همین کل این مسیر را به صورت انتخابی قابل‌حمله می‌کند.

D NAM قند ستون اصلی است نه سوبسترای ترانس‌پپتیداز. **ج** لیپید A اندوتوکسین است و بی‌ارتباط. **د** باکتوپرنول حامل لیپیدی و هدف باسیتراسین است نه بتالاکتام. **ه** LTA در اتصال عرضی دخیل نیست. بخش ۳.۵.

Q15 — E Lipid A via TLR4. The picture is Gram-negative septic shock. LPS is shed as *E. coli* lyses; **lipid A** is the toxic moiety, carried by LPS-binding protein to CD14 and then to **TLR4**. TLR4 signalling activates NF- κ B and releases TNF- α , IL-1 and IL-6. These produce **fever** (hypothalamic PGE₂), **hypotension with warm peripheries** (inducible NO synthase → vasodilation → distributive shock with low SVR and high cardiac output), and **DIC** (tissue factor induction consuming platelets and clotting factors — hence the falling platelets and prolonged PT/aPTT).

A LTA/TLR2 is the Gram-positive analogue; the organism here is Gram-negative. **B** Flagellin/TLR5 contributes but does not drive this syndrome. **C** NOD2 senses intracellular peptidoglycan fragments, a minor pathway here. **D** CD14 is a co-receptor that hands LPS to TLR4; it does not signal alone, and the O antigen is not the toxic part.

See §3.9.

لیپید A از طریق TLR4. تصویر، شوک سپتیک گرم منفی است. با لیز *E. coli*، LPS آزاد می‌شود؛ **لیپید A** بخش سمی است که با پروتئین متصل‌شونده به LPS به CD14 و سپس **TLR4** می‌رسد. پیام‌رسانی TLR4، NF- κ B را فعال و TNF- α ، IL-1 و IL-6 را آزاد می‌کند. این‌ها **تب** (پروستاگلاندین هیپوتالاموسی)، **افت فشار با اندام‌های گرم** (نیتریک اکساید سنتاز القایی ← گشادی عروق ← شوک توزیعی با مقاومت عروقی پایین و برون‌ده بالا) و **DIC** (القای فاکتور بافتی که پلاکت و فاکتورهای انعقادی را مصرف می‌کند — از این‌رو افت پلاکت و طولانی‌شدن aPTT/PT) ایجاد می‌کنند.

الف TLR2/LTA معادل گرم مثبت است؛ اینجا میکروارگانیسم گرم منفی است. **ج** فلاژلین/TLR5 سهم دارد اما محرک این سندرم نیست. **د** NOD2 قطعات داخل سلولی پپتیدوگلیکان را حس می‌کند، مسیری فرعی اینجا. **ه** CD14 گیرنده کمکی است که LPS را به TLR4 تحویل می‌دهد؛ به‌تنهایی پیام نمی‌دهد و آنتی‌ژن O بخش سمی نیست.

بخش ۳.۹.

Q16 — A Endotoxin (LPS). Four features identify it decisively: **heat-stable** (requires 250 °C for 30 min), **released only on lysis** because it is a structural component rather than a secreted product, **non-specific** — the same fever/hypotension/DIC syndrome whatever the Gram-negative species, and **not convertible to a toxoid**, which is why there is no anti-endotoxin vaccine.

B, C, D, E are all *exotoxins*: proteins, heat-labile, secreted during active growth, highly specific in action, and convertible to toxoids — which is exactly how the tetanus and diphtheria vaccines are made.

See §3.9, Table 3.5.

اندوتوکسین (LPS). چهار ویژگی آن را قطعی می‌کند: **مقاوم به حرارت** (نیازمند ۲۵۰ درجه به مدت ۳۰ دقیقه)، **آزادشدن فقط با لیز** چون جزء ساختاری است نه فراورده ترشحی، **غیراختصاصی** — همان سندرم تب/افت فشار/DIC صرف‌نظر از گونه گرم منفی، و **غیرقابل تبدیل به توکسوئید** که دلیل نبود واکسن ضد اندوتوکسین است.

ب، ج، د، ه همگی آگزوتوکسین‌اند: پروتئینی، حساس به حرارت، ترشح‌شده حین رشد فعال، بسیار اختصاصی در عمل، و قابل تبدیل به توکسوئید — واکسن‌های کزاز و دیفتری دقیقاً به همین شکل ساخته می‌شوند.

بخش ۳.۹، جدول ۳.۵.

Q17 — B Mycolic acid; order a Ziehl-Neelsen stain. The clinical picture — HIV, chronic cough, weight loss, night sweats — is tuberculosis. The *Mycobacterium* cell wall contains up to **60% mycolic acid**, extremely long-chain waxy lipids that exclude the aqueous crystal violet, so the organism is simply not visualised by the Gram stain. The acid-fast stain drives **carbolfuchsin** in with heat (Ziehl-Neelsen) or detergent (Kinyoun); acid-alcohol then fails to remove it, giving **red bacilli on a blue background**. **Note that "no organisms seen" in a sick patient is a finding, not a negative result** — it should prompt a different stain.

C Mycoplasma causes atypical pneumonia, not cavitory disease with night sweats. **D** Dark-field is for spirochaetes. **E** India ink is for *Cryptococcus* — possible in HIV, but the syndrome here is pulmonary, not meningitic. **E** Over-decolorisation would produce pink organisms, not absent ones.

See §3.10, §5.3.

اسید مایکولیک؛ رنگ‌آمیزی زیل-نیلسن درخواست شود. تصویر بالینی — HIV، سرفه مزمن، کاهش وزن، تعریق شبانه — سل است. دیواره مایکوباکتریوم تا ۶۰ درصد اسید مایکولیک دارد؛ لیپیدهای مومی با زنجیره بسیار بلند که کریستال ویوله آبی را راه نمی‌دهند، پس میکروارگانیسم اصلاً با رنگ گرم دیده نمی‌شود. رنگ‌آمیزی اسیدفست کربول فوشین را با حرارت (زیل-نیلسن) یا دترجنت (کینیون) به داخل می‌راند؛ سپس اسید-الکل نمی‌تواند آن را بزدايد و باسیل قرمز بر زمینه آبی می‌دهد. توجه کنید «میکروارگانیسمی دیده نشد» در بیمار بدحال یک یافته است نه نتیجه منفی — و باید به رنگ‌آمیزی دیگری بینجامد.

ج مایکوپلازما پنومونی آتیپیک می‌دهد نه بیماری حفره‌ساز با تعریق شبانه. **د** زمینه‌تاریک برای اسپیروکت‌هاست. **ه** جوهر هند برای کریپتوکوکوس است — در HIV ممکن، اما سندرم اینجا ریوی است نه مننژیتی. **ه** رنگ‌بری بیش از حد میکروارگانیسم‌های صورتی می‌داد نه غایب. بخش ۳.۱۰ و ۵.۳.

Q18 — D It has no cell wall. This is *Mycoplasma pneumoniae*, the commonest cause of atypical "walking" pneumonia in young adults. It is the **smallest free-living organism** and uniquely **lacks peptidoglycan entirely**, so a β -lactam has no target — this is *intrinsic* resistance, present in every strain, not an acquired mechanism. It is also why it cannot be seen on Gram stain and will not grow on routine media. Macrolides work because they target the **50S ribosome**, which is present. Note also that *Mycoplasma* is the one bacterium with **cholesterol** in its membrane.

B, C Acquired β -lactamase or porin loss would still allow culture on routine media and visibility on Gram stain. **B** Its ribosomes are 70S, like all bacteria — that is precisely why azithromycin works. **C** Only *Bacillus* and *Clostridium* form endospores.

See §3.10.

دیواره سلولی ندارد. این *Mycoplasma pneumoniae* است، شایع‌ترین علت پنومونی آتیپیک «سرپایی» در بزرگسالان جوان. کوچک‌ترین موجود زنده آزاد است و به‌طور منحصربه‌فرد اصلاً پپتیدوگلیکان ندارد، پس بتالاکتام هدفی ندارد — این مقاومت ذاتی است، در هر سویه‌ای حاضر، نه سازوکاری اکتسابی. به همین دلیل با رنگ گرم دیده نمی‌شود و روی محیط معمول رشد نمی‌کند. ماکرولیدها اثر دارند چون **ریبوزوم 50S** را هدف می‌گیرند که وجود دارد. ضمناً مایکوپلازما تنها باکتری دارای **کلسترول** در غشاست.

ب، ج بتالاکتاماز اکتسابی یا از دست رفتن پورین همچنان اجازه کشت روی محیط معمول و دیده‌شدن در رنگ گرم را می‌داد. **ب** ریبوزوم آن 70S است مانند همه باکتری‌ها — و دقیقاً به همین دلیل آزیترومایسین اثر می‌کند. **ه** فقط باسیلوس و کلستریدیوم اندوسپور می‌سازند. بخش ۳.۱۰.

Q19 — C Vancomycin binds D-Ala-D-Ala directly. Unlike β -lactams, which inhibit the transpeptidase *enzyme*, vancomycin binds the **substrate** — the terminal D-alanyl-D-alanine of the pentapeptide — and physically blocks access to it. Substituting **D-lactate** for the terminal D-alanine (the *vanA/vanB* gene clusters) removes one hydrogen bond from the binding site and reduces vancomycin affinity roughly **1000-fold**, while the transpeptidase can still use the altered substrate. The wall is built normally; the drug simply cannot grip. This is **VRE**.

D Vancomycin is a glycopeptide with no β -lactam ring. **E** Enterococci are Gram-positive and have no porins; Gram-negatives are intrinsically vancomycin-resistant because the molecule is too large to cross the outer membrane, which is a different mechanism. **A** Efflux is not the *van* mechanism. **B** Envelope type is genetically fixed.

See §3.5, Table 3.7.

ونکومایسین مستقیماً به **D-آلا-آلا-D-آلا متصل می‌شود**. برخلاف بتالاکتام‌ها که آنزیم ترانس‌پپتیداز را مهار می‌کنند، ونکومایسین به **سوبسترا** — انتهای D-آلانیل-D-آلانین پنتاپپتید — متصل شده و فیزیکی دسترسی به آن را می‌بندد. جایگزینی **D-لاکتات** به جای D-آلانین انتهایی (خوشه‌های ژنی *vanA/vanB*) یک پیوند هیدروژنی را از جایگاه اتصال حذف کرده و میل ونکومایسین را حدود **هزار برابر** کاهش می‌دهد، در حالی که ترانس‌پپتیداز همچنان می‌تواند از سوبسترای تغییر یافته استفاده کند. دیواره به‌طور طبیعی ساخته می‌شود؛ دارو صرفاً نمی‌تواند بچسبد. این همان VRE است.

D ونکومایسین گلیکوپپتید است و حلقه بتالاکتام ندارد. **E** انتروکوک‌ها گرم‌مثبت‌اند و پورین ندارند؛ گرم‌منفی‌ها ذاتاً به ونکومایسین مقاوم‌اند چون مولکول برای عبور از غشای خارجی بیش از حد بزرگ است، که سازوکار دیگری است. **A** افلاکس سازوکار *van* نیست. **E** نوع پوشش ژنتیکی و ثابت است.

بخش ۳.۵، جدول ۳.۷.

Q20 — E 70S versus 80S ribosomes. Bacterial ribosomes are 70S (50S + 30S subunits); human cytoplasmic ribosomes are 80S (60S + 40S). Aminoglycosides bind the **30S** subunit, which has no human counterpart, so they cripple bacterial protein synthesis while leaving human ribosomes untouched. This is the textbook example of **selective toxicity**. Note the apparent arithmetic oddity — $50 + 30 = 70$ — which arises because Svedberg units measure *sedimentation rate*, a function of both mass and shape, not mass alone.

B, D, E are all true statements about bacteria but describe no aminoglycoside target. **B** is false: *ergosterol* is the fungal membrane sterol and is the target of azoles and amphotericin B; bacterial membranes contain no sterols at all (except *Mycoplasma*).

See §3.2, Table 3.7.

ریبوزوم ۷۰ در برابر ۸۰. ریبوزوم باکتری ۷۰ (زیرواحدهای ۵۰ و ۳۰) و ریبوزوم سیتوپلاسمی انسان ۸۰ (۶۰ و ۴۰) است. آمینوگلیکوزیدها به زیرواحد ۳۰ متصل می‌شوند که معادل انسانی ندارد، پس سنتز پروتئین باکتری را فلج می‌کنند بی‌آنکه ریبوزوم انسانی را لمس کنند. این مثال کتابی **سمیت انتخابی** است. به ظاهر عجیب حساب توجه کنید — ۵۰ به‌علاوه ۳۰ می‌شود ۷۰ — که از آنجا می‌آید که واحد سودبرگ سرعت ته‌نشینی را می‌سنجد، تابعی از جرم و شکل، نه فقط جرم.

B, D, E همگی جملات درستی دربارهٔ باکتری‌اند اما هیچ هدفی برای آمینوگلیکوزید توصیف نمی‌کنند. **B** نادرست است: ارگوسترول استرول غشای قارچ و هدف آزول‌ها و آمفوتریسین B است؛ غشای باکتری اصلاً استرول ندارد (جز مایکوپلازما).

بخش ۳.۲، جدول ۳.۷.

Q21 — A The polysaccharide capsule. *Streptococcus pneumoniae* **G+** is encapsulated. The capsule is highly hydrated and negatively charged, so it repels the similarly charged phagocyte surface; it masks underlying wall antigens; and critically it **prevents C3b deposition**, removing the opsonic handle phagocytes grip. The **spleen is the principal site for clearing encapsulated organisms from blood**, because splenic macrophages can capture poorly opsonised bacteria in the slow-flow sinusoids. Remove or infarct the spleen — as chronic sickling does — and that clearance mechanism is lost, allowing overwhelming post-splenectomy infection. This is why asplenic patients must be vaccinated against *S. pneumoniae*, *N. meningitidis* and *H. influenzae* type b.

B Pneumococcus is Gram-positive and has no LPS. **C** It forms no spores. **D** It is non-motile. **E** Mycolic acid belongs to mycobacteria.

See §4.1.

کپسول پلی ساکاریدی. *Streptococcus pneumoniae* کپسول دار است. کپسول بسیار آبدار و دارای بار منفی است، پس سطح فاگوسیت با بار مشابه را دفع می کند؛ آنتی ژن های زیرین دیواره را می پوشاند؛ و مهم تر از همه مانع رسوب C3b می شود و دستگیره اپسونیک فاگوسیت را برمی دارد. **طحال محل اصلی پاکسازی میکروارگانیسم های کپسول دار از خون است**، چون ماکروفاژهای طحال می توانند باکتری های ضعیف اپسونیزه را در سینوزوئیدهای کم جریان بگیرند. طحال را بردارید یا دچار انفارکتوس کنید — که داسی شدن مزمن همین کار را می کند — آن سازوکار پاکسازی از بین می رود و عفونت مهلک پس از اسپلنکتومی رخ می دهد. به همین دلیل بیماران بدون طحال باید علیه این سه میکروارگانیسم واکسینه شوند. **ب** پنوموکوک گرم مثبت است و LPS ندارد. **ج** هاگ نمی سازد. **د** بی حرکت است. **ه** اسید مایکولیک مال مایکوباکتری هاست. بخش ۴.۱.

Q22 — B Pili do NOT facilitate nutrient transport. Transport across the envelope is the job of the **cytoplasmic membrane** and, in Gram-negatives, of outer-membrane porins — not of a surface appendage.

B, C, D, E are all true: pili are protein polymers of pilin, they mediate attachment, their tips carry adhesins, and they are shorter and thinner than flagella and play no part in motility.

A companion question asks what capsule and pili have in common — the answer is that **both permit attachment to surfaces**, not that both are protein (the capsule is usually polysaccharide). See §4.3.

پیلی ها انتقال مواد غذایی را تسهیل نمی کنند. انتقال از عرض پوشش، وظیفه غشای سیتوپلاسمی و در گرم منفی ها پورین های غشای خارجی است — نه زائده سطحی.

ب، ج، د، ه همگی درست اند: پیلی ها پلیمرهای پروتئینی پیلین اند، واسطه اتصال اند، نوکشان آدهزین دارد، و از تازک کوتاه تر و نازک ترند و نقشی در تحرک ندارند.

سؤال همراه می پرسد کپسول و پیلی چه اشتراکی دارند — پاسخ این است که **هر دو امکان اتصال به سطوح را می دهند**، نه اینکه هر دو پروتئینی اند (کپسول معمولاً پلی ساکارید است). بخش ۴.۳.

Q23 — D Symmetrical cell division is NOT part of sporulation. The defining event of sporulation is the formation of an **asymmetric septum**, dividing the cell into a small forespore and a large mother cell with different genetic programmes. A *symmetrical* septum is what happens in ordinary **binary fission**, producing two equal daughters — the opposite process.

E DNA replicates first so each compartment receives a complete genome. **A** Engulfment by the mother cell is what makes it an *endospore*. **B** Mother cell disintegration is the final step, releasing the mature spore — the mother's death is programmed. **C** Calcium dipicolinate deposition with dehydration is the basis of heat resistance.

This is a verbatim lecture MCQ. See §4.6.

تقسیم متقارن سلول جزو اسپورزایی نیست. رویداد تعیین کننده اسپورزایی، تشکیل سپتوم نامتقارن است که سلول را به پیش هاگ کوچک و سلول مادر بزرگ با برنامه های ژنتیکی متفاوت تقسیم می کند. سپتوم متقارن همان چیزی است که در **تقسیم دوتایی** معمول رخ می دهد و دو دختر برابر می سازد — فرایندی معکوس.

ه DNA اول همانندسازی می کند تا هر بخش ژنوم کامل بگیرد. **ج** بلعیده شدن توسط سلول مادر همان چیزی است که آن را اندوسپور می کند. **د** تجزیه سلول مادر گام پایانی و آزادکننده هاگ بالغ است — مرگ مادر برنامه ریزی شده است. **ه** رسوب کلسیم دی پیکولینات همراه با آبزدایی، مبنای مقاومت حرارتی است. این عیناً سؤال درس است. بخش ۴.۶.

Q24 — C Dehydration plus calcium dipicolinate. Heat kills by **denaturing proteins**, and protein denaturation *requires water*. The spore core is dehydrated to roughly 10–25% of normal water content and saturated with calcium dipicolinate, which stabilises and further dries it; small acid-soluble proteins (SASPs) additionally coat and shield the DNA from heat and UV. Remove the water and you remove the very mechanism by which heat kills — which is why boiling fails and only **autoclaving (121 °C, 15 psi, 15–20 min)** reliably works.

D Spores have no capsule; the protective layers are cortex and protein coats. **E** Spore-formers are Gram-positive and have no LPS. **A** Heat-shock proteins help vegetative cells briefly but cannot confer hours of boiling resistance. **B** The spore is metabolically dormant and performs no active transport at all.

See §4.6.

آب‌زدایی به‌علاوهٔ کلسیم دی‌پیکولینات. حرارت با **دناتوره‌کردن پروتئین** می‌کشد و دناتوره‌شدن پروتئین به آب نیاز دارد. هستهٔ هاگ تا حدود ۱۰ تا ۲۵ درصد آب طبیعی خشک و از کلسیم دی‌پیکولینات اشباع شده که آن را پایدار و خشک‌تر می‌کند؛ پروتئین‌های کوچک محلول در اسید نیز DNA را پوشانده و از حرارت و فرابنفش محافظت می‌کنند. آب را بردارید، همان سازوکاری را که حرارت با آن می‌کشد برداشته‌اید — و به همین دلیل جوشاندن شکست می‌خورد و فقط **اتوکلاو (۱۲۱ درجه، ۱۵ پام‌اس‌آی، ۱۵ تا ۲۰ دقیقه)** قابل‌اعتماد است.

د هاگ کپسول ندارد؛ لایه‌های محافظ، کورتکس و پوسته‌های پروتئینی‌اند. **ه** هاگ‌سازها گرم‌مثبت‌اند و LPS ندارند. **د** پروتئین‌های شوک حرارتی به سلول رویشی کمک کوتاهی می‌کنند اما نمی‌توانند ساعت‌ها مقاومت در برابر جوشاندن بدهند. **ه** هاگ از نظر متابولیک خاموش است و اصلاً انتقال فعالی انجام نمی‌دهد. بخش ۴.۶.

Q25 — E They may contain antibiotic resistance genes. R plasmids often carry *several* resistance determinants at once, which is why multidrug resistance spreads as a package rather than gene by gene, and why conjugation can transfer resistance between species and even genera within a single patient's gut.

A False — plasmids replicate **independently** of the chromosome; that autonomy is part of their definition. **B** False — they carry genes that are *non-essential* under normal conditions, which is precisely what distinguishes a plasmid from the chromosome. **C** False — they are far smaller, typically a few kilobases against several megabases. **D** False — plasmids occur in both Gram-positive and Gram-negative bacteria.

This is a verbatim lecture MCQ. See §4.4.

ممکن است ژن‌های مقاومت آنتی‌بیوتیکی داشته باشند. پلاسمیدهای R اغلب چند عامل مقاومت را با هم حمل می‌کنند و به همین دلیل مقاومت چنددارویی به‌صورت یک بسته منتشر می‌شود نه ژن به ژن، و به همین دلیل کونژوگاسیون می‌تواند مقاومت را بین گونه‌ها و حتی جنس‌ها در رودهٔ یک بیمار منتقل کند.

الف نادرست — پلاسمیدها **مستقل** از کروموزوم همانندسازی می‌کنند؛ این استقلال بخشی از تعریف آن‌هاست. **ب** نادرست — ژن‌هایی دارند که در شرایط عادی غیرضروری‌اند و دقیقاً همین پلاسمید را از کروموزوم متمایز می‌کند. **ج** نادرست — بسیار کوچک‌ترند، معمولاً چند کیلوباز در برابر چند مگاباز. **د** نادرست — پلاسمیدها در هر دو گروه گرم‌مثبت و گرم‌منفی وجود دارند. این عیناً سؤال درس است. بخش ۴.۴.

Q26 — A Biofilm. *S. epidermidis* **G+** is the classic biofilm former on prosthetic material. Three mechanisms act together and each defeats a different arm of therapy: the **extracellular polymeric matrix limits antibiotic penetration**; cells deep within the biofilm are **metabolically dormant**, so drugs that require active growth (β -lactams, aminoglycosides) have no target; and **phagocytes cannot engulf a surface-attached mass**. Together these are why infected prosthetic joints, heart valves and intravascular catheters usually require **removal of the device** — the single most practical consequence in this Part.

B *S. epidermidis* is Gram-positive and produces no endotoxin. **C** Staphylococci do not form endospores. **D** It has a normal peptidoglycan wall. **E** Prostheses do not chemically inactivate antibiotics.

See §4.1.

بیوفیلیم. *S. epidermidis* سازندهٔ کلاسیک بیوفیلیم روی مواد مصنوعی است. سه سازوکار با هم عمل می‌کنند و هر کدام شاخهٔ متفاوتی از درمان را خنثی می‌سازد: **ماتریکس پلیمری خارج سلولی نفوذ آنتی‌بیوتیک را محدود می‌کند**؛ سلول‌های عمق بیوفیلیم از **نظر متابولیک خاموش‌اند**، پس داروهایی که به رشد فعال نیاز دارند هدفی ندارند؛ و **فاگوسیت‌ها نمی‌توانند تودهٔ چسبیده به سطح را ببلعند**. این‌ها با هم دلیل آن‌اند که مفاصل مصنوعی، دریچه‌های قلب و کاتترهای عفونی معمولاً نیازمند **برداشتن وسیله** هستند.

ب این میکروارگانیسم گرم‌مثبت است و اندوتوکسین تولید نمی‌کند. **ج** استافیلوکوک‌ها اندوسپور نمی‌سازند. **د** دیوارهٔ پپتیدوگلیکانی طبیعی دارد. **ه** پروتزها آنتی‌بیوتیک را از نظر شیمیایی غیرفعال نمی‌کنند.
بخش ۴.۱.

Q27 — B Staphylococcus aureus. Walk the flowchart: Gram-positive cocci → **catalase positive** means *Staphylococcus*, not *Streptococcus* → **coagulase positive** means *S. aureus*, not the coagulase-negative staphylococci. The golden (*aureus*) β -haemolytic colonies confirm it.

C *S. epidermidis* is coagulase **negative** and typically non-haemolytic, causing device infections rather than abscesses. **C, D, E** are all **catalase negative** — streptococci and enterococci — and would have been excluded at the very first branch. Note the discipline of the flowchart: catalase eliminates half the possibilities in one three-second test, before you consider any clinical detail.

See §5.4, Flowchart 1.

Staphylococcus aureus. فلوچارت را دنبال کنید: کوکسی گرم‌مثبت ← **کاتالاز مثبت** یعنی استافیلوکوک نه استرپتوکوک ← **کوآگولاز مثبت** یعنی *S. aureus* نه استافیلوکوک‌های کوآگولاز منفی. کلنی‌های طلایی بتاهمولیتیک آن را تأیید می‌کنند.

ج *S. epidermidis* کوآگولاز **منفی** و معمولاً بدون همولیز است و عفونت وسایل می‌دهد نه آبسه. **ج، د، ه** همگی **کاتالاز منفی‌اند** — استرپتوکوک و انتروکوک — و در همان نخستین شاخه حذف می‌شدند. به انضباط فلوچارت توجه کنید: کاتالاز با یک آزمون سه‌ثانیه‌ای نیمی از احتمالات را حذف می‌کند، پیش از آنکه هیچ جزئیات بالینی را در نظر بگیرید.
بخش ۵.۴، فلوچارت ۱.

Q28 — D Factors X and V. This is *Haemophilus influenzae* **G-**. It requires two growth factors that are **trapped inside intact red blood cells: factor X (haemin) and factor V (NAD)**. Blood agar contains intact red cells, so neither factor is available and the organism will not grow. **Chocolate agar is blood agar that has been gently heated**, lysing the red cells and releasing both factors — hence growth. The name has nothing to do with chocolate; it describes the brown colour produced by heating blood.

E MacConkey, not chocolate, is the bile-salt selective medium. **A** *H. influenzae* is a facultative anaerobe and grows well aerobically; oxygen is not the issue. **B** Neither medium affects capsule formation. **C** Plain chocolate agar contains no antibiotics — selective versions such as Thayer–Martin do, but that is a different medium.

See §5.4, *Lab Pearl*.

فاکتورهای X و V. این *Haemophilus influenzae* است. به دو فاکتور رشد نیاز دارد که درون گلبول‌های قرمز سالم محبوس‌اند: فاکتور X (همین) و فاکتور V (NAD). آگار خون‌دار گلبول قرمز سالم دارد، پس هیچ‌کدام در دسترس نیست و میکروارگانیزم رشد نمی‌کند. آگار شکلاتی همان آگار خون‌دار است که به آرامی حرارت دیده، گلبول‌ها لیز شده و هر دو فاکتور آزاد شده‌اند — از این‌رو رشد. این نام ربطی به شکلات ندارد؛ رنگ قهوه‌ای حاصل از حرارت دادن خون را توصیف می‌کند.

ه مک‌کانکی محیط انتخابی با املاح صفراوی است، نه شکلاتی. الف این میکروارگانیزم بی‌هوازی اختیاری است و هوازی خوب رشد می‌کند؛ اکسیژن موضوع نیست. ب هیچ‌کدام از این محیط‌ها بر تشکیل کپسول اثر ندارند. ج آگار شکلاتی ساده آنتی‌بیوتیک ندارد — نسخه‌های انتخابی مثل تایلر-مارتین دارند اما آن محیط دیگری است. بخش ۵.۴.

Q29 — C Phase contrast. Two constraints in the stem decide it together: the cells must be **alive** and **unstained**. Phase contrast exists for exactly this — it converts differences in refractive index into differences in brightness, so an unstained living cell acquires contrast, and a structure whose whole defining property is being *refractile* (the endospore) becomes the most conspicuous thing on the slide.

B Bright-field at 1000× is the workhorse, but an unstained living cell is nearly transparent in it — that is precisely why stains exist. **E** Fluorescence needs a fluorochrome, which is a stain. **A, D** Both electron microscopes require fixation, dehydration and a vacuum; nothing viewed in an electron microscope is alive, so motility cannot be observed at all.

See §5.1, *Table 5.1*.

فاز کنتراست. دو قید در صورت سؤال با هم تعیین‌کننده‌اند: سلول‌ها باید زنده و رنگ‌نشده باشند. فاز کنتراست دقیقاً برای همین وجود دارد — اختلاف ضریب شکست را به اختلاف روشنایی تبدیل می‌کند، پس سلول زنده رنگ‌نشده کنتراست پیدا می‌کند و ساختاری که تمام ویژگی تعریف‌کننده‌اش شکست‌دهندگی نور است (اندوسپور) به برجسته‌ترین چیز روی لام بدل می‌شود.

ب زمینه‌روشن با ۱۰۰۰× ابزار اصلی کار است، اما سلول زنده رنگ‌نشده در آن تقریباً شفاف است — و دقیقاً به همین دلیل رنگ‌ها وجود دارند. ه فلورسانس به فلوروکروم نیاز دارد که خودش یک رنگ است. الف و د هر دو میکروسکوپ الکترونی به تثبیت، آب‌زدایی و خلأ نیاز دارند؛ هیچ‌چیزی که در میکروسکوپ الکترونی دیده می‌شود زنده نیست، پس تحرک اصلاً قابل مشاهده نیست. بخش ۵.۱، جدول ۵.۱.

Q30 — E The wall bears the osmotic load, not the membrane. This is the classic **protoplast** experiment and it isolates the two variables cleanly. Lysozyme cuts the β -1,4 bond between NAG and NAM and removes the wall — but in **isotonic** sucrose there is no net water movement, so nothing happens and the cells persist as spheres. Move them to **distilled water** and the cytoplasm is now strongly hypertonic to the medium; water rushes in; the bare membrane cannot resist the pressure and the cell bursts. This is the whole mechanism of β -lactam killing, performed in a test tube with no antibiotic involved.

A Lysozyme's activity does not depend on tonicity — the proof is that the wall was already gone before the water was added. **B** Transport proteins are irrelevant; the cell dies from mechanical rupture in seconds. **C** Sucrose is not transported in; it works precisely *because* it stays outside and balances the osmotic pressure. **D** Lysozyme cuts the **glycan backbone**, not the peptide cross-links — that is transpeptidase territory — and no such reaction is reversible.

See §3.4, §3.5.

دیواره بار اسمزی را تحمل می‌کند، نه غشا. این آزمایش کلاسیک پروتوپلاست است و دو متغیر را تمیز از هم جدا می‌کند. لیزوزیم پیوند بتا-۱ و ۴ میان NAG و NAM را می‌برد و دیواره را حذف می‌کند — اما در ساکارز ایزوتونیک جابه‌جایی خالص آب وجود ندارد، پس هیچ اتفاقی نمی‌افتد و سلول‌ها به‌صورت کره باقی می‌مانند. آن‌ها را به **آب مقطر** ببرید و اکنون سیتوپلاسم نسبت به محیط به‌شدت هیپرتونیک است؛ آب هجوم می‌آورد؛ غشای برهنه نمی‌تواند در برابر فشار مقاومت کند و سلول می‌ترکد. این تمام مکانیسم کشتن با بتالاکتام است، که در لوله‌آزمایش و بدون هیچ آنتی‌بیوتیکی اجرا شده.

الف فعالیت لیزوزیم به تونیسیت و وابسته نیست — دلیلش این است که دیواره پیش از افزودن آب رفته بود. **ب** پروتئین‌های انتقال بی‌ربطاند؛ سلول در عرض چند ثانیه با پارگی مکانیکی می‌میرد. **ج** ساکارز به درون منتقل نمی‌شود؛ دقیقاً به این دلیل کار می‌کند که بیرون می‌ماند و فشار اسمزی را متعادل می‌کند. **د** لیزوزیم **ستون گلیکانی** را می‌برد نه پیوندهای عرضی پپتیدی را — آن قلمرو ترانس‌پپتیداز است — و چنین واکنشی برگشت‌پذیر نیست.

بخش ۳.۴ و ۳.۵.

ANSWER GRID

جدول پاسخ‌ها

1 C · 2 B · 3 D · 4 A · 5 E · 6 B · 7 A · 8 D · 9 C · 10 E · 11 A · 12 B · 13 D · 14 C
15 E · 16 A · 17 B · 18 D · 19 C · 20 E · 21 A · 22 B · 23 D · 24 C · 25 E · 26 A · 27 B · 28 D
29 C · 30 E

Cover this grid while you work. Read the distractor analysis even for questions you answered correctly — in microbiology the wrong options are usually real organisms with real properties, and knowing why each fails is most of the subject.

هنگام حل، این جدول را بپوشانید. تحلیل گزینه‌های انحرافی را حتی برای سؤالاتی که درست پاسخ داده‌اید بخوانید — در میکروبیولوژی گزینه‌های نادرست معمولاً میکروارگانیسم‌های واقعی با ویژگی‌های واقعی‌اند، و دانستن دلیل نادرستی هر کدام، بخش عمده این درس است.

6.3 Rapid-Revision Master Tables

جدول‌های جامع مرور سریع

Four tables that compress the whole session. Use them on the final pass — a table cannot teach a mechanism, but once you understand one it will let you retrieve it in seconds.

چهار جدول که کل این جلسه را فشرده می‌کنند. برای مرور پایانی استفاده کنید — جدول نمی‌تواند مکانیسم را بیاموزد، اما وقتی آن را فهمیدید، بازیابی‌اش را در چند ثانیه ممکن می‌سازد.

MASTER TABLE 1 THE ORGANISM-AT-A-GLANCE TABLE — EVERY ORGANISM NAMED IN THIS SESSION

جدول جامع ۱ — نگاه کلی به تمام میکروارگانیسم‌های این جلسه

Organism	Gram / stain	Key structure	Disease	Historical anchor
میکروارگانیسم	گرم / رنگ‌آمیزی	ساختار کلیدی	بیماری	لنگر تاریخی
Staphylococcus aureus S. aureus	G+ cocci in clusters کوکسی خوشه‌ای	Protein A; coagulase; catalase + پروتئین A؛ کوآگولاز؛ کاتالاز مثبت	Abscess, endocarditis, osteomyelitis, toxic shock آبسه، اندوکاردیت، استئومیلیت، شوک سمی	The organism whose colonies vanished on Fleming's mouldy plate میکروارگانیسمی که کلنی‌هایش روی پلیت کپک‌زده فلمینگ ناپدید شد
Staphylococcus epidermidis S. epidermidis	G+ cocci in clusters کوکسی خوشه‌ای	Biofilm ; coagulase – بیوفیلیم ؛ کوآگولاز منفی	Prosthetic device and catheter infection عفونت وسایل مصنوعی و کاتتر	—
Streptococcus pyogenes S. pyogenes	G+ cocci in chains کوکسی زنجیره‌ای	M protein; β -haemolytic; bacitracin-sensitive پروتئین M؛ بتاهمولیتیک؛ حساس به باسیتراسین	Puerperal fever , pharyngitis, scarlet fever, necrotizing fasciitis تب نفاسی ، فارنژیت، مخمک، فاشئیت نکروزان	The agent behind Holmes and Semmelweis عامل پشت ماجرای هولمز و زملوایس
Streptococcus pneumoniae S. pneumoniae	G+ lancet diplococci دیپلوکوک نیزه‌ای	Polysaccharide capsule ; optochin-sensitive کپسول پلی‌ساکاریدی ؛ حساس به اپتوچین	Pneumonia, meningitis, otitis; overwhelming sepsis in asplenia پنومونی، مننژیت، اوتیت؛ سپسیس مهلک در فقدان طحال	Quellung reaction واکنش کوئلونگ
Corynebacterium diphtheriae C. diphtheriae	G+ rod, Chinese letters باسیل، حروف چینی	Metachromatic granules گرانول‌های متاکروماتیک	Diphtheria — exotoxin, pseudomembrane دیفتتری — اگزوتوکسین، پسودوممبران	Exotoxin → toxoid vaccine اگزوتوکسین → واکسن توکسوئید
Bacillus anthracis B. anthracis	G+ rod باسیل	Endospores ; polypeptide capsule اندوسپور ؛ کپسول پلی‌پپتیدی	Cutaneous, GI and inhalational anthrax سیاه‌زخم جلدی، گوارشی و استنشاقی	Koch proved the postulates on it; Pasteur made its vaccine کخ اصول را روی آن اثبات کرد؛ پاستور واکسنش را ساخت

Organism	Gram / stain	Key structure	Disease	Historical anchor
میکروارگانیزم	گرم / رنگ آمیزی	ساختار کلیدی	بیماری	لنگر تاریخی
Clostridioides difficile C. difficile	G+ rod, anaerobe باسیل بی‌هوازی	Endospores — resist alcohol gel اندوسپور — مقاوم به ژل الکلی	Pseudomembranous colitis after antibiotics کولیت پسودوممبران پس از آنتی‌بیوتیک	Disease of a missing flora بیماری فلور غایب
Escherichia coli E. coli	G- rod باسیل	LPS ; P-pili; H antigen (flagellin) LPS ؛ پیلی P؛ آنتیژن H	UTI, neonatal meningitis, diarrhoea, Gram-negative sepsis عفونت ادراری، مننژیت نوزادی، اسهال، سپسیس گرم منفی	O157:H7 — O = LPS antigen, H = flagellar antigen O = آنتیژن LPS، H = آنتیژن تازکی
Klebsiella pneumoniae K. pneumoniae	G- rod باسیل	Large capsule — mucoid colonies کپسول بزرگ — کلنی موکوئیدی	Pneumonia ("currant-jelly" sputum), UTI پنومونی (خلط «ژله توت‌فرنگی»)، عفونت ادراری	Encapsulated — in the asplenia vaccine group کپسول‌دار — در گروه واکسن فقدان طحال
Vibrio cholerae V. cholerae	G- comma rod باسیل کاماشکل	Single polar flagellum ; enterotoxin یک تازک قطبی ؛ انتروتوکسین	Cholera — rice-water diarrhoea, rapid dehydration وبا — اسهال آب‌برنجی، دهیدراتاسیون سریع	John Snow , Broad Street pump, 1854 جان اسنو ، تلمبه خیابان براد، ۱۸۵۴
Neisseria meningitidis N. meningitidis	G- kidney-bean diplococci دییپلوکوک لوبیایی	Capsule ; LPS (LOS) کپسول ؛ LPS	Meningitis, fulminant meningococcaemia مننژیت، مننگوکوکسمی برق‌آسا	Encapsulated — conjugate vaccine کپسول‌دار — واکسن کونژوگه
Haemophilus influenzae H. influenzae	G- cocco-bacillus کوکوباسیل	Type b capsule ; needs factors X + V کپسول تیپ b؛ نیازمند فاکتورهای X و V	Meningitis, epiglottitis, otitis مننژیت، اپی‌گلوتیت، اوتیت	Grows on chocolate not blood agar روی شکلاتی رشد می‌کند نه خون‌دار
Pseudomonas aeruginosa P. aeruginosa	G- rod, oxidase + باسیل، اکسیداز مثبت	Porin loss → resistance; biofilm; pigment از دست رفتن پورین → مقاومت؛ بیوفیلم؛ رنگدانه	Burns, ventilator pneumonia, otitis externa سوختگی، پنومونی ونتیلاتوری، اوتیت خارجی	Blue-green pigment, grape odour رنگدانه آبی-سبز، بوی انگور

Organism	Gram / stain	Key structure	Disease	Historical anchor
میکروارگانیزم	گرم / رنگ آمیزی	ساختار کلیدی	بیماری	لنگر تاریخی
Helicobacter pylori H. pylori	G- curved rod باسیل خمیده	Flagella + urease تاژک + اوره‌آز	Gastritis, peptic ulcer, gastric carcinoma گاستریت، زخم پپتیک، کارسینوم معده	Marshall self-experiment — modern Koch's postulates خودآزمایی مارشال — اصول کخ در دوران مدرن
Treponema pallidum T. pallidum	G- spirochaete — not seen on Gram اسپیروکت — در رنگ گرم دیده نمی‌شود	Endoflagella (axial filaments) اندوفلاژل (رشته‌های محوری)	Syphilis — staged disease سیفلیس — بیماری مرحله‌ای	Ehrlich's Salvarsan, the first magic bullet; breaks Koch's postulate 2 سالوارسان ارلیش؛ اصل دوم کخ را نقض می‌کند
Mycobacterium tuberculosis M. tuberculosis	ACID-FAST — ZN stain اسیدفست — رنگ زیل-نیلسن	Mycolic acid ; cord factor اسید مایکولیک؛ فاکتور کورد	TB — latency then reactivation; 1/3 of world infected سل — نهفتگی و سپس فعال‌شدن؛ یک‌سوم جهان آلوده	Koch identified it; Domagk's line led to isoniazid کخ آن را شناسایی کرد؛ مسیر دوماگ به ایزونیاژید رسید
Mycoplasma pneumoniae M. pneumoniae	No Gram reaction بدون واکنش گرم	No cell wall ; cholesterol in membrane بدون دیواره؛ کلسترول در غشا	Atypical "walking" pneumonia پنومونی آتیپیک «سرپایی»	Intrinsically β-lactam resistant ذاتاً مقاوم به بتالاکتام

MASTER TABLE 2 GRAM-POSITIVE VERSUS GRAM-NEGATIVE — THE WHOLE COMPARISON

جدول جامع ۲ — مقایسه کامل گرم مثبت و گرم منفی

Feature	Gram-positive	Gram-negative
ویژگی	گرم مثبت	گرم منفی
Colour after staining رنگ پس از رنگ آمیزی	Violet / purple بنفش	Pink / red صورتی/قرمز
Peptidoglycan پپتیدوگلیکان	Thick — 20–80 nm, 15–50 layers ضخیم — ۲۰ تا ۸۰ نانومتر، ۱۵ تا ۵۰ لایه	Thin — 10–15 nm, 1–2 layers نازک — ۱۰ تا ۱۵ نانومتر، ۱ تا ۲ لایه
Outer membrane غشای خارجی	Absent ندارد	Present — LPS on outer leaflet دارد — LPS در لایه بیرونی

Feature ویژگی	Gram-positive گرم مثبت	Gram-negative گرم منفی
Teichoic acid اسید تیکوئیک	Present (WTA and LTA) دارد	Absent ندارد
LPS / endotoxin LPS / اندوتوکسین	Absent ندارد	Present — lipid A دارد — لیپید A
Periplasmic space فضای پری پلاسمیک	Absent (or minimal) ندارد یا بسیار کم	Present — holds β -lactamases دارد — بتالاکتاماز در آن است
Porins پورین ها	Absent ندارد	Present — antibiotic entry route دارد — مسیر ورود آنتی بیوتیک
Lysozyme sensitivity حساسیت به لیزوزیم	High — wall exposed بالا — دیواره در معرض	Low — outer membrane shields it پایین — غشای خارجی محافظت می کند
Vancomycin ونکومایسین	Effective مؤثر	Intrinsically resistant — molecule too large to cross OM مقاومت ذاتی — مولکول برای عبور بیش از حد بزرگ است
Immune sensing تشخیص ایمنی	LTA via TLR2 LTA از طریق TLR2	Lipid A via TLR4 لیپید A از طریق TLR4
Spore formation هاگ سازی	Only here — <i>Bacillus, Clostridium</i> فقط اینجا	Never هرگز

MASTER TABLE 3 WHO DID WHAT — THE HISTORY MCQ IN ONE BLOCK

جدول جامع ۳ — چه کسی چه کرد؛ کل سؤالات تاریخی در یک بلوک

Person فرد	Contribution سهم	Title / key detail عنوان / نکته کلیدی
Aristotle ارسطو	Proposed spontaneous generation نظریه خلق الساعه	Unchallenged for 2,000 years دو هزار سال بی چالش
Francesco Redi ردی	Disproved spontaneous generation (maggots) رد خلق الساعه (کرم گوشت)	The netted jar was the decisive control ظرف توری دار گروه شاهد تعیین کننده بود
Antonie van Leeuwenhoek لیونهوک	First to see bacteria — "animalcules" نخستین مشاهده باکتری	Grandfather of microbiology ; a Dutch draper پدربزرگ میکروبیولوژی؛ بزاز هلندی

Person	Contribution	Title / key detail
فرد	سهم	عنوان / نکته کلیدی
Carl Linnaeus	Binomial nomenclature	Father of modern taxonomy
لینه	نام‌گذاری دوجزئی	پدر تاکسونومی نوین
Edward Jenner	Cowpox → smallpox protection	Father of immunology ; first Western vaccine
جنر	آبله گاوی ← محافظت از آبله	پدر ایمنی‌شناسی؛ نخستین واکسن غربی
Oliver Holmes	Puerperal fever is contagious (1843)	Carried patient-to-patient by the physician
هولمز	واگیردار بودن تب نفاسی	منتقل‌شده توسط پزشک
Ignaz Semmelweis	Handwashing with chlorinated lime	Students did autopsies; midwives did not
زملوایس	شستن دست با آهک کلردار	دانشجویان کالبدشکافی می‌کردند، ماماها نه
John Snow	Mapped cholera → Broad Street pump	Father of epidemiology — 29 years before the organism was found
اسنو	نقشه ویا ← تلمبه خیابان براد	پدر اپیدمیولوژی — ۲۹ سال پیش از کشف میکروارگانیسم
Louis Pasteur	Swan-necked flask ; pasteurization; attenuated and inactivated vaccines	Father of microbiology ; a chemist, not a physician; proved biogenesis
پاستور	فلاسک گردن‌قویی؛ پاستوریزاسیون؛ واکسن‌های ضعیف‌شده و غیرفعال	پدر میکروب‌شناسی؛ شیمی‌دان بود نه پزشک؛ زیست‌زایی را اثبات کرد
Robert Koch	Koch's postulates ; agar and the Petri dish	Founder of modern bacteriology ; identified anthrax, TB, cholera
کخ	اصول کخ؛ آگار و پلیت پتری	بنیان‌گذار باکتری‌شناسی نوین
Joseph Lister	Antiseptic surgery — carbolic acid	Father of modern surgery
لیستر	جراحی آنتی‌سپتیک — اسید کربولیک	پدر جراحی نوین
Paul Ehrlich	Chemotherapy ; Salvarsan (606) for syphilis	The " magic bullet " concept
ارلیش	شیمی‌درمانی؛ سالوارسان برای سیفلیس	مفهوم «گلوله جادویی»
Gerhard Domagk	Sulfonamides from the dye Prontosil	Led on to isoniazid for TB
دوماگ	سولفونامیدها از رنگ پرونتوزیل	به ایزونیاژید برای سل انجامید
Alexander Fleming	Discovered penicillin (1928); also lysozyme (1922)	Could not scale production and abandoned it
فلمینگ	کشف پنی‌سیلین؛ و نیز لیزوزیم	نتوانست تولید را مقیاس دهد و رهايش کرد

Person	Contribution	Title / key detail
فرد	سهم	عنوان / نکته کلیدی
Florey & Chain	Mass production and structure of penicillin	Shared the 1945 Nobel with Fleming
فلوری و چین	تولید انبوه و ساختار پنیسیلین	نوبل ۱۹۴۵ را با فلمینگ تقسیم کردند

MASTER TABLE 4 THE HIGH-YIELD NUMBERS AND NAMED ENTITIES

جدول جامع ۴ – اعداد و اسامی کلیدی

Item	What it refers to
مورد	مربوط به چیست
70S = 50S + 30S $30 + 50 = 80$	Bacterial ribosome; human is 80S. Svedberg units measure sedimentation, not mass – hence the odd arithmetic ریبوزوم باکتری؛ انسانی 80S. واحد سودبرگ ته نشینی را می‌سنجد نه جرم – از این رو حساب عجیب
20–80 nm / 15–50 layers ۲۰–۸۰ نانومتر / ۱۵–۵۰ لایه	Gram-positive wall. The lecture gives thickness <i>and</i> layer count – they are different numbers, and mixing them up is the commonest slip دیواره گرم مثبت. درس هم ضخامت و هم تعداد لایه را می‌دهد – دو عدد متفاوت اند و خلط آنها شایع ترین اشتباه است
10–15 nm / 1–2 layers ۱۰–۱۵ نانومتر / ۱–۲ لایه	Gram-negative wall دیواره گرم منفی
Up to 60% mycolic acid تا ۶۰٪ اسید مایکولیک	Mycobacterial wall – why the Gram stain fails and ZN is needed دیواره مایکوباکتری – دلیل شکست رنگ گرم و نیاز به زیل-نیلسن
121 °C, 15 psi, 15–20 min ۱۲۱ درجه، ۱۵ پام‌اس‌آی، ۱۵–۲۰ دقیقه	Autoclave – the only reliable way to kill endospores اتوکلاو – تنها راه قابل اعتماد کشتن اندوسپور
72 °C for 15 s ۷۲ درجه به مدت ۱۵ ثانیه	Milk pasteurization – not sterilisation; spores survive پاستوریزاسیون شیر – نه استریلیزاسیون؛ هاگ‌ها زنده می‌مانند
250 °C for 30 min ۲۵۰ درجه به مدت ۳۰ دقیقه	What it takes to destroy endotoxin – it is heat-stable آنچه برای نابودی اندوتوکسین لازم است – مقاوم به حرارت
5–10 seconds ۵ تا ۱۰ ثانیه	Gram stain decolorisation – longer gives false Gram-negatives رنگ‌بری گرم – بیشتر از این، گرم منفی کاذب می‌دهد
1000× = 100× × 10× $10 \times 100 = 1000$	Light-microscope magnification for reading a Gram stain: oil-immersion objective × ocular بزرگ‌نمایی میکروسکوپ نوری برای خواندن رنگ گرم: عدسی شیئی روغنی × عدسی چشمی

Item	What it refers to
مورد	مربوط به چیست
1 nm ۱ نانومتر	Resolution of the TEM – which is why every envelope diagram in Part 3 traces back to one قدرت تفکیک TEM – به همین دلیل هر نمودار پوششی در بخش ۳ به یکی از آن‌ها بازمی‌گردد
5 basic / 6 specific ۵ پایه / ۶ اختصاصی	Basic: membrane, wall, cytoplasm, chromosome, ribosome. Specific: plasmid, flagellum, pilus, capsule, inclusion, endospore پایه: غشا، دیواره، سیتوپلاسم، کروموزوم، ریبوزوم. اختصاصی: پلاسمید، تازک، پیلوس، کپسول، انکلوزیون، اندوسپور
1–4 sex pili ۱ تا ۴ پیلوس جنسی	Per cell – against hundreds of common pili. Long and broad versus short and thin در هر سلول – در برابر صدها پیلوس معمولی. بلند و پهن در برابر کوتاه و نازک
80–90% → 10–25% ۸۰–۹۰% ← ۱۰–۲۵%	Water content, vegetative cell → endospore core. Every other row of the endospore table follows from this one محتوای آب، سلول رویشی ← هسته اندوسپور. هر سطر دیگر جدول اندوسپور از همین یکی نتیجه می‌شود
3.5 billion years ۳.۵ میلیارد سال	Age of the oldest microbial fossils قدمت قدیمی‌ترین فسیل‌های میکروبی
10.33 million / 17.2% ۱۰.۳۳ میلیون / ۱۷.۲%	Deaths from communicable disease in 2023, and share of all deaths مرگ‌های بیماری‌های واگیر در ۲۰۲۳ و سهم از کل مرگ‌ها
30 → 71 years ۳۰ ← ۷۱ سال	Life expectancy, medieval → present world average امید به زندگی، قرون وسطی ← میانگین جهانی امروز
1979 ۱۹۷۹	WHO declares smallpox eradicated – the only such disease اعلام ریشه‌کنی آبله – تنها بیماری با این وضعیت
Factors X and V فاکتورهای X و V	Haemin and NAD – needed by <i>H. influenzae</i> ; released by heating blood agar into chocolate agar همین و NAD – مورد نیاز هموفیلوس؛ با حرارت‌دادن آگار خون‌دار و تبدیل به شکلاتی آزاد می‌شوند
Catalase, coagulase, oxidase کاتالاز، کوآگولاز، اکسیداز	The three tests that split most clinical isolates at the first branch سه آزمونی که بیشتر جدایه‌های بالینی را در نخستین شاخه تفکیک می‌کنند
D-Ala-D-Ala → D-Ala-D-Lac D-آلا-آلا ← D-آلا-لاکتات	The single substitution that causes vancomycin resistance تنها جایگزینی‌ای که مقاومت به ونکومایسین ایجاد می‌کند
mecA → PBP2a PBP2a ← mecA	Altered penicillin-binding protein = MRSA پروتئین متصل‌شونده به پنی‌سیلین تغییر یافته = MRSA

6.4 Glossary of Key Terms

واژه‌نامه اصطلاحات کلیدی

Arranged alphabetically for fast look-up. Each entry is written to stand alone, so it can be read the night before the exam without re-reading the chapter. Where a term is a structure, the entry says what it *does* — in microbiology a structure you cannot attach a function to is a structure you will forget.

به ترتیب الفبای انگلیسی مرتب شده برای مراجعه سریع. هر مدخل چنان نوشته شده که به تنهایی معنا دهد تا شب امتحان بدون بازخوانی فصل قابل استفاده باشد. هر جا اصطلاح یک ساختار است، مدخل می‌گوید آن ساختار چه می‌کند — در میکروبیولوژی ساختاری که نتوانی کارکردی به آن بچسبانی، ساختاری است که فراموش خواهی کرد.

Acid-fast

The staining property of a cell whose wall contains **mycolic acid**: once carbol fuchsin is driven in by heat, acid-alcohol cannot wash it out. The definitive property of *Mycobacterium* and *Nocardia*, and the reason the Gram stain is useless for them.

ویژگی رنگ‌پذیری سلولی که دیواره‌اش **اسید مایکولیک** دارد: وقتی کربول فوشین با حرارت به درون رانده شود، اسید-الکل نمی‌تواند آن را بشوید. ویژگی قطعی مایکوباکتریوم و نوکاردیا و دلیل بی‌فایده بودن رنگ گرم برای آن‌ها.

Adhesin

Any surface molecule — usually the tip protein of a pilus — that binds a specific host-cell receptor. Adhesion is the first step of every infection: an organism that cannot stick is flushed away before it can multiply.

هر مولکول سطحی — معمولاً پروتئین نوک پیلوس — که به گیرنده اختصاصی سلول میزبان می‌چسبد. چسبندگی نخستین گام هر عفونت است: ارگانیسمی که نتواند بچسبد پیش از تکثیر شسته می‌شود.

Aerotolerant anaerobe

An organism that does not use oxygen but survives in it, because it possesses superoxide dismutase (and often peroxidase) without a respiratory chain.

ارگانیسمی که از اکسیژن استفاده نمی‌کند اما در حضور آن زنده می‌ماند، چون سوپراکسید دیسموتاز (و اغلب پراکسیداز) دارد بدون آنکه زنجیره تنفسی داشته باشد.

Attenuation

Deliberate weakening of a pathogen — by serial passage, ageing, heat or culture in an unnatural host — so that it retains its antigens but loses its virulence. Pasteur's central contribution, and the principle behind every live vaccine.

تضعیف عمدی یک پاتوژن — با پاساژ متوالی، کهنه‌کردن، حرارت یا کشت در میزبان غیرطبیعی — تا آنتی‌ژن‌ها را حفظ کند ولی حدت را از دست بدهد. مشارکت اصلی پاستور و اصل پشت هر واکسن زنده.

Autoclave

Saturated steam under pressure, **121 °C at 15 psi for 15–20 minutes**. The only routine method that reliably kills endospores, because moist heat at that temperature denatures even a dehydrated, calcium-dipicolinate-stabilised core.

بخار اشباع تحت فشار، **۱۲۱ درجه در ۱۵ پام‌اس‌آی به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه**. تنها روش معمولی که به طور قابل اعتماد اندوسپورها را می‌کشد، چون حرارت مرطوب در این دما حتی هسته آب‌زدوده و تثبیت‌شده با کلسیم-دی‌پیکولینات را نیز دنا توره می‌کند.

Bacillus (shape)

A rod-shaped bacterium. Note the trap: *bacillus* in lower-case roman describes a shape; *Bacillus* capitalised and italic is a specific spore-forming Gram-positive genus.

باکتری میله‌ای‌شکل. به این تله توجه کن: باسیل با حرف کوچک، شکل را توصیف می‌کند؛ *Bacillus* با حرف بزرگ و ایتالیک، یک جنس اختصاصی گرم‌مثبت هاگ‌ساز است.

Bactoprenol

The C₅₅ lipid carrier in the cytoplasmic membrane that ferries each NAG–NAM–pentapeptide subunit across to the outside during peptidoglycan synthesis. Its recycling step is the target of **bacitracin**.

حامل لیپیدی C₅₅ در غشای سیتوپلاسمی که هر زیرواحد NAG–NAM–پنتاپپتید را در حین ساخت پپتیدوگلیکان به بیرون می‌برد. مرحله بازیافت آن هدف **باسیتراسین** است.

Binary fission

The asexual division by which one bacterium becomes two identical daughters. Because the plane of division and whether the daughters separate are both fixed, fission pattern *determines the arrangement* seen on the slide — chains, pairs, tetrads or clusters.

تقسیم غیرجنسی که طی آن یک باکتری به دو دختر همسان تبدیل می‌شود. چون هم صفحه تقسیم و هم جداسازی یا نشدن دخترها ثابت است، الگوی تقسیم آرایش دیده‌شده روی لام را تعیین می‌کند — زنجیره، جفت، چهارتایی یا خوشه.

Binomial nomenclature

Linnaeus's two-part Latin name: capitalised *Genus* + lower-case *species*, both italicised (or underlined when handwritten). After first mention the genus is abbreviated — *S. aureus*.

نام دوبخشی لاتین لینه: جنس با حرف بزرگ + گونه با حرف کوچک، هر دو ایتالیک (یا در دست‌نویس زیرخط‌دار). پس از نخستین ذکر، جنس مخفف می‌شود — *S. aureus*.

Biofilm

A community of bacteria embedded in a self-produced polysaccharide matrix on a surface. Inside it, organisms are physically shielded from antibodies and phagocytes, metabolically slowed (so cell-wall drugs lose their target), and exchange resistance plasmids freely — which is why catheter and prosthesis infections are treated by removing the device, not by more antibiotic.

اجتماعی از باکتری‌ها که در ماتریکس پلی‌ساکاریدی خودساخته روی یک سطح جای گرفته‌اند. درون آن، ارگانیسم‌ها از آنتی‌بادی و فاگوسیت محفوظ‌اند، متابولیسمشان کند است (پس داروهای دیواره سلولی هدفشان را از دست می‌دهند) و پلاسمیدهای مقاومت را آزادانه مبادله می‌کنند — به همین دلیل عفونت کاتتر و پروتز با برداشتن وسیله درمان می‌شود نه با آنتی‌بیوتیک بیشتر.

Biogenesis

The principle that living organisms arise only from pre-existing living organisms — the position that defeated spontaneous generation. Established stepwise by Redi (1668), Spallanzani and finally Pasteur (1861).

اصل اینکه موجودات زنده تنها از موجودات زنده پدید می‌آیند — موضعی که خلق‌الساعه را شکست داد. گام‌به‌گام توسط ردی (۱۶۶۸)، اسپالانزانی و سرانجام پاستور (۱۸۶۱) اثبات شد.

Capsule

An organised polysaccharide (rarely polypeptide) layer firmly attached outside the wall. Its function is **anti-phagocytic**: it is slippery, hides the underlying wall from complement, and prevents opsonin deposition — so the phagocyte cannot get a grip. Detected by the **quellung reaction** or a negative stain.

لایه پلی‌ساکاریدی سازمان‌یافته (به‌ندرت پلی‌پپتیدی) که محکم بیرون دیواره چسبیده است. کارکردش **ضد‌فاگوسیتوز** است: لغزنده است، دیواره زیرین را از کمپلمان پنهان می‌کند و از رسوب اپسونین جلوگیری می‌نماید — پس فاگوسیت نمی‌تواند بگیردش. با **واکنش کونلونگ** یا رنگ‌آمیزی منفی شناسایی می‌شود.

Catalase

The enzyme that splits hydrogen peroxide into water and oxygen. At the bench, a bubbling drop of H_2O_2 is the **first branch** of the Gram-positive-coccus tree: catalase-positive = *Staphylococcus*, catalase-negative = *Streptococcus/Enterococcus*.

آنزیمی که آب اکسیژنه را به آب و اکسیژن می‌شکند. سر میز آزمایشگاه، قطره حباب‌زننده H_2O_2 **نخستین شاخه** درخت کوکسی گرم‌مثبت است: کاتالاز مثبت = استافیلوکوک، کاتالاز منفی = استرپتوکوک/انتروکوک.

Chocolate agar

Blood agar heated until the red cells lyse, releasing **factor X (haemin)** and **factor V (NAD)** into the medium. Required by *Haemophilus influenzae*, which cannot lyse the cells itself. Nothing chocolate is involved — the name is the colour.

آگار خون‌دار که تا لیز گلبول‌های قرمز حرارت دیده و **فاکتور X (همین)** و **فاکتور V (NAD)** را در محیط آزاد کرده است. هموفیلوس آنفلوانزا به آن نیاز دارد چون خودش نمی‌تواند گلبول‌ها را لیز کند. هیچ شکلاتی در کار نیست — نام از رنگ است.

Coagulase

A staphylococcal enzyme that converts fibrinogen to fibrin, walling the organism off inside a clot where phagocytes cannot reach it — hence the *abscess*. Also the test that separates *S. aureus* (positive) from the coagulase-negative staphylococci.

آنزیم استافیلوکوکی که فیبرینوژن را به فیبرین تبدیل می‌کند و ارگانیسم را درون لخته‌ای محصور می‌سازد که فاگوسیت به آن نمی‌رسد — از این رو آتسه. همچنین آزمونی که *S. aureus* (مثبت) را از استافیلوکوک‌های کوآگولاز منفی جدا می‌کند.

Confocal microscopy

Optical sectioning that rejects out-of-focus light and stacks the slices into a three-dimensional image. The instrument of choice for imaging **biofilm** architecture, which has real depth.

برش‌نگاری نوری که نور خارج از کانون را حذف و برش‌ها را در تصویری سه‌بعدی روی هم می‌چیند. ابزار منتخب برای تصویربرداری معماری **بیوفیلم** که عمق واقعی دارد.

Conjugation

Transfer of DNA — typically a resistance plasmid — from donor to recipient through a **sex pilus**. The principal reason antibiotic resistance spreads between species rather than merely being inherited within one.

انتقال DNA — معمولاً پلاسمید مقاومت — از دهنده به گیرنده از طریق **پیلوس جنسی**. دلیل اصلی گسترش مقاومت آنتی‌بیوتیکی میان گونه‌ها به‌جای صرف توارث درون یک گونه.

Cytoplasmic membrane

The phospholipid bilayer beneath the wall. Unlike the human membrane it carries **no sterols** (except in *Mycoplasma*) and, having no mitochondria, it is where the bacterial **electron transport chain and ATP synthesis** occur. Target of polymyxins and daptomycin.

دولایه فسفولیپیدی زیر دیواره. برخلاف غشای انسانی **استرول ندارد** (جز در مایکوپلاسما) و چون میتوکندری وجود ندارد، همین‌جا **زنجیره انتقال الکترون و ساخت ATP** رخ می‌دهد. هدف پلی‌میکسین‌ها و داپتومایسین.

Endospore

A dormant, dehydrated, calcium-dipicolinate-stabilised survival structure formed *inside* a vegetative cell when nutrients run out. It is not reproduction — one cell yields one spore. Resistant to boiling, drying, radiation and disinfectants; killed by the autoclave. Found in *Bacillus* and *Clostridium* only.

ساختار بقای خفته، آب‌زوده و تثبیت‌شده با کلسیم-دی‌پیکولینات که هنگام تمام‌شدن مواد مغذی درون سلول رویشی تشکیل می‌شود. تولیدمثل نیست — یک سلول یک هاگ می‌دهد. مقاوم به جوشاندن، خشک‌شدن، پرتو و ضدعفونی‌کننده‌ها؛ با اتوکلاو کشته می‌شود. فقط در *Clostridium* و *Bacillus*.

Endotoxin

Lipid A of the Gram-negative LPS. It is structural, not secreted; released chiefly when the organism dies. Heat-stable (needs 250 °C for 30 min), poorly immunogenic, no toxoid, and its effect is always the same syndrome — fever, hypotension, DIC — because it acts through **TLR4** on host macrophages rather than on a specific tissue.

لیپید A از LPS گرم‌منفی. ساختاری است نه ترشحی؛ عمدتاً هنگام مرگ ارگانیسم آزاد می‌شود. مقاوم به حرارت (۲۵۰ درجه به مدت ۳۰ دقیقه لازم دارد)، ایمنی‌زایی ضعیف، بدون توکسوئید، و اثرش همیشه یک سندرم است — تب، افت فشار، DIC — چون از راه **TLR4** روی ماکروفاژ میزبان عمل می‌کند نه روی بافتی خاص.

Exotoxin

A secreted protein toxin with a specific molecular target and therefore a specific clinical syndrome (tetanus, diphtheria, cholera). Highly potent, highly antigenic, heat-labile, and convertible to a **toxoid** for vaccination. Made by Gram-positives and Gram-negatives alike.

سم پروتئینی ترشح‌شده با هدف مولکولی اختصاصی و بنابراین سندرم بالینی اختصاصی (کزاز، دیفتری، وبا). بسیار قدرتمند، بسیار آنتی‌ژنیک، حساس به حرارت و قابل تبدیل به **توکسوئید** برای واکسیناسیون. هم گرم‌مثبت‌ها و هم گرم‌منفی‌ها می‌سازند.

Fimbria

Synonym for a **common pilus**: a short, numerous, hair-like adhesion organelle. Not for motility, not for DNA transfer — for sticking.

مترادف **پیلوس معمولی**: اندامک چسبندگی کوتاه، پرشمار و موماند. نه برای حرکت، نه برای انتقال DNA — برای چسبیدن.

Flagellum

The rotating helical propeller of a motile bacterium, driven by proton-motive force across the membrane, not by ATP hydrolysis. Its protein, **flagellin**, is the *H antigen*. Arrangement (monotrichous, lophotrichous, amphitrichous, peritrichous) is itself a taxonomic feature.

پروانه مارپیچی چرخان باکتری متحرک که با نیروی محرکه پروتونی در عرض غشا می‌چرخد نه با هیدرولیز ATP. پروتئینش، **فلاژلین**، همان آنتی‌ژن *H* است. آرایش آن (تک‌تازک، دسته‌ای، دوسویه، همه‌جانبه) خود یک ویژگی رده‌بندی است.

Germ theory of disease

The proposition that specific microorganisms cause specific diseases. Argued from epidemiology by Holmes, Semmelweis and Snow, and proved experimentally by Koch — the single idea on which all of clinical microbiology rests.

این گزاره که میکروارگانیسم‌های خاص بیماری‌های خاص ایجاد می‌کنند. با شواهد اپیدمیولوژیک توسط هلمز، زملاویس و اسنو استدلال شد و توسط کخ به‌طور تجربی اثبات گردید — تنها ایده‌ای که تمام میکروپزشناسی بالینی بر آن استوار است.

Glycocalyx

The general term for the polysaccharide coat outside the wall. Organised and firmly attached, it is a **capsule**; loose and easily washed off, it is a **slime layer** — the scaffold of biofilm.

اصطلاح کلی برای پوشش پلی‌ساکاریدی بیرون دیواره. اگر سازمان‌یافته و محکم چسبیده باشد **کپسول** است؛ اگر شل و به‌آسانی شسته‌شدنی باشد **لایه لزج** است — داربست بیوفیلم.

Gram stain

Christian Gram's 1884 differential stain. Crystal violet-iodine complexes form in every cell; the **decolouriser** is the discriminating step — it dehydrates and closes thick Gram-positive peptidoglycan (complex trapped, cell stays violet) but dissolves the Gram-negative outer membrane and washes the complex out through thin peptidoglycan (cell decolourised, then counterstained pink by safranin). Everything else about the stain follows from wall architecture.

رنگ‌آمیزی افتراقی کریستیان گرم در ۱۸۸۴. کمپلکس کریستال‌ویوله-ید در همه سلول‌ها تشکیل می‌شود؛ **رنگ‌بر** مرحله تعیین‌کننده است — پپتیدوگلیکان ضخیم گرم‌مثبت را آب‌زدایی و مسدود می‌کند (کمپلکس گیر می‌افتد، سلول بنفش می‌ماند) ولی غشای خارجی گرم‌منفی را حل کرده و کمپلکس را از میان پپتیدوگلیکان نازک می‌شوید (سلول بی‌رنگ و سپس با سافرانین صورتی می‌شود). باقی همه‌چیز از معماری دیواره برمی‌آید.

Halophile

An organism requiring elevated salt. Exploited diagnostically: growth in **6.5% NaCl** separates *Enterococcus* from non-enterococcal group D streptococci.

ارگانیسمی که به نمک بالا نیاز دارد. کاربرد تشخیصی: رشد در **۶.۵٪ NaCl** انتروکوک را از استرپتوکوک‌های گروه D غیرانتروکوک جدا می‌کند.

Koch's postulates

The four criteria that prove causation: the organism is found in every case and absent from healthy hosts; it is isolated in **pure culture**; it reproduces the disease on inoculation; and it is re-isolated from the new host. They fail for unculturable organisms, asymptomatic carriage, multi-agent disease and human-only pathogens — hence the **molecular postulates**.

چهار معیاری که علیت را اثبات می‌کند: ارگانیسم در همه موارد یافت و در میزبان سالم غایب باشد؛ در **کشت خالص** جدا شود؛ با تلقیح بیماری را بازتولید کند؛ و از میزبان جدید دوباره جدا شود. برای ارگانیسم‌های

غیرقابل کشت، حاملین بدون علامت، بیماری چندعاملی و پاتوژن‌های منحصر به انسان شکست می‌خورند — از این رو **اصول مولکولی**.

L-form

A cell-wall-deficient bacterium, produced by lysozyme or by penicillin treatment. Osmotically fragile, pleomorphic, Gram-unstainable, and intrinsically resistant to every cell-wall-active antibiotic — because the target no longer exists.

باکتری فاقد دیواره که با لیزوزیم یا درمان پنی‌سیلین پدید می‌آید. از نظر اسمزی شکننده، چندشکلی، غیرقابل رنگ‌آمیزی گرم و ذاتاً مقاوم به هر آنتی‌بیوتیک مؤثر بر دیواره — چون دیگر هدفی وجود ندارد.

Lipid A

The membrane-anchored, phosphorylated glucosamine-disaccharide portion of LPS. It is the **toxic** moiety — the part that binds TLR4. See *Endotoxin*.

بخش دی‌ساکارید گلوکزآمینی فسفریله و لنگرانداخته در غشا از LPS. جزء **سمی** است — همان بخشی که به TLR4 متصل می‌شود. ← اندوتوکسین.

Lipopolysaccharide (LPS)

The defining molecule of the Gram-negative outer leaflet, in three parts: **O-antigen** (variable polysaccharide, the serotype, e.g. O157), **core** sugars, and **lipid A** (the toxin). Antigenic and toxic in one molecule.

مولکول شاخص لایه بیرونی گرم‌منفی، در سه بخش: **آنتی‌ژن O** (پلی‌ساکارید متغیر، سروتیپ، مثلاً O157)، قندهای **هسته** و **لیپید A** (سم). آنتی‌ژنیک و سمی در یک مولکول.

Lipoteichoic acid

Teichoic acid anchored in the cytoplasmic membrane and threading out through the Gram-positive wall (wall teichoic acid, by contrast, is anchored to peptidoglycan). Contributes negative surface charge, adhesion, and — like endotoxin — inflammatory signalling, which is why Gram-positive sepsis can look identical at the bedside.

اسید تیکوئیک که در غشای سیتوپلاسمی لنگر انداخته و از میان دیواره گرم‌مثبت بیرون می‌زند (در مقابل، اسید تیکوئیک دیواره‌ای به پپتیدوگلیکان لنگر دارد). بار منفی سطح، چسبندگی و — مانند اندوتوکسین — پیام‌رسانی التهابی ایجاد می‌کند؛ به همین دلیل سپسیس گرم‌مثبت بر بالین می‌تواند یکسان به نظر برسد.

Lysozyme

Host enzyme of tears, saliva and neutrophil granules that hydrolyses the **β -1,4 bond between NAG and NAM**, cutting the glycan backbone. Highly effective against Gram-positives, whose peptidoglycan is exposed; Gram-negatives are shielded by the outer membrane. Discovered by Fleming — before penicillin.

آنزیم میزبان در اشک، بزاق و گرانول‌های نوتروفیل که **پیوند بتا-۴۰۱ میان NAG و NAM** را هیدرولیز کرده و ستون گلیکانی را می‌برد. علیه گرم‌مثبت‌ها که پپتیدوگلیکانشان در معرض است بسیار مؤثر؛ گرم‌منفی‌ها با غشای خارجی محافظت می‌شوند. کشف فلمینگ — پیش از پنی‌سیلین.

MacConkey agar

Selective and differential: bile salts and crystal violet inhibit Gram-positives (selective), while lactose plus neutral red turns **lactose fermenters pink** and leaves non-fermenters colourless (differential). The second branch of the Gram-negative-rod tree.

هم انتخابی و هم افتراقی: املاح صفراوی و کریستال‌ویوله گرم‌مثبت‌ها را مهار می‌کنند (انتخابی)، و لاکتوز به‌علاوه نوترال‌رد **تخمیرکنندگان لاکتوز را صورتی** می‌کند و غیرتخمیرکننده‌ها را بی‌رنگ می‌گذارد (افتراقی). شاخه دوم درخت باسیل گرم‌منفی.

Metachromatic granule

A polyphosphate storage inclusion that stains a *different colour* from the dye applied (red-purple with methylene blue) — hence "metachromatic". Also called a volutin or Babes-Ernst granule; classically seen in *Corynebacterium diphtheriae*.

انکلوزیون ذخیره‌ای پلی‌فسفاتی که رنگی متفاوت از رنگ به‌کاررفته می‌گیرد (قرمز-ارغوانی با متیلن‌بلو) — از این رو «متاکروماتیک». دانه ولوتین یا بابس-ارنست نیز نامیده می‌شود؛ به‌طور کلاسیک در کورینه‌باکتریوم دیفتریه دیده می‌شود.

Microbiome

The total microbial population of a body site together with its genes. Normal flora are not passive: they occupy adhesion sites, consume nutrients and secrete inhibitors — which is why broad-spectrum antibiotics cause *C. difficile* colitis and candidiasis.

کل جمعیت میکروبی یک ناحیه بدن به‌همراه ژن‌های آن. فلور طبیعی منفعل نیست: جایگاه‌های چسبندگی را اشغال می‌کند، مواد مغذی را مصرف می‌نماید و مهارکننده ترشح می‌کند — به همین دلیل آنتی‌بیوتیک‌های وسیع‌الطیف کولیت کلسترییدیوم دیفیسیل و کاندیدیازیس ایجاد می‌کنند.

Mordant

A substance that fixes a dye in place rather than colouring anything itself. **Gram's iodine** is the mordant of the Gram stain: it forms the large crystal-violet-iodine complex that thick peptidoglycan can trap.

ماده‌ای که رنگ را تثبیت می‌کند بی‌آنکه خود چیزی را رنگ کند. **ید گرم** تثبیت‌کننده رنگ‌آمیزی گرم است: کمپلکس بزرگ کریستال‌ویوله-ید را می‌سازد که پپتیدوگلیکان ضخیم می‌تواند به دام ببندازد.

Mycolic acid

Very-long-chain (60–90 carbon) branched fatty acid, up to 60% of the mycobacterial wall. It makes the wall waxy and impermeable — the cause of acid-fastness, of slow growth, of resistance to drying and disinfectants, and of the need for multi-drug, months-long therapy.

اسید چرب شاخه‌دار با زنجیره بسیار بلند (۶۰ تا ۹۰ کربن)، تا ۶۰ درصد دیواره مایکوباکتری. دیواره را مومی و نفوذناپذیر می‌کند — علت اسیدفست بودن، رشد کند، مقاومت به خشکی و ضدعفونی‌کننده‌ها و لزوم درمان چنددارویی چندماهه.

Nucleoid

The irregular region where the single, circular, super-coiled bacterial chromosome sits. **No nuclear membrane, no histones, no introns** — so transcription and translation are coupled, and this is the defining prokaryotic feature.

ناحیه نامنظمی که کروموزوم باکتریایی منفرد، حلقوی و ابرپیچیده در آن قرار دارد. **بدون غشای هسته، بدون هیستون، بدون اینترون** — پس رونویسی و ترجمه جفت شده‌اند، و این ویژگی تعریف‌کننده پروکاریوت است.

Obligate intracellular

Unable to grow on artificial media because it depends on host-cell metabolites — *Chlamydia* (needs host ATP), *Rickettsia*. A negative culture in a septic patient is a clue, not a normal result.

ناتوان از رشد در محیط مصنوعی چون به متابولیت‌های سلول میزبان وابسته است — کلامیدیا (به ATP میزبان نیاز دارد)، ریکتزیا. کشت منفی در بیمار سپتیک یک سرخ است، نه نتیجه‌ای طبیعی.

Opsonisation

Coating of a microbe by antibody or complement C3b so that phagocyte receptors can bind it. The capsule's whole purpose is to prevent this — and anti-capsular vaccines work by restoring it.

پوشاندن میکروب با آنتی‌بادی یا C3b کمپلمان تا گیرنده‌های فاگوسیت بتوانند آن را بگیرند. تمام هدف کپسول جلوگیری از همین است — و واکسن‌های ضدکپسولی با بازگرداندن آن عمل می‌کنند.

Pasteurization

Controlled sub-boiling heat that kills vegetative pathogens without spoiling the food — classically **72 °C for 15 seconds**. It is *not* sterilisation: endospores survive.

حرارت کنترل‌شده زیر نقطه جوش که پاتوژن‌های رویشی را می‌کشد بی‌آنکه غذا را خراب کند — به‌طور کلاسیک **۷۲ درجه به‌مدت ۱۵ ثانیه**. استریلیزاسیون نیست: اندوسپورها زنده می‌مانند.

Penicillin-binding protein (PBP)

A membrane transpeptidase that cross-links peptidoglycan; the target β -lactams acylate. Altered PBP2a, encoded by *mecA*, has low β -lactam affinity and is the mechanism of **MRSA**.

ترانس‌پپتیداز غشایی که پپتیدوگلیکان را متقاطع می‌کند؛ هدفی که بتالاکتام‌ها آسیب‌اش می‌کنند. PBP2a تغییر یافته که ژن *mecA* آن را کد می‌کند میل ترکیبی کمی با بتالاکتام دارد و مکانیسم **MRSA** است.

Peptidoglycan (murein)

The bacterial wall polymer: alternating **NAG–NAM** chains joined by β -1,4 bonds, cross-linked through short peptides. It is **unique to bacteria** — present in every eubacterium except *Mycoplasma* and *Ureaplasma* — which is why drugs against it are selectively toxic, and it bears the osmotic load; remove it and the cell bursts.

پلیمر دیواره باکتری: زنجیره‌های متناوب **NAG–NAM** با پیوند بتا-۱،۴، متقاطع‌شده از راه پپتیدهای کوتاه. **منحصر به باکتری** است — در هر یوباکتری جز مایکوپلازما و اوره‌آپلازما وجود دارد — به همین دلیل

داروهای ضد آن به‌طور انتخابی سمی‌اند، و بار اسمزی را تحمل می‌کند؛ برش دارید، سلول می‌ترکد.

Periplasmic space

The compartment between the cytoplasmic and outer membranes of a Gram-negative cell, containing the thin peptidoglycan layer plus hydrolytic and detoxifying enzymes — notably **β -lactamase**, which is concentrated exactly where the incoming drug must pass. Gram-positives have no true periplasm and secrete β -lactamase into the surroundings, where it is diluted.

فضای میان غشای سیتوپلاسمی و خارجی در سلول گرم‌منفی، حاوی لایه نازک پپتیدوگلیکان به‌علاوه آنزیم‌های هیدرولیتیک و سم‌زدا — به‌ویژه **بتالاکتاماز** که دقیقاً همان‌جا متمرکز است که دارو باید از آن بگذرد. گرم‌مثبت‌ها پری‌پلاسم واقعی ندارند و بتالاکتاماز را به محیط ترشح می‌کنند، جایی که رقیق می‌شود.

Phase contrast microscopy

Converts differences in refractive index into differences in brightness, giving contrast in **living, unstained** cells. The way motility is assessed and the way a refractile endospore is seen without any stain.

اختلاف ضریب شکست را به اختلاف روشنایی تبدیل می‌کند و در سلول‌های **زنده و رنگ‌نشده** کنتراست می‌دهد. راه سنجش تحرک و راه دیدن اندوسپور شکست‌دهنده بدون هیچ رنگی.

Pilus

A proteinaceous surface appendage of Gram-negatives (and some Gram-positives). Two kinds with two jobs: many short **common pili/fimbriae** for *adhesion*, and one or two long **sex pili** for *conjugation*. *N. gonorrhoeae* varies its pilus antigenically — which is why gonorrhoea can be caught repeatedly.

زائده سطحی پروتئینی گرم‌منفی‌ها (و برخی گرم‌مثبت‌ها). دو نوع با دو کار: **پیلی معمولی/فیمبریه‌های کوتاه** و پرشمار برای چسبندگی، و یک یا دو **پیلوس جنسی** بلند برای کونژوگاسیون. نایسریا گونه‌ی پیلوس خود را از نظر آنتی‌ژنی تغییر می‌دهد — به همین دلیل سوزاک می‌تواند مکرراً گرفته شود.

Plasmolysis

Shrinkage of the cytoplasm away from the wall when the cell is placed in a **hypertonic** medium and water leaves. The opposite failure mode to osmotic lysis, and the reason salting and sugaring preserve food.

جمع‌شدن سیتوپلاسم و فاصله‌گرفتن آن از دیواره وقتی سلول در محیط **هیپرتونیک** قرار می‌گیرد و آب خارج می‌شود. حالت شکست مقابل لیز اسمزی، و دلیل ماندگاری غذا با نمک و شکر.

Porin

A β -barrel channel in the Gram-negative outer membrane that admits small hydrophilic molecules. It is both the route by which many antibiotics enter and, when lost or mutated, a mechanism of resistance.

کانال بتا-بشکه‌ای در غشای خارجی گرم‌منفی که مولکول‌های کوچک آب‌دوست را می‌پذیرد. هم مسیر ورود بسیاری از آنتی‌بیوتیک‌هاست و هم در صورت حذف یا جهش، مکانیسم مقاومت.

Prokaryote

A cell with no nuclear membrane and no membrane-bound organelles, a single circular chromosome, 70S ribosomes and (almost always) a peptidoglycan wall. Every one of those differences from the 80S, sterol-membraned, wall-less human cell is a potential drug target.

سلولی بدون غشای هسته و بدون اندامک غشادار، با یک کروموزوم

حلقوی، ریبوزوم 70S و (تقریباً همیشه) دیوارهٔ پپتیدوگلیکانی. هر یک از این تفاوت‌ها با سلول انسانی 80S، دارای استرول و بدون دیواره، یک هدف دارویی بالقوه است.

Protoplast

A bacterial cell stripped entirely of its wall — by lysozyme or by penicillin — and kept alive in an isotonic medium. Put it in water and it bursts: the experiment that proves the wall, not the membrane, carries the osmotic load.

سلول باکتری که دیواره‌اش کاملاً برداشته شده — با لیزوزیم یا پنیسیلین — و در محیط ایزوتونیک زنده نگه داشته شده. در آب بگذاردش، می‌ترکد: آزمایشی که ثابت می‌کند دیواره، نه غشا، بار اسمزی را تحمل می‌کند.

Quellung reaction

Apparent swelling of a capsule when specific anticapsular antiserum binds it, making the capsule refractile under the microscope. A rapid capsular-serotype identification, classically for *S. pneumoniae*.

تورم ظاهری کپسول هنگامی که آنتی‌سرم ضدکپسولی اختصاصی به آن متصل می‌شود و کپسول را زیر میکروسکوپ شکست‌دهنده می‌سازد. شناسایی سریع سروتیپ کپسولی، به‌طور کلاسیک برای پنوموکوک.

SEM / TEM

Scanning electron microscopy scans the *surface* and gives a three-dimensional image of external shape — flagellar arrangement, fimbriae, cells on a catheter. **Transmission** electron microscopy passes electrons *through* an ultrathin section, resolving to about **1 nm**, and is how the layered structure of the envelope and the endospore was established.

میکروسکوپ الکترونی **رویشی** سطح را می‌روبد و تصویری سه‌بعدی از شکل بیرونی می‌دهد — آرایش تازک، فیمبریه، سلول روی کاتتر. میکروسکوپ الکترونی **عبوری** الکترون‌ها را از میان مقطعی بسیار نازک می‌گذراند، تا حدود **۱ نانومتر** تفکیک می‌کند، و ساختار لایه‌لایه پوشش و اندوسپور از همین راه اثبات شد.

Slime layer

A loose, unorganised glycocalyx, easily washed off. Less anti-phagocytic than a capsule but the scaffold on which **biofilm** is built — the reason *S. epidermidis* colonises catheters.

گلیکوکالیکس شل و نامنظم که به‌آسانی شسته می‌شود. کمتر از کپسول ضدفاگوسیتوز است اما داربستی است که **بیوفیلم** روی آن ساخته می‌شود — علت کلونیزه‌شدن کاتترها توسط استاف اپیدرمیدیس.

Spontaneous generation

The discarded doctrine that life arises from non-living matter. Its refutation mattered clinically: only once mi-

crobes were shown to come from other microbes did sterilisation, antisepsis and pure culture make sense.

آموزهٔ کنارگذاشته‌شده‌ای که زندگی را برخاسته از مادهٔ بی‌جان می‌دانست. ابطال آن از نظر بالینی اهمیت داشت: تنها وقتی نشان داده شد میکروب‌ها از میکروب‌های دیگر می‌آیند، استریلیزاسیون، آنتی‌سپسی و کشت خالص معنا یافتند.

Sporulation

The multi-stage programme — axial filament, septum, engulfment, cortex and coat deposition, core dehydration with calcium dipicolinate, lysis of the mother cell — by which a vegetative cell becomes an endospore. Triggered by *nutrient depletion*, not by heat or antibiotics.

برنامهٔ چندمرحله‌ای — رشتهٔ محوری، سپتوم، بلع، رسوب قشر و پوشش، آبدایی هسته با کلسیم-دی‌پیکولینات، لیز سلول مادر — که طی آن سلول رویشی به اندوسپور تبدیل می‌شود. محرک آن تمام‌شدن مواد مغذی است، نه حرارت یا آنتی‌بیوتیک.

Sterilisation

Killing or removal of **all** microbial life, spores included. Contrast *disinfection* (kills most vegetative pathogens on surfaces) and *antisepsis* (the same, applied to living tissue).

کشتن یا حذف **تمام** حیات میکروبی، از جمله هاگ‌ها. در مقابل ضدعفونی (بیشتر پاتوژن‌های رویشی روی سطوح را می‌کشد) و آنتی‌سپسی (همان، روی بافت زنده).

Teichoic acid

Water-soluble polyphosphate polymer — glycerol phosphate or ribitol phosphate — found **only in Gram-positives**. Gives the surface its negative charge, binds Mg^{2+} , mediates adhesion, and is a major antigen. Absent in Gram-negatives — a clean discriminating fact.

پلیمر پلی‌فسفات محلول در آب — گلیسرول‌فسفات یا ریبیتول‌فسفات — که **فقط در گرم‌مثبت‌ها** یافت می‌شود. بار منفی سطح را می‌دهد، منیزیم را متصل می‌کند، واسطهٔ چسبندگی است و آنتی‌ژن مهمی است. در گرم‌منفی‌ها غایب است — یک واقعیت افتراقی تمیز.

Toxoid

An exotoxin chemically inactivated (usually with formaldehyde) so that it keeps its antigenic shape but loses its toxicity. The basis of the tetanus and diphtheria vaccines. There is no endotoxin toxoid — lipid A is a lipid, poorly immunogenic and not inactivatable this way.

اگزوتوکسینی که به‌طور شیمیایی (معمولاً با فرمالدهید) غیرفعال شده تا شکل آنتی‌ژنی خود را نگه دارد ولی سمیتش را از دست بدهد. پایهٔ واکسن‌های کزاز و دیفتتری. توکسوئید اندوتوکسین وجود ندارد — لیپید A یک لیپید است، ایمنی‌زایی ضعیفی دارد و به این روش غیرفعال نمی‌شود.

Transpeptidase

The enzyme that forms the peptide cross-link between adjacent glycan chains, giving the wall its strength. Because β -lactams resemble its **D-Ala-D-Ala** substrate, they acylate its active site irreversibly. See *Penicillin-binding protein*.

آنزیمی که پیوند پپتیدی متقاطع میان زنجیره‌های گلیکانی مجاور را می‌سازد و به دیواره استحکام می‌دهد. چون بتالاکتام‌ها شبیه بستر **D-آلا-D-آلا**ی آن هستند، جایگاه فعالش را به‌طور برگشت‌ناپذیر آسیله می‌کنند. ← پروتئین متصل‌شونده به پنی‌سیلین.

Variolation

The pre-Jennerian practice of deliberately inoculating material from a mild case of smallpox to induce immunity. Effective but dangerous — it could cause the disease. Jenner's use of *cowpox* kept the immunity and removed the risk, and gave us the word *vaccine* (Latin *vacca*, cow).

رسم پیش از جنر مبنی بر تلقیح عمدی مادهٔ گرفته‌شده از یک مورد خفیف آبله برای ایجاد ایمنی. مؤثر اما خطرناک — می‌توانست خود بیماری را ایجاد

کند. استفادهٔ جنر از آبلهٔ گاوی ایمنی را نگه داشت و خطر را برداشت، و واژهٔ واکسن را به ما داد (از *vacca* لاتین، به‌معنای گاو).

Virulence factor

Any bacterial product or structure that increases the organism's ability to cause disease — adhesins, capsule, toxins, enzymes, immune-evasion proteins. *Pathogenicity* is the ability to cause disease at all; *virulence* is the degree.

هر فرآورده یا ساختار باکتریایی که توانایی ایجاد بیماری را افزایش می‌دهد — آدهزین، کپسول، سم، آنزیم، پروتئین‌های فرار از سیستم ایمنی. بیماری‌زایی توانایی ایجاد بیماری به‌طور کلی است؛ حدت درجهٔ آن است.

End of Session 1 — Foundations of Medical Microbiology.

پایان جلسهٔ اول — مبانی میکروبیولوژی پزشکی.